

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT SHAHAR OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI**

**SHAYXONTOHUR TUMAN
POLITEXNIKUMI**

**"Tasdiqlayman"**
Shayxontohur tuman
politexnikumi direktori
G.M. Masupova "
2025 yil

**Diagnosticika apparatlarini tuzilishi va
ishlash prinsplari fanidan**

O'QITISH MATERIALLARI

Tayyorlov yo'nalishi: **30711601 - Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish
kasbi bo'yicha.**

O'qitish materiallari Shayxontohur tuman politexnikumi
Pedagogik kengashining 2025yildagi "1"-sonli yig'ilishida o'quv jarayoniga
qo'llashga tavsiya e'tildi.

Ishlab chiqarish ta'lim ustasi

Muratov A.X

(F.I.O.)

Ulagit

(Imzo)

24-26

Toshkent shahar Kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish sududiy boshqaruvi
Shayxontohur tuman politexnikumi



ISHCHI O'QUV REJA

Tayyorlov yo'nalishi	Kash nomi	Xarakteristika	O'qish muddati
711600-Mexanika muhandisligi	30711601-Avtomobilarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish	1. Avtomobil elektr va elektron jihozlari ta'mirlash xizmat ko'rsatish bo'yicha elektrchilar; 2. "B" yoki "BC" to'g'ri avtomobil haydovchisi	2 yil

I. O'quv jarayoni jadvali

kurs	O'quv yili haftalari tartib raqami																																																			
	sentabr				oktabr				noyabr				dekabr				yanvar				fevral				Mart				aprel				may				Iyun				Iyul				avgust							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
I																																																				
II																																																				

Auditoriya mashg'ulotlari

I

Ishtab chiqarish maslufati

D

Diplom ishi sinxlatiladi

A

Yakuniy darajat sinxlatiladi

T

Ta'lim



Auditoriya mashg'ulotlari



Ishlab chiqarish amaliyoti



Diplom oldi amaliyoti



Yekuniy davlat attestatsiyasi



T'is

II. O'quv jarayonining tarkibiy qismlari

№	O'quv jarayoni tarkibiy qismlari	Saatlar miqdori	% da
1	Umumta'lim fanlar	1440	22
2	Umumkasbiy va maxsus fanlar (ta'lim muassasasi istiqoridagi soat bilan)	822	27
3	O'quv amaliyoti	390	20
4	Ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyoti	384	29
5	Davlat attestatsiyasi	60	2
6	JAMI	3096	100

III. O'QUV REJA

№	Fanlarning nomi	O'quvchilarning umumiy yuklamasi soati								mustaqil ta'lim	Semestrlning kurs, semestr va saifalar					
		Umumiy o'quv yuklama		Auditoriya soati							1-kurs			2-kurs		
		Soat	%	Jami	Nazariy	Amaliy mashg'ulot	Laboratoriya ishi	Seminar	Kurs ishi		Semestr va saifalar soati					
											1-sem	2-sem	1CHIA	3-sem	4-sem	1CHIA va DOA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	I-BLOK															
1.00	Umumta'lim fanlar	1944	22	1440	647	759	34	0	0	504	400	460	0	400	180	0
1	Ona tili va adabiyot	216		160	82	78				56	40	60		60/3		
2	Rus (o'zbek) tili	162		120		120				42	40	40		40/2		
3	Chet tili (ingliz tili)	244		180		180				63	40	80		40/2	20/2	
4	Tarix	162		120	114	6				42		40		40/2	40/5	
5	Davlat va xushtaq asoslari	54		40	28	12				14					40/5	
6	Tarbiya	81		60	47	13				21	40	20				
7	Matematika	297		220	110	110				77	60	80		80/4		
8	Informatika va asborot texnologiyalari	162		120	6	114				42	40	40		40/2		
9	Fizika va astronomiya	189		140	118	6	16			49	40	40		40/2	20/2	
10	Kimyo	82		60	44	6	10			21	40	20				
11	Biologiya	81		60	50	2	8			21	40	20				
12	Geografiya	27		20	16	4				7				20/1		
13	Jamoni tarbiya	108		80		80				28	20	20		20/1	20/2	
14	Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik	81		60	32	28				21				20/1	40/5	
	2-BLOK															
2.00	Umumkasbiy fanlar	297	3	220	128	92				77	240	100	0	60	0	8
2.01	Texnikaviy chizmachilik	54		40	16	24				14	40					
2.02	Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi	54		40	36	4				14	40					
2.03	Avtomobil tuzilishi	108		80	56	24				28	40	40				
2.04	Biznes asoslari	81		60	20	40				21				60/3		
	O'quv amaliyoti	243	3	180		180				63						
2.05	Avtomobil tuzilishi	162		120		120				42	60	60				
2.06	Chalgarlik ishlari	81		60		60				21	60					

3- BLOK													
3.00.	Kvalifikatsiyalar:	1691	41	1253	404	848			439				
3.1- BLOK													
3.2.	Avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash chilangari kvalifikatsiyali bo'yicha:	1253	30	928	158	770			325	90	164	0	160 154 360
	Massus fani	329		244	158	86			85				
3.2.1.	Avtomobillar tuzilishi	140		104	70	34			36		104/3		
3.2.2.	Chilangarlik ishlari	41		30		30			11	30/1			
3.2.3.	Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	149		110	88	22			39			40/2	70/7
3.2.4.	O'quv amaliyoti	437		324		324			113	60/3	60/3	120/6	84/8
3.2.5.	Ishlab chiqarish amaliyoti	470		348		348			123				348
3.2.6.	Davlat attestatsiyasi	16		12		12			4				12
3.3- BLOK													
3.3.	"BC" toifali avtomobil haydovchisi	438	11	324	246	78			114	40	40	0	140 93 12
	Massus fanlari	422		312	246	66			110				
3.3.1.	Yo'l harakati qoidalarini va harakat xavfsizligi	284		210	156	54			74	40/2	40/2	80/4	50/5
3.3.2.	"B" va "C" toifadagi avtotransport vositalarining tuzilishi va ularga servis xizmat ko'rsatish	108		80	68	12			28			60/3	20/2
3.3.3.	Tashishlarni tashkil etish	30		22	22				8				22/2
3.3.4.	Davlat attestatsiyasi	16		12		12			4				12
4- BLOK													
4.00.	Ta'lim muassasasi istiqoridagi soat	108	3	80	80				28	20/1	20/1	20/1	20/2
5.00.	Yakuniy davlat attestatsiyasi	49	1	36		36			13				36
	Jami	4143	100	3068	1052	1992	14	10	1075	770	744	0	760 386 408
	Xaftalik yuklama								38	37		38	38 37

IV. TUSHUNTIRISH XATI

- Mashg'ulotlar ikki yil bo'lib, har yili 3 sentabrda boshlanib, keyingi yilning iyun oyi oxirida tugaydi.
- Rus (o'zbek) tili, xorijiy (ingliz tili) tili fanlaridan darslar 2 guruhga bo'linib o'qitiladi. Informatika va axborot texnologiyalari fanining amaliy mashg'ulotlari (har bir guruhda kamida 13 nafar yigit yoki qiz bo'lganda) darslar 2 guruhga bo'lib o'qitiladi.
- 30711601-"Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish" ikki yillik o'qitish davrini hisobga olgan holda mazkur namunaviy o'quv reja asosida tanlab olingan "Avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash chilangari", "BC" toifali avtomobil haydovchisi kvalifikatsiyalar bo'yicha fan (modul)lar va o'quv amaliyotlari soati semestrlar kesimida taqsimlanib ishchi o'quv rejasi ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qarori bilan tasdiqlandi, bunda:
 - fan (modul) va o'quv amaliyotlariga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 42 soatgacha, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlariga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 36 soatdan etib belgilandi;
 - Umumta'lim fanlariga ajratilgan 1440 soat dars umumta'lim maktablarining tayanch o'quv rejasidagi 10 va 11 sinflarga ajratilgan soatlar ketma-ketligi bo'yicha taqsimlandi.
- O'quv jarayoni grafigi 20/20 va 20/9/11 qilib tashkil etildi. O'quv, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlarini o'qitish davri, hududning o'ziga xosligi va sohadagi mavsumiylik hamda kasbning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, ish beruvchilar bilan kelishilgan holda ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qaroriga muvofiq tasdiqlandi.
- Mexanik transmissiya bilan jihozlangan "BC" toifadagi avtotransport vositalarini amaliy boshqarishga ajratilgan mashg'ulotlar o'quv vaqtidan tashqari 72 soat hajmida o'qitiladi: ulardan 6 soati trenajerda va 66 soat avtotransport vositalarida o'qitiladi.

Shayxontohur tuman politexnikumining 2025-yil 29 - avgustdagi 1-sonli pedagogik kengash yig'ilishida tasdiqlandi

Shayxontohur tuman politexnikumi o'quv ishlari bo'yicha
 Shayxontohur tuman politexnikumi ishlab chiqarish bo'yicha
 Korxona rahbari



[Signature]
 A.E. Ashurov
 I.Q. Xudaynazarov

To'plamning muallifi to'g'risida ma'lumot



O'qituvchining F.I.Sh	Muratov Akmal
Ma'lumoti	Oliy
Mutaxassisligi	Injiner mexanik
Pedagogik ish staji	3-yil
Ish joyi	Shayxotohur tuman politenikumi
Elektron pochta manzili :	akmalmuratov94@gmail.com
Telfon raqami	99-076-71-34

O‘QITISH MATERIALLARI TO‘PLAMI TARKIBI:

№	To‘plam tarkibi	Shakli
1	Taqvim-Mavzular rejasi	Jadval
2	Fanning ta‘lim texnologiyasi	Nusxa (PDF)
3	Mavzular to‘plami	Yozma+(CD Word)
4	Baholash vositalari	Matn, jadval
5	Vizual-didaktik resurslar	

Mundarija

1. Taqvim-Mavzular rejasi.....-bet
2. Fanning ta'lim texnologiyasi-bet
3. Mavzular to'plami.....-bet
4. Baholash vositalari.....-bet
5. Vizual didaktik resurslar-bet

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

PROFESSIONAL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH INSTITUTI

BOSHLANG'ICH PROFESSIONAL TA'LIMNING

30711601-Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish kasbi bo'yicha

Diagnostic apparatlarini tuzilishi va ishlash prinsiplari fanidan

O'QUV DASTURI

Kvalifikatsiya(lar) nomi:	4. Avtomobil elektr va elektron jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha elektrochilangar
O'quv rejadagi tartib raqami:	3.4.4
Ajratilgan soat:	50

Toshkent - 2024

O‘quv dasturi Professional ta’limni rivojlantirish instituti Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo‘yicha) yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv-metodik birlashmasining 2024-yil 18-iyuldagi 5-sonli majlis bayoni bilan ma’qullangan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengashining 2024-yil 22-iyuldagi 8-son yig‘ilishida ma’qullangan va Vazirlikning 2024-yil 1-avgustdagi 277-son buyrug‘i bilan **TASDIQLANDI VA JORIY ETILDI.**

Tuzuvchilar:	Madjitov A.	Professional ta’limni rivojlantirish instituti“WorldSkills”, dual ta’lim va o‘quv amaliyotlarini metodik ta’minlash bo‘limi boshlig‘i
	N.Sultanov	Professional ta’limni rivojlantirish institutiTa’lim texnologiyalari, o‘quv reja va dasturlarini ishlab chiqish bo‘limi bosh mutaxassisi
	A.Mirzayev	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi O‘IBDO‘
	E.Ergashev	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o‘qituvchisi’
	O.Nurmatov	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o‘qituvchisi’
	F.Mirzayev	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish ta’limi ustasi
	O.Urmonov	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish ta’limi ustasi
	S.Ibragimova	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish ta’limi ustasi
Taqrizchilar:	J.Hamidov	«UZAUTO MOTORS» aksiyadorlik jamiyati o‘qitish ishlarini tashkil qilish bo‘limi boshlig‘i

R. Ataboyev

«UZAUTO MOTORS» aksiyadorlik
jamiyati o'qitish ishlarini tashkil qilish
bo'yicha ikkinchi mutaxasiz

1.O'quv dasturi umumiy talablari

Ajratilgan soat	50
O'qituvchining mashg'ulotida qatnashib o'zlashtirilishi lozim bo'lgan mavzular soni	22
Dasturning maqsadi	O'quvchilarda avtomobillardagi elektr va elektron jihoz va uskunalarini diagnostika qilishda foydalaniladigan apparatlar tuzilishi va ishlash prinsiplari bo'yicha ko'nikmalar hosil qilish.
O'zlashtirish (o'qitish) natijasi	- Avtotransport vositalarining texnik holatini tekshirish uchun ish joylarini tayyorlaydi; - Avtotransport vositalarini texnik holatini diagnostika qurilmalarini qo'llay oladi; - Avtotransport vositalarining texnik holatini tekshirish uchun texnologik uskunalarni ishlata oladi; - Ish jarayonida mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlikni ta'minlaydi.
Bilimlar	- texnik diagnostika va o'lchash asboblari qurilmasi va ishlash prinsipi; - avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish texnologiyasi; - texnik diagnostika vositalaridan va transport vositalarining agregatlari, agregatlari va tizimlarining ish jarayonlari parametrlarini o'lchash usullaridan foydalanish qoidalari; - texnik diagnostika asboblari, shu jumladan o'lchash asboblari uchun foydalanish qo'llanmalariga qo'yiladigan talablar.
Ko'nikmalar	- texnik diagnostika vositalarini, shu jumladan o'lchash asboblari ishlashga tayyorlash; - avtotransport vositalarining texnik holatini tekshirish usullarini amalga oshirish uchun ish joylarini tayyorlash; - avtotransport vositalarining texnik holatini tekshirish usullarini amalga oshirish; - avtotransport vositalarining texnik holatini tekshirish usullarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha texnologik uskunalardan foydalanish.
O'quv rejasiga muvofiq o'zaro bog'liq bo'lgan fanning nomi	Elektrotexnika va elektronika asoslari, avtomobil tuzilishi hamda maxsus fanlar mavzularidagi talablari bilan bog'liq
O'qitishni tashkiliy shakli	N - Nazariy ta'lim; A - Amaliy ta'lim; NA - Nazariy va amaliy ta'lim birgalikda tashkil etiladi; MX - Maxsus xonada o'tkaziladigan mashg'ulot.

Dasturga qo'yilgan talab	Majburiy
O'qitish tili	Guruhda belgilangan o'qitish tili asosida
Baholash tartibi	Baholash bo'yicha amaldagi tartib asosida
O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash	Yozma, og'zaki, savol-javob, test, amaliy topshiriq

2. O'quv dasturi mazmuni

№	Mavzuning nomi	Mavzuning qisqacha mazmuni	Jami	O'qitishni tashkiliy shakli	Mustaqil ta'lim
1.	Avtomobil elektr jihozlari diagnostika qilish va uning bugungun istiqbollari	Bugungi kunda avtomobil sozlik sanoati jadal rivojlanib borayotgan bir davrda ,ularning servis sohasiga ham muhim talablar qo'yilmoqda. Shunday ekan bu ishlarni bajarish2 zahirida malakali ishchi kasblariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Avtomobil elektr jihozlari diagnostika qilish va ta'mirlash bu sohada o'z o'rniga ega.	2	N/A	
2.	Avtomobil elektr jihozlari diagnostika qilish.	Tashqi yoritish va daraklash tizimlari, Akkumulyator batareyasi zichligi, Startyor, generator, datchik va nazorat o'lchovsabolari tashxislash	2	N/A	1
3.	Avtomobil elektr jihozlari va ularning prinsipial sxemalarini o'rganish	Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka2 tartibda o'qib, o'rganish	2	N/A	1
4.	Akkumulyator batareyasini diagnostika qilish va ta'mirlash.	Akkumulyator batareyasini muntazam ravishda qutb quloqlarini tozalash ularga texnik vazilin surtish va batareyaning ustki qismiga 10% li nashatir spirti eritmasi bilan tozalash, Akkumulyator batareyasining yaxshi maxhkamlanganligini tekshirish, elektrolit sathini va zichligini tekshirish,Akkumulyatorni zaryadlash.	2	N/A	1
5.	O'zgaruvchan va o'zgarmas tok Generatorni diagnostika qilish.	Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini tekshirish, sho'tkalarni tozalash va prujinalarini tekshirish, Sirpanish podshipniklarini holatini tekshirish.	2	N/A	1
6.	O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorlarini nosozliklarini aniqlash va	O'ramlar orasidagi qisqa tutashuvlarini aniqlash, rotni tozalash, ulanish2 joylarini tekshirish va tozalash,	2	N/A	1

	ularni bartaraf etish	sirpanish podshipniklarini almashtirish generatorni yig'ish, o'rnatish, generator tasmasini taranglik holatini tekshirish va rostlash.			
7.	Avtomobil startyorlarini diagnostika qilish.	Har bir texnik qarov vaqtida startyorning ifloslangan joylarini tozalash, mahkamlash va tortish boltlarini qotirish, startyorni kontakt boltlarini tozalash, qisqichlar mustahkam tortilganini tekshirish, Akkumulyator va startyorni o'zaro bog'lab turuvchi o'tgazgichni ulangan joylarini tekshirish .	2	N/A	1
8.	Avtomobil startyorlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	Startyorni qismlarga ajratish sirpanish podshipniklarini (vtulkalar) almashtirish, razvyortkalash, jilvirlab moslashtirish va nuqsonlarni aniqlab bartaraf qilish va yig'ish	2	N/A	1
9.	Startyorning elektromagnit tortish relesini diagnostika qilish.	Elektrmagnit tortish rele si g'altagidagi uzilish, rele shtogini qisilib qolishini aniqlab, ta'mirlash yoki almashtirish .	2	N/A	
10.	Kontaktli o't- oldirish tizimini diagnostika qilish.	O't-oldirish g'altagi, uzgich taqsimlagich qopqog'i va kontaktlari, o't-oldirish shami elektrodleri orasidagi tirqishlarni tekshirish, zanjirlardagi izolyatsiyalarni shikastlanganligi, ifloslanganligi va eskirganligi yuqori kuchlanishni yuzaga o'tib ketishiga olib kelishini bartaraf qilish.	2	N/A	1
11.	Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichini nosozliklarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraft etish	Ko'mirli kontakti almashtirish, rotorni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish, rotor qopqog'ini almashtirish	2	N/A	
12.	Yoritish va yorug'lik darakhchilarini diagnostika qilish.	Yoritish texnikasi asboblari.Yorug'lik va tovushli signal, almashlab ulagich yoki uzgichdagi nosozlik, yoritish zanjiri va simlarida uzilish, saqlagichlarning kuyishi, lampa patroni kontaktlarining oksidlanishi	2	N/A	1
13.	Yoritish va yorug'lik darakhchilarini ishlatish, nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraft etish.	Qisqa tutashuv, lampa spiralining kuyishi, izolyatsiya buzilishi, faralarni sozlanishining buzilishi, burilish ko'rsatkichlardagi nosozliklarni ta'mirlash va bartaraf qilish.	2	N/A	
14.	Avtomobil faralarini diagnostika qilish.	Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish, fara	2	N/A	1

		korpuslarini kuzovga mahkamlash vintlarini qotirish, darz ketgan bo'lsa almashtirish			
15.	Axborot tizimlarini ishlatish va diagnostika qilish.	Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar, elektron blok, displeylar, spidometr, taxometr, bosib o'tilgan yo'lni hisoblagich holatini tekshirish va TXK	4	N/A	2
16.	Axborot tizimlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	Zanjirlardagi uzilishlar, qisqa tutashuvlarni aniqlash, yaroqsiz simlar va kuygan saqlagichlarni almashtirish.	2	N/A	1
17.	Yordamchi elektrjihozlarni ishlatish va diagnostika qilish.	Elektr uzatmasi mexanizmlari va yordamchi elektr jihozlariga, oyna tozalagichlar, faora tozalagichlar va fara yuvgichlar, oyna ko'targichlar, oyna va o'rindiqlik elektr isitgichlar, orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlovchi motoreduktorlar .	2	N/A	1
18.	Yordamchi elektr jihozlarni nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	Antennalar holatini sozlovchi motoreduktorlar tishli uzatmalarini qismlarga ajratish rostlash va yig'ish,	2	N/A	1
19.	Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash, kondinsioner tasmalarini yangisiga almashtirish, shlang va quvurlarni butligini tekshirish	2	N/A	1
20.	Avtomobil tirkamalarini diagnostika qilish	Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish, qisqa tutashuv, lampa spiralining kuyishi, izolyatsiya, buzilishi, burilish ko'rsatkichlardagi nosozliklarni ta'mirlash va bartaraf qilish	4	N/A	1
21.	Avtomobil sovitish tizimi nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi, sovitish ventilyatori dvigateli va elektr simlarini butligini tekshirish va nazorat qilish.	4	N/A	1
22.	Benzin dvigatelli avtomobillar yonilg'i purkash elektron boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish	Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish, yonilg'i purkashni sozlash.	2	N/A	
	Jami		50	36/14	21

3. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash

O'quv dasturi davomida o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalar ichki nazorat bo'yicha amaldagi tartib asosida baholanadi. Baholash usullari, savol-javob va amaliy topshiriqlardan iborat bo'lib, ular o'quv elementini o'zlashtirish

natijalarini
aniqlashga imkon beradi. Nazorat savollari va topshiriqlar qo'yilgan maqsadga
hamohang
bo'lishi lozim.

1. R.Tillaxo‘jaev, A.Madjitov Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
2. U.G‘aybullaev Avtomobillarning elektr va elektron jihozlar Shafolat Nur Fayz 2023-yil
3. Magdiev Sh.P. Avtomobil yurish qismlariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
4. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi”, ‘Excellent Polygraphy’ Toshkent-2021 yil.
5. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi, avtomobil dvigatellariga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil.
6. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi, ularga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil.
7. Sh.Magdiev, Avtomobillar tuzilishi, avtomobil uzatmalar qutisiga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil
8. D.I. Xoshimov, G‘.N.Maxmudov “Yengil avtomobillarning tuzilishi”, “Avtomsan” Toshkent-2019 yil.
9. A.Muxitdinov, J.Qulmuxamedov “Transport vositalarining tuzilishi”, “Ta‘lim nashriyoti” Toshkent-2019 yil.
10. O..Salimov , J.Kulmuxamedov “Avtomobillarni tuzilishi, texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Ilm Ziyo” Toshkent-2017 yil.
11. A.Muxitdinov, V.Sattivaldiyev, Sh.Xakimov “Transport vositalarining tuzilishi”, “Ta‘lim nashriyoti” Toshkent-2014 yil.
12. D.I.Xoshimov “GM-Uzbekistan avtomobillarning konstruksiyasi”, “Avtomsan” Toshkent-2017 yil.

Internet manbalari.

<https://www.youtube.com/watch?v=Hf5Nfg183lA&list=PL2DwPcU8Gb951lPTV5XbExGf-FYTwuCr9>

<https://www.youtube.com/watch?v=6jo4wR7tH94&list=PL2DwPcU8Gb951lPTV5XbExGf-FYTwuCr9&index=2>

<https://www.youtube.com/watch?v=DUehAbeguqs&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02>

[se89C6](https://www.youtube.com/watch?v=duXe651ju4Q&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=2)
<https://www.youtube.com/watch?v=duXe651ju4Q&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=2>
<https://www.youtube.com/watch?v=7PhTTX37SRk&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=6>
<https://www.youtube.com/watch?v=1McNP6ImbQA&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=9>
<https://www.youtube.com/watch?v=jBAqA-JWlQk&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V>
<https://www.youtube.com/watch?v=EynAS6wzLY&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V&index=2>
<https://www.youtube.com/watch?v=EMldwOvJiA8&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V&index=3>
<https://www.youtube.com/watch?v=IbyPWn1eK-Q&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V&index=5>

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TOSHKENT SHAHAR OKIY TA'LIM FAN VA INNAVATSIYALAR
BOSHIQARMASI

"Tasdiqlayman"

Shayxovjon Shoman

Politehnika fakulteti

G. G. Yusupov

08.28.2022

30711601-Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish kasbi bo'yicha

Diagnostika apparatlarini tuzilishi va ishlash prinsiplari fanidan

ISHCHI O'QUV DASTURI

Kvalifikatsiya(lar) nomi:

4. Avtomobil elektr va elektron
jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish
bo'yicha elektrochilangar

O'quv rejadagi tartib raqami:

3.4.4

Ajratilgan soat:

50

Mazkur ishchi o'quv dasturi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021-yil "_____"dagi _____-son buyrug'i bilan tasdiqlangan _____-raqam bilan ro'yxatga olingan namunaviy o'quv dastur asosida ishlab chiqilgan. _____202__yil "_____"dagi

(Professional ta'lim muassasasi nomi)

Pedagogik kengashida muhokama qilindi, mazkur ishchi o'quv dasturini tasdiqlashga va o'quv jarayoniga tadbiq etishga qaror qilindi. Bayonnoma №

Mazkur fan (30711601-Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish)

ning mashg'ulot turlari bo'yicha semestrlar kesimida quyidagicha soatlar miqdori taqsimlangan (ishchi oquv reja asosida tuldirladi).

№	Mashg'ulot turlari	Ajratilgan soat	Shundan semestrlar kesimida					
			I	II	III	IV	V	VI
1	Jami auditoriya yuklamasi	50						
2	Nazariy mashg'ulot	36						
3	Amaliy mashg'ulot	14						
4	Laboratoriya ishi							
5	Seminar							
6	Kurs ishi							
7	Mustaqil ta'lim	21						

Tuzuvchi (lar): Muratov Akmal
politexnikumi

(F.I.Sh)

Shayxontohur tuman

(Ish joyi, lavozimi)

Taqrizchi (lar): Azimov Shuxrat
politexnikumi

Shayxontohur tuman

O'quv dasturi Professional ta'limni rivojlantirish instituti Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo'yicha) yo'nalishlari bo'yicha o'quv-metodik birlashmasining 2024-yil 18-iyuldagi 5-sonli majlis bayoni bilan ma'qullangan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy va

oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimi yoʻnalishlari boʻyicha oʻquv-uslubiy birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi kengashining 2024-yil 22-iyuldagi 8-son yigʻilishida maʼqullangan va
Vazirlikning 2024-yil 1-avgustdagi 277-son buyrugʻi bilan **TASDIQLANDI VA JORIY ETILDI.**

Tuzuvchilar:	Madjitov A.	Professional taʼlimni rivojlantirish instituti“WorldSkills”, dual taʼlim va oʻquv amaliyotlarini metodik taʼminlash boʻlimi boshligʻi
	N.Sultanov	Professional taʼlimni rivojlantirish institutiTaʼlim texnologiyalari, oʻquv reja va dasturlarini ishlab chiqish boʻlimi bosh mutaxassisi
	A.Mirzayev	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi OʻIBDOʻ
	E.Ergashev	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi maxsus fan oʻqituvchisiʻ
	O.Nurmatov	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi maxsus fan oʻqituvchisiʻ
	F.Mirzayev	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish taʼlimi ustasi
	O.Urmonov	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish taʼlimi ustasi
	S.Ibragimova	Asaka tuman 2-son kasb-hunar maktabi Ishlab chiqarish taʼlimi ustasi
Taqrizchilar:	J.Hamidov	«UZAUTO MOTORS» aksiyadorlik jamiyati oʻqitish ishlarini tashkil qilish boʻlimi boshligʻi
	R. Ataboyev	«UZAUTO MOTORS» aksiyadorlik jamiyati oʻqitish ishlarini tashkil qilish boʻyicha ikkinchi mutaxassis

1.O'quv dasturi umumiy talablari

Ajratilgan soat	50
O'qituvchining mashg'ulotida qatnashib o'zlashtirilishi lozim bo'lgan mavzular soni	25
Dasturning maqsadi	O'quvchilarda avtomobillardagi elektr va elektron jihoz va uskunalarini diagnostika qilishda foydalaniladigan apparatlar tuzilishi va ishlash prinsiplari bo'yicha ko'nikmalar hosil qilish.
O'zlashtirish (o'qitish) natijasi	- Avtotransport vositalarining texnik holatini tekshirish uchun ish joylarini tayyorlaydi; - Avtotransport vositalarini texnik holatini diagnostika qurilmalarini qo'llay oladi; - Avtotransport vositalarining texnik holatini tekshirish uchun texnologik uskunalarini ishlata oladi; - Ish jarayonida mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlikni ta'minlaydi.
Bilimlar	- texnik diagnostika va o'lchash asboblari qurilmasi va ishlash prinsipi; - avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish texnologiyasi; - texnik diagnostika vositalaridan va transport vositalarining agregatlari, agregatlari va tizimlarining ish jarayonlari parametrlarini o'lchash usullaridan foydalanish qoidalari; - texnik diagnostika asboblari, shu jumladan o'lchash asboblari uchun foydalanish qo'llanmalariga qo'yiladigan talablar.
Ko'nikmalar	- texnik diagnostika vositalarini, shu jumladan o'lchash asboblari ishlashga tayyorlash; - avtotransport vositalarining texnik holatini tekshirish usullarini amalga oshirish uchun ish joylarini tayyorlash; - avtotransport vositalarining texnik holatini tekshirish usullarini amalga oshirish; - avtotransport vositalarining texnik holatini tekshirish usullarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha texnologik uskunalaridan foydalanish.
O'quv rejasiga muvofiq o'zaro bog'liq bo'lgan fanning nomi	Elektrotexnika va elektronika asoslari, avtomobil tuzilishi hamda maxsus fanlar mavzularidagi talablari bilan bog'liq
O'qitishni tashkiliy shakli	N - Nazariy ta'lim; A - Amaliy ta'lim; NA - Nazariy va amaliy ta'lim birgalikda tashkil etiladi; MX - Maxsus xonada o'tkaziladigan mashg'ulot.

Dasturga qo'yilgan talab	Majburiy
O'qitish tili	Guruhda belgilangan o'qitish tili asosida
Baholash tartibi	Baholash bo'yicha amaldagi tartib asosida
O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash	Yozma, og'zaki, savol-javob, test, amaliy topshiriq

2. O'quv dasturi mazmuni

№	Mavzuning nomi	Mavzuning qisqacha mazmuni	Jami	O'qitishni tashkiliy shakli	Mustaqil ta'lim
1.	Avtomobil elektr jihozlari diagnostika qilish va uning bugungun istiqbollari	Bugungi kunda avtomobil sozlik sanoati jadal rivojlanib borayotgan bir davrda ,ularning servis sohasiga ham muhim talablar qo'yilmoqda. Shunday ekan bu ishlarni bajarish2 zamirida malakali ishchi kasblariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Avtomobil elektr jihozlari diagnostika qilish va ta'mirlash bu sohada o'z o'rniga ega.	2	N/A	
2.	Avtomobil elektr jihozlari diagnostika qilish.	Tashqi yoritish va daraklash tizimlari, Akkumulyator batareyasi zichligi, Startyor, generator, datchik va nazorat o'lchovasboblari tashxislash	2	N/A	1
3.	Avtomobil elektr jihozlari va ularning prinsipial sxemalarini o'rganish	Elektr jihozlari prinsipial sxemalarini har qaysi tizimlar bo'yicha yakka2 tartibda o'qib, o'rganish	2	N/A	1
4.	Akkumulyator batareyasini diagnostika qilish va ta'mirlash.	Akkumulyator batareyasini muntazam ravishda qutb quloqlarini tozalash ularga texnik vazilin surtish va batareyaning ustki qismiga 10% li nashatir spirti eritmasi bilan tozalash, Akkumulyator batareyasining yaxshi maxhkamlanganligini tekshirish, elektrolit sathini va zichligini tekshirish,Akkumulyatorni zaryadlash.	2	N/A	1
5.	O'zgaruvchan va o'zgarmas tok Generatorni diagnostika qilish.	Generatorni uyg'otish cho'lg'ami uzilishlarini tekshirish, sho'tkalarni tozalash va prujinalarini tekshirish, Sirpanish podshipniklarini holatini tekshirish.	2	N/A	1
6.	O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorlarini nosozliklarini aniqlash va	O'ramlar orasidagi qisqa tutashuvlarini aniqlash, rotni tozalash, ulanish2 joylarini tekshirish va tozalash,	2	N/A	1

	ularni bartaraf etish	sirpanish podshipniklarini almashtirish generatorni yig'ish, o'rnatish, generator tasmasini taranglik holatini tekshirish va rostlash.			
7.	Avtomobil startyorlarini diagnostika qilish.	Har bir texnik qarov vaqtida startyorning ifloslangan joylarini tozalash, mahkamlash va tortish boltlarini qotirish, startyorni kontakt boltlarini tozalash, qisqichlar mustahkam tortilganini tekshirish, Akkumulyator va startyorni o'zaro bog'lab turuvchi o'tgazgichni ulangan joylarini tekshirish .	2	N/A	1
8.	Avtomobil startyorlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	Startyorni qismlarga ajratish sirpanish podshipniklarini (vtulkalar) almashtirish, razvyortkalash, jilvirlab moslashtirish va nuqsonlarni aniqlab bartaraf qilish va yig'ish	2	N/A	1
9.	Startyorning elektromagnit tortish relesini diagnostika qilish.	Elektrmagnit tortish relesi g'altagidagi uzilish, rele shtogini qisilib qolishini aniqlab, ta'mirlash yoki almashtirish .	2	N/A	
10.	Kontaktli o't- oldirish tizimini diagnostika qilish.	O't-oldirish g'altagi, uzgich taqsimlagich qopqog'i va kontaktlari, o't-oldirish shami elektrodleri orasidagi tirqishlarni tekshirish, zanjirlardagi izolyatsiyalarni shikastlanganligi, ifloslanganligi va eskirganligi yuqori kuchlanishni yuzaga o'tib ketishiga olib kelishini bartaraf qilish.	2	N/A	1
11.	Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraft etish	Ko'mirli kontakti almashtirish, rotorni kuygan markaziy kontaktlarini tozalash yoki almashtirish, rotor qopqog'ini almashtirish	2	N/A	
12.	Yoritish va yorug'lik darakhchilarini diagnostika qilish.	Yoritish texnikasi asboblari.Yorug'lik va tovushli signal, almashlab ulagich yoki uzgichdagi nosozlik, yoritish zanjiri va simlarida uzilish, saqlagichlarning kuyishi, lampa patroni kontaktlarining oksidlanishi	2	N/A	1
13.	Yoritish va yorug'lik darakhchilarini ishlatish, nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraft etish.	Qisqa tutashuv, lampa spiralining kuyishi, izolyatsiya buzilishi, faralarni sozlanishining buzilishi, burilish ko'rsatkichlardagi nosozliklarni ta'mirlash va bartaraf qilish.	2	N/A	
14.	Avtomobil faralarini diagnostika qilish.	Fara lampalari patronini almashtirish, simlarini ko'zdan kechirish, fara	2	N/A	1

		korpuslarini kuzovga mahkamlash vintlarini qotirish, darz ketgan bo'lsa almashtirish			
15.	Axborot tizimlarini ishlatish va diagnostika qilish.	Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar, elektron blok, displeylar, spidometr, taxometr, bosib o'tilgan yo'lni hisoblagich holatini tekshirish va TXK	4	N/A	2
16.	Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar, elektron blok, displeylar, spidometr	Chevrolet avtomobillarining asboblari panelini o'rganish 2 soat	2	N/A	2
17.	Axborot tizimlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	Zanjirlardagi uzilishlar, qisqa tutashuvlarni aniqlash, yaroqsiz simlar va kuygan saqlagichlarni almashtirish.	2	N/A	1
18.	Yordamchi elektr jihozlarni ishlatish va diagnostika qilish.	Elektr uzatmasi mexanizmlari va yordamchi elektr jihozlariga, oyna tozalagichlar, faora tozalagichlar va fara yuvgichlar, oyna ko'targichlar, oyna va o'rindiqlik elektr isitgichlar, orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlovchi motoreduktorlar .	2	N/A	1
19.	Yordamchi elektr jihozlarni nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	Antennalar holatini sozlovchi motoreduktorlar tishli uzatmalarini qismlarga ajratish rostlash va yig'ish,	2	N/A	1
20.	Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash, kondinsioner tasmlarini yangisiga almashtirish, shlang va quvurlarni butligini tekshirish	2	N/A	1
21.	Avtomobil tirkamalarini diagnostika qilish	Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish, qisqa tutashuv, lampa spiralinig kuyishi, izolyatsiya, buzilishi, burilish ko'rsatkichlardagi nosozliklarni ta'mirlash va bartaraf qilish	2	N/A	1
22.	Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish	Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish nosozliklarni oldini olish vatxk	2	N/A	2
23.	Avtomobil sovitish tizimi nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi, sovitish ventilyatori dvigateli va elektr simlarini butligini tekshirish va nazorat qilish.	2	N/A	1
24.	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligini, tekshirish va nazorat qilish.	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligini, tekshirish va nazorat qilish va nosozliklarini bartaraf etish	2	N/A	2

25.	Benzin dvigatelli avtomobillar yonilg'i elektronic boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish	Taqsimlagich kontaktlarini texnik sozligini tekshirish, yonilg'i purkashni sozlash.	2	N/A	
	Jami		50	36/14	21

4. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash

O'quv dasturi davomida o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalar ichki nazorat bo'yicha amaldagi tartib asosida baholanadi. Baholash usullari, savol-javob va amaliy topshiriqlardan iborat bo'lib, ular o'quv elementini o'zlashtirish natijalarini aniqlashga imkon beradi. Nazorat savollari va topshiriqlar qo'yilgan maqsadga hamohang bo'lishi lozim.

13. R.Tillaxo‘jaev, A.Madjitov Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
14. U.G‘aybullaev Avtomobillarning elektr va elektron jihozlari Shafolat Nur Fayz 2023-yil
15. Magdiev Sh.P. Avtomobil yurish qismlariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
16. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi”, ‘Excellent Polygraphy’ Toshkent-2021 yil.
17. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi, avtomobil dvigatellariga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil.
18. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi, ularga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil.
19. Sh.Magdiev, Avtomobillar tuzilishi, avtomobil uzatmalar qutisiga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil
20. D.I. Xoshimov, G‘.N.Maxmudov “Yengil avtomobillarning tuzilishi”, “Avtomsan” Toshkent-2019 yil.
21. A.Muxitdinov, J.Qulmuxamedov “Transport vositalarining tuzilishi”, “Ta‘lim nashriyoti” Toshkent-2019 yil.
22. O..Salimov , J.Kulmuxamedov “Avtomobillarni tuzilishi, texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Ilm Ziya” Toshkent-2017 yil.
23. A.Muxitdinov, V.Sattivaldiyev, Sh.Xakimov “Transport vositalarining tuzilishi”, “Ta‘lim nashriyoti” Toshkent-2014 yil.
24. D.I.Xoshimov “GM-Uzbekistan avtomobillarning konstruksiyasi”, “Avtomsan” Toshkent-2017 yil.

Internet manbalari.

<https://www.youtube.com/watch?v=Hf5Nfg183lA&list=PL2DwPcU8Gb951IPTV5XbExGf-FYTwuCr9>

<https://www.youtube.com/watch?v=6jo4wR7tH94&list=PL2DwPcU8Gb951IPTV5XbExGf-FYTwuCr9&index=2>

<https://www.youtube.com/watch?v=DUehAbeguqs&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6>

<https://www.youtube.com/watch?v=duXe651ju4Q&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02s>

[e89C6&index=2](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=7PhTTX37SRk&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02s>

[e89C6&index=6](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=1McNP6ImbQA&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid0>

[2se89C6&index=9](#)

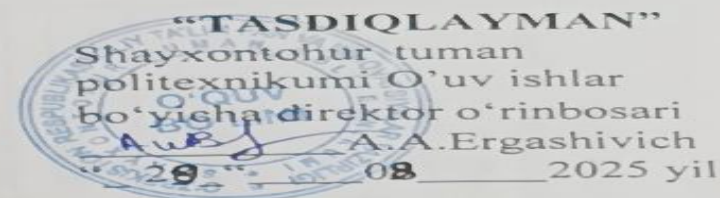
<https://www.youtube.com/watch?v=jBAqA-JWlQk&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V>

<https://www.youtube.com/watch?v=EynAS6wzLY&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V&index=2>

<https://www.youtube.com/watch?v=EMldwOvJiA8&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr->

[mk27D8V&index=3](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=IbyPWn1eK-Q&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vr-mk27D8V&index=5>



Shayxontohur tuman politexnikumi Ishlab chiqarish ta'limi ustasi
Muratov Akmalning 2025-2026 o'quv yili uchun
“Diagnosticika apparatlarini tuzilishi va ishlash prinsplari” fanidan

TAQVIMIY- MAVZULAR REJASI

T/r	Kasb va guruh	Umumiy ajratilgan soat							
		Hammasi	Auditoriya						Mustaqil ish
			Jami	Nazariy	Amaliy	Labafratoriy	Kurs ishi	Seminar	
1	Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish		50	36	14				18.

O'qitish materiallari to'plamini fanlar kafedrasining 2025 yildagi 1-sonliyig'ilishida muhokama etildi va ma'qullandi.

ISHLAB CHIQRISH TALIM USTASI Muratov Muratov .A

“Diagnostika apparatlarini tuzilishi va ishlash prinsplari” fanidan taqvim mavzular rejasi

T/r	Mavzu nomi	Jami	O‘qitishning tashkiliy shakli	Mustaqil ta’lim	O‘quvchilarni bilim va ko‘nikmalarini baholash	Sana
1	2	3	4	5	6	sanasi
1	Avtomobil elektr jihozlarini diagnostika qilish va uning bugungi kun istiqbollari	2	Nazariy	Diagnostikaning rivojlanish bosqichlari 2 soat	Og‘zaki savol-javob	
2	Avtomobil elektr jihozlarini diagnostika qilish	2	Nazariy		Og‘zaki savol-javob	
3	Avtomobil elektr jihozlari va ularning prinspiyal sxemalarini o‘rganish	2	Amaliy		Test, amaliy topshiriq	
4	Akkumulyator batareyasini diagnostika qilish va ta’irlash	2	Nazariy	Akkumulyator batareyasini ta’irlash ishlari 2 soat	Og‘zaki savol-javob	
5	O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok Generatorni diagnostika qilish	2	Nazariy		Test, amaliy topshiriq	
6	Generatorni uyg‘otish cho‘lg‘ami uzilishlarini teshkirish.	2	Nazariy		Og‘zaki savol-javob	
7	Avtomobil Startorlarni diagnostika qilish	2	Amaliy		Test, amaliy topshiriq	

8	Avtomobil Startorlarni nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	2	Nazariy	Startorlarning texnik xolatini aniqlash 2 soat	Ogʻzaki savol-javob	
9	Startorning elektromagnit tortish relesini diagnostika qilish.	2	Nazariy		Test,amaliy topshiriq	
10	Kontaktli oʻt- oldirish tizimini diagnostika qilish.	2	Amaliy		Ogʻzaki savol-javob	
11	Avtomobil dvigateli oʻt-oldirish tizimi datchik taqsimlagichini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish	2	Nazariy	GM avtomobillarining oʻt oldirish tizimini oʻrganish	Test,amaliy topshiriq	
12	Yoritish va yorugʻlik darakchilarini diagnostika qilish.	2	Nazariy		Ogʻzaki savol-javob	
13	Yoritish va yorugʻlik darakchilarini ishlatish, nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	2	Amaliy	Yoritish chiroqlarini rostlash 2 soat	Test,amaliy topshiriq	
14	Avtomobil faralarini diagnostika qilish	2	Nazariy	Faralarni rostlash jihozlari 2-soat	Ogʻzaki savol-javob	
15	Axborot tizimlarini ishlatish va diagnostika qilish.	2	Nazariy		Test,amaliy topshiriq	
16	Nazorat oʻlchov asboblari, datchiklar,elektron blok,displeylar,spidometr taxometr, hisoblagich holatini tekshirish va servis xizmat koʻrsatish	2	Amaliy	Chevrolet avtomobillarining asboblari panelini oʻrganish 2 soat	Ogʻzaki savol-javob	
17	Axborot tizimlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.	2	Nazariy		Test,amaliy topshiriq	

18	Yordamchi elektr jihozlarni ishlatish va diagnostika qilish	2	Nazariy		Ogʻzaki savol-javob	
19	Yordamchi elektr jihozlarni nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish	2	Amaliy		Test,amaliy topshiriq	
20	Avtomobil elektr isitgichi jihozlarni nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish	2	Nazariy	Isitgich jihozlarni diagnostika qilish 2 soat	Ogʻzaki savol-javob	
21	Avtomobil tirkamalarni diagnostika qilish	2	Nazariy		Ogʻzaki savol-javob	
22	Tirkamani elektr sxema boʻyicha koʻrikdan oʻtkazish	2	Amaliy		Ogʻzaki savol-javob	
23	Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlarni diagnostika qilish	2	Nazariy	Sovitish tizimini taʼmirlash ishlari 2 soat	Ogʻzaki savol-javob	
24	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligini, tekshirish va nazorat qilish.	2	Nazariy		Test,amaliy topshiriq	
25	Benzin dvigatellar yonilgʻi purkash elektron boshqarish tizimiga Servis xizmat koʻrsatish	2	Nazariy		Ogʻzaki savol-javob	
	Jami:	50		18		

1- Mavzu	Avtomobil elektr jihozlarini diagnostika qilish va uning bugungi kun istiqbollari
-----------------	--

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	<i>O'quvchilar soni: ____</i>
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Avtomobil elektr tarixi haqida tushincha. 2. Avtomobil elektr jihozlari servisi rivojlanish bosqichlari 3. Avtomobil elektr jihozlariga qo'yiladigan asosiy texnik talablar
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil elektr tarixi haqida elektr jihozlari haqida umumiy ma'lumotlar va uning bugungi kun istiqbollari bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	O'quvchilarda Avtomobil elektr jihozlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash servisi sohasi va uning bugungi kun istiqbollari bilim ko'nikmalar ega bo'ladilar
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: -Avtomobil elektr jihozlar tarixi haqida tushuncha berish; - Avtomobil elektr jihozlari servisi rivojlanish bosqichlari; - Avtomobil elektr jihozlariga qo'yiladigan asosiy texnik talablar bo'yicha tushunchalar berish;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: - Avtomobil elektr jihozlar tarixi asosiy tushunchalarini aytib beradilar; - Avtomobil elektr jihozlari servisi rivojlanish bosqichlari haqida tushunchalarni izohlaydilar; - Avtomobil elektr jihozlariga qo'yiladigan asosiy texnik talablar ta'riflaydilar;
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Ommaviy.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.O'quvchilardan fan haqida boshlang'ich tushunchlar so'rab olinadi Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: aqliy-hujum metodidan foydalaniladi 5-ilova. Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi; 4-ilova 9.O'quvchilarga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi. Ishni Bajarish yo'riqnomasini beradi; 10.O'quvchilarga ishlarni boshlashga ruhsat beradi.Har bir ishtirokchisi vazifani bajarish tartibini tushunganligini aniqlash maqsadida qayta aloqa o'tkazadi. Bajarish jarayonini kuzatadi, maslahatlar beradi. 11.Ishga ajratilgan vaqt tugaganini ma'lum qiladi, guruhlar taqdimotini tashkil etadi.	Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. O'quvchilar ishlash qoidasi bilan tanishadilar. Har bir o'quvchi o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar. O'quvchilar ish natijalarini o'zaro baholaydilar .ma'lumotlarni daftarga qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.Tillaxo'jaev, A.Madjitov Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
2. U.G'aybullaev Avtomobillarning elektr va elektron jihozlar Shafolat Nur Fayz 2023
3. Magdiev Sh.P. Avtomobil yurish qismlariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
4. J.Kulmuxamedov va boshqalar "Avtomobillarni tuzilishi", 'Excellent Polygraphy'
Toshkent-2021 yil.

Internet manbalari.

1. <https://www.youtube.com/watch?v=Hf5Nfg183lA&list=PL2DwPcU8Gb951lPTV5XbExGf-FYTwuCr9>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=6jo4wR7tH94&list=PL2DwPcU8Gb951lPTV5XbExGf-FYTwuCr9&index=2>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=DUehAbeguqs&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6>

O'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

Mustahkamlash uchun savollar

1. Avtomobil elektr jihozlari haqida umumiy ma'lumot
2. Elektr jihozlari avtomobillarni samarali va ishonchli ishlatishda qanday rol o'ynaydi?
3. Avtomobillarning elektr jihozlari qanday funktsional tizimlarga bo'linadi?
4. Avtomobilning elektr ta'minot tizimi qanday vazifani bajaradi?

“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:

Olg’a surilgan fikr va g’oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;

* Taklif qilinayotgan fikr va g’oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo’lsa ham, uni baholashdan o’zingizni tiying!

* Taklif qilinayotgan fikr va g’oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo’lsa ham, uni baholashdan o’zingizni tiying!

*Maqsad - fikr va g’oyalar sonini ko’paytirish.

*Qanchalik ko’p fikr va g’oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi. Yangi va bebaxo fikr va g’oyaning paydo bo’lish ehtimoli paydo bo’ladi.

*Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo’lmang. Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.

Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo’lishi mumkin, deb o’ylamang.

Uyga vazifa:

Mavzuni o‘qib va mavzu bo‘yicha konspekt qilish,

Yangiliklar o‘qib kelish.

1-mavzu: Avtomobil elektr jihozlari diagnostika qilish va uning bugungi kun istiqbollari

Reja:

1. Avtomobil elektr jihozlari tarixi haqida tushuncha.
2. Avtomobil elektr jihozlari servisi rivojlanish bosqichlari
3. Avtomobil elektr jihozlariga qo'yiladigan asosiy texnik talablar

Avtomobil elektr jihozlari tarixi haqida tushuncha.

Elektr energiyasi dastlab 1860 yil ichki yonuv dvigatellarida yonilg'ini aralashmasini o't oldirish uchun ishlatilgan. Yonilg'ini aralashmasining yuqori kuchlanishli elektr kuchlanishi yordamida o't oldirilishi uchun ishlatilgan ilk avtomobil generatorlari quvvati 60 Vattni tashkil etgan. Bunday generatorlarda kuchlanish rostlagichlari qo'llanilmagan. Generatorning iste'molchilarga uzatayotgan tok qiymatini rostlash maqsadida unga uchinchi cho'tka o'rnatilardi. Inersion uzatmali Startorlarning quvvati atigi 0,8 ot kuchini tashkil etib, ular yordamida sovuq dvigatelni ishga tushirish katta qiyinchiliklarni tug'dirgan. Avtomobilning bortdagi nominal kuchalanishi 6V ni tashkil etgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin ishlab chiqarilgan avtomobillarga elektr jihozlarining ancha takomillashgan turlari o'rnatila boshlandi. Avtomobillarning bortdagi nominal kuchalanish qiymati 12 V.gacha oshirildi. Bu Startorlarning o'lchamlarini oshirmay, quvvatini 1,3—1,5 ot kuchiga yetkazish va dvigatellarni ishga tushirish jarayonini ancha yengillatish imkonini berdi.

O't oldirish tizimiga ham jiddiy o'zgartirishlar kiritildi. O't oldirish daqiqasini tirsakli valning aylanish chastotasi (markazdan qochma rostlagich) hamda dvigatelning yuklamasiga ko'ra (vakuum rostlagich) avtomatik tarzda o'zgartirish tizimi joriy qilindi.

Avtomobil elektr jihozlari servisi rivojlanish bosqichlari

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki kunlaridanoq prezidentimiz I. Karimovning tashabbusi bilan O'zbekistonda avtomobilsozlik sanoatini yaratishga katta e'tibor berila boshlandi. Qisqa davr ichida Asakada zamonaviy yengil avtomobillar, Samarqandda esa avtobus zavodlari qurib bitirilda va ishga tushirib yuborildi. O'zimizda chiqarilayotgan Nexia, Matiz va ayniqsa Lacetti avtomobillari eng zamonaviy va ancha murakkab elektr va elektron asboblardan bilan jihozlangan bo'lib, bo'lajak avtomobilchi-muhandislar ularning tuzilishi va ishlashini yaxshi bilishlari zarur.

Avtomobillarning elektr va elektron jihozlari ishchi jarayonlarni avtomatlashtirish, harakat va ekologik xavfsizlikni oshirish, haydovchi va yo'lovchilarga qulayliklar yaratish kabi vazifalarni bajaruvchi murakkab tizim bo'lib, avtomobillarning samarali ishlatish darajasi ko'p jihatdan aynan elektr jihozlarning ishonchligiga bog'liqdir.

Avtomobillarda elektr energiya dastlab, benzinli ichki yonuv dvigatellarida ishchi aralashmasini o't oldirish uchun ishlatilgan. Ishchi aralashmasining yuqori kuchlanishli elektr uchquni yordamida yondirilishi, o't oldirish daqiqasini nisbatan aniq belgilash, ichki yonuv dvigatellarining (IYOD) quvvati va tejamkorligini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi. Shuning uchun yonilg'ini elektr uchqun vositasida o't oldirish boshqa usullarni siqib chiqardi va hozirgi kunda karbyuratorli

dvigatellar uchun yagona tizim hisoblanadi.

Elektr energiya iste'molchilar sonining ko'payishi, ularning quvvatini ortishi avtomobillarda elektr ta'minot, ishga tushirish, o't oldirish, yoritish tizimlarini shakllanishiga olib keldi. Avtomobillarda turli xil nazorat-o'lchov asboblari keng ko'lamda ishlatila boshlandi.

Avtomobil elektr jihozlariga qo'yiladigan asosiy texnik talablar

1.Nominal kuchlanish . Elektr energiya iste'molchilarining nominal kuchlanishi-12, 24 Volt. Asosiy tok manbai-generatorning nominal kuchlanishi 14, 28 Volt qiymatida belgilanadi. Avtomobil harakatlanayotganda ishlaydigan elektr-energiya iste'molchilari kuchlanish belgilangan nominal qiymatidan 95-125% doirasida o'zgarganda ham o'z ish qobiliyatlarini yo'qotmasligi kerak.

2.Elektr o'tkazgichlarning ulanish sxemasi . Avtomobillarda bir o'tkazgichli sxema joriy qilingan, ya'ni barcha iste'molchilarga bitta o'tkazgich ulanadi, tok manbai va iste'molchilarning ikkinchi qutbi esa "massa"ga (avtomobil kuzoviga yoki shassisiga) ulanadi. Elektr jihozlarning ba'zi buyumlarini ikki o'tkazgichli sxema bo'yicha tayyorlashga yo'l qo'yiladi. 3940-57 raqamli Davlat standarti bo'yicha "massa"ga tok manbai va iste'molchilarning manfiy qutbi ulanadi.

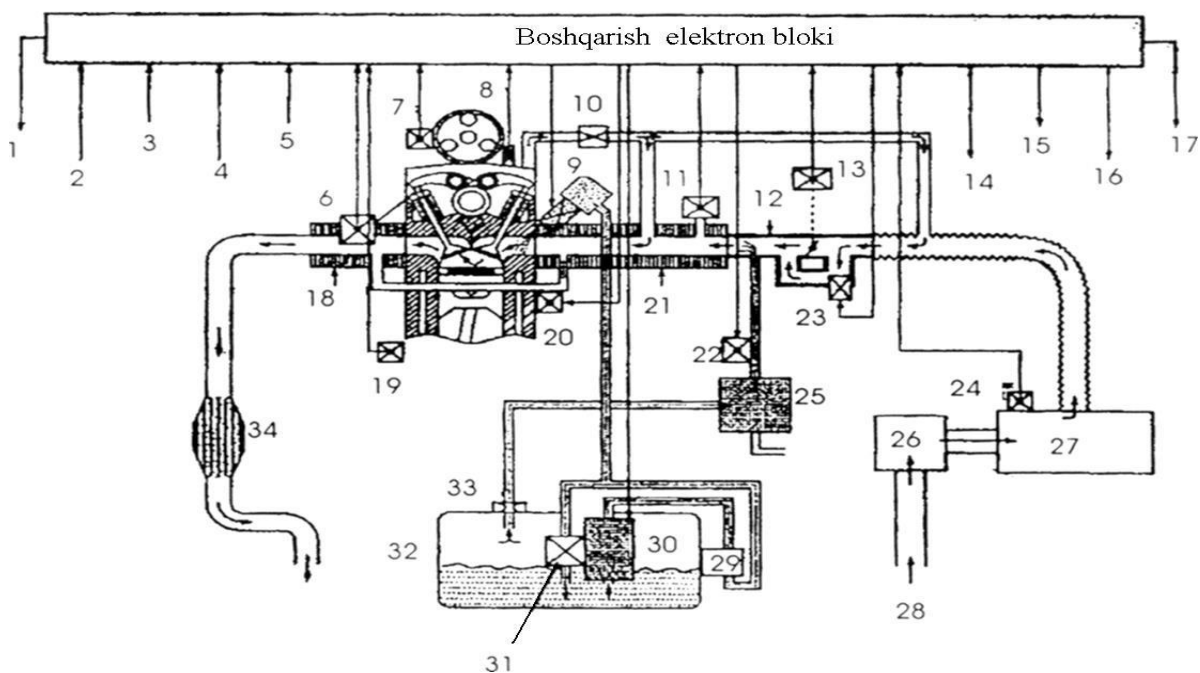
Avtomobil elektr jihozlarining nominal ko'rsatkichlari (quvvati, tok kuchi, kuchlanishi va hokazo) , atrof muhitning harorati $25\pm 10^{\circ}\text{C}$, nisbiy namligi 45-80%, atmosfera bosimi 870-1060 GPa bo'lgan sharoitda belgilanadi.

Avtomobil elektr jihozlarining chulg'amlari va tok o'tkazuvchi boshqa past kuchlanishli zanjir elementlarining korpusga nisbatan izolyasiyasi shikastlanmasdan 1 min davomida 50 Hz chastotali 500 V kuchlanishga bardosh berishi kerak.

Avtomobil elektr jihozlaridagi chulg'amlarning qizish temperaturasi atrof muhit harorati $40 - 50^{\circ}\text{C}$ va havo bosimi 870-1060 GPa bo'lganda, ishlatilgan izolyatsiya materiallarning toifasiga ko'ra, 100-135 C dan oshmasligi kerak.

Elektr mashinalar, o't oldirish tizimining taqsimlagichlari salt ishlash sharoitida kattalashtirilgan aylanishlar chastotasi bilan sinalganda 2 minut davomida shikastlanmasdan ishlashi lozim. Startor esa bunday sinovga 20 sekund davomida bardosh berishi zarur.

Elektr jihozlarining ishi jarayonida vujudga keladigan radio xatoliklar, Davlat standarti tomonidan belgilangan qiymatlardan oshmasligi kerak. Bu talablarni qondirish uchun elektr jihozlar ekranlangan yoki qisman ekranlangan holda tayyorlanadi.



1-rasm. Boshqarishning elektron bloki.

1-Yonilg'i bosimi regulatori; 2-farani yoqish darakchisi; (signal); 3-kondensionerni yoqish; 4-gidrokuchaytirgich bosimi datchigi; 5-bug'lagich termorezistori optik datchigi; 6- kislorod datchigi; 7-optik datchik; 8-sovitish suyuqligi harorati datchigi klapani; 9-forsunka; 10-Karterni shamollatish tizimi klapani; 11-kiritish kollektori absolut bosimi datchigi; 12-drossel g'ilofi; 13- drossel to'siqchasi holatini aniqlovchi datchik; 14-bosh rele; 15- sovitish tizimi ventilyatorini boshqarish; 16- konditsioner kompressorini boshqarish; 17-dvigatel nosozligi lampochkasi datchigi; 18-kiritish kollektori; 19-detonatsiya datchigi; 20-chiqindi gazlarini qayta kiritish datchigi; 21- chiqarish kollektori; 22-Elektir magnit bug'ini yutgich; 23-salt yurish klapani; 24- kiritish kollektori harorat datchigi; 25-yonilg'i bug'larini yutgichi; 26-rezonator; 27- havo tozalagich; 28-havo; 29-filtr; 30-yonilg'i nasosi; 31- bosim rostlagichi; 32-yonilg'i baki; 33-qaytarish klapani; 34-katalik neytralizator.

Mustaxkamlash uchun savollar:

1. Avto elektr jihozlari ishlab chiqarish qayerda boshlangan?
2. Avtomobil elektr jihozlari tizimlari rivojlanishining navbatdagi bosqichi nimadan foydalanilgan?
3. Avtomobillarda qo'shimcha qanday elektr jihozlari qo'shilgan?

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A. Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlari ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha" Ilm Ziyo 2016yil.)
2. G'. Mahmudov, D. Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'. Mahmudov, D. Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12 Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

2- Mavzu	Avtomobil elektr jihozlarini diagnostika qilish.
----------	--

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	O'quvchilar soni: ____
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'ulot
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Elektr jihozlarini rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlash; 2. Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash; 3. Joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash.
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil elektr jihozlari tashxislash bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil elektr jihozlarini tashxislash mavzu yuzasidan o'quvchilarda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagog vazifalari: O'qituvchi: - Elektr jihozlarining texnik holati to'g'risida tushuncha berish; - Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablari haqida tushunchalarni izohlash; - Joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash;	O'quv faoliyatining natijalari: O'quvchi: - Elektr jihozlarining texnik holati to'g'risida tushunchalarini aytib beradilar; - Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablari haqida tushunchalarni izohlaydilar; - Joriy va kapital ta'mirlash vaqtinini ta'riflaydilar;
O'qitish metodlari	Ma'ruza, klaster, tushuntirish.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	Ommaviy, guruhiiy va jamoaviy.
O'qitish vositalari	Matnlar, yozuv taxtasi, slaydlar.
O'qitish shart-sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan guruhlarda ishlashga mo'ljallangan xona
Qaytar aloqaning usul va vositalari	o'quv topshiriqlarini baholash.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. 1-ilova Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Elektr jihozlarini tashxislash haqidagi tushunchalar bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5. Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6. Elektr jihozlari haqida ma'lumot mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qutish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 7. Slaydlarni Power Point tartibida namoyish va sharxlash bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. Klaster metodi 5-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi; 4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. Kichik guruhlariga bo'linadilar. Kichik guruhda ishlash qoidasi bilan tanishadilar. Har bir guruh o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir guruh sardorlari chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

O'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

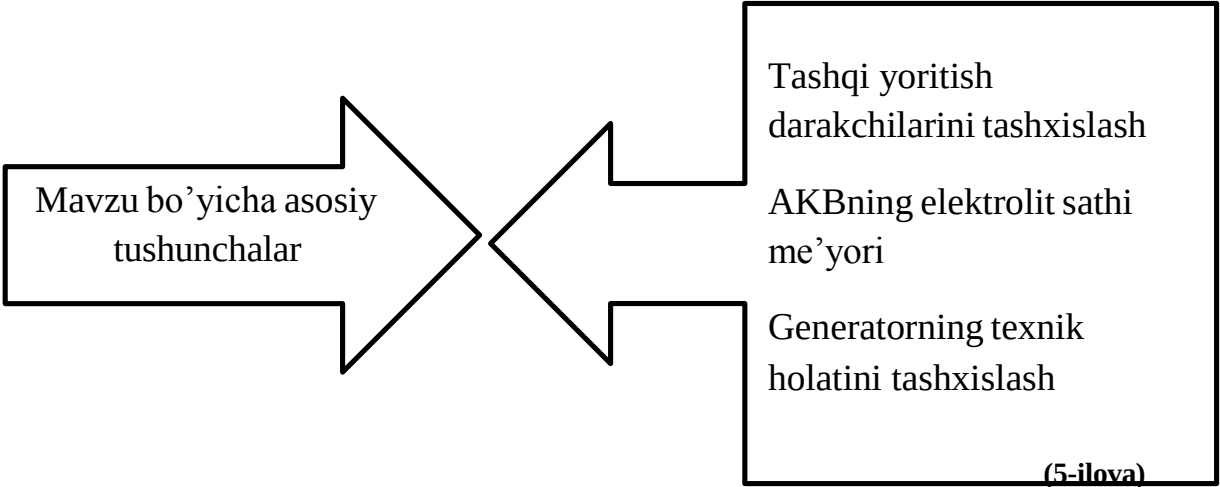
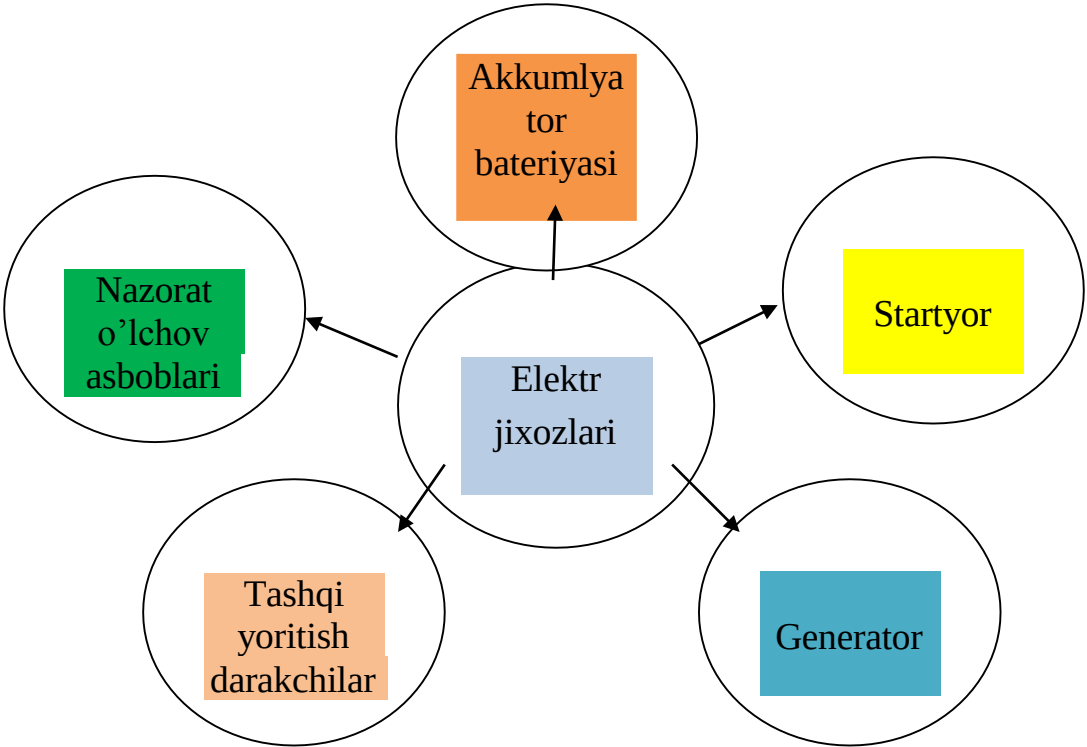
Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati:**Foydalanish uchun adabiyotlar:**

- 1.A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha)" Ilm Ziyo 2016yil.
- 2.G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
- 3.G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtotransport vositalarining elektr jihozlari"
4. J.Kulmuxamedov va boshqalar "Avtomobillarni tuzilishi", 'Excellent Polygraphy' Toshkent-2021 yil.

Internet manbalari.

- 1.<https://www.youtube.com/watch?v=Hf5Nfg183lA&list=PL2DwPcU8Gb951lPTV5XbExGf-FYTwuCr9>
- 2.<https://www.youtube.com/watch?v=6jo4wR7tH94&list=PL2DwPcU8Gb951lPTV5XbExGf-FYTwuCr9&index=2>
- 3.<https://www.youtube.com/watch?v=DUehAbeguqs&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6>

KLASTER GRAFIK ORGANEYZERI



2-mavzu: Avtomobil elektr jihozlarini diagnostika qilish.

Reja:

1. Elektr jihozlarini rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlash;
2. Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash;
3. Joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash.

Elektr jihozlarini rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlash

Tashxis elektr jihozlarining yangi progressiv shakliga o'tish imkonini beradi, muvofiq ta'mirlash elektr jihozlarining haqiqiy texnik holati asosida amalga oshiriladi. Elektr jihozlari operatsiyasi paytida quyidagi asosiy holatlarda diagnostika qo'llaniladi:

- elektr jihozlarini rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlash;
- rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash;
- joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash; texnik xizmat ko'rsatishda;
- joriy va kapital ta'mirlashda.

Nazorat, texnik xizmat ko'rsatish va joriy elektr jihozlarini ta'mirlash paytida diagnostika usullari va vositalarini qo'llash sxemasi anjirda ko'rsatilgan. Elektr jihozlarini tashxislash usullari va vositalarini qo'llash sxemasi

Diagnostika va diagnostika usullarini ishlab chiqish va amalga oshirishda olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, PPR tizimi yangi progressiv shaklga ega bo'lib, muvofiq elektr jihozlari ekspressiv shaklini amalga oshiradi, bunda elektr jihozlari amal qilish tavsiya etiladi

Har chorakda grafika bo'yicha parvarishlash vaqti-vaqti bilan amalga oshiriladi. Xizmatlar tizimiga muvofiq ilgari amalga oshirilgan operatsiyalardan tashqari, umumlashtirilgan (asosiy) ko'rsatkichlar bo'yicha elektr jihozlarining umumiy texnik holatini aniqlash tavsiya etiladi, shuningdek tartibga solinadigan parametrlarning barqarorligini o'rnatadi.

Rejalashtirilgan tashxis vaqti-vaqti bilan amalga oshiriladi, oldindan yig'ilgan grafikalariga ko'ra amalga oshiriladi. Belgilangan diagnostika bilan, elektr jihozlari, tashxis qo'yilgan elektr mashinasi yoki umuman o'rnatish texnik holati, tashxis qo'yilgan elektr mashinasi yoki umuman o'rnatilgan va joriy ta'mirlashning resursi bilan texnik holat. Katta tajriba to'plashning 1 bosqichida keyingi diagnostika bo'yicha elektr jihozlarining muammosiz ishlashini bashorat qilishga ruxsat beriladi.

Diagnostika ma'lumotlariga ko'ra, I.E. tashxis ma'lumotlarga muvofiq amalga oshirish uchun joriy va kapital ta'mirlash, faqat texnik holatni hisobga olgan holda.

Hozirgi va kapital bilan, ularning qoldiq manbasini aniqlash uchun asosiy qismlar va tugunlarni tashxislang. Hozirgi ta'mirlashda diagnostika ma'lumotlariga ko'ra, u asosiy qismlarning qoldiqlari va tarkibiy qismlarining qoldiqlari va komponentlarining qoldiqlari va tarkibiy qismlari ma'lum bo'lgandek, keyingi kapital ta'mirlash vaqti belgilangan yoki belgilangan tartibda belgilangan.

Elektr jihozlarining ayrim turlari uchun ularning ishlarining o'ziga xos

xususiyatlari tufayli tashkilot tashkiloti tashkilotining yuqorida ko'rsatilgan

sxemasidan chekinishga yo‘l qo‘yiladi. Masalan, eritma elektr nasoslari uchun texnik holatni boshqarish nazorat stantsiyasiga o‘rnatilgan yoki o‘rnatilgan avtomat holatini boshqarish tavsiya etiladi.

Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash

Shunday qilib, ilgari amalga oshirilgan operatsiyalar bilan taqqoslaganda qo‘shimcha ishning yangi turi-tashxis qo‘yiladi. Elektr jihozlarini joriy va kapital ta'mirlash xarajatlari va elektr jihozlarini joriy etish xarajatlari va tashxis qo‘yish

xarajatlari bir necha bor to‘lanadi, chunki ta‘mirlashlar dastlabki grafiklardan oldindan tayyorlanmaydi, ammo agar kerak bo‘lsa . Bundan tashqari, diagnostika joriy etilishi bilan elektrotexnika vositalari yetishmovchiligi keskin kamaydi, ya'ni uning ishinig ishonchliligi oshadi.

Rejalashtirilgan diagnostikani operatsiya tizimiga kiritish hozirgi ishni rejalashtirishdan bosh tortishni anglatmaydi va ta‘mirlamoq Elektr jihozlari. Agar rejalashtirilgan tashxis qo‘yishdan oldin (har yili kapital ta'mirlash uchun har yili o‘tkazilsa), bu elektr jihozlarining har bir birligi va umumiy hajmini ta'mirlash muddati aniqlandi ta‘mirlash ishlari Diagnostika, shuningdek, ta'mirlash rejaları ishlab chiqilgandan so‘ng, ular faqat seminar yoki kichik korxonaning elektr jihozlari kabi elektr jihozlari bo‘yicha umumiy ishlashning umumiy hajmini ko‘rsatadi. Rejalashtirilgan diagnostika bo‘yicha operatsiya paytida elektr jihozlarining har bir muayyan bo‘limini ta'mirlash vaqti belgilanadi.

Rejalashtirish hajmi (mehnat va qiymati va qiymati) har bir elektr jihozlari uchun joriy va kapital ta'mirlangan ishlarni tashxislash bo‘yicha har yili amalga oshirilgan yillik statistik ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi (elektr motorlari, Sinxron generatorlar, payvandlash generatorlari va konvertorlari, kam kuchlanishli qurilmalar va boshqalar). Yildan keyin ushbu ma'lumotlar dastlabki rejalashtirilgan ish hajmi asosida amalga oshiriladi va belgilangan rejalashtirilgan yilning ish hajmini hisoblashda qo‘llaniladi. Bunday yillik tuzatish asbob-uskunalarga ko‘ra, shuningdek, zarur bo‘lgan ishchilar tomonidan amalga oshiriladigan ta'mirlash ishlarining hajmini aniq belgilashga imkon beradi.

Elektr jihozlarini rejalashtirilgan diagnostika qilish bo‘yicha ishlar olib boriladi (1-sinf ilova, 1 shakli), bir yil yig‘iladi. Elektr jihozlarining tashxislash jadvali odatda korxonaning asosiy energetika muhandisligini tasdiqlaydi. Bosh muhandislar jadvalida bosh energiya pozitsiyasi nazarda tutilmagan korxonalarda, jadval bosh muhandisni tasdiqlaydi. Elektr jihozlarining har bir birligi uchun jadvalni tuzishda oxirgi diagnostika va tashxis qo‘yish (aloqa qilish davri) hisobga olinadi.

Elektr jihozlari va mahalliy sharoitga qarab, diagnostika imkoniyatlaridan birini qo‘llash tavsiya etiladi: yoki diagnostika operatsion xodimlarning alohida guruhini olib boradi; Yoki diagnostika ta'mirlash va diagnostika guruhini o‘tkazadi.

Elektr jihozlarini birinchi tashxislashda, texnik holatni aniqlash ikki kishidan kamida ikki kishidan iborat guruh tomonidan amalga oshiriladi (xavfsizlik qoidalariga muvofiq). Bir guruh tashxislash operatsiyalarini amalga oshirishi mumkin, unda diagnostika moslamalarini o‘lchash talab etiladi.

Joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash

Texnik holati va elektr jihozlari almashtirish yoki ta'mirlashda o'lchov natijalari qayd etiladi (2-chi (2-shakl), ularda bir yoki bir nechta sahifani tashxislash kerak. Elektr jihozlari har bir muayyan birligi uchun alohida yozuvlar oldingi tashxis moddalar ma'lumotlari bilan olingan ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilishni osonlashtiradi, chunki ob'ektlarning texnik holatidagi o'zgarishlarni aniqlash oson.

Jurnalda elektr jihozlari oxirgi tashxislash va o'rnatishdan keyin tashxis qo'yilgan sanoq, o'zgarishlar, natijalar tashqi tekshirish, Diagnostika parametrlarini

ma'lumotlar o'lchovlari. So'nggi tashxisdan keyin va o'rnatilgandan so'ng, o'rnatilgandan so'ng elektr jihozlari qoldiq ishlashini taxmin qilish kerak. 2-shaklning 12-sinfining 12-sinfining yuqori ko'rsatkichlari bilan diagnostika parametrlarini ushbu o'lchovni taqqoslash asosida elektr jihozlari texnik holati ishlab chiqarishni yozing (keyingi tashxis qo'yishdan oldin ta'mirlashni talab qilmaydi, uni to'g'irlash kerak Belgilangan tugun, tezkor qismni almashtirish yoki kapital ta'mirlash kerak).

Agar diagnostika diagnostika guruhini o'tkazsa va ta'mirlash-bu elektr jihozlari yoki seminarni tashxislash natijalariga ko'ra ta'mirlash guruhi (brigada)-bu ta'mirlash ishi va guruhga (brigada) registriga o'tkazish uchun shaklni to'ldiradi.

Faqat elektr uskunalari mavjud yoki kapital ta'mirlashda, shuningdek, tez talab qiladigan tugunni yoki qismini almashtirish yoki sozlash operatsiyalarini o'tkazish kerak bo'lgan hollarda elektr jihozlari mavjud. Ta'mirlash yoki ishlarni bajarish kerak bo'lgan ishlarning turini talab qiladi (joriy yoki kapital ta'mirlash, almashtirish qismlari, tugunni sozlash). Bundan tashqari, ular elektr jihozlari birligi ishdan chiqa olmaydigan, ya'ni tuzatishni, tugunni almashtirish, tugunni almashtirish, tuzatish ishlarini bajarish muddati, uni sozlash ishlarini bajarish muddati va ishning miqdorini ko'rsatadigan muddatni affiklaydilar Masalan, joriy ta'mirda bajarilishi kerak, masalan, tezkor tugunni yoki qismni almashtirish kerak bo'lsa, tugun yoki qismni yig'ish yoki kerak bo'lsa, uni yig'ish nomini ko'rsating Tuzatish ishlarini bajarish uchun-qaysi elektr jihozlari parametrlari sozlanishi kerak. Agar elektr jihozlari kerak bo'lsa, uni kapital ta'mirlash kerak bo'lsa, uni engil ta'mirlash, masalan, Startorni siljitishning zaiflashishi va kamchiliklarning kamchiliklari.

Mustaxkamlash uchun savollar:

1. Avto elektr jihozlari tashxislash nima?
2. Avtomobillarda qo'shimcha qanday elektr jihozlari qo'shilgan?
3. Akkumulyator batareyalarining ishlash sharoiti va ishlash prinsipi?
4. Zamonaviy avtomobillarda qanday konstruksiyaga ega bo'lgan o'zgaruvchan tok generatorlari ishlatiladi ?

Uyga vazifa berish

1. Elektr jihozlarini rejalashtirilgan tarzda boshqarishda texnik holatni aniqlash;
2. Rejadan tashqari diagnostika bilan elektr jihozlarining normal ishlashi yoki normal ishlashining buzilish sabablarini aniqlash;
3. Joriy va kapital ta'mirlash vaqtini aniqlash; texnik xizmat ko'rsatish rejalarini o'qib o'rganish nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.Tillaxo'jaev, A.Madjitov Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
2. U.G'aybullaev Avtomobillarning elektr va elektron jihozlar Shafolat Nur Fayz 2023
3. <https://www.youtube.com/watch?v=Hf5Nfg183lA&list=PL2DwPcU8Gb951lPTV5XbExGf-FYTwuCr9>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=6jo4wR7tH94&list=PL2DwPcU8Gb951lPTV5XbExGf-FYTwuCr9&index=2>

3-Mavzu	Avtomobil elektr jihozlari va prinsipal sxemalarini o'rganish.
O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli	
<i>Vaqt:80 min</i>	<i>O'quvchilar soni: ____</i>
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Avtomobi elektr zanjirlari va ularning sxemalari. 2. Elektr davrlarini tushunish . 3. Avtomobil elektr sxemalarini qanday o'qish kerak va asosiy belgilanishi 4. Avtomobil elektr zanjirlari va ularning sxemalari
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil elektr jihozlari va prinsipal sxemalarini o'rganish bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil elektr jihozlari va prinsipal sxemalarini o'rganish mavzusi yuzasidan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar ega bo'ladilar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: - Avtomobi elektr zanjirlari va ularning sxemalari tushuncha berish; - Elektr davrlarini tushunish haqida tushunchalarni izohlash; - Avtomobil elektr sxemalarini qanday o'qish kerak asosiy belgi usullari o'rgatish	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: 1. Avtomobil elektr zanjirlari va ularning sxemalari o'rganish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ladilar 2. Elektr davrlarini tushunish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ladilar 3. Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o'qish kerak-asosiy belgi usullari haqida ma'lumotlarga ega bo'ladilar
<i>O'qitish metodlari</i>	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Ommaviy, Jamoaviy.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, yozuv taxtasi, slaydlar, noutbuk.
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Tezkor so'rov.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Avtomobil elektr jihozlari va prinsipal sxemalarini o'rganish mavzusining rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3- ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5. O'quvchilar bilimini tezkor savol javoblar berish yo'li bilan aniqlab baholab olinadi Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 7. «<i>Zigzag</i>» <i>texnikasi</i> metodi bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 5-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. O'quvchilar guruhda ishlash qoidasi bilan tanishadilar. Savollarga javob beradilar
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnoslash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot
2. <https://kitobhon.com/oz/kitob/mehnat-muhofazasi-va-tehnika-havfsizligi>
<https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>

O'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rni to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

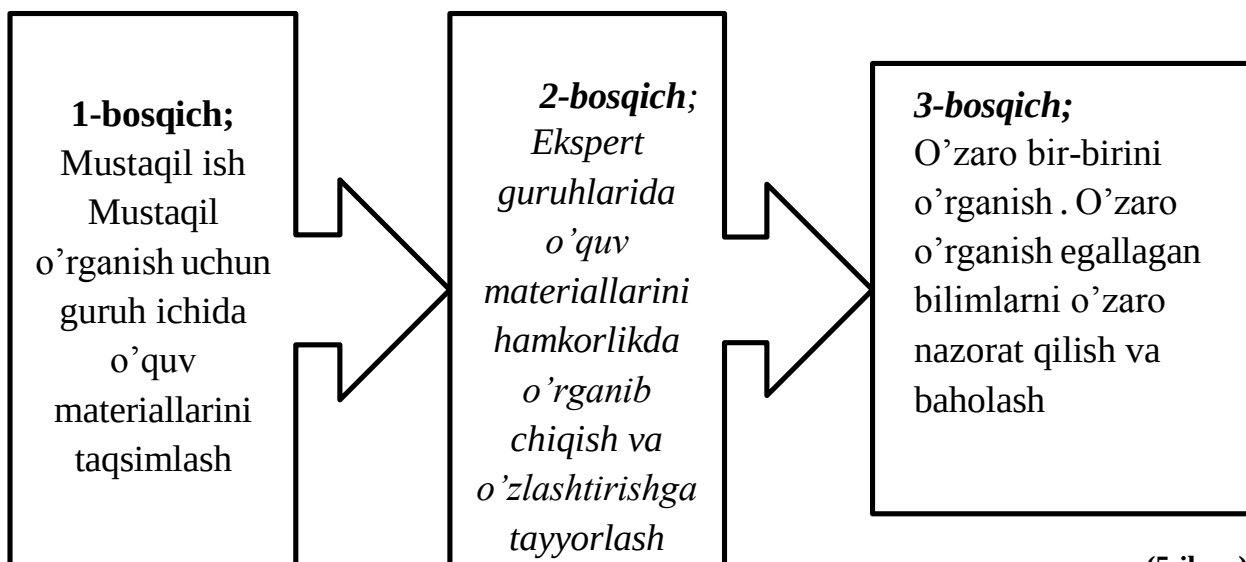
Mustahkamlash uchun savollar

1. Yorug'lik tizimida tekshirish va rostdashning qanday usullari mavjud?
2. Nosozlikni yuzaga kelish sabablari.
3. Nosozlikni bartaraf qilish usullarini ayting.

«Zigzag» texnikasi

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlarga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.



3-mavzu: Avtomobil elektr jihozlari va ularning prinsipial sxemalarini o'rganish

Reja:

1. Avtomobil elektr zanjirlari va ularning sxemalari.
2. Elektr davrlarini tushunish .
3. Avtomobil elektr sxemalarini qanday o'qish kerak va asosiy belgilanishi
4. Avtomobil elektr zanjirlari va ularning sxemalari

Avtomobil elektr zanjirlari va ularning sxemalari

Simli sxemalar oddiy grafik tasvir bo'lib, ular ma'lum bir tartibda joylashtirilgan va ketma-ket yoki parallel ravishda ulangan turli xil elementlarning piktogrammalarini ko'rsatadi. Bundan tashqari, bunday chizmalar ushbu elementlarning haqiqiy joylashuvini ko'rsatmaydi, faqat ularning bir-biri bilan aloqasini ko'rsatadi. Shunday qilib, ularni tushunadigan odam, bir qarashda, asbobning ishlash prinsipini aniqlay oladi.

Zanjirlarda har doim uchta element elementlari tasvirlangan: oqim hosil qiladigan quvvat manbalari, energiyani aylantirish uchun mas'ul bo'lgan qurilmalar va oqim o'tkazadigan tugunlar, turli xil o'tkazgichlar ularning rolini o'ynaydi.. Quvvat manbai juda kichik ichki qarshilikka ega galvanik hujayralar bo'lishi mumkin. Va energiyani konvertatsiya qilish uchun motorlar ko'pincha javobgar bo'ladi. O'chirishni tashkil etadigan barcha ob'ektlar o'z belgilariga ega.

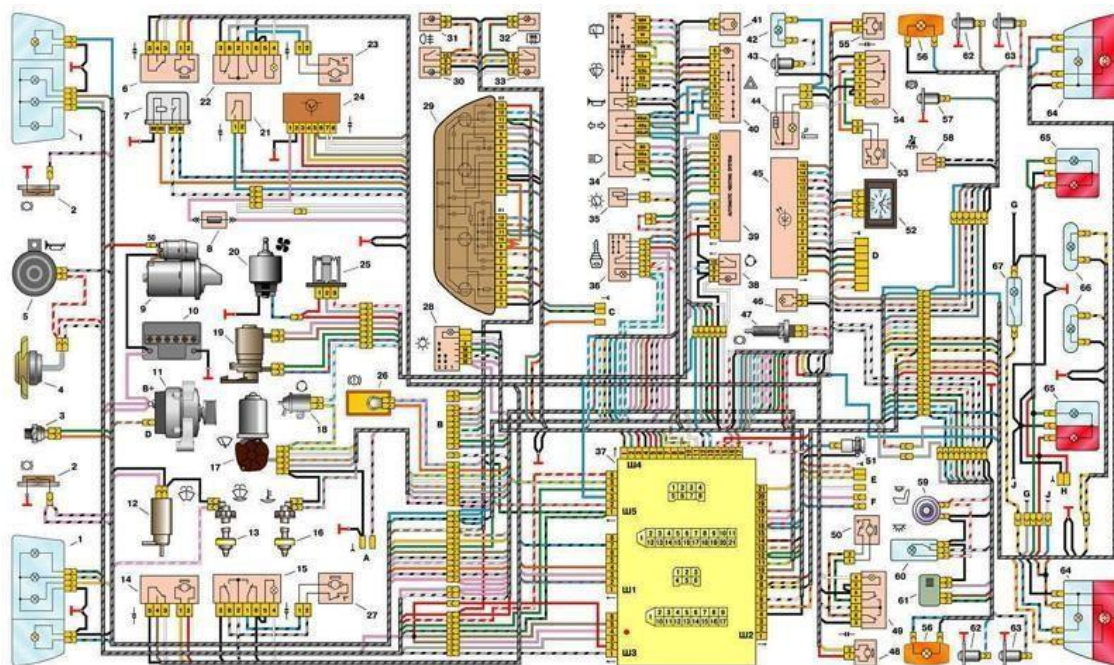
Elektr davrlarini tushunish

Bunday sxemalarni o'qiy olish, avtoulovga ega bo'lgan har bir kishi uchun juda muhimdir, chunki bu mutaxassisning xizmatlariga ko'p pul tejashga yordam beradi. Albatta, professionallar ishtirokisiz biron bir jiddiy zararni o'zingiz ta'mirlash juda qiyin va bu juda xavfli, chunki oqim xatolarga toqat qilmaydi. Ammo, agar biz biron bir elementar nosozlik haqida gapiradigan bo'lsak yoki siz ulashingiz kerak bo'lsa, ECU, faralar, yonib turgan chiroqlar va hokazo, unda o'zingiz buni qilish juda haqiqiy.



Bundan tashqari, tez-tez biz qo'shimcha elektron vositalarni, masalan, signallarni, radioni, kontaktlarning zanglashiga olib borishni xohlaymiz, ular haydash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi va hayotimizni qulaylik bilan

to'ldiradi. Va bu erda siz tushunish qobiliyatisiz qilolmaysiz elektr davrlari, chunki ko'pincha ular ro'yxatdagi barcha qurilmalarga biriktiriladi. Bu, shuningdek, tirkamali avtoulov egalari uchun ham amal qiladi, chunki ba'zida uning ulanishi bilan bog'liq muammolar mavjud. Va keyin sizga avtoulov tirkamasining elektr davri va albatta buni tushunish ko'nikmalari kerak bo'ladi.



Yengil avtomobil elektr sxemasi

Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o'qish kerak-asosiy belgi

Qurilmaning ishlash printsipini tushunish uchun, ma'lumotli odamga simlar sxemasini ko'rib chiqish kifoya qiladi. Hatto yangi boshlovchi zanjirlarni tushunishga yordam beradigan asosiy nuqsonlarni ko'rib chiqing. Birorta ham qurilma ichki o'tkazgichlar tomonidan ta'minlangan toksiz ishlamasligi aniq.

Ushbu yo'nalishlar ingichka chiziqlar bilan ko'rsatilgan va ularning rangi simlarning haqiqiy rangiga mos kelishi kerak.

Agar o'tkazgich sxemasi ko'p sonli elementlardan iborat bo'lsa, unda ulanish joyi yoki ulanish joylari ko'rsatilishi kerak bo'lgan qism va bo'shliqlar ko'rsatilgan.

Tugunlarda ko'rsatilgan raqamlar haqiqiy raqamlarga mos kelishi kerak. Doiralardagi raqamlar "minus" bilan simlarning ulanadigan joylarini ko'rsatadi va oqim o'tkazuvchi yo'llarning belgilanishi turli xil zanjirlarda joylashgan elementlarni topishni osonlashtiradi. Raqamlar va harflarning kombinatsiyasi olinadigan ulanishlarga mos keladi. Elektr jadvallarini elementlarini aniqlash juda oson bo'lgan maxsus jadvallar

mavjud. Ularni Internetda ham, mutaxassislar uchun qo'llanmalardan topish juda oson. Umuman olganda, avtomatik elektr zanjirlarini o'qish oson, asosiysi

ularning elementlarining ishlashini tushunish va raqamlarga rioya qilishdir.

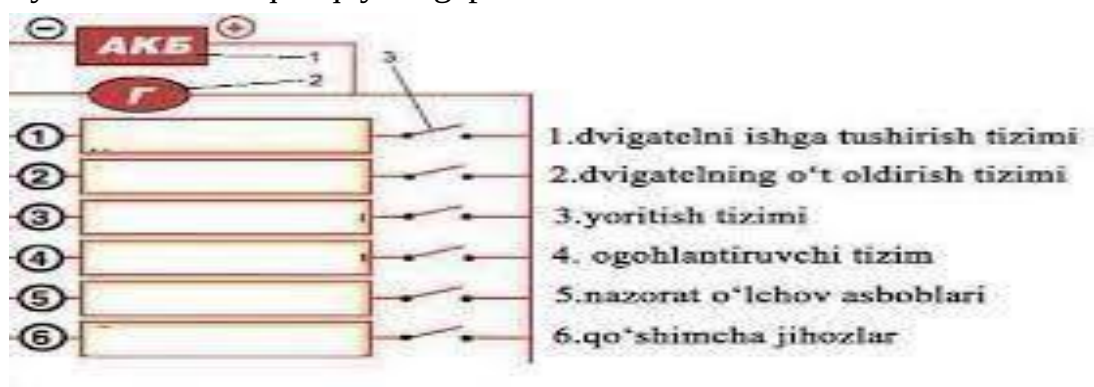
Har bir mashina, kuchlanish iste'molchilari yoki uning manbalari bo'lishidan qat'iy nazar, elektr jihozlari bilan jihozlangan. Barcha ishlatilgan qurilmalar, shuningdek ularni ulaydigan elektr kontaktlarning zanglash simlari sxemasida ko'rsatilgan. Elektr kontaktlarning zanglashiga olib keladigan konvensiyalarni mustaqil ravishda qanday hal qilish kerak, nega bu kerak va jihoz tarkibiy qismlarga qanday kiradi? Bu haqda quyida gaplashamiz.

Ushbu yo'nalishlar ingichka chiziqlar bilan ko'rsatilgan va ularning rangi simlarning haqiqiy rangiga mos kelishi kerak.

Agar o'tkazgich sxemasi ko'p sonli elementlardan iborat bo'lsa, unda ulanish joyi yoki ulanish joylari ko'rsatilishi kerak bo'lgan qism va bo'shliqlar ko'rsatilgan.

Tugunlarda ko'rsatilgan raqamlar haqiqiy raqamlarga mos kelishi kerak. Doiralardagi raqamlar "minus" bilan simlarning ulanadigan joylarini ko'rsatadi va oqim o'tkazuvchi yo'llarning belgilanishi turli xil zanjirlarda joylashgan elementlarni topishni osonlashtiradi. Raqamlar va harflarning kombinatsiyasi olinadigan ulanishlarga mos keladi. Elektr jadvallarini elementlarini aniqlash juda oson bo'lgan maxsus jadvallar mavjud. Ularni Internetda ham, mutaxassislar uchun qo'llanmalardan topish juda oson. Umuman olganda, avtomatik elektr zanjirlarini o'qish oson, asosiysi ularning elementlarining ishlashini tushunish va raqamlarga rioya qilishdir.

Har bir mashina, kuchlanish iste'molchilari yoki uning manbalari bo'lishidan qat'iy nazar, elektr jihozlari bilan jihozlangan. Barcha ishlatilgan qurilmalar, shuningdek ularni ulaydigan elektr kontaktlarning zanglash simlari sxemasida ko'rsatilgan. Elektr kontaktlarning zanglashiga olib keladigan konvensiyalarni mustaqil ravishda qanday hal qilish kerak, nega bu kerak va jihoz tarkibiy qismlarga qanday kiradi? Bu haqda quyida gaplashamiz.



Avtomobil elektr zanjirlari

Avtomobilning elektr o'tkazgich tizimi va elektr jihozlari qanday qurilmalar va elementlarni o'z ichiga oladi Asosiy o'tkazgich diagrammasi vizual tasvir bo'lib, unda ishlatiladigan tarkibiy qismlarning barcha piktogrammalari istisnosiz ko'rsatilgan. Barcha qurilmalar kontaktlarning zanglashiga olib boradigan ma'lum bir tartibda va

bir-birlari bilan ham ketma-ket, ham parallel ravishda ulanishi mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, mashina yoki yuk mashinasining elektr davri aslida

uskunaning haqiqiy joylashgan joyini ko'rsatmaydi. Bu faqat barcha iste'molchilar va energiya manbalari qanday bog'liqligini ko'rsatadi.

Mashinadan qat'iy nazar, kontaktlarning zanglashiga quyidagi tarkibiy qismlar kiradi.

- kuchlanishni yaratish uchun ishlatiladigan elektr tizimining uskunolari;
- energiyani aylantirish uchun ishlatiladigan qurilmalar;
- bundan tashqari, tarmoq, shuningdek, oqim, ya'ni o'tkazgichlarni uzatish uchun ishlatiladigan qismlarni ham o'z ichiga oladi.

Uyga vazifa berish

1. Avtomobil elektr zanjirlari va ularning sxemalari.
 2. Elektr davrlarini tushunish
 3. Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o'qish kerak-asosiy belgi
 4. Avtomobi elektr zanjirlari va ularning sxemalari rejalarini o'qib o'rganish
- nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash ixtisosliklar bo'yicha" Ilm ziyo 2016-yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

**[https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni
diagnoslash va ularga tehnika_xizmat_ko'rsatish_va ta'mirlash_tizimi/2-1-0-1](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnoslash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-1)**

4-Mavzu	Akkumulyator batareyasini diagnostika qilish va ta'mirlash.
----------------	--

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	O'quvchilar soni:_____
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1.Qo'rg'oshin-kislotali akkumulyator batareyasining tuzilishi. 2.Akkumulyatorlar batareyasini belgilash, saqlash. Razryad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich) 3.Elektrolit satxini va zichligini tekshirish,akkumulyatorni zaryadlash.
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Akkumulyator batareyasini diagnostika qilish va ta'mirlash haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Akkumulyator batareyasini diagnostika qilish va ta'mirlash mavzusida bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: - Qo'rg'oshin-kislotali akkumulyator batareyasining tuzilishi haqida tushuncha berish; - Akkumulyatorlar batareyasini belgilash, saqlash. Razryad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich) haqida tushunchalarni izohlash; -Elektrolit satxini va zichligini tekshirish,akkumulyatorni zaryadlash ta'riflarini keltirish;	O'quv faoliyatining natijalari: O'quvchi: - Qo'rg'oshin-kislotali akkumulyator batareyasining tuzilishini aytib beradilar; - Akkumulyatorlar batareyasini belgilash, saqlash. Razryad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich)haqida tushunchalarni izohlaydilar; -Elektrolit satxini va zichligini tekshirish,akkumulyatorni zaryadlashni ta'riflaydilar;
O'qitish metodlari	Ma'ruza, Nilufar guli metodi, tushuntirish.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	Ommaviy,Jamoaviy Guruhlarga bo'linish.
O'qitish vositalari	Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar,
O'qitish shart-sharoiti	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'uloti ga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2.Akkumlyator bateriyasi mavzusi, rejasini, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6 Akkumulyator batareyasini diagnostika qilish va ta'mirlash tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 4-ilova 7. Slaydlarni Power Point tartibida namoyish va Nilufar guli metodi bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 5-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova 9. Har bir o'quvchiga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. O'quvchilar o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. O.Salimov, J.Kulmuxamedov "Avtomobillarni tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash", "Ilm Ziyo" Toshkent-2017 yil.

2. A.Muhitdinov, J.Qulmuxamedov "Transport vositalarining tuzilishi", "Ta'lim nashriyoti" Toshkent-2019 yil.

3. A.I.Kamilov, "Traktor va avtomobillar", "Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi" Toshkent-2007 yil.

4. A.Muhitdinov, V.Sattivaldiyev, Sh.Xakimov "Transport vositalarining tuzilishi", "Ta'lim nashriyoti" Toshkent-2014 yil.

Internet manbalari

1. https://kitobsevar.uz/khpb/hrpt_66kpm9sh3hucre8md2shjc0jz3k0hyjssv97trdk1zmg5ku8bcufuh6l859uepd1o0j8cuh294.pdf

2. <https://kitobhon.com/oz/kitob/mehnat-muhofazasi-va-tehnika-havfsizligi>

3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

2- ilova

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

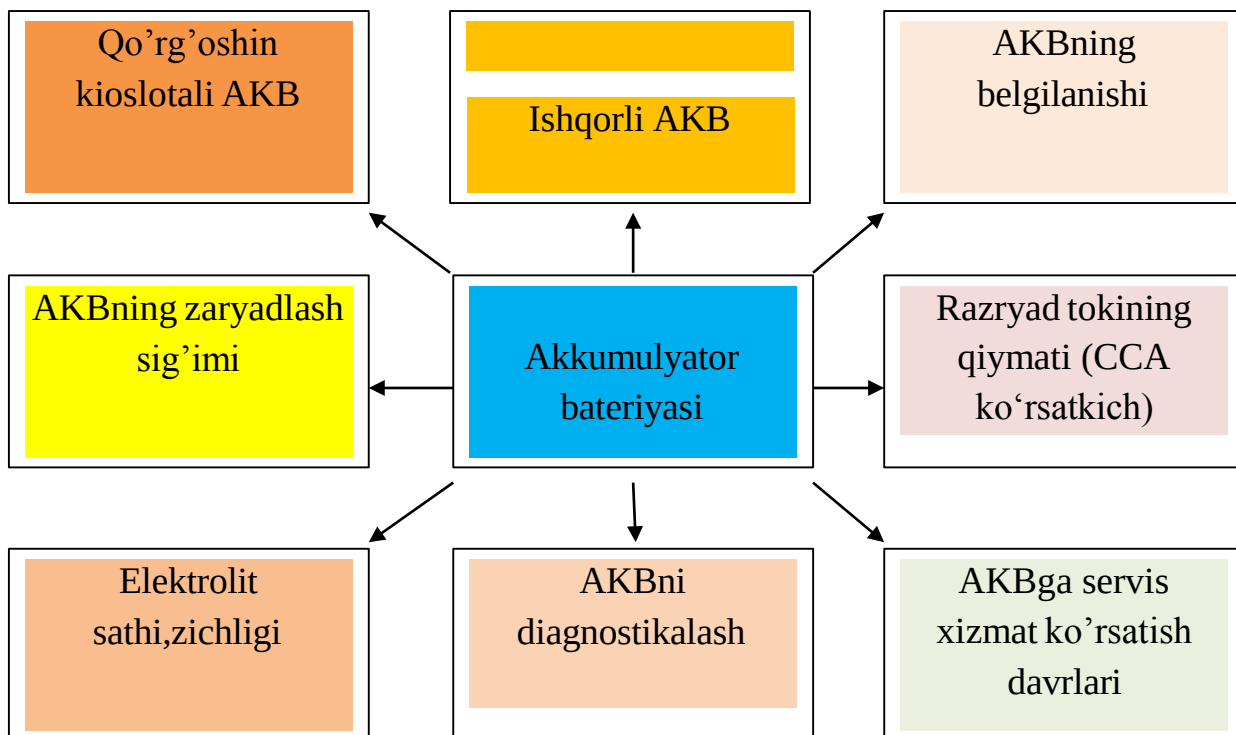
T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

3- ilova

Nazorat savollari

1. Akkumulyator batareyalarining vazifasi nima?
2. Akkumulyator batareyalarining turlari?
3. Akkumulyator batareyalarining ishlash sharoiti va ishlash prinsipi?
4. Akkumulyator batareyalarining zaryadlash nima?
5. Elektrolit tayyorlash va uning zichligi tushuntiring?

NILUFAR GULI METODI

4-mavzu:Akkumulyator batareyasini diagnostika qilish va ta'mirlash.

Reja:

- 1.Qo'rg'oshin-kislotali akkumulyator batareyasining tuzilishi.
- 2.Akkumulyatorlar batareyasining belgilanishi,razryad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich)
- 3.Elektrolit sathini va zichligini tekshirish,akkumulyatorni zaryadlash.

Qo'rg'oshin-kislotali akkumulyator batareyasining tuzilishi

Dvigatelni startor yordamida ishga tushirish uchun va generator ishlamaganda yoki uning quvvati yetarli bo'lmaganda avtomobildagi barcha tok iste'molchilarini elektr energiyasi bilan ta'minlash vazifasini akkumulyator batareyasi bajaradi.

Akkumulyator elektr tokining kimyoviy manbai bo'lib, u tashqaridan elektr toki berilganda kimyoviy energiyani yig'ish (zaryadlanish) va uni elektr energiya ko'rinishida tashqi iste'molchilarga uzatish (razryadlanish) qobiliyatiga ega bo'lgan moslamadir. Energiyani bir ko'ri-nishdan ikkinchi ko'rinishga o'tish jarayoni akkumulyatorning butun ishlash davrida uzluksiz davom etib turadi.

Dvigatelni ishga tushirish jarayonida Startor juda qisqa vaqt ichida katta miqdorda, 250 A dan 1000 A gacha tok iste'mol qiladi. Shuning uchun, avtomobillarga o'rnatiladigan akkumulyatorlarning ichki qarshiligi imkon boricha kichik, katta razryad toklariga chidamli bo'lishi kerak. Tuzilishi katta razryad toki berishga moslashtirilgan akkumulyator batareyasi-Startor akkumulyatorlar batareyasi deb yuritiladi.

Avtomobillarda asosan qo'rg'oshin-kislotali va ba'zi hollarda ishqorli akkumulyatorlar ishlatiladi.Qo'rg'oshin-kislotali akkumulyator elementining elektr yurituvchi kuchi (EYUK) 2 V ga teng bo'lib, 12 V kuchlanishga ega bo'lgan akkumulyator batareyasini hosil qilish uchun oltita akkumulyator elementi ketma-ket ulanadi. Qo'rg'oshin-kislotali akkumulyator batareyalarining ichki qarshiligi kichik bo'lganligi sababli, ularga Startor ulanganda akkumulyatordagi kuchlanishning pasayishi nisbatan kam bo'ladi. Shuning uchun, qo'rg'oshin-kislotali akkumulyatorlarning bir qator kamchiliklari bo'lishiga qaramasdan (mexanik mustahkamligi uncha katta emas, xizmat muddati nisbatan kichik va hokazo) avtomobillarda juda keng ko'lamda ishlatiladi, chunki ularning tavsifnomalari Startor rejimiga eng to'la mos keladi.

Qo'rg'oshin-kislotali akkumulyator batareyasining tuzilishi.

Akkumulyator batareyasi (74-rasm) yaxlit qobiq 12 da joylashtirilgan uch yoki olti ketma-ket ulangan bo'limlardan tashkil topgan. Har bir bo'lim bir-biridan to'siqlar bilan ajratilgan. Akkumulyator batareyalarining qobig'i ebonit, termoplast, polipropilen va polistirol kabi kislota chidamli, mexanik mustahkamligi yetarli darajada yuqori bo'lgan materiallardan tayyorlanadi. Qobiqning har bo'limining pastki qismida musbat va manfiy plastinalar tayanadigan qovurg'alar bo'lib, ular akkumulyator tubiga cho'kmalar yig'ilganda (faol massa to'kilganda) plastinalarni qisqa tutashuvdan saqlaydi.

Akkumulyator elementi musbat 3 va manfiy 5 plastinalardan yig'iladi. Plastinalar asosi qo'rg'oshin panjara bo'lib, uning quyilish xususiyatlarini yaxshilash, mexanik mustahkamligini va korroziyaga chidamliligini oshirish maqsadida tarkibiga 7-8% surma va 0,1-0,2% margimush qo'shiladi. Qo'rg'oshin

panjara oralariga faol massa to'ldiriladi. Musbat plastinaga faol massa sifatida

qo'rg'oshin surigi (Pb_3O_4), qo'rg'oshin oksidi (PbO) va sulfat kislota (H_2SO_4) aralashmasi qoplansa, manfiy plastinaga qo'rg'oshin kukuni va sulfat kislota aralashmasi suriladi. Musbat plastinaning faol massasi mustahkamligini oshirish uchun unga polipropilen tolalari qo'shiladi.



1-rasm. Akkumulyator batariyasi:

1-korpus; 2-qopqoq 3-«musbat» klemma; 4-odin iz shesti akkumulyator ov; 5-«manfiy» klemma; 6-tiqin; 7-quyish joyi; 8-akkumulyator plastinasi.

Akkumulyatorlar batareyasining belgilanishi, razryad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich)

Manfiy plastinalaridagi faol massa ish jarayonida zichlashib ketishini oldini olish uchun uning tarkibiga 2% gacha kengaytiruvchi moddalar qo'shiladi. Kengaytiruvchi moddalar sifatida torf, qorakuya, paxta tarandisi va hokazolar ishlatiladi.

Oddiy akkumulyator batareyalari “**xizmat ko'rsatilmaydigan**” va “**kam xizmat ko'rsatiladigan**” ishlab chiqarilmoqda.

Akkumulyatorlar batareyasini belgilash. Akkumulyator batareyalarining tuzilishi va ko'rsatkichlari ma'lum texnik talablarga javob berishi kerak va ular shu talablarga mos ravishda belgilanadi. Akkumulyator batareyasining belgisidagi birinchi son (3 yoki 6) ketma-ket ulangan akkumulyator elementlarining sonini bildirib, u akkumulyator batareyasining nominal kuchlanishini (6 yoki 12 V) ko'rsatadi. ST harflari akkumulyatorni Startor akkumulyator batareyasi ekanligining belgisidir. Keyingi sonlar akkumulyatorni 20 soatli tartibotda razryad qilingandagi nominal sig'imini (“A- soat” da), harflar-qobiq materialini (E-ebonit,

T-termoplast, P-polietilen), separatorlar materialini (M-miplast, R-mipor, P-plastipor, S-shisha paxta) bildiradi. Akkumulyator belgisida qo'shimcha harflar bo'lishi mumkin, masalan:

A-umumiy qopqoqli; N-quruq- zaryadlanmagan;

Z – “**xizmat ko'rsatilmaydigan**”, elektrolit quyilgan va to'la zaryadlangan.

Chevrolet avtomobillariga o'rnatilgan akkumulyatorlarni ishlatishning o'ziga xos tomonlari. Chevrolet avtomobillarining barchasiga (matiz, damas, nexia) xizmat ko'rsatilmaydigan akkumulyatorlar o'rnatilgan bo'lib, ularning umumiy

qopqog'i germetik yopilgan holda tayyorlangan. Ish jarayonida batareyada oz miqdorda hosil bo'ladigan gazlarni tashqariga chiqarib yuborish uchun qopqoqning yon tomonida ikkita shamollatish tuynugi qoldirilgan.

Chevrolet avtomobillarini ishlatish bo'yicha yo'riqnomalarga ko'ra ularga o'rnatilgan akkumulyatorlar ikkita asosiy ko'rsatkich bilan tavsiflanadi:

a) elektr sig'im (RC kursatkich);

b) razryad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich).

Elektr sig'im (RC ko'rsatkich). Akkumulyator batareyasining elektr sig'imi (RC ko'rsatkichi) generator ishdan chiqqanda, avtomobilni kechasi, yoritish moslamalari minimal darajada ulangan holda, qancha vaqt davomida harakatlanishi mumkinligini belgilaydi. Elektr sig'im (RC ko'rsatkich)ning o'lchov birligi **minut bo'lib**, u atrof muhit harorati 27°C bo'lganda, to'la zaryadlangan batareyani 25A tok bilan razryad qilinganda, uning qisqichlaridagi kuchlanishni 10,5V gacha pasayishiga ketgan vaqt bilan aniqlanadi

Razryad tokining maksimal qiymati (CCA ko'rsatkich) Bu ko'rsatkich akkumulyator batareyasining atrof muhit harorati past bo'lgandagi elektr sig'imini tavsiflaydi. CCA ko'rsatkich atrof muhit harorati -18°C bo'lganda akkumulyator batareyasi 30 sekund davomida qisqichlaridagi kuchlanishni 7.2V gacha pasayganda bergan maksimal tok kuchi bilan belgilanadi. Startor valida avj oldiriladigan burovchi moment qiymati akkumulyator batareyasining CCA ko'rsatkichiga bevosita bog'liq bo'ladi.

Chevrolet avtomobillariga o'rnatilgan xizmat ko'rsatilmaydigan akkumulyatorlarning qopqog'iga elektrolit zichligini ko'rsatuvchi indikator joylashtirilgan. Batareyaning holatiga ko'ra indikator quyidagi ko'rsatkichlarga ega bo'lishi mumkin:

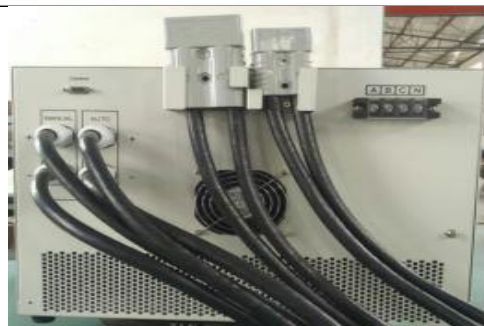
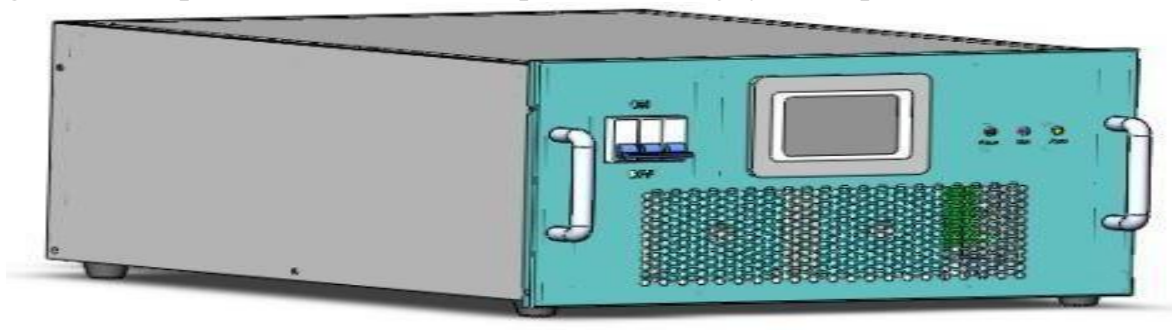
1. indikator qora rangda bo'lib, o'rtasida yashil nuqta bor-batareya zaryadlangan va ishlatishga tayyor;

2. indikator qora rangda, yashil nuqta yo'q-akkumulyator razryadlangan. Uni avtomobildan yechib zaryadlashga qo'yish zarur. Bundan tashqari generator va kuchlanish rostlagichlari me'yorida ishlashini ham tekshirish zarur;

3. indikator rangsiz yoki och sariq rangda-bu, akkumulyatordagi elektrolit sathini kamayib ketganligi va uning nosozligi haqidagi belgidir. Akkumulyator, generator va kuchlanish rostlagichi belgilangan tartibda tekshirilishi zarur.

Akkumulyator batareyalarini saqlash. Yangi, elektrolit quyilmagan, quruqzaryadlangan akkumulyator batareyalar isitilmaydigan, quruq, havo harorati -50°S dan past bo'lmagan xonalarda saqlanadi. Bu batareya-larning tiqinlari yaxshi yopilgan holda bo'lishi kerak. Elektrolit quyilmagan, quruq akkumulyatorlarni saqlash muddati 3 yildan ortiq bo'lmazligi kerak. **AC / DC konvertisorlari va batareya zaryadlovchi haqida** yashil kuchning 3 dyuymdan 500 kVt gacha kuchga ega bo'lgan AC / DC konverter va batareya zaryadlantiruvchi keng doiralari deyarli barcha batareya zaryadlovchiligi dasturlari uchun javob beradi, bu erda mustahkam dizayn va yuqori ishonchlilik talab etiladi. Shahar energiya ta'minoti muhim iste'molchilar uchun zaxira elektr ta'minotini ta'minlashning ishonchli, ishonchli va iqtisodiy usulidir. Batareyalar bilan bog'langan kritik yuklarning energiya ta'minoti

sifatida foydalaniladi, yuqori ishonchliligi va ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari bilan bog'lanish va parametrlarni nazorat qilish uchun ajoyib aloqa.



Xususiyatlar

- **Sog'lom dizayn, yuqori ishonchlilik** tarmoqli tarmoqning ishonchliligi tanlangan batareyalarning sifatiga, shuningdek, zaryadlash tizimi va parvarishlash kabi zaryadlovchi uskunalariga bog'liq bo'ladi

- **Maxsus dizayn batareyani zaryadlovchi egri** normallashtirilgan yuk tushishi, xarakterli kuchlanish oqimi chiqishi chizig'i bilan ishlaydi, zaryadlovchi kuchlanishi belgilangan maksimaldan oshmasa, chiqish oqimi barqaror qoladi. Agar bu maksimal kuchlanishdan oshib ketgan bo'lsa, zaryadlovchi qurilmani qurilmaning himoyasi va unga ulangan batareyalar uchun chiqish voltajining doimiy qiymatini saqlab turuvchi, doimiy quvvat manbai sifatida harakat qiladi.

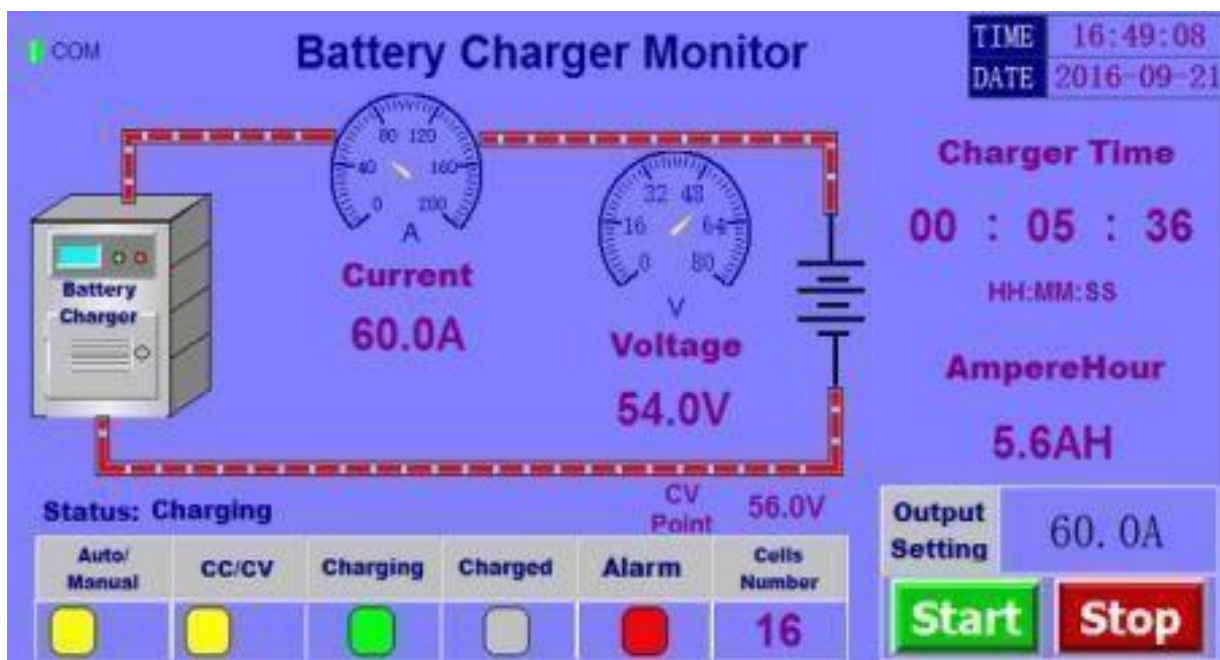
- **Avtomatik / Manuel rejim ishlaydi** avtomatik rejimda asosiy energiya qayta o'rnatilgach va o'lik akkumulyator bilan o'rnatilgandan so'ng, rektifayator belgilangan burilish voltajiga etib borgunga qadar va batareyani doimiy voltaga ulanmaguncha batareyalarga doimiy oqim etkazib beradigan chuqur zaryadga joylashtiriladi. Bu holat uskunani operator tomonidan belgilangan vaqt davomida saqlanadi va boshqaruv panelidan aniqlanadi. Boshqacha aytganda, burma zaryad muddati tugadi. Qo'lda ishlaydigan rejimda, suzuvchi chuqurlikdan shovqinga

o'tish operator panelini nazorat panelidan amalga oshiriladi. Ushbu zajigal yuk foydalanuvchi tomonidan oldindan belgilangan vaqt davomida belgilanadi yoki uni qayta tiklash harakati bilan tugatishi mumkin.

- **Modulli dizayn** chiqish oqimini kengaytirish uchun modulli tizim, parallel ulanish. Yilni kattaligi.

- **Raqamli boshqaruv** moslashuvchan va do'stona dasturlash, mikroprotsessorga asoslangan boshqaruv, master nazorat qilish va boshqaruv paneli vazifasini bajaruvchi foydalanuvchi interfeysi birligi.

- **Sensorli ekrandagi barcha boshqaruv va displeylar**



- Ushbu kuchlanish va joriy ekran
- Qarhar vaqt ko'rsatkichi
- O'rtacha soatli displey
- Yo'naltiruvchi holat ko'rsatkichi
- Avtomatik / Manuel rejim ko'rsatiladi
- CC / CV rejimi
- Changar holati

Rektifier batareyani zaryad qilganda qizil chiroq yonadi. Zaryad qilinmasa, rangi kul rang.

- Changar holati

Redreso'r zaryadlashni tugatgandan so'ng, qizil chiroq yonadi. Aks holda, rangi kul rang.

- O'z holat

Hech qanday signal bo'lmasa, u qizil rangni doimo ko'rsatadi, signal mavjud bo'lganda, u yonib-o'chib turadi.

- Uyali telefon raqami

U ketma-ket bog'liq bo'lgan hujayralar sonini ko'rsatadi.

- Changar holati:

Zaryad qilish, zaryadlash, to'xtatish.

Elektrolit sathini va zichligini tekshirish,akkumulyatorni zaryadlash

Batareya bilan ishlamay qolsa, u batareyaning holatini ko'rsatadi, jumladan: Haqiqiy batareya zo'riqishida o'rnatilgan maksimal qiymatdan oshib ketganda Voltaj hujayra raqami,u noto'g'ri akkumulyator kuchlanishini ko'rsatadi.

Haqiqiy batareya zo'riqishida belgilangan minutdan pastroq bo'lsa. Voltaj hujayra raqami,u hech qanday batareyani ko'rsatmaydi. Min. Va max. Kuchlanish sensorli panelga o'rnatiladi.

Texnik xususiyatlari

Zaryadlash moslamasi chiqishi	Maxsus dizayn, quvvat 3kw-500kw
3 fazli AC kiritish	3 faza 230VAC, 380VAC, 415VAC, 440VAC, 480VAC, 550VAC, 600VAC, 50-60Hz
Zaryadlash rejimi	Qo'llanma Avto
Operator panelini boshqarish va ko'rsatmalar	AC Isolator MCB: Ushbu MCB zaryadlovchiga kirish quvvatini ajratadi. Tarmoq chirog'i: bu chiroq zaryadlovchi qurilmasining kirish kuchi yoqilganligini ko'rsatadi. Avtomatik / qo'lda ishlatiladigan shamollatish: AUTO va MANUAL rejimlari orasidagi siljish. Tartibni o'zgartirish uchun zaryadlovchini o'chirish kerak, kerakli tartibni tanlang va zaryadlovchini qayta yoqing. To'xtatishni boshlash tugmasi: Ushbu tugmani ishlatish MANUAL rejimida zaryadlash buyrug'ini ishga tushirish va to'xtatish uchun ishlatiladi. Ushbu tugma AUTO holatida faol emas. Joriy to'siq: zaryadlovchi tokini MANUAL rejimida o'rnatish uchun ishlatiladi. Joriy to'siq AUTO holatida faol emas.
Chiqishning tartibga solish oralig'i	Maksimal kuchlanish kuchlanishining 0-100%
Nazoratning aniqligi	Maksimal oqim yoki kuchlanish 1/1000
Operatsion tartibi	Ruxsat etilgan oqim va doimiy voltaj, doimiy quvvat
Ripple	< % 3 so'rov bo'yicha
Samaradorlik	> 90% (odatda) @ o'rnatilgan yuk > 92% (> = 100VDC) yuklangan yuk
Himoya darajasi	Havo sovutish uchun IP30
	IP44, IP54, suv sovutish uchun
Quvvat faktor	> 0.93 @ yuklangan yuk
Yalitim darajasi	B
Ish tartibi	100% 24 soat uzluksiz ishlaydigan
Signal turi	Ovozli va vizual signal
Sovutish usuli	Havo sovutish / suv sovutish

PLC bilan mavjud interfeyslarni	Analog 0-10V Analog 4-20mA RS485 (MODBUS) RS232 Profibus-DP Profinet
Operatsion usullari	Qoʻlda, Avtomatik
Himoyalar	Qisqa tutashuv muhofazasi Kiruvchi kuchlanishdan yuqori / pastda Haydash muhofazasi Issiqlikdan himoya qilish Joriy himoyadan ortiq Haddan tashqari kuchlanish himoyasi

Batareyani zaryadlovchi rektiferini qidirayapsizmi zaryadlangan zaryadlanuvchi batareya lityum ion batareya ni batareyani zaryadlash uchun qidirayapsizmi?

Yashil quvvat texnologiyasi-professional ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilar. Biz ushbu sohaga 20 yildan ortiq vaqtdan beri bagʻishlanganmiz va Hindistonga, AQShga, Germaniya va boshqa mamlakatlarga mahsulot eksport qilmoqdamiz. Samarali zavod bilan jihozlangan, biz sizni Xitoyda ishlab chiqarilgan yuqori sifatli mahsulotlarni raqobatbardosh narxlarda xarid qilish yoki sizning xususiylashtirish Xizmat koʻrsatish.

iqlim joylari	Zaryadlangan batareya		Chiqarish miqdori 25%		Chiqish 50%	
	Elektrolitlarning zichligi	Muzlash nuqtasi	Elektrolitlarning zichligi	Muzlash nuqtasi	Elektrolitlarning zichligi	Temp.Zam er.
-40 ° C dan past haroratlar	1.31	-66	1.27	-58	1.23	-40
-40C haroratli hududlar	1.29	-60	1.25		1.21	-28
-30S haroratli hududlar	1.27	-58	1.23	-40	1.19	-22
Janubiy hududlar	1.25	-50	1.21	-28	1.17	-18

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, akkumulyator batareyasi 25% dan ortiqroq bo'lgan batareyaning ishlashi qabul qilinishi mumkin emas. Bu uning sulfatlanishiga va shuning uchun erta muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Eski, sovet yo'riqnomasida, avtomobil akkumulyatorlarini har oyda 2 marta ta'mirlash tavsiya qilingan. O'shandan beri, albatta, ko'p narsa o'zgardi. Avtomobillarning akkumulyatorlari va elektr jihozlari juda yaxshi holga keldi. Shunga qaramay, har 3 oyda bir marta elektrolitlar miqdori va zichligini tekshirish uchun ortiqcha bo'lmaydi.

Avtomobilning ishlashi vaqtida akkumulyator generator tomonidan doimiy ravishda zaryadlanadi. Biroq, uning kuchi, va ko'pincha tranzit vaqtini batareyaning quvvatini 100% ga tiklash uchun etarli emas. Shuning uchun mutaxassislar avtomobil akkumulyatorini statsionar qurilmadan zaryad qilish uchun davriy ravishda (oyda bir marta) tavsiya etiladi. Yangi batareyani sotib olgandan keyin uni zaryadlovchi bilan faollashtirish tavsiya etiladi, chunki batareya zaxirada va tashish jarayonida bo'lsa, batareya quvvati har kuni kamayadi.

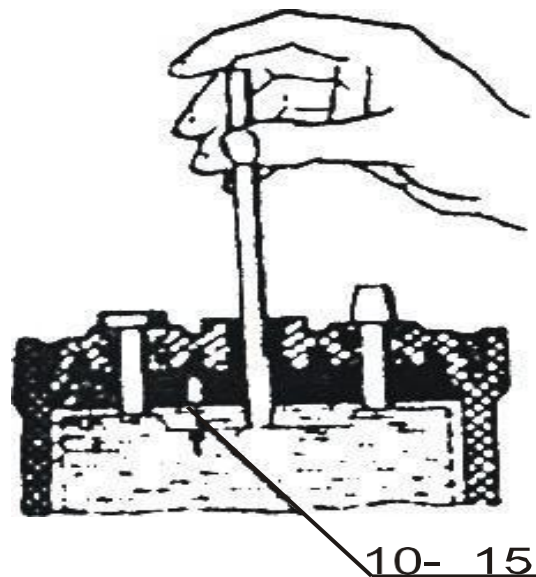
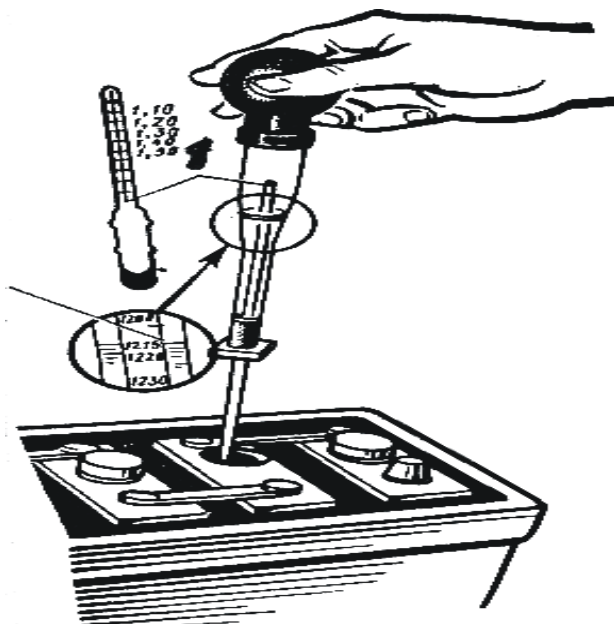
Akkumulyator batareyasi zaryadlash;

O'lchangan natija me'yoriy qiymat bilan solishtirilsin.

Elektrolit zichligi

– 1,27 kg/sm³

O'zbekiston sharoitida zichlik – 1,24 kg/sm³. Zarurat bo'lsa akkumulyator batareyasi zaryadlansin



Areometr

1-densimetr; 2-o'lchash nuqtasi.

1-shisha naycha.

Batareya artib tozalanib, korpusda nuqsonlar yo'qligi aniqlansin.

Shisha naychani elektrolitga tushirib, barmoq bilan ustki teshigi yopilib, tik ko'tarilsin. So'ngra suyuqlik balandligi o'lchansin. Suyuqlikning balandligi 10--15 mm bo'lishi kerak.

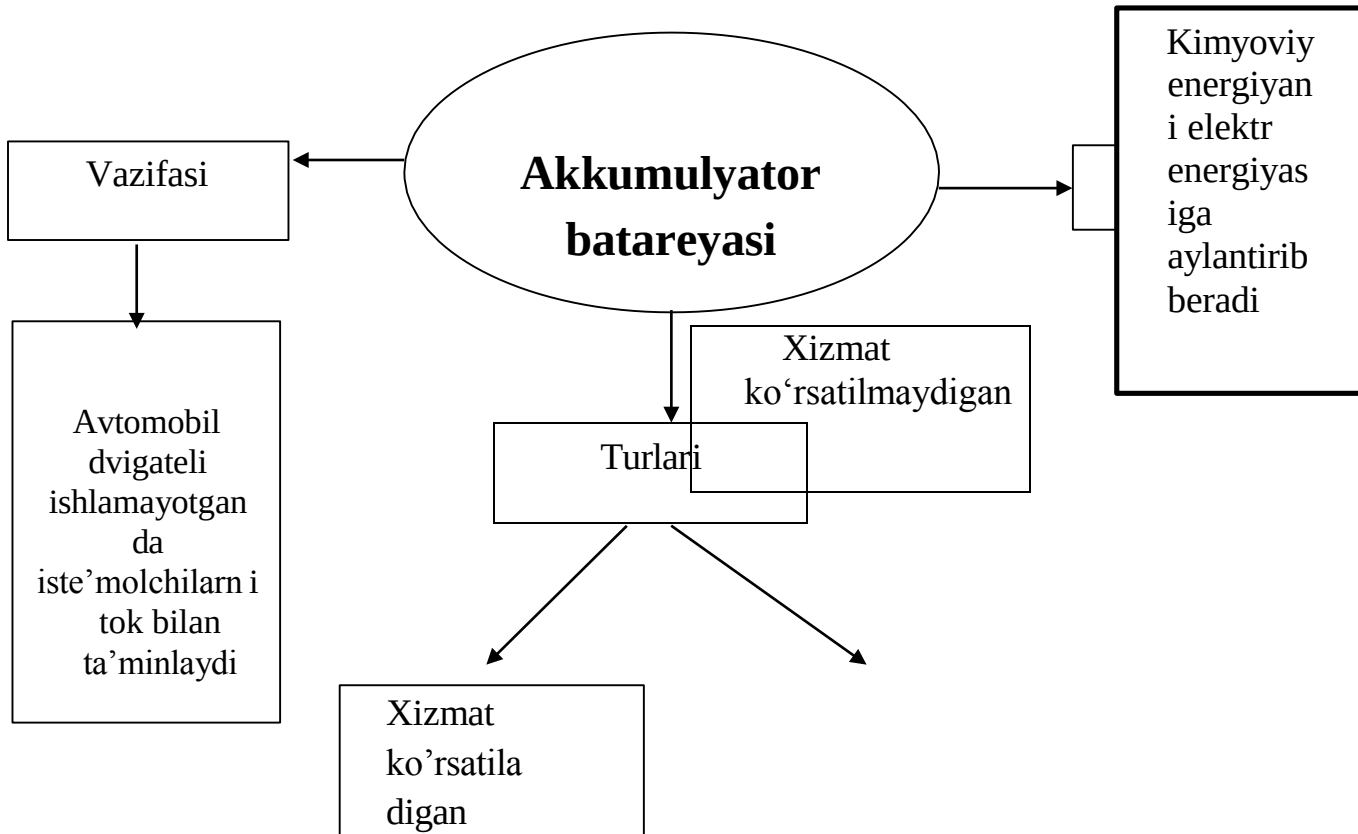
Elektrolit sathi kam bo'lsa, me'yorigacha distillangan suv qo'yilsin.

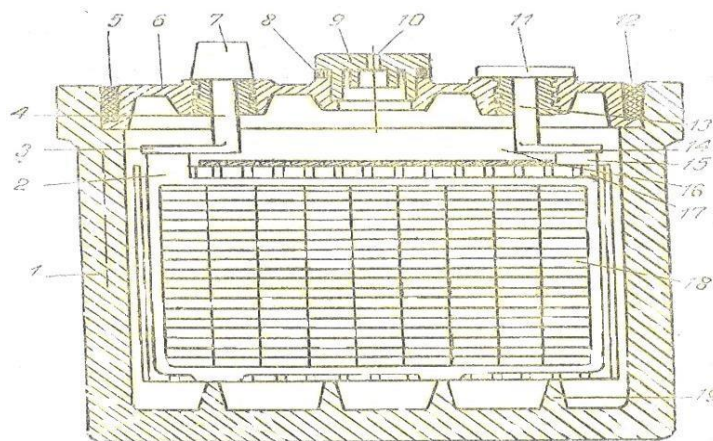
Akkumulyator batareyasining tuzilishi va konstruksiyasining o'ziga xos tomonlari.

Qo'rg'oshin-kislotali akkumulyatorlar batareyasidan transport vositalarining elektr jihozlarida foydalaniladi. Ular Startor akkumulyatorlar batareyasi tipiga taluqlidir, chunki qisqa vaqt ichida (5-10 sek) katta tok (200-5600A) bera oladi va bunda ularning texnikaviy holati o'zgarmaydi.

1-bak; 2-bak tubidagi chiqiq; 3-ish plastmassa; 4-separator; 5-ko'prikcha; 6-qutbli shtir, 7- himoya shchitchasi; 8-qopqoq; 9-manfiy qutbli chiqish; 10-tiqin;11-peremichka; 12- tiqindagi shamollatish kanali; 13-musbat qutbli chiqish; 14-kislota bardoshmastika; 15-plastina panjarasi.

Tuzilishi





Akkumulyatorlar batareyada qo‘rg‘oshin peremichkalar bilan ketma-ket ulangan. CHetki akkumulyatorlardagi bo‘sh qolgan qutbli shtirlar batareyaning “+” va “-” belgilar qo‘yilgan qutbli chiqishlarini hosil qiladi. Batareyaning musbat chiqishi manfiy chiqishga nisbatan yo‘g‘onroqdir, chunki u ishlayotganda tezroq oksidlanadi (musbat chiqishning diametri $17,5 \pm 0,25$ mm, manfiy chiqishning diametri $16 \pm 0,25$ mm).

1-rasm. Qo‘rg‘oshin-kislotali akkumulyatorlar batareyasi:

1-bak; 2-bak tubidagi chiqiq; 3-ish plastmasi; 4-separator; 5-ko‘prikcha; 6-qutbli shtir’, 7-himoya shchitchasi; 8-qopqoq; 9-manfiy qutbli chiqish; 10-tiqin; 11-peremichka; 12-tiqindagi shamollatish kanali; 13-musbat qutbli chiqish; 14-kislota bardoshmastika; 15-plastina panjarasi.

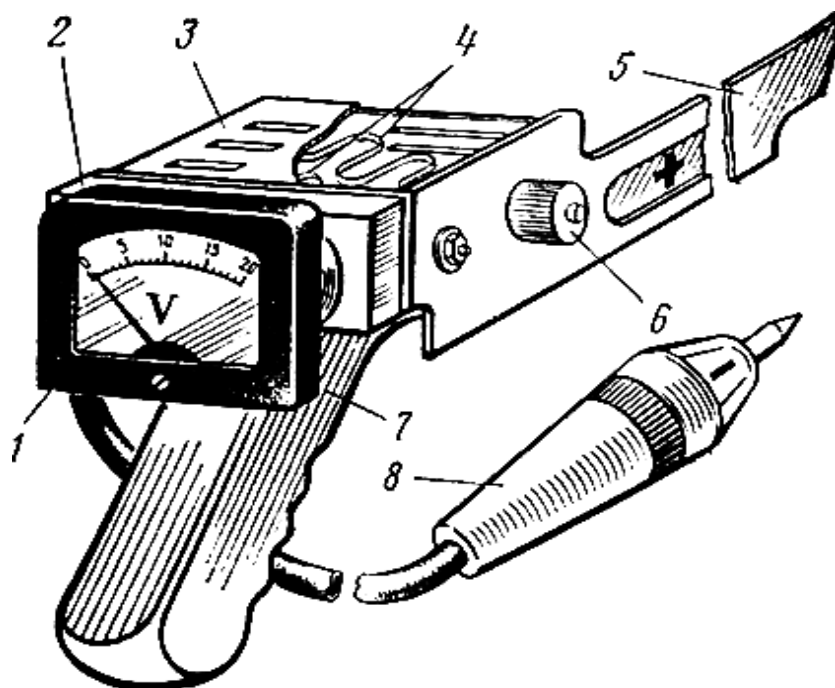
Qutbli chiqishlarga simlarning qismlari mahkamlanadi. Peremichkalarga batareya markasi qo‘yilgan. Masalan, 6-ST-45-PMZ yoki 3-TST-150-EMS marka quyidagilarni bildiradi: 6 yoki 3 raqamlari batareyalardagi akkumulyatorlar sonini va demak, uning qismlardagi nominal kuchlanishni (birinchi holatda 12 V ikkinchi holatda 6 V, ya’ni akkumulyatorlar sonini 2 V ga ko‘paytirish kerak); akkumulyatorlar sonidan keyingi T harfi “og‘ir” degan so‘zni bildiradi. Bunday batareyalar o‘zining pishiqligi bilan ajralib turadi, ulardan traktor va kombaynlarda foydalaniladi; ST Startor tipidagi batareya; 45 va 150 sig‘imi (A. soatda); P va E batareya baki qanday materialdan yasalganini bildiradi (mos ravishda plastmassa yoki ebonit); M yoki MS separatorlar qanday materialdan yasalganini (miplast yoki shisha kigizli miplast, R mipor yoki rezina); Z batareya quruq zaryadlanganligini bildiradi; bunday batareyalar quruq separatorlari bor zaryadlangan plastinalardan yig‘iladi.

Elektrolit tayyorlanayotgan suvga qo‘shiladigan kislota miqdori iqlim mintaqasi fasl va separator materialiga bog‘liq. Aralashma densimetr yoki kuchlanish vilkasi bilan o‘lchanadigan ma’lum miqdoriga zichlikka keltiriladi. 15°S ga keltirilgan elektrolit zichligi quyidagi miqdordan oshmasligi lozim:

Belgilangan zichlikda elektrolit tayyorlash uchun 1 l distilangan suvga 15°S da zichligi 1,83 bo‘lgan sul’fat kislotadan quyidagicha olish kerak:

Elektrolit zichligi. 1,23 1,25 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31,

Sul’fat kislota miqdori, l. 0,285 0,310 0,345 0,365 0,385 0,405 0,475.



3-rasm. E 107 akkumulyator tekshirgich.

1-vol'tmetr; 2-kronshteyn; 3-korpus; 4-yuklanish rezistorlari; 5-kontakt oyoqcha; 6-kontakt gayka; 7-dastak; 8-shchup.

Indikator UZDAEWOO avtomobillarining akkumulyator batareyasiga o'rnatilgan bo'lib, akkumulyatorning texnik holatini baholash uchun xizmat qiladi. Batareyaning texnik holatiga ko'ra quyidagi rangga ega bo'lishi mumkin:

Indikator qora rangda bo'lib, o'rtasida yashil rangda nuqta hosil bo'lsa, akkumulyator to'yingan va ishlatish mumkinligidan dalolat beradi;

Indikator qora rangda, o'rtasida to'q yashil rangda nuqta hosil bo'lsa, akkumulyatorga texnik xizmat ko'rsatish zarurligidan dalolat beradi;

Indikator rangsiz yoki och sariq rangda bo'lsa, akkumulyatordagi elektrolit sathini kamayib ketganidan dalolat beradi. Bu turdagi akkumulyator batareyaning qopqog'ida elektrolit yoki distillangan suv quyish uchun qopqoqlar o'rnatilmagan bo'lib, faqat gaz chiqarish uchun ikkita shamollatish teshiklariga ega ishqorli akkumulyatorlar batareyasi,

Ba'zan avtomobillarga ishqorli temir-nikelli akkumulyatorlar batareyasi o'rnatiladi. Ularning qo'rg'oshin qislotali akkumulyatorlar batareyasiga nisbatan afzalliklari quyidagilardan iborat: mexanikaviy mustahkamligi (baklar po'latdan yasalgan), qisqa tutashish va ortiqcha zaryadsizlanishga sezgir emas, o'z-o'zidan zaryadsizlanishi kichikroq; tez zaryadlanuvchan. Kamchiliklari: massasi og'ir, ya'ni o'lchamlari o'zgarmagan holda kislotali akkumulyator batareyalariga nisbatan ikki marta og'ir, qimmatga (akkumulyator tarkibiga kiruvchi nikel qimmatbaho metallidir) tushadi.

Batareya avtomobil uchun dvigatel kabi muhimdir.- Bu batareya quyidagilarni ta'minlaydi:

- quvvat blokining ishga tushirilishi;
- qurilmalar uchun quvvat manbai ishlamay qolgan dvigatel;
- maksimal yuklarda generatorga yordam berish.

Jeneratör bilan birgalikda ishlaydigan batareya yuqori quvvat oqimini talab qiladigan vaqtinchalik jarayonlarni ta'minlashda ishtirok etadi, bundan tashqari, u elektr tarmog'idagi oqim to'qlinini barqarorlashtiradi.

Klassik batareya

Bugungi kunga qadar uchta turdagi elektr akkumulyatorlari keng qo'llaniladi:

- qo'rg'oshin kislotali batareya- uning yaratilgan sanasi yigirmanchi asrning boshi va bugungi kunda avtomobil akkumulyatorining qurilmasi o'zgarmagan;
- litiy-ion batareyasi bilan avtoullovchilar yaqinda uchrashishdi (taxminan 15 yil oldin) uning dizayni va bozorni zabt etish tezligi inqilobiy deb ataladi, ammo uni doimiy ravishda takomillashtirish;
- lamelsiz temir-nikel batareyasi ham yaqinda paydo bo'ldi, lekin uning ishlab chiqarish xarajatlari va yakuniy iste'mol qiymati juda yuqori bo'lib chiqdi, shuning uchun vaqt o'tishi bilan u bozordan chiqib ketishga majbur bo'ldi.

Qo'rg'oshin-kislota akkumulyatori ichki yonish dvigatelining mutlaq etakchiligi bilan uzoq umr ko'rishni ta'minlaydi. Avtomobil akkumulyatorini joylashtirish usuli elektr energiyasi manbai uchun xavfsizlik talablariga maksimal darajada javob beradi, bu esa avtomobilning quvvat blokini ishga tushirishda zarur bo'lgan katta kuch bilan qisqa muddatli quvvatni ta'minlaydi. Imkoniyatlari ancha yuqori bo'lgan boshqa turdagi batareyalar bunday kuchli yuklarga bardosh bera olmadi yoki ishlab chiqarishda ishlatiladigan texnologiya juda murakkab va qimmat edi.

Batareya qurilmasi;

Har qanday mashina 12V kuchlanishni ta'minlaydigan boshlang'ich akkumulyator bilan jihozlangan. Keling, batareyaning nimadan iboratligini va ish paytida uning ichida qanday jarayonlar sodir bo'lishini batafsil ko'rib chiqaylik.

Uyga vazifa berish

1. Akkumulyator batareyasi zaryadlash
2. Akkumulyator batareyasining tuzilishi va konstruksiyasining o'ziga xos tomonlari
3. Indikator.Reja bo'yicha O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash.

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarni ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

5-Mavzu	O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok generatorni diagnostika qilish.
----------------	--

O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli

<i>Vaqt:80 min</i>	<i>O‘quvchilar soni:___</i>
O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi	Nazariy
O‘quv mashg‘ulotining rejasi	1. O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok generatori. 2. Generatoriga servis xizmat ko‘rsatish 3. O‘zgaruvchan tok generatorni ta’irlash
<i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i> O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok generatorni diagnostikalash.	
O‘qitish natijasi:	O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok generatorni diagnostika qilishda. shakllanadigan asosiy bilim, ko‘nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O‘qituvchi: *O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok generatori tushuncha berish; *O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok generator haqida tushunchalarni izohlash; *O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok generatori ko‘rsatish ta’irlarini keltirish;	<i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i> O‘quvchi: *O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok generatori asosiy tushunchalarini aytib beradilar; *O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok generatori ta’irlahqida tushunchalarni izohlaydilar; *O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tok generatori ko‘rsatish qoidalarini ta’irlaydilar;
<i>O‘qitish metodlari</i>	Ma’ruza, zig-zag texnikasi, tushuntirish.
<i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Guruhli.
<i>O‘qitish vositalari</i>	Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, stendlar.
<i>O‘qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. yozma misollar berib

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorni diagnostika qilish mavzusi rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Zig-zag texnikasi orqali tushuntiriladi.Asosiy holatlarni yozdiradi: 4-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 7. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova 8. Har bir o'quvchiga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. Har bir o'quvchi o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar.
3-bosqich yakuniy	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi:	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

(10 daq)	2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	
----------	--	--

(1-ilova)

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyos" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

Internet manbalari

1. https://kitobsevar.uz/khpb/hrpt_66kpm9sh3hucre8md2shjc0jz3k0hyjssv97trdk1zmg5ku8bcufuh6l859uepd1o0j8cuh294.pdf
2. <https://kitobhon.com/oz/kitob/mehnat-muhofazasi-va-tehnika-havfsizligi>
<https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>

(2-ilova)

O'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(3-ilova)

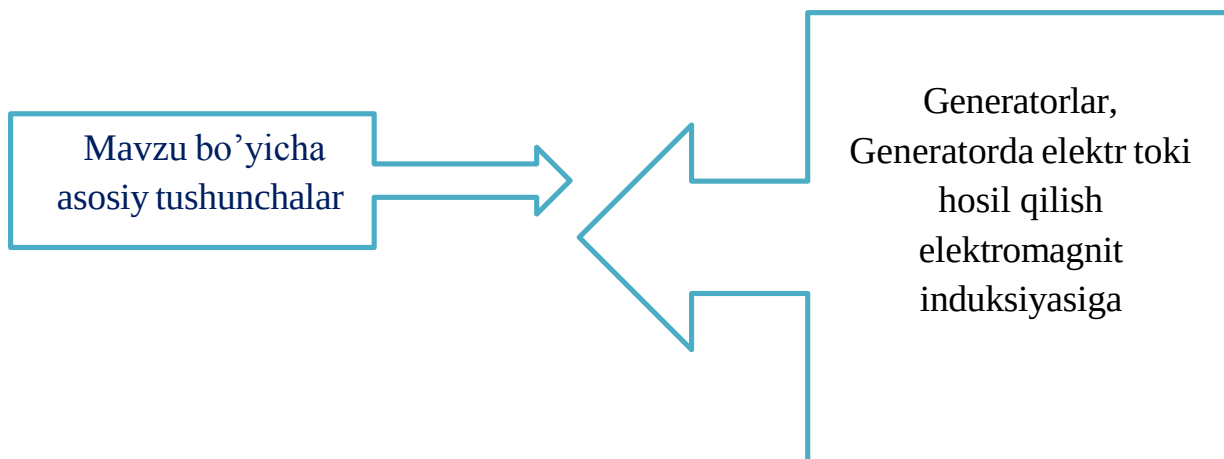
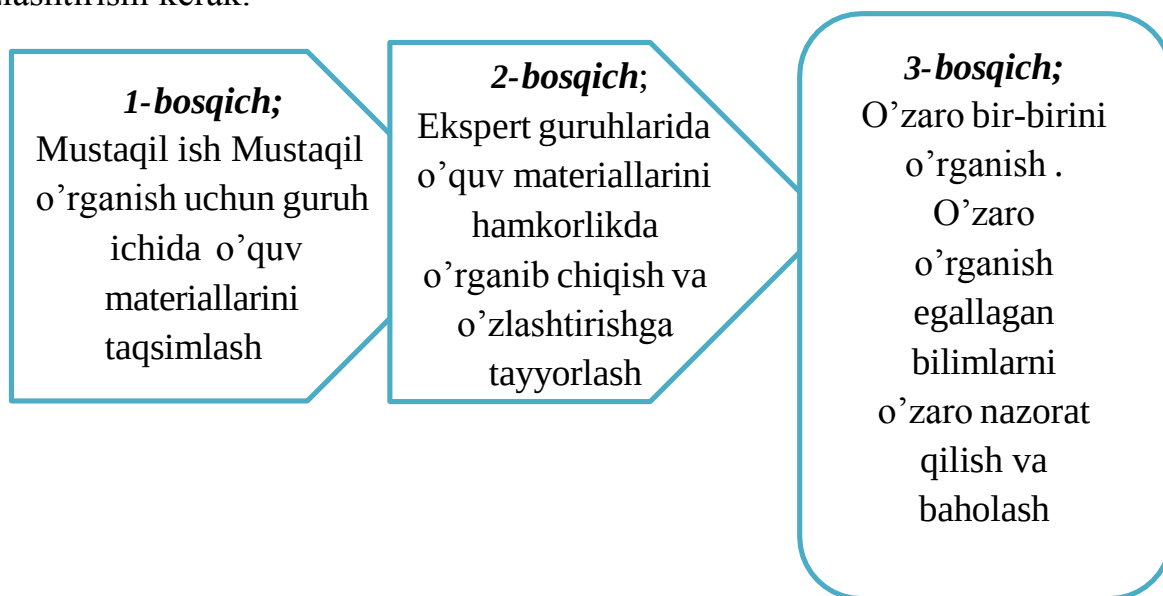
Nazorat uchun savollar

- 1.O'zgaruvchan tok generatorlarining vazifasi?
- 2.O'zgaruvchan tok generatorlarini tuzilishi va ishlashi?
- 3.O'zgaruvchan tok generatorlariga bajariladigan ishlar?
- 4.O'zgaruvchan tok generatorlaridagi nosozliklarni kelib chiqish sabablari?
- 5.Generator tok kuchi, kuchlanishi va rotorning aylanishlar sonini stand yordamida aniqlash?

«Zigzag» texnikasi

O‘zaro o‘qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o‘quv guruhi kichik guruhlarga bo‘linadi. Har bir guruh a‘zosi o‘rganilayotgan mavzuning ma’lum sohasi bo‘yicha ekspert bo‘ladi va boshqalarga o‘rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o‘quvchi mavzuni to‘liq o‘zlashtirishi kerak.



5-Mavzu: O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash

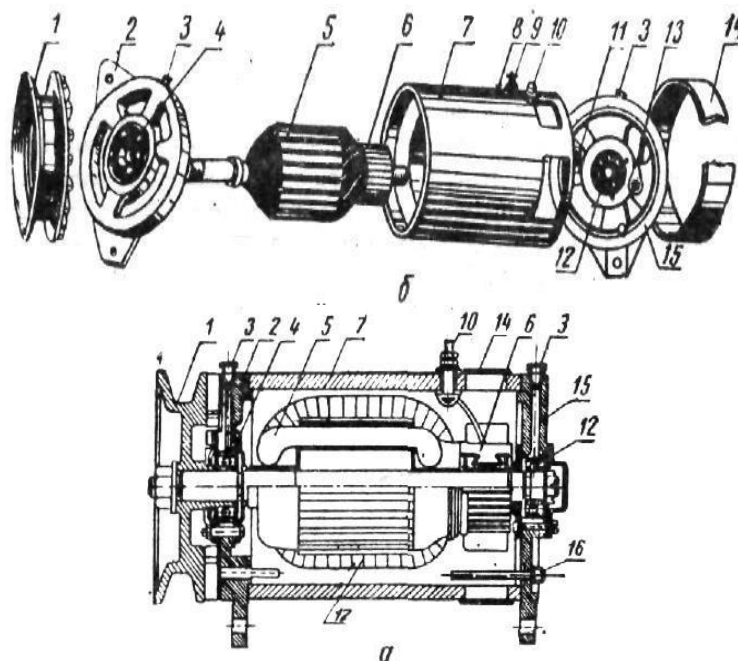
Reja;

1. Generatorlari vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish.
2. Generatorlar nosozliklarni bartaraf etish usullari
3. O'zgarmas tok generatori

Tayanch iboralari; Generator, O'zgaruvchan tok generatori 37.3701 markali o'zgaruvchan tok generatori

O'zgarmas tok generatorining vazifasi, tuzilishi va ishlash tartibi. Ma'lumki, mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantirib beruvchi elektr mashinani generator deb ataymiz. Generatorda elektr toki hosil qilish elektromagnit induksiyasiga asoslanadi. Avtomobillarda ilgari qo'llaniladigan generatorlar muvoziy chulg'amli o'zgarmas tok generatoridir. Avtomobil generatori harakatni dvigatelning tirsakli validan shkiv orqali oladi. Tirsakli valning o'rta va undan yuqori aylanishlarida generator ishlab chiqargan elektr energiya iste'molchi asbob va qurilmalarini bimalol ta'minlab, ortiqcha tokni bir vaqtning o'zida akkumulyator batareyasiga yuboradi va uni zaryadlaydi. O'zgarmas tok generatori (2.1-rasm) harakatlanuvchi va harakatlanmaydigan qismlardan iborat. Harakatlanuvchi qism yakor 5 va uning valiga shponka yordamida o'rnatilgan shkivdan tashkil topgan. Generator yakorining valiga o'rnatilgan shkiv tirsakli valning shkivi bilan tasma orqali tutashganligi sababli, dvigatel ishlaganda harakat generator yakoriga muttasil ravishda uzatiladi. Generator shkivida maxsus parrakchalar qilingan bo'lib, bu parrakchalar generator ishlaganda uni havo oqimi bilan sovutib turadi. Generatorning korpusi listli kam uglerodli po'latdan yoki po'lat trubalardan tayyorlanadi.

O'zgaruvchan tok generatorining vazifasi, tuzilishi va ishlash uslubi. Avtomobillarda o'z-o'zidan uyg'onish hosil qiladigan o'zgaruvchan tok generatori qo'llaniladi. Lekin, o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka to'g'rilash, kuchlanishni bir me'yorda ushlab turish va generatorni zo'riqib ishlashdan saqlash uchun o'zgaruvchan tok generatori tarkibiga qo'shimcha asbob va uskunalar kiritiladi. Bu qurilma, ya'ni generator qurilmasi – generator, to'g'rilagich va rele-rostlagichdan iborat. Avtomobillarda konstruksiyasi bir-biriga o'xshash G-222, G-250, G-266 va G-271 o'zgaruvchan tok generatorlari keng qo'llaniladi. 2.2-rasm, da "VAZ" avtomobillarida qo'llaniladigan, 37.3701 markali o'zgaruvchan tok generatorining bo'ylama qirgimi tasvirlangan. O'zgaruvchan tok generatori ham, xuddi o'zgarmas tok generatori singari qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan qismlardan tuzilgan, qo'zgalmas qismi Startor, qopqoqlar va cho'tkalardan iborat bo'lib, qo'zg'aluvchi qismiga esa rotor, ilashma halqalar va shkiv kiradi. Bu turdagi tok generatori uchta fazaviy cho'lg'amga ega bo'lgan Startor 1 ga ega.

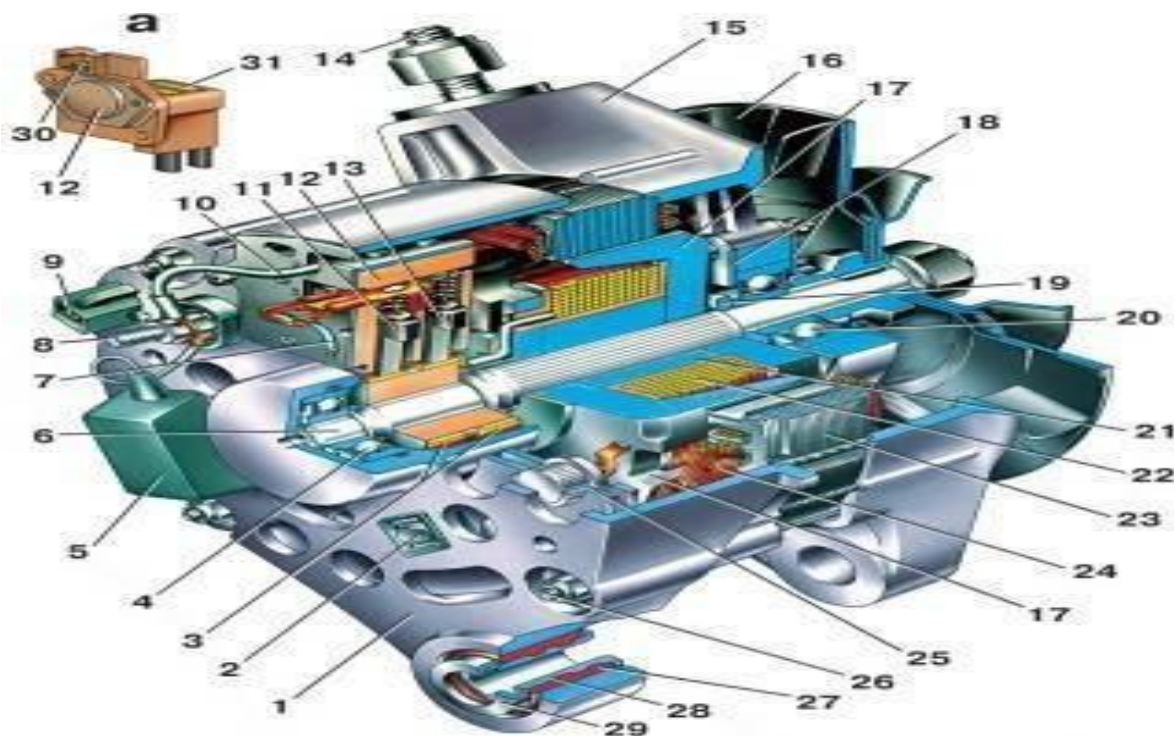


1-rasm. O'zgaras tok generatori: a-buylama qirqimi, b-detallari:

1-shkiv, 2 va 15-qopqoqlar, 3-moydonlar, 4 va 12-sharsimon podshipniklar, 5-yakor, 6-kollektor, 11 va 13-cho'tka tutgichlar, 14 -himoya lenta (tasma)

"VAZ" avtomobillarida qo'llaniladigan, 37.3701 markali o'zgaruvchan tok generatorining bo'ylama qirqimi tasvirlangan. O'zgaruvchan tok generatori ham, xuddi o'zgaras tok generatori singari qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan qismlardan tuzilgan, qo'zg'almas qismi Startor, qopqoqlar va cho'tkalardan iborat bo'lib, qo'zg'aluvchi qismiga esa rotor, ilashma halqalar va shkiv kiradi. Bu turdagi tok generatori uchta fazoviy cho'lg'amga ega bo'lgan Startor 1 ga ega. Har bir fazada oltitadan cho'lg'am bo'lib, ular Startorning ichki tomonidan o'rnatilgan gardishlarga o'tqazilgan fazalarni tashkil etuvchi cho'lg'amlar o'zaro yulduz shaklida ulanib, har bir cho'lg'amning ikkinchi uchlari shkiv 13 ning qarama-qarshisidagi qopqoqqa o'rnatilgan to'g'rilagichga ulangan. Rotor 8 o'zgaras magnit maydoni emas, balki harakatlanuvchi magnit maydoni hosil qilish uchun xizmat qiladi. U qutblash uchliklaridan va uyg'onish cho'lg'amidan tashkil topgan. Bular faqat kuchli magnit maydoni paydo qilibgina qolmay, shuningdek, rostlagich yordamida uning qiymati generatorning aylanishlar soniga va yuklanishiga qarab o'z

-o'zidan o'zgarib turadi. Generator ishlab chiqarayotgan o'zgaruvchan tok to'g'rilagich bloki (TB) yordamida o'zgaras tokka aylanib, kuchlanishi esa generator ichida joylashgan integral kuchlanish rostlagichi KR yordamida maqbullashtirilib turiladi (2.2-rasm), bu esa o'z navbatida og'irligi kam va ixcham generatorlarda katta quvvat olishga imkon yaratadi. Engil avtomobillarda va GAZ hamda ZIL avtomobillarida quvvati 500 Vt ga etadigan o'zgaruvchan tok generatori ishlatiladi. Dizelli og'ir yuk avtomobillari uchun 650 Vt, o'rta va katta turkumli avtobuslar uchun esa 750 Vt quvvatli generatorlar ishlab chiqariladi. O'zgaruvchan tok generatorlari avtomobil 200-250 ming km yo'l yurish uchun mo'ljallangan bo'lib, bu esa o'zgaras tok generatorining ishlash muddatidan ikki marta ortiqdir.



2.2 rasm. Generator 37.3701:

a-1996 yilda ishlab chikarilgan generatorning kuchlanish rostlagichi va shyotka tizimi; 1 -kontakt xalqalari tomoninidan generator qopqog'i; 2-rostlash blogini qotiruvchi bolt; 3-kontakt xalqalari; 4-kontakt xalqalari tomonidan rotor vali sharikli podshibnigi; 5 -radioto'liqlarni so'ndiruvchi 2,2 mkF $\pm 20\%$ kondensator ; 6 -rotor vali; 7-qo'shimcha diodlarning umumiy chiqish simi; 8-istemolchilar ulanuvchi "30" qotirgich; 9-shteker "61" generatorning "61" shtekeri (qo'shimcha diodlarning umumiy chiqish kontakti); 10 -kuchlanish rostlagichni "B" chiqish simi; 11-kuchlanish rostlagichni "V" chiqish simi bilan ulangan ulyotka; 12 -kuchlanish rostlagichi; 13-kuchlanish rostlagichni "SH" chiqish simi bilan ulangan ulyotka ; 14 -generatorni tortish qurilmasiga qotiriladigan shpilka ;

15-generatorni old qopqog'i; 16-generatorni harakatlantiruvchi shkiv; 17-rotorning qutubli uchi; 18-podshipnikni qotiruvchi shaybalar; 19-masofali xalqa; 20-harakatlantiruvchi tomonidan rotor valining sharikli podshipnigi; 21-po'lat vtulka; 22-rotor chulg'ami (uyg'otish chulg'ami); 23 -Startor o'zagi; 24-Startor chulg'ami; 25 -rostlovchi blok; 26-generatorni tortuvchi bolt; 27-bufer vtulka; 28-vtulka; 29-siquvchi vtulka;

30-kuchlanish rostlagichni "V" chiqish simi ; 31-shyotkaushlagich

Uyga vazifa berish

1. Generatorlari vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish.
 2. Generatorlar nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha nazariy ko'nikmalar hosil qilish.
 3. O'zgarmas tok generatori
- Reja bo'yicha O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Mustaxkamlash uchun savollar:

1. O'zgaruvchan tok generatorlarining vazifasi?
2. O'zgaruvchan tok generatorlarini tuzilishi va ishlashi?
3. O'zgaruvchan tok generatorlariga bajariladigan ishlar?
4. O'zgaruvchan tok generatorlaridagi nosozliklarni kelib chiqish sabablari?
5. Generator tok kuchi, kuchlanishi va rotorning aylanishlar sonini stend yordamida aniqlash?

Foydalanish uchun adabiyotlar:

4. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyos" 2016yil.
5. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
6. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
7. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
Google, Arxiv.uz, @searchbookbot

6- Mavzu	Generatorni uygʻotish choʻlgʻami uzilishlarini teshkirish.
-----------------	--

Oʻquv mashgʻulotining oʻqitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	<i>Oʻquvchilar soni:</i> ____
Oʻquv mashgʻulotining shakl va turi	Nazariy
Oʻquv mashgʻulotining rejasi	1. Rele taqsimlagichning vazifasi. 2. Rele taqsimlagich turlari. 3. Transport vositalarining elektr taʼminot tizimi.
<i>Oʻquv mashgʻulotining maqsadi:</i> Generatorni uygʻotish choʻlgʻami uzilishlarini teshkirish.	
Oʻqitish natijasi:	Generatorni uygʻotish choʻlgʻami uzilishlarini teshkirish mavzusi boʻyicha konikmalarga ega boʻladi
<i>Pedagog vazifalari:</i> Oʻqituvchi: -Oʻzgaruvchan va oʻzgarmas tok generatorlari tushuncha berish; -Generatordagi nosozliklarini aniqlash haqida tushunchalarni izohlash; -Nosozliklarni bartaraf etishni kelti-rish;	<i>Oʻquv faoliyatining natijalari:</i> Oʻquvchi: -Oʻzgaruvchan va oʻzgarmas tok generatorlari ni aytib beradilar; -Generatordagi nosozliklarini aniqlash haqida tushunchalarni izohlaydilar; -Nosozliklarni bartaraf etadi;
<i>Oʻqitish metodlari</i>	Kichik ahborotli, insert, mashq.
<i>Oʻquv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Kichik guruhlariga boʻlib ishlash
<i>Oʻqitish vositalari</i>	Darslik, koʻrgazmalar, tarqatmalar, plakatlar, noutbok proektr
<i>Oʻqitish shart-sharoiti</i>	Maxsus koʻrgazmali qurollar bilan jihozlangan oʻquv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Ogʻzaki soʻrov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. yozma misollar berib

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish mavzusi rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 1-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi.2-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 7. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 3-ilova 8. Har bir o'quvchiga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. . Har bir o'quvchi o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 4-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati:

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. E. Karimov “Korxona va aholiga transport ekspeditsiya xizmati ko'rsatish” – Toshkent “Sharq” 2006.

Internet manbalari

1. https://kitobsevar.uz/khvp/hrpt_66kpm9sh3hucre8md2shjc0jz3k0hyjssv97trdk1zmg5ku8bculfuh6l859uepd1o0j8cuh294.pdf
2. <https://kitobhon.com/oz/kitob/mehnat-muhofazasi-va-tehnika-havfsizligi>
<https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>

2-ilova

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(3-ilova)

Nazorat uchun savollar

1. O'zgaruvchan tok generatorlarining vazifasi?
2. O'zgaruvchan tok generatorlarini tuzilishi va ishlashi?
3. O'zgaruvchan tok generatorlariga bajariladigan ishlar?
4. O'zgaruvchan tok generatorlaridagi nosozliklarni kelib chiqish sabablari?
5. Generator tok kuchi, kuchlanishi va rotorning aylanishlar sonini stand yordamida aniqlash?

- **“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:**
- Olg’a surilgan fikr va g’oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g’oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo’lsa ham, uni baholashdan o’zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir. Fikr bildirilayotganda bo’lma!
- Maqsad - fikr va g’oyalar sonini ko’paytirish.
- Qanchalik ko’p fikr va g’oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi. Yangi va bebaxo fikr va g’oyaning paydo bo’lish ehtimoli paydo bo’ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo’lmang. Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma’lum usullar yordamidagina hal bo’lishi mumkin, deb o’ylamang.

Mavzu bo’yicha asosiy
tushunchalar

Generator kuchlanisshini
rostlashning funksional
shakli, kontaktli kontakt-
tranzistorii va kontaktsiz-
tranzistorli.

6-Mavzu: Generatorni uygʻotish choʻlgʻami uzilishlarini teshkirish.

Reja;

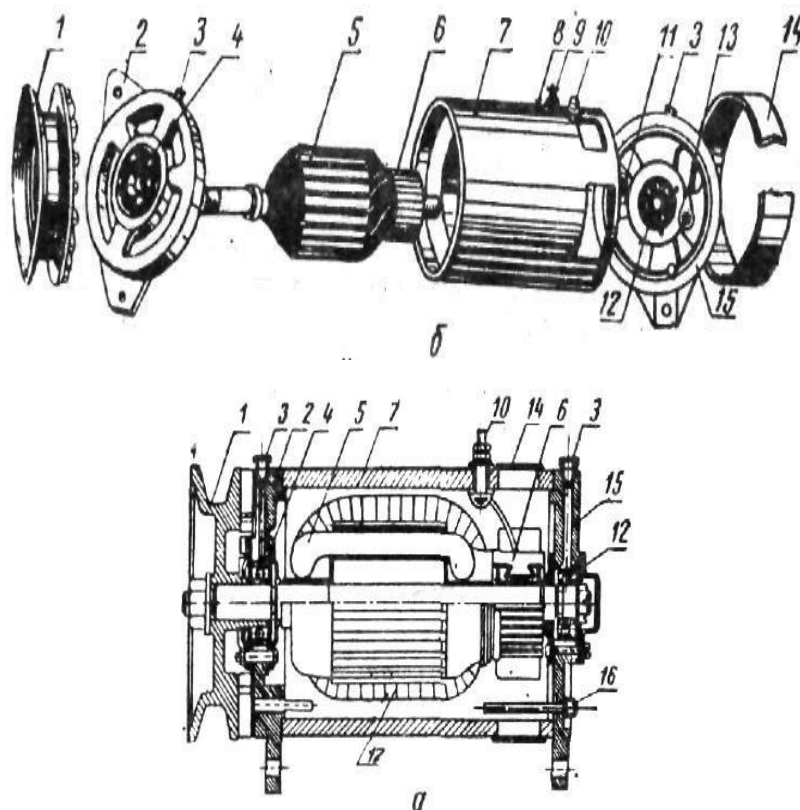
1. Rele taqsimlagichning vazifasi.
2. Rele taqsimlagich turlari.
3. Transport vositalarining elektr taʼminot tizimi.

Tayanch iboralari; Generator, Oʻzgaruvchan tok generatori 37.3701 markali oʻzgaruvchan tok generatori

Rele taqsimlagichning vazifasi

Maʼlumki, mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantirib beruvchi elektr mashinani generator deb ataymiz. Generatorda elektr toki hosil qilish elektromagnit induksiyasiga asoslanadi. Avtomobillarda ilgari qoʻllaniladigan generatorlar muvoziy chulgʻamli oʻzgarmas tok generatoridir. Avtomobil generatori harakatni dvigatelning tirsakli validan shkiv orqali oladi. Tirsakli valning oʻrta va undan yuqori aylanishlarida generator ishlab chiqargan elektr energiya isteʼmolchi asbob va qurilmalarini bemalol taʼminlab, ortiqcha tokni bir vaqtning oʻzida akkumulyator batareyasiga yuboradi va uni zaryadlaydi. Oʻzgarmas tok generatori (2.1-rasm) harakatlanuvchi va harakatlanmaydigan qismlardan iborat. Harakatlanuvchi qism yakor 5 va uning valiga shponka yordamida oʻrnatilgan shkivdan tashkil topgan. Generator yakorining valiga oʻrnatilgan shkiv tirsakli valning shkivi bilan tasma orqali tutashganligi sababli, dvigatel ishlaganda harakat generator yakoriga muttasil ravishda uzatiladi. Generator shkivida maxsus parrakchalar qilingan boʻlib, bu parrakchalar generator ishlaganda uni havo oqimi bilan sovutib turadi. Generatorning korpusi listli kam uglerodli poʻlatdan yoki poʻlat trubalardan tayyorlanadi.

Avtomobillarda oʻz-oʻzidan uygʻonish hosil qiladigan oʻzgaruvchan tok generatori qoʻllaniladi. Lekin, oʻzgaruvchan tokni oʻzgarmas tokka toʻgʻrilash, kuchlanishni bir meʼyorda ushlab turish va generatorni zoʻriqib ishlashdan saqlash uchun oʻzgaruvchan tok generatori tarkibiga qoʻshimcha asbob va uskunalar kiritiladi. Bu qurilma, yaʼni generator qurilmasi – generator, toʻgʻrilagich va rele-rostlagichdan iborat. Avtomobillarda konstruksiyasi bir-biriga oʻxshash G-222, G-250, G-266 va G-271 oʻzgaruvchan tok generatorlari keng qoʻllaniladi. 2.2-rasm, da "VAZ" avtomobillarida qoʻllaniladigan, 37.3701 markali oʻzgaruvchan tok generatorining boʻylama qirqimi tasvirlangan. Oʻzgaruvchan tok generatori ham, xuddi oʻzgarmas tok generatori singari qoʻzgʻalmas va qoʻzgʻaluvchan qismlardan tuzilgan, qoʻzgʻalmas qismi Startor, qopqoqlar va choʻtkalardan iborat boʻlib, qoʻzgʻaluvchi qismiga esa rotor, ilashma halqalar va shkiv kiradi. Bu turdagi tok generatori uchta fazaviy choʻlgʻamga ega boʻlgan Startor 1 ga ega.



2.1-rasm. O'zgaras tok generatori: a- bo'ylama qirqimi, b- detallari:

1-shkiv, 2 va 15-qopqoqlar, 3-maydonlar, 4 va 12-sharsimon podshipniklar, 5-yakor, 6-kollektor, 11 va 13-cho'tka tutgichlar, 14 -himoya lenta (tasma)

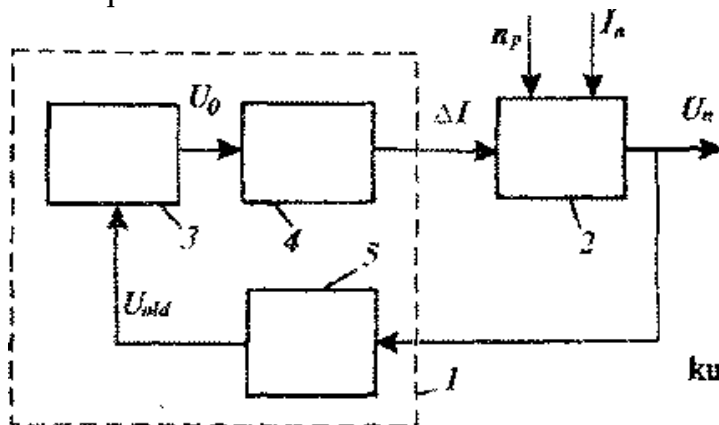
Rele taqsimlagich turlari

"VAZ" avtomobillarida qo'llaniladigan, 37.3701 markali o'zgaruvchan tok generatorining bo'ylama qirqimi tasvirlangan. O'zgaruvchan tok generatori ham, xuddi o'zgaras tok generatori singari qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan qismlardan tuzilgan, qo'zg'almas qismi Startor, qopqoqlar va cho'tkalardan iborat bo'lib, qo'zg'aluvchi qismiga esa rotor, ilashma halqalar va shkiv kiradi. Bu turdagi tok generatori uchta fazoviy cho'lg'amga ega bo'lgan Startor 1 ga ega. Har bir fazada oltitadan cho'lg'am bo'lib, ular Startorning ichki tomonidan o'rnatilgan gardishlarga o'tqazilgan fazalarni tashkil etuvchi cho'lg'amlar o'zaro yulduz

shaklida ulanib, har bir cho'lg'amning ikkinchi uchlari shkiv 13 ning qarama-qarshisidagi qopqoqqa o'rnatilgan to'g'rilagichga ulangan. Rotor 8 o'zgaras magnit maydoni emas, balki harakatlanuvchi magnit maydoni hosil qilish uchun xizmat qiladi. U qutblash uchliklaridan va uyg'onish cho'lg'amidan tashkil topgan. Bular faqat kuchli magnit maydoni paydo qilibgina qolmay, shuningdek, rostlagich yordamida uning qiymati generatorning aylanishlar soniga va yuklanishiga qarab o'z -o'zidan o'zgarib turadi. Generator ishlab chiqarayotgan o'zgaruvchan tok to'g'rilagich bloki (TB) yordamida o'zgaras tokka aylanib, kuchlanishi esa generator ichida joylashgan integral kuchlanish rostlagichi KR yordamida maqbullashtirilib turiladi (2.2-rasm), bu esa o'z navbatida og'irligi kam va ixcham generatorlarda katta quvvat olishga imkon

yaratadi. Engil avtomobillarda va GAZ

hamda ZIL avtomobillarida quvvati 500 Vt ga etadigan o'zgaruvchan tok generatori ishlatiladi. Dizelli og'ir yuk avtomobillari uchun 650 Vt, o'rta va katta turkumli avtobuslar uchun esa 750 Vt quvvatli generatorlar ishlab chiqariladi. O'zgaruvchan tok generatorlari avtomobil 200-250 ming km yo'l yurish uchun mo'ljallangan bo'lib, bu esa o'zgarmas tok generatorining ishlash muddatidan ikki marta ortiqdir.



9.17-rasm. Generator kuchlanishini rostlashning funksional shakli

2.2 rasm. Generator 37.3701:

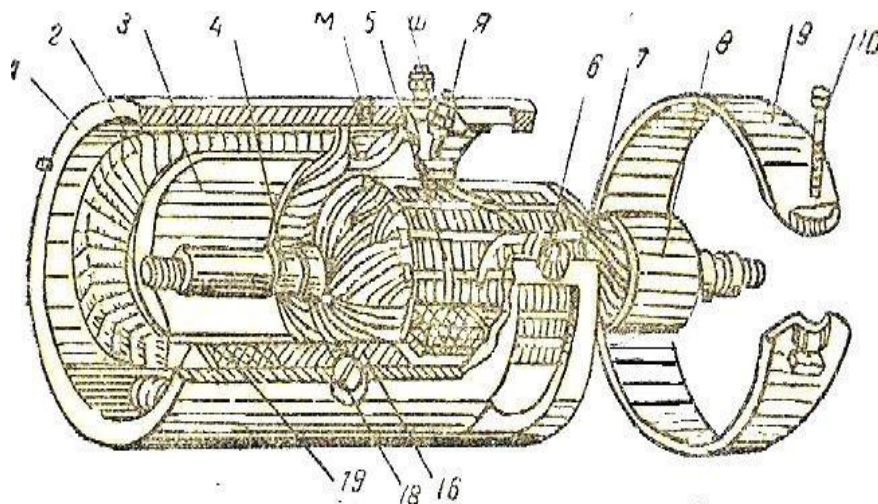
a-1996 yilda ishlab chiqarilgan generatorning kuchlanish rostlagichi va shyotka tizimi; 1 -kontakt xalqalari tomoninidan generator qopqog'i; 2-rostlash blogini qotiruvchi bolt; 3-kontakt xalqalari; 4-kontakt xalqalari tomonidan rotor vali sharikli podshipnigi; 5 -radioto'lqinlarni so'ndiruvchi 2,2 mkF $\pm 20\%$ kondensator ; 6-rotor vali; 7-qo'shimcha diodlarning umumiy chiqish simi ; 8-iste'molchilar ulanuvchi "30" qotirgich ; 9-shteker "61" generatorning "61" shtekeri (qo'shimcha diodlarning umumiy chiqish kontakti); 10 -kuchlanish rostlagichni "B" chiqish simi; 11-kuchlanish rostlagichni "V" chiqish simi bilan ulangan shyotka; 12 -kuchlanish rostlagichi; 13-kuchlanish rostlagichni "SH" chiqish simi bilan ulangan shyotka ; 14 -generatorni tortish qurilmasiga qotiriladigan shpilka ;

15-generatorni old qopqog'i; 16-generatorni harakatlantiruvchi shkiv; 17-rotorning qutubli uchi; 18-podshipnikni qotiruvchi shaybalar; 19-masofali xalqa; 20-harakatlantiruvchi tomonidan rotor valining sharikli podshipnigi; 21 -po'lat vtulka; 22-rotor chulg'ami (uyg'otish chulg'ami); 23 -Startor o'zagi; 24 -Startor chulg'ami; 25-rostlovchi blok; 26-generatorni tortuvchi bolt; 27-bufer vtulka; 28-vtulka; 29 -siquvchi vtulka;

30-kuchlanish rostlagichni "V" chiqish simi ; 31 – shyotkaushlagich

Transport vositalarining elektr ta'minot tizimi.

Elektr ta'minot tizimiga avtomobildagi barcha iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun xizmat qiladi va uning tarkibiga asosan generator, kuchlanish rostlagichi, AB kiradi.



Uyga vazifa berish

1. Tok qanday hosil bo'ladi ?
2. O'zgaruvchan tok nima ?
3. O'zgarmas tok nima ?
4. O'zgaruvchan tok generatorini qopqoqlarini tuzilishi qanday ?
5. Rotorni tuzilishini qanday ?
6. Istemolchilarga tok qanday taqsimlanadi ?

Reja bo'yicha O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Mustaxkamlash uchun savollar:

1. O'zgaruvchan tok generatorlarining vazifasi?
2. O'zgaruvchan tok generatorlarini tuzilishi va ishlashi?
3. O'zgaruvchan tok generatorlariga bajariladigan ishlar?
4. O'zgaruvchan tok generatorlaridagi nosozliklarni kelib chiqish sabablari?
5. Generator tok kuchi, kuchlanishi va rotorning aylanishlar sonini stend yordamida aniqlash?

Foydalanish uchun adabiyotlar:

A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.

G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"

G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12

Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

7- avzu	Avtomobil Startorlarini diagnostika qilish
----------------	---

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	<i>O'quvchilar soni: ____</i>
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1.Statyordagi nosozliklar. 2.Nosozliklarni keltirib chiqaradigan sabablar 3.Statyorlaga texnik xizmat ko'rsatish
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Avtomobil startorlarini diagnostika qilish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil Startorlarini diagnostika qilish mavzusida o'quvchida shakllanadigan asosiy bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: -Statyordagi nosozliklar tushuncha berish; -Nosozliklarni keltirib chiqaradigan sabablar ni izohlash; -Statyorlaga texnik xizmat ko'rsatish ni keltirish;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: -Statyordagi nosozliklar tushunchalarini aytib beradilar; -Nosozliklarni keltirib chiqaradigan sabablar haqida tushunchalarni izohlaydilar; -Statyorlaga texnik xizmat ko'rsatish ni ta'riflaydilar;
O'qitish metodlari	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, aqliy hujum
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	Ommaviy, guruhliy va jamoaviy
O'qitish vositalari	Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.
O'qitish shart-sharoiti	Maxsus jihozlangan o'quv xonasi.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. yozma misollar berib

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Avtomobil Startorlarini diagnostika qilish mavzusi rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 1- ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 2-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, pinbord, "o'ylang va juftlikda fikr almashing", va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 7. Slaydlarni Power Point tartibida namoyish va sharxlash bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 3-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi; 4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

(1-ilova)

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

(2-ilova)

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(3-ilova)

Nazorat savollari.

1. Startor qanday asosiy qismlardan iborat?
2. Startoring ishlash uslubini qisqacha aytib bering.
3. Elektr tok kuchi bilan yurgizib yuborish tizimi nimalardan iborat?
4. Qaysi turdagi EYUmlarni bilasiz?

“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalar:

- Olg`a surilgan fikr va g`oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g`oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo`lsa ham, uni baholashdan o`zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir. Fikr bildirilayotganda bo`lma!
- Maqsad - fikr va g`oyalar sonini ko`paytirish.
- Qanchalik ko`p fikr va g`oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi. Yangi va bebaxo fikr va g`oyaning paydo bo`lish ehtimoli paydo bo`ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo`lmang. Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma`lum usullar yordamidagina hal bo`lishi mumkin, deb o`ylamang.

7-mavzu: Avtomobil Startorlarini diagnostika qilish

Reja:

1. Statyordagi nosozliklar.
2. Nosozliklarni keltirib chiqaradigan sabablar
3. Statyorlarga texnik xizmat ko`rsatish

Startorning ishlash jarayonida uchraydigan nosozliklar natijasida dvigatelni o`t oldirib bo`lmaydi. Bu, o`z navbatida avtomobil ishga yaroqsiz, degan so`z.

Startorning asosiy nosozliklari. Ularga quyidagilar kiradi: kollektorning ifloslanishi va kuyishi, cho`tkaning yeyilishi va osilib qolishi, cho`tka simining uzilib qolishi, erkin yurish muftasining qadalib qolishi yoki shataksirashi, yakor

chulg`aming sochilib ketishi, tortish relesidagi Startor ulash kontaktlarining kuyishi, tortuvchi vintlar bilan mahkamlangan qopqoqning bo`shab qolishi, cho`tka tutkichning izolyatsiyali shaybalari va plastinalarining kuyishi, elektromagnitning g`altagi vtulkasida tortish relesi yakorning qadalib qolishi, podshipniklarning yeyilishi, yakor vali yuritmasining qadalib qolishi, tortish relesi chulg`amlarining uzilishi, bufer prujinasining kuchsizlanishi, uyg`otish chulg`ami yoki yakorning «massa» bilan qisqa tutashuvi, kollektor plastinalari orasidagi tutashuv, Startor ishlayotgan paytda chiqadigan o`ziga xos shovqinlar va h.k.

**Startorga texnik xizmat ko`rsatish.** Startorga texnik xizmat ko`rsatish uchun

uni avtomobildan yechib olib maxsus stend (2.41-rasm) da texnik ko'rsatkichlari aniqlanadi, so'ngra, Startor zanjiridagi simlar va klemmalarning va Startor cho'tkalari hamda kollektorning holati tekshiriladi. Kollektorning ishchi yuzasi ko'p kuymagan va silliq bo'lishi lozim. Ishchi yuza kirlangan bo'lsa, benzin bilan namlangan toza lattada artiladi. Agar kuyish izini va kirlarni tozalashga erishilmasa, u holda kollektorni mayin oynasimon (donadorligi 80...100 bo'lgan) jilvir bilan tozalash kerak. Cho'tkalar cho'tka tutkichda tiqilmay, erkin siljishi hamda ko'p yeyilmagan bo'lishi lozim.



2.41-rasm. Startor va generatorni avtomobildan yechgan holda texnik ko'rsatkichlarini stend yordamida tekshirish

Nosozliklarni keltirib chiqaradigan sabablar

Startor relesidagi kontaktlarning holati tekshiriladi, kontakt yuzasi changdan tozalanadi. Kontaktlar birmuncha kuygan bo'lsa, ularni mayin oynasimon jilvir yoki mayin tishli tekis egov bilan tozalanadi. Agar kontakt boltlarining kontakt diski bilan tutashadigan joylarida yeyilish katta bo'lsa, ularni 180°C ga burish lozim. Dvigateldan yechib olingan Startorni salt ishlashda va to'la tormozlanish tartibida tekshiriladi. Salt ishlash tartibida, Startor iste'mol qilayotgan tok miqdori va aylanishlar chastotasi tekshiriladi. To'la tormozlanish tartibida iste'mol toki, kuchlanish va tormozlash momenti o'lchanadi. Ushbu tartibda Startorni ulash davomiyligi 5 soniyadan oshmaydi. Startor shesternyasining o'q bo'yicha harakatlanishini tekshirish va rostlashda akkumulyator batareyasining musbat klemmasini Startor relesi chulg'aming chiqarish klemmasiga, manfiy klemmasini esa Startor korpusiga («massaga») ulanadi. Bunda rele yakori tortiladi va shesternyani suradi. Shesternyaning yon qismi bilan tirak halqa orasidagi tirqish metall chizg'ich yordamida o'lchanadi. Changlardan tozalash uchun Startor havo bilan purkaladi. Startorning ichki bo'shlig'i kuchli ifloslanganda esa uni qismlarga ajratib tozalash zarur.

Statyorlaga texnik xizmat ko'rsatish-Startor qopqog'ini va yuritmasini kirlardan kerosinda namlangan latta yordamida tozalanadi. Ular kerosinli vannaga botirib yuvish ta'qiqlanadi, chunki erkin yurish muftasi yuritmasidagi va bronzagrafitli

g'ovak sirpanish podshipnik laridagi moylar yuvilib ketishi mumkin. Yuritma

harakatlanadigan Startor vali SIATIM-201 yoki SIATIM-202 moyi bilan moylanadi. Avtomobilni qishda ishlashga tayyorlashda, yurgazish isitkichini, shuningdek, dvigatelni yurgazishga ko'makla- shuvchi boshqa yordamchi vositalarning holati va ishlashi tekshiriladi.

Mustaxkamlash uchun savollar:

1. Startoring asosiy ko'rsatkichlarini keltiring.
2. Startor qanday asosiy qismlardan iborat?
3. Startoring ishlash uslubini qisqacha aytib bering.
4. Elektr tok kuchi bilan yurgizib yuborish tizimi nimalardan iborat?

Uyga vazifa berish

1. Statyordagi asosiy nosozliklarni o'rganish.
2. Nosozliklarni keltirib chiqaradigan sabablarni o'rganib kelish.
3. Statyorlaga texnik xizmat ko'rsatishda bajariladigan ishlar ketma-ketligini o'rganish.

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni
diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

8-mavzu	Avtomobil Startorlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish choralari.
----------------	--

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	O'quvchilar soni: _____
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1.Yurgazib yuborish tizimini ishlashi va tuzilishini o'rganish. 2.ElektroStartorning vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish. 3.Startorni sinash bo'yicha amaliy ko'nikmalar hosil qilish.
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobil Startorlarini diagnostika qilish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil Startorlarini diagnostika qilish mavzusida bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.
Pedagog vazifalari: O'qituvchi: - Statyordagi nosozliklar tushuncha berish; - Nosozliklarni keltirib chiqaradigan sabablarni izohlash; -Statyorlaga texnik xizmat ko'rsatish ni keltirish;	O'quv faoliyatining natijalari: O'quvchi: - Statyordagi nosozliklar tushunchalarini aytib beradilar; - Nosozliklarni keltirib chiqaradigan sabablar haqida tushunchalarni izohlaydilar; - Statyorlaga texnik xizmat ko'rsatish ni ta'riflaydilar;
O'qitish metodlari	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	Ommaviy
O'qitish vositalari	Darslik, slayd, tarqatmalar, plakatlar.
O'qitish shart-sharoiti	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. yozma misollar berib

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Avtomobil Startorlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish mavzusi rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2- ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, pinbord, "o'ylang va juftlikda fikr almashing", va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 7. Slaydlarni Power Point tartibida namoyish va sharxlash bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 5-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi; 4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

O'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

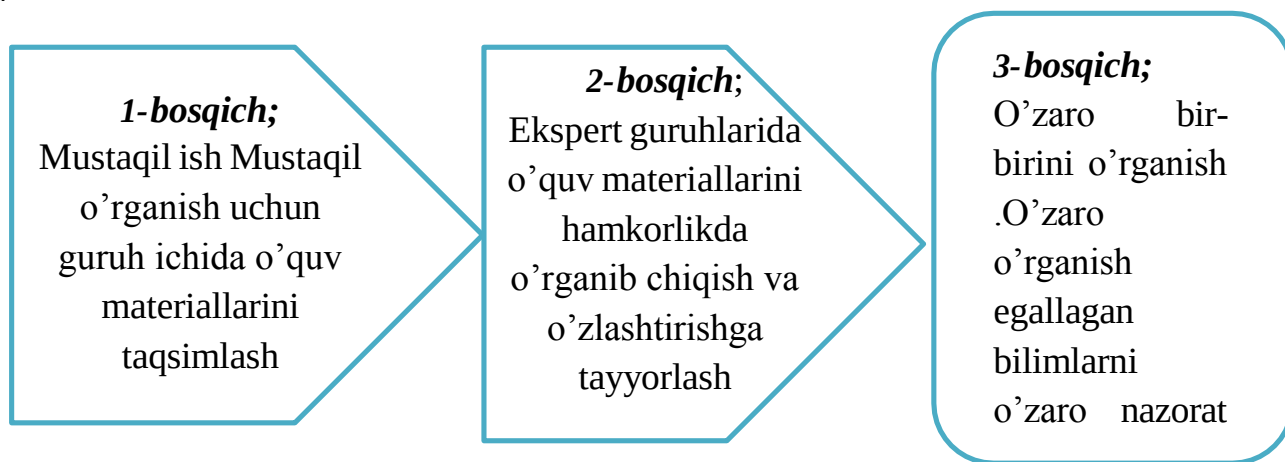
Nazorat savollari

1. Startyrning tuzilishi va ishlash printsiplari tushuntiring ?
2. Startyrning shakli harakatni qaerdan oladi ?
3. Startyrning farqlarini yozing ?
4. Startyrning vazifasini yozing ?
5. Startyrn qanday ish bajaradi ?
6. Startyr qanday qismlarga ega ?

«Zigzag» texnikasi

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlarga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.



8-mavzu: Avtomobil Startorlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish choralari

Reja

1. Yurgizib yuborish tizimini ishlashi va tuzilishini o'rganish.
2. Elektrostartorning vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish.
3. Startorni sinash bo'yicha amaliy ko'nikmalar hosil qilish.

Tayanch so'zlari; shesternyani inertsiya kuchi, Startor shesternyasining maxovikning tishli gardishi bilan o'zaro tishlashtirish va dvigatel

Yurgizib yuborish tizimini ishlashi va tuzilishini o'rganish

Zamonaviy avtomobillarda masofadan boshqariladigan Startor yuritmasi qo'llanilgan. Bu turdagi boshqarishda Startor elektr dvigatel va akkumlyator batareyasi bilan tortish relesi orqali bog'lanadi. Startor shesternyasining maxovikning tishli gardishi bilan o'zaro tishlashtirish va dvigatel yurgizib yuborilgach, ularni bir zumda ajratish vazifasini bajaruvchi qurilmaga Startor yuritmasi deyiladi. Startor yuritmasining barchasi shesternyani majburiy qo'shish usuliga asoslangan bo'lib, ular, o'z navbatida, bevosita va masofadan boshqariladigan yuritmalarga bo'linadi. Masofadan boshqariladigan Startorlarda elektr dvigatel akkumlyator batareyasi bilan tortish relesi yordamida ulanadi. Yuritma mexanizmini shikastlanishdan asrash uchun elektr dvigatelga tok berishdan avval yuritma shesterna tishlari maxovigini tishli gardishiga to'liq kiritilishi lozim.

Avtomobil dvigatellarining ishga tushirish tizimi dvigatel tirsakli valini majburiy ravishda aylantirishni ta'minlovchi moslamalar majmuasidan iborat. IYoDni ishga tushurish uchun mexanik Startorli, benzin dvigatelli, pnevmatik, gidropnevmatik va elektroStartorli tizimlar qo'llaniladi. Avtomobillarda boshqa usullarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega bo'lgan, elektroStartorli ishga tushirish tizimi tadbiq etilgan. Bu tizim ixcham, ishlatishdagi ishonchlilik darajasi yetarli darajada yuqori va murakkab bo'lmagan elektrotexnik va elektron moslamalar yordamida dvigatelni ishga tushirish jarayonini avtomatlashtirish imkoniyati bor.

Barcha turdagi Startorlarning elektrodvigateLLari deyarli bir hil tuzilgan bo'lsa, ulardagi yuritma mexanizmlari tuzilishi va ishlashi bo'yicha bir-biridan ko'p jihatidan farq qilishi mumkin.

Yuritma mexanizmlarining turi va ishlash printsipli bo'yicha quydagi guruhlarga ajratish mumkin.

-yuritma shesternyasining mexanik yoki elektromexanik usulidan majburiy ravishda harakatlantirish;

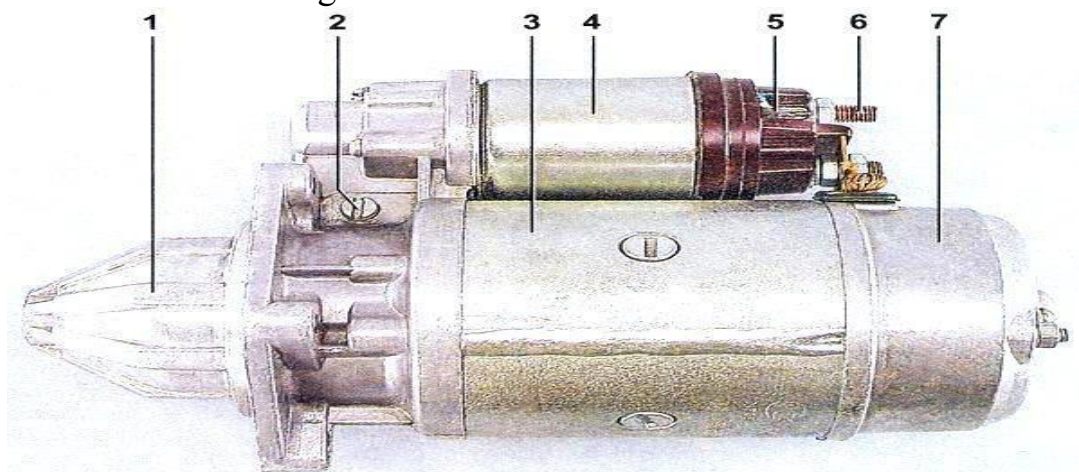
-shesternyani elektromexanik usulda majburiy ravishda maxovikning tishli gardishiga ilashtirish va dvigatel ishga tushgandan keyin shesternyani avtomatik ravishda ilashuvdan chiqarish;

-shesternyani inertsiya kuchi ta'sirida harakatlantirish;

-shesternyani elektromagnit kuchlar ta'sirida, ya'ni elektrodvigateL yakorining harakatlanishi hisobiga ilashuvga kiritish.

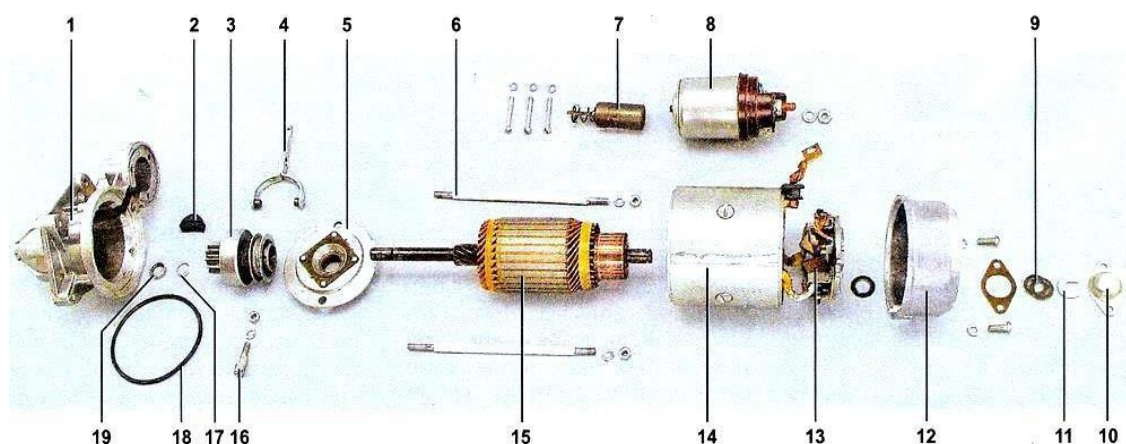
Elektrostartorning vazifasi, tuzilishi va ishlashini o‘rganish

Elektr Startorlarga quyidagi talablar qo'yiladi: tuzilishi oddiy bo'lishi va texnikaviy ko'rsatish osonligi, gabarit o'lchamlari kichikligi va massasining yengilligi; tayyorlash arzonligi; ishlatishda ishonchliligi va uzoqqa chidamliligi; solishtirma quvvatining kattaligi (ya'ni quvvati 1 kg massaga to'g'ri keladi), karbyuratorli dvigatellar uchun 40-50 ayl/min va dizel dvigatellari uchun 80-120 ayl/minga teng bo'lgan ishga tushirish aylanish sonini ta'minlovchi burovchi momentning katta bo'lishi; salt yurish rejimida Startor vali aylanish sonining kichik bo'lishi va ta'minlovchi tokning kam bo'lishi.



1-rasm. 4216.3708-02 markadagi Startor.

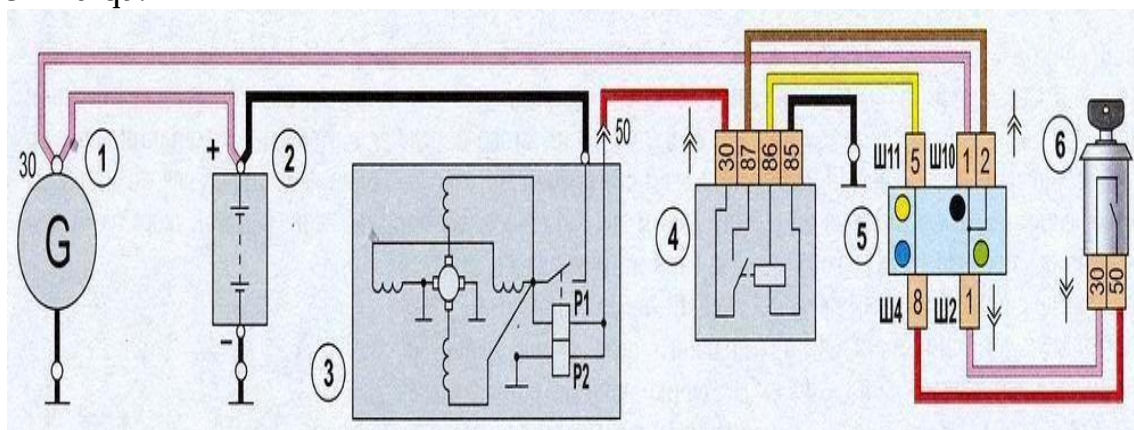
1-Startorni oldingi qopqog'i; 2-yelkali richakni o'qi; 3-Startor korpusi; 4-Startorni tortish relesi; 5-tortish relesini «50» chiqig'i; 6-kontakt bolt; 7-Startorni orqa qopqog'i.



2-rasm.4216.3708-02 markadagi Startorni detallari.

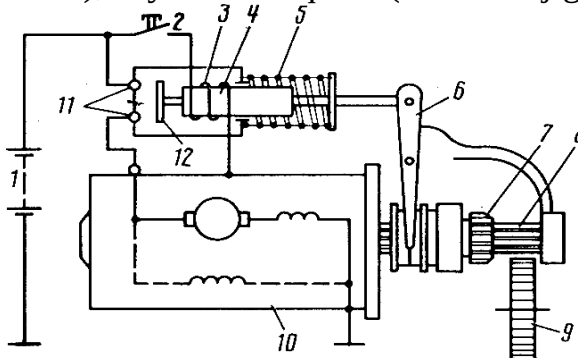
1-Startorni oldingi qopqog'i; 2-uplotnitel'; 3-erkin aylanish muftasi va shestrnali uzatish; 4-richak ; 5-to'siq; 6-torti shpilkasi; 7-shtok; 8-Startorni tortish relesi; 9-sozlash shaybasi; 10-yakor valini qopqog'i; 11-qotirish halqa; 12-Startorni orqa qopqog'i; 13-shetka ushlagich; 14-Startorni qobig'i; 15-Startorni yakori; 16-yuritmani

o‘qi; 17-to‘xtatadigan halqa ; 18-zichlovchi halqa; 19-shesternya aylanishini cheklovchi halqa.



3-rasm. 4216.3708-02 markadagi Startorni elektr ulanish sxemasi.

1-generator; 2-akkumulyator batareyasi; 3-Startor; 4 Startorni qo‘shish relezi; 5-qotirish bloki (montajniy blok); 6-yondirish qulifi (zamok zanjiganiya)



4-rasm. Elektromagnit ulagichli Startor sxemasi:

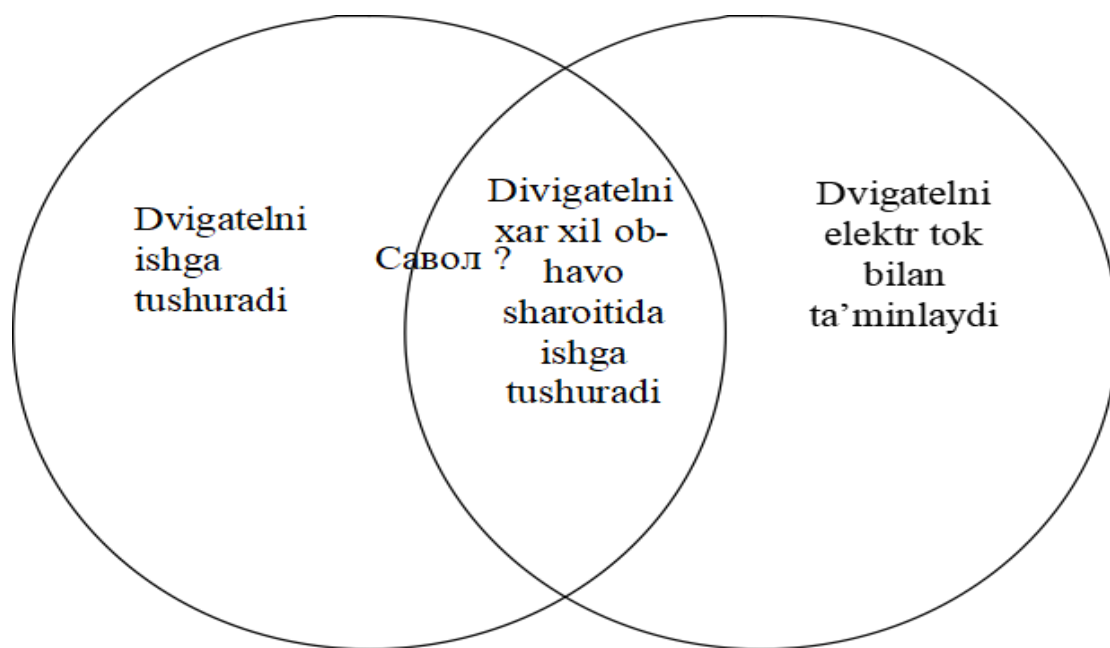
1-akkuumlyator batareyasi, 2-o‘chirgich, 3-elektromagnit cho‘lg‘ami; 4- yakor, 5-prujina, 6-richag, 7-tishli g‘ildirak, 8-val, 9-maxovikning tishli gardishi, 10- elektrdvigatel, 11-elektrodvigatel kontaktlari, 12-mis shayba.

“Startorlarni tuzilishi va ishlash printsipi” mavzusiga Venn diagrammasi qo‘llash

1. Startyrning tuzilishi va ishlash printsipi tushuntiring ?
2. Startyrning shkivi harakatni qaerdan oladi ?
3. Startyrning farqlarini yozing ?
4. Startyrning vazifasini yozing ?
5. Startyrn qanday ish bajaradi ?
6. Startyr qanday qismlarga ega ?

Venn diagrammasi. Bu usul tushunchalarning ikki yoki undan ortiq tushunchalarni o‘ziga xos va umumiy jihatlarin taxlil qilish va umumlashtirishda qo‘llaniladi. Bunda o‘ng va chap aylanalarga tushunchalarning o‘ziga xos jihatlari, doiralarning kesishgan sohasiga esa, ular uchun umumiy bo‘lgan jihatlar yoziladi. Masalan, «Startyrning vazifasi nima» va «Startyr qanday tok ishlab chiqadi»

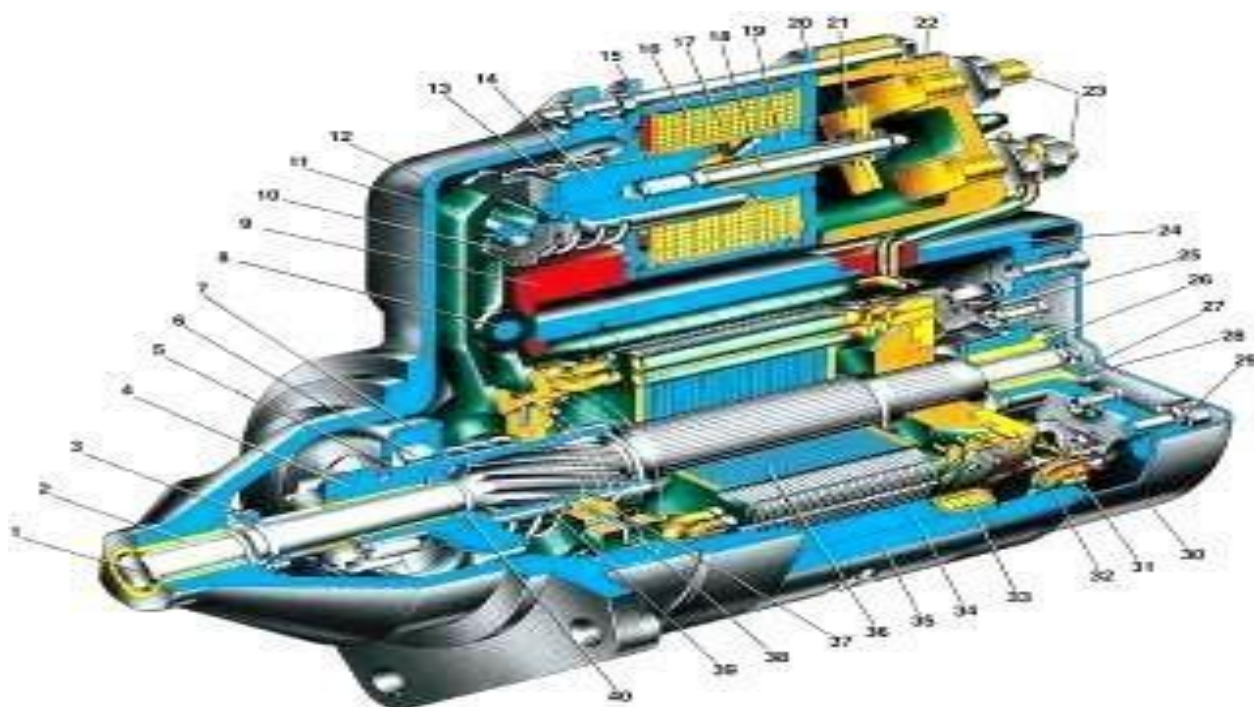
tushunchalari uchun Venn diagrammasi quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:



Savol ?

1. Startyrning vazifasi nima ?
2. Startyrning qanday tok ishlab chiqadi ?

Bu kabi savollarga talabalar imkoniyatlari doirasida javob beradilar va o‘qituvchi olindan 2 guruxga bo‘lingan talabalarni javobini 2 ta aylana ichiga yozadi. Ularni umumiy lashtirib qolgan so‘zlarni aylanalar kesishgan joyni to‘ldiradi, nazariy tushunchalar bilan boyitadi, talbalarga umumiy jihatlarini tahlil qilib uning xususiyatlarini keng tushuntirib beradi. Bunda talabalarni tahlil va sintez intellektuallik darajalarida fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi, darslikda berilgan mashqlar tizimi ustida ishlanadi, ayrim topshiriqlar dars jarayonida, ba’zilar esa uyda bajariladi.



2-rasm. 35.3708 Startori:

1-yakor vali; 2 -Startor qopqog'i vtulkasi; 3-shesternya yurishini chegaralovchi xalqa; 4-ichki xalqali obgon muftasini yurgazuvchi shesternya; 5-tirgak yarim xalqa; 6-obgon muftasini roligi; 7-obgon muftasini qobig'i; 8-yurgazuvchi richagini uki; 9-tikin; 10-rele yakori tortuvchisi; 11- yurgazgich richagi; 12-yurgazgich tarafidan qopqoq; 13-rele yakorini qaytaruvchi prujina;

14-Startor relesi yakori; 15-releni old flanetsi; 16-releni ushlab turuvchi chulg'ami; 17-releni tortuvchi chulg'ami; 18-yakor shtogi; 19-rele o'zagi; 20-o'zak flanetsi; 21-kontakt plastina; 22-rele qopqog'i; 23-releni kontakt boltlari;

24-kollektor tarafidan qopqoq; 25-musbat shlyotka ushlagichi; 26-Startor qopqog'i vtulkasi; 27-yakorni o'qini erkin yurishini rostlovchi shayba; 28-stopor shaybasi; 29-tortish bolti; 30-qobiq; 31-Startor chulg'amlari chiqish kontakti; 32

- kollektor; 33-Startor chulg'ami; 34-Startor qutubi; 35-Startor qobigi; 36-yakor o'zagi; 37-chegaralovchi disk; 38-xalqa; 39-obgon muftasini tashqi xalqali stupitsasi; 40-vkladish stupitsa vkladishi

Mustaxkamlash uchun savollar:

1. Startoring ishlash uslubini qisqacha aytib bering.
2. EYUM ning vazifasi nimalardan iborat?
- 3.Qaysi turdagi EYUmlami bilasiz?

Uyga vazifa berish

- 1 Yurgazib yuborish tizimini ishlashi va tuzilishini o'rganish.
- 2.ElektroStartorning vazifasi, tuzilishi va ishlashini o'rganish. 3.Startorni sinash bo'yicha amaliy ko'nikmalar hosil qilish O'qib

o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni

amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnostiklash va ularga tehnika xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google , Arxiv.uz, @ searchboo

9-Mavzu	Startorning elektrmagnit tortish relesini diagnostika qilish.
----------------	--

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	<i>O'quvchilar soni: ____</i>
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy va amaliy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Startorning elektrmagnit tortish relesini diagnostika qilish. 2. Startorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash.
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Startorning elektrmagnit tortish relesini diagnostika qilish bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Startorning elektrmagnit tortish relesini diagnostika qilish bo'yicha ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: -Startorning elektrmagnit tortish relesini diagnostika qilish bo'yicha tushuncha berish; -Startorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash haqida tushunchalarni izohlash;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: - Startorning elektrmagnit tortish relesini diagnostika qilish bo'yicha asosiy tushunchalarini aytib beradilar; - Avtomobil Startoriga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash haqida tushunchalarni izohlaydilar;
O'qitish metodlari	Kichik axborotli ma'ruza, tushuntirish, kitob bilan ishlash, aqliy hujum, B/BX/B
O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari	Ommaviy, guruhlar.
O'qitish vositalari	Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.
O'qitish shart-sharoiti	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
Qaytar aloqaning usul va vositalari	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Startorning elektrmagnit tortish relesini diagnostika qilish mavzusi rejasini, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Ta'lim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5. Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotning rejasini va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 7. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 8. Har bir o'quvchiga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi. Ishni bajarish yo'riqnomasini beradi; 5-ilova 9. Har bir o'quvchi guruh ishtirokchisi vazifani bajarish tartibini tushunganligini aniqlash maqsadida qayta aloqa o'tkazadi. 10. Ishga ajratilgan vaqt tugaganini ma'lum qiladi, guruhlar taqdimotini tashkil etadi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. . Har bir o'quvchi o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar. ma'lumotlarni daftarga qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni:	Baholari bilan tanishadilar

	1.Faol ishtirok etgan o‘quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag‘batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg‘ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo‘riqnoma beradi 5-ilova	Topshiriqni yozib oladilar.
--	---	-----------------------------

(1-ilova)

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta‘mirlash(ixtisosliklar bo‘yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.
2. G‘.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari”
3. G‘.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

(2-ilova)

O‘quvchilarning bilimini baholash me‘zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog‘lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to‘liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak bo‘ladigan	5
2.	O‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo‘jaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma‘ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘liq bo‘lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta‘lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarni 55%dan kam o‘zlashtirgan o‘quvchilar	2

Izoh: o‘quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo‘yicha o‘quvchi albatta baholanadi va natijasi o‘tish balidan (3 ball) past bo‘lganda qayta nazorat belgilanadi

(3-ilova)

Mustaxkamlash uchun savollar:

1. Tortish relesidagi g ‘altaklaming nomi va vazifasini aytib bering.
2. Elektr toki bilan yurgizib yuborish tizimining asosiy nosozliklari nimalar?
3. Masofadan boshqarish tizimining kamchilik va afzalliklari qaysilar?

(4-ilova)

Insert jadvali

V	Q	-	?

(5-ilova)

Insert jadvalining tuzilishi va uni to'ldirish qoidasi bilan tanishadilar.



Insert jadvali

*ma'lumotlarni sistemalashtirishni (mustaqil o'qish/ ma'ruza eshitish jarayonida olingan), uni tasdiklash, aniklashtirish yoki rad etish; qabul qilinayotgan ma'lumotning tushunarligini nazorat qilish, avval egallangan ma'lumotni yangisi bilan bog'lash qobiliyatlarini shakllantirishni ta'minlaydi;
*o'quv ma'lumotini mustaqil o'rgangandan so'ng qo'llaniladi.

O'qish jarayonida olingan ma'lumotlarni individual hxolda sistemalashtiradilar;
Matnda qo'yilgan belgilar asosida jadval ustunlarini to'ldiradilar:
V- xaqidagi bilimlarimga javob beradi;
«->» - xaqidagi bilimlarimga qarama-qarshi;
+ - yangi ma'lumotlar
? – tushunarsiz (aniqlashtirish, to'ldirishni talab qiladi) ma'lumot.

9-mavzu: Startorning elektromagnit tortish relesini diagnostika qilish

Reja:

1. Startorning elektromagnit tortish relesini diagnostika qilish.
2. Startorga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash

Startorning elektromagnit tortish relesini diagnostika qilish

Startorning texnik tavsifi (xarakteristikasi):

Startor turi.	DAEWOO
Iste'mol quvvati.	0,8 kVt.
Shyotkasining uzunligi.	7,0 mm.
Startorni ishga tushirilganida, kalitni ulanib turish vaqti.	10 soniyadan ko'p bo'lmasin, aks holda simlar qizib ketib, tortish relesi ishdan chiqishi mumkin.
Startor yuritmasining turi.	Mexanik.
Tishli mufta (bendeks) turi.	To'g'ri tishli, erkin aylanuvchan harakatga ega bo'lgan mufta.

Ishga tushirish tizimida uchraydigan nosozliklar, ularning sabablari va bartaraf etish usullari

Nosozlik sabablari:

Nosozlikni bartaraf etish usullari

I-nosozlik: Startor ulanganida, uning yakori aylanmayapti:

Kollektor bilan Shyotka orasida tutashuv (kontakt) yo'qolgan.	Startor yechib olinib, bo'laklanadi, kollektor tozalanadi va Shyotka almashtiriladi.
Startorning tortish relesini uzgichida kontakt yo'qolgan.	Kontaktlar tozalanadi, kuygan bo'lsa 180° ga burib quyiladi yoki almashtiriladi.
Startorning elektr dvigateli yoki tortish relesining ichidagi ulanishlar uzilgan.	Startor ta'mirlanadi.
Rele yakorining elektro-magnit cho'lg'omini vtulkasida ushlanib qolishi.	Relening yakori va vtulkasi tozalanadi.
O't oldirishning uzgichida ishonchli tutashuv (kontakt) bo'lmasligi.	Startorning uzgichi almashtiriladi.

II. nosozlik: Startor ulanganida, tirsakli val aylanmayapti yoki sekin aylanyapti, yoritish chiroqlari xiralashmoqda:

1. Akkumulyator batareyasi zaryadsizlangan yoki nosoz.	Akkumulyator batareyasi zaryadlanadi yoki almashtiriladi.
2. Yakorda yoki uyg'otish cho'lg'amlarida qisqa tutashuv.	Yakor yoki uyg'otish cho'lg'ami almashtiriladi.
3. Startorning ta'minot zanjiridagi kontaktlar nosozligi.	Tutashuv joylari tozalanib, mahkamlanadi.
4. O't oldirishning uzgichida ishonchli kontakt bo'lmasligi.	Startorning uzgichi almashtiriladi.
5. Rele yakorining elektromagnit cho'lg'ami vtulkasida ushlanib qolishi.	Relening yakori va vtulkasi tozalanadi.

III-nosozlik: Startor ulanganida, uning vali katta chastota bilan aylanyapti, lekin tirsakli val aylanmayapti.

1. Startorning yuritmasidagi erkin Erkin harakatlanish muftasi harakatlanish muftasining nosozligi. almashtiriladi.

IV-nosozlik: Startor ulanganida, Startorning shesternyasi, maxovikning halqasidagi tishlari bilan tishlashmasligi tufayli shovqin chiqmoqda:

1. Maxovikning halqasidagi tishlar Tishlar halqa almashtiriladi. yeyilgan.

2. Yuritma shesternyasining yo‘li va Rostlanadi. uzgichning kontaktlarini ulanish payti noto‘g‘ri rostlangan.

3. Startor yuritmasining bufer Prujina almashtiriladi. prujinasi yumshab qolgan.

V-nosozlik: Startor ulanganida, tortish relesidan va maxovik tishi bilan ulanadigan shesternyadan kuchli tovush eshitilmoqda, tirsakli val aylanmayapti.

1. Simlarning tutashish joyida Bo‘shagan tutashishlar mahkamlanadi. ishonchli kontakt yo‘qolgan, ayniqsa akkumulyator batareyasiga ulanish joyida.

1. Akkumulyator batareyasi Akkumulyator batareyasi zaryadlanadi zaryadsizlangan yoki nosoz. yoki almashtiriladi.

2. Tortish relesining ushlab turuvchi Tortish relesi almashtiriladi. cho‘lg‘ami nosoz.

3. Startorni ulovchi relening Rele rostlanadi yoki almashtiriladi. rostlanishi buzilgan.

VI-nosozlik: Dvigatel ishga tushganidan so‘ng, Startor ishdan to‘xtamayapti:

1. Startor yakorning valida, muftani Ushlanib qolish bartaraf etiladi. ushlanib qolishi.

2. Tortish relesining o‘chiruvchi Zudlik bilan dvigatel to‘xtatilib, kontaktlari yopishib qolgan. akkumulyator batareyasi uzilib, rele sozlanadi.

3. O‘t oldirish qulfining kaliti oldingi O‘t oldirish qulfining kalitini majburan holatga qaytmaydi. 2-holatga qaytariladi. O‘t oldirish qulfi almashtiriladi.

Startorga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash

Ishga tushirish tizimiga 1-TXK ishlari 2-TXK da bajarilib, unda Startorni dvigatelga mahkamlanganligi tekshiriladi. Bundan tashqari Startorga va akkumulyator batareyasiga ulanadigan simlarning mahkamlanishi tekshiriladi. Startorni texnik holatini tekshirish uchun, uni dvigateldan yechib olinadi va tozalanadi. Startorning shyotka-kollektor bo‘g‘ini, Startor yuritmasi, Startor relesi, Startor elektr dvigateli nazoratdan o‘tkaziladi.

Avvalam bor shyotka-kollektor bug‘inini ko‘zdan kechiriladi. Agar Shyotkaning balandligi ruxsat etilgan qiymatdan kichik bo‘lsa yoki nuqsonlarga ega bo‘lsa, Shyotka almashtiriladi. Shyotka prujinasining kuchini dinamometr yordamida o‘lchanadi. Yumshab o‘z xususiyatini yo‘qotgan prujinalar yangisiga almashtiriladi.

Startorning kollektorida iflosliklar yoki uncha katta bo'lmagan nuqsonlar (kuyishlar) bo'lsa uni benzin bilan namlangan latta bilan tozalanadi. Katta kuyishlarga ega bo'lgan kollektorni jilvirlash qog'ozi bilan tekislab, so'ngra benzinli latta bilan artiladi.

Startorning yuritmasini iflosliklardan tozalanadi va motor moyi bilan moylanadi. Startorning tortish relesini kontaktlari kuygan bo'lsa, ularni egov bilan, so'ngra mayda qum qog'oz bilan tekislanadi.

Kontaktlardagi yeyilish katta bo'lsa, uning boltlarini 180° ga burib, kontakt diskni esa orqa tarafga ag'darilib, o'rnatiladi yoki yangisiga almashtiriladi.

Startorning elektr dvigatelini maxsus asbob-uskunalar yordamida tekshiriladi.

Startor podshipniklarini avtomobil 40 000 km masofani bosib o'tganidan so'ng moylash talab etiladi.

Uyga vazifa berish

1. Elektrmagnit tortish relesini diagnostika qilish jarayoni.

2. Startoriga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlarini o'rganish.

Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.

2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"

3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnostiklash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)

5. Google, Arxiv.uz, @searchbookbot

10-Mavzu	Kontaktli o't oldirish tizimini diagnostika qilish.
O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli	
Vaqt:80 min	<i>O'quvchilar soni: ____</i>
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy va amaliy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi. 2. Chevrolet avtomobillarining o't oldirish tizimlari. 3. O't oldirish tizimiga tashhis qo'yish ketma-ketligi.
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimini diagnostika qilish bo'yicha tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Ushbu mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakllanadigan asosiy bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: - Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi bo'yicha tushuncha berish; -Chevrolet avtomobillarining o't oldirish tizimlari haqida tushunchalarni izohlash; - O't oldirish tizimiga tashhis qo'yish ketma-ketligi ta'riflarini keltirish;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: - Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar; -Chevrolet avtomobillarining o't oldirish tizimlari haqida tushunchalarni izohlaydilar; -O't oldirish tizimiga tashhis qo'yish ketma-ketligi qoidalarini ta'riflaydilar;
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Ommaviy, Jamoaviy.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Kontaktli o't-oldirish Kontaktli o't- oldirish tizimini diagnostika qilish tizimini diagnostika qilish mavzusi rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi.3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, pinbord, "o'ylang va juftlikda fikr almashing", va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 7. Slaydlarni Power Point tartibida namoyish va sharxlash bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. daftarga qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyo” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

Internet manbalari

1. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

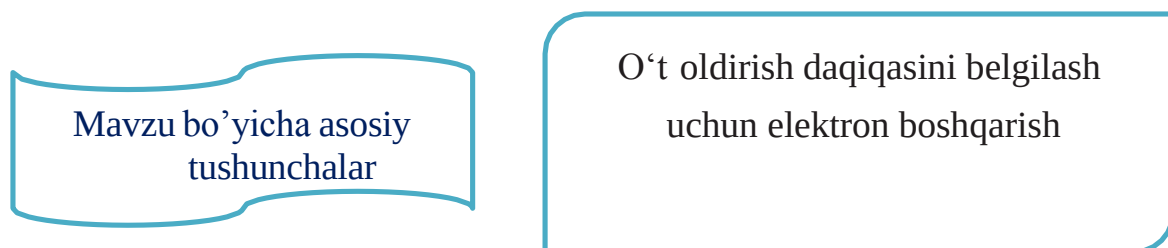
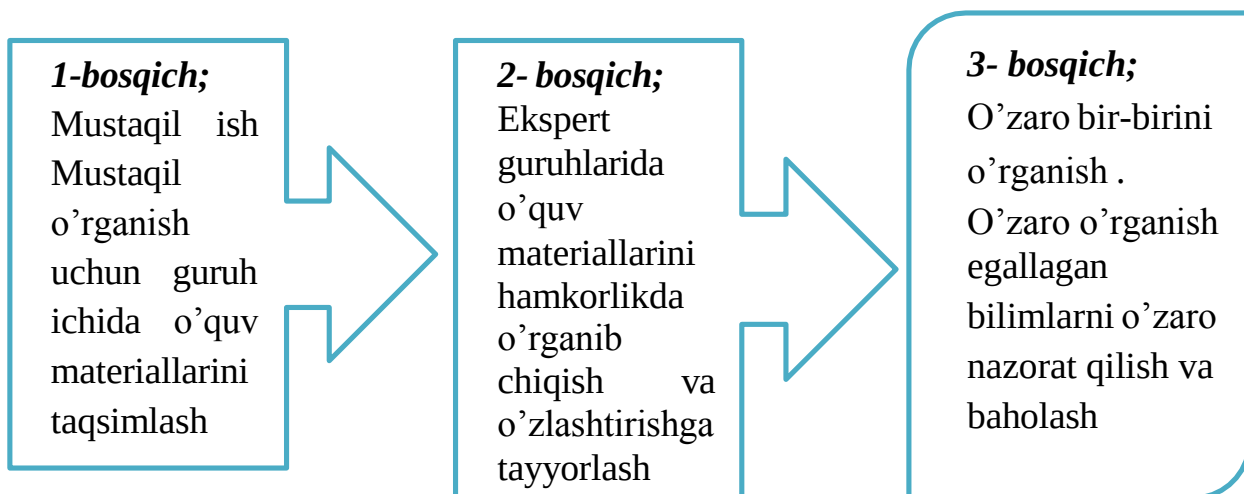
Mustaxkamlash uchun savollar:

- 1.O't oldirish tizimi qanday detallarini bilasiz.
- 2.O't oldirish tizimi vazifasini aytib bering.
- 3.O't oldirish tizimi qanday turlari mavjud.

«Zigzag» texnikasi

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlarga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.



10-mavzu: Kontaktli o't- oldirish tizimini diagnostika qilish.

Reja:

1. Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi.

2. Chevrolet avtomobillarining o't oldirish tizimlari.

3. O't oldirish tizimiga tashxis qo'yish ketma-ketligi

Tayanch so'zlari; Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish, Birlamchi zanjir toki, dvigatellarda aylanishlar chastotasi 5000-8000 min-1 ga yetgan

Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi. Dvigatellarni takomillashtirish yo'nalishi, ularni tejamliligini oshirish va 1kVt quvvatga to'g'ri keladigan massasini kamaytirish bilan bir qatorda, aylanishlar chastotasi va silindrlarda yonilg'i-havo aralashmasini siqish darajasini tobora ortib borishi bilan ham tavsiflanadi. Zamonaviy dvigatellarda aylanishlar chastotasi 5000-8000 min-1 ga yetgan, yonilg'i aralashmasini siqish darajasi hozirgi kunda 7,0-8,5 ni tashkil qilayotgan bo'lsa, kelajakda bu ko'rsatkichni 9,0- 10,0 va undan yuqoriroq qiymatlarga ko'tarish mo'ljallanmoqda. Aylanishlar chastotasi va siqish darajasining bu tarzda oshishi, yonilg'i me'yorida o't olishini ta'minlash uchun, o't oldirish sistemasining ikkilamchi kuchlanishini sezilarli darajada oshirilishini talab qiladi. Bundan tashqari, dvigatellar tejamliligini oshirishga intilish ularda, aksariyat holda, suyuqlashtirilgan yonilg'i aralashmasini ishlatishga majbur qiladi. Suyuqlashtirilgan yonilg'i aralashmasini ishonchli ravishda o't oldirish uchun o't oldirish shamining elektrodleri orasidagi tirqishni kattalash-tirish, ya'ni uchqun uzunligini va quvvatini oshirish kerak bo'ladi. Hozirgi zamon dvigatellarida o't oldirish shamining elektrodleri orasidagi tirqish 0,8-1,2mm ni tashkil qiladi. Demak, dvigatelning tejamli ishlashini ta'minlash uchun ham ikkilamchi kuchlanish qiymatini oshirish zarur

Shunday qilib, aylanish chastotasi va tirqish darajasi katta bo'lgan, tejamli ishlaydigan hozirgi zamon dvigatellariga o'rnatiladigan o't oldirish sistemasiga ancha yuqori talablar qo'yiladi. Xususan:

- ikkilamchi kuchlanish qiymatini oshirish bilan birga ishonchlilik darajasini va xizmat muddatini ko'tarish;

- uchqunli razryad energiyasining qiymati, dvigatelning hamma rejimlarida yonilg'i aralashmasini ishonchli o't oldirish uchun yetarli

- bo'lishi kerak (15-50mDj va undan ortiq);

- turli xil ekspluatatsiya sharoitlarida (o't oldirish shamlarining ifloslanishi, atrof muhit haroratining o'zgarishi, tok manbai

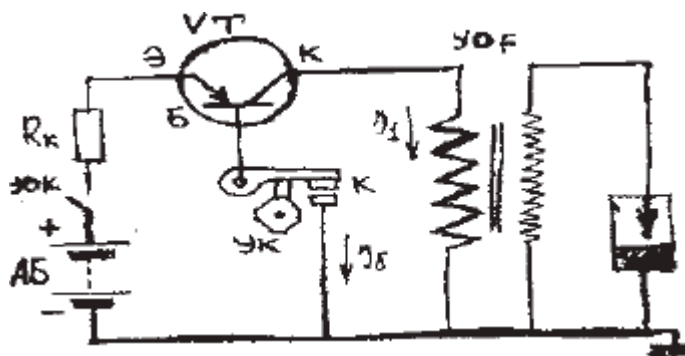
- kuchlanishining kamayib-ortishi va hokazo) barqaror uchqun hosil bo'lishini ta'minlash;

- hamma elementlar katta mexanik yuklamalar ta'sirida barqaror ishlashini ta'minlash.

Kontaktli (klassik) o't oldirish sistemasi yuqoridagi talablarga ko'p jihatidan javob bera olmaydi. Chunki, unda ikkilamchi kuchlanishni oshirishning amalda yagona yo'li uzilish toki qiymatini oshirishdir. Ammo uzilish tokining 4,0-4,5 A dan ortishi, uzgich kontaktleri kuyishiga va tezda ishdan chiqishiga olib keladi. Zamonaviy dvigatellarda o't oldirish jarayonining ishonchliligini oshirish talabi

yangi turdagi o't oldirish tizimlarini yaratilishiga olib keldi.

Kontakt-tranzistorli o't oldirish tizimi. O't oldirish sistemasi avj oldiradigan ikkilamchi kuchlanishni oshirish yo'llaridan biri, birlamchi tok zanjirni uzish uchun boshqaruvchi kalit vazifasini bajaruvchi yarim o'tkazgich asboblarni ishlatishdir. Kontakt-tranzistorli o't oldirish tizimi, yarim o'tkazgichlar ishlatilgan birinchi sistemalar qatoriga kiradi. Uning umumiy sxemasi 34-rasmda keltirilgan. Uzgich kontaktlari K tranzistor VT ning baza zanjiriga, o't oldirish g'altagining (O'OG') birlamchi chulg'ami esa tranzistorning emmitter-kollektor zanjiriga ulangan. Tranzistorni yuqori kuchlanish ta'siridan saqlash uchun kontakt-tranzistorli o't oldirish sistemalarida o't oldirish g'altagi transformator sxemasi bo'yicha, ya'ni chulg'amlari bir-biridan to'la ajralgan holda o'raladi. Kontaktli o't oldirish sistemasiga tranzistor ulanishi, kontaktlarning ishlash sharoitini yengillashtiradi, chunki bu holda kontaktlardan qiymati katta bo'lmagan ($\leq 1,0$ A gacha) tranzistorni boshqarish toki o'tib, birlamchi zanjir toki esa tranzistorning emmitter- kollektor o'tish joyidan o'tadi.



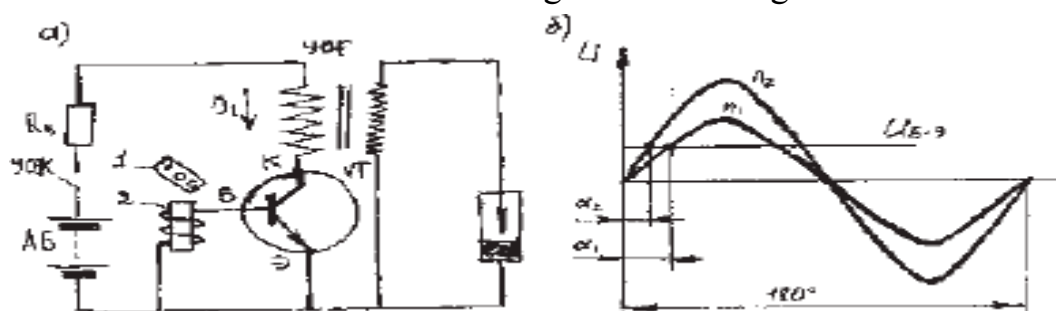
3.3-rasm. Kontakt-tranzistorli o't oldirish tizimining umumiy sxemasi. Birlamchi tok zanjiriga akkumulyator batareyasi AB, o't oldirish kaliti O'OK va qo'shimcha qarshilik Rq ulangan. O't oldirish kaliti ulanib va uzgich kontaktlari tutashganda, tranzistor VT ning bazasi emitterga nisbatan manfiy potensialga ega bo'ladi. Bu holda, tranzistorning emmitter-kollektor o'tish joyining qarshiligi eng kichik qiymatga ega bo'ladi ($R \approx 0,15$ Om). Uzgich kontaktlari uzilganda, tranzistor baza tokining zanjiri ham uziladi, natijada, baza va emitter potensiallar ayirmasi nolga teng bo'lib qoladi, emmitter-kollektor o'tish joyining qarshiligi keskin ortadi

va tranzistor yopiladi. Tranzistorning yopilishi o't oldirish g'altagining birlamchi chulg'amidan o'tayotgan tok I1 zanjirining uzilishiga olib keladi va bu, ikkilamchi chulg'amda yuqori kuchlanish induksiyanishini ta'minlaydi.

Birlamchi zanjir toki I1 uzgich kontaktlaridan emas, balki tranzistorning emmitter-kollektor o'tish joyi orqali o'tganligi va yetarli darajada katta quvvatli tranzistorlar qo'llanilishi uzilish toki Iu qiymatini 7-8A gacha oshirish imkonini berdi. Bu esa, o'z navbatida, ikkilamchi kuchlanish U_{2max} ni 25000-30000V gacha ko'tarilishiga olib keldi. Shunday qilib, kontakt-tranzistorli o't oldirish sistemasida ikkilamchi kuchlanish qiymati uzgich kontaktlari chidamliligi bilan cheklanmasdan, balki tranzistorning tavsifnomasi bilan belgilanadi.

Kontaktli o't oldirish sistemasi tarkibiga tranzistor kiritilishi, bu sistemaga xos bo'lgan barcha kamchiliklarni bartaraf qilish imkoniyatini bermaydi. Xususan, ko'p

silindrlı dvıgatellarda aylanishlar chastotasining dirillash hodisasi ro'y berib, bu bir sikl (ya'ni bir uchqun hosil bo'lish uchun ajratilgan vaqt) davomida kontaktlarni ko'p marta uzilib tutashishiga olib keladi. Natijada, bir uchqun o'rniga quvvati ancha kam bo'lgan bir necha uchqun hosil bo'ladi, o't oldirishni ilgarilatish burchagining belgilangan qiymati o'zgarib ketadi, o't oldirish ishonchli amalga oshirilmaydi. Bundan tashqari uzgich kontaktlarining yeyilishi, oksidlanishi va ifloslanishi o't oldirish sistemasining ishonchlilik darajasini pasaytiradi. Kontaktlar oksidlanishi, ifloslanishi va moylanib qolishi, ularning kontakt qarshiligi oshib ketishiga va tranzistorni boshqarish toki I_b qiymatini kamayib ketishiga olib keladi. Bu tranzistorni ochilmaslik va o't oldirish sistemasini ishlamaslik hollarini vujudga keltiradi. Ishlatish davrida qo'shimcha mehnat va vaqt sarf qilib, muntazam ravishda, uzgich kontaktlarining tutashib turish burchagini rostlab turish ehtiyoji ham kontakt-tranzistorli o't oldirish tizimining kamchiliklariga kiradi.



34-rasm. Magnitoelektr datchikli kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi.

a) umumiy sxemasi; b) datchik kuchlanishi U_{ni} ni, turli aylanishlar sonida doimiy magnitning buralish burchagiga bog'liqligi; n_1 va n_2 tirsakli valning minimal va maksimal aylanishlar chastotasi; U_b -e tranzistor to'la ochilishi uchun zarur bo'lgan datchik kuchlanishi.

O'T OLDIRISH TIZIMI

Yangi o't oldirish sistemalarini yaratish yo'nalishidagi eng katta yutuq mikroprotessorli o't oldirish sistemasining ixtiro qilinishi va amalda tatbiq qilina boshlanishidir. Mikroprotessor-bu kichik elektron hisoblash mashinasi bo'lib, u yordamida o't oldirishni boshqarish bilan bir qatorda dvıgateldagi boshqa ko'p jarayonlar ham nazorat qilinadi va rostlanadi. Mikroprotessorli o't oldirish tizimiga misol tariqasida Nexiya avtomobilining o't oldirish tizimini keltirish mumkin (9.1 rasm). Bu avtomobillarda o't oldirishni ilgarilatish burchagi elektron boshqarish bloki (EBB), ya'ni mikroprotessor vositasida rostlanadi. Bu dvıgateldagi o't oldirish daqiqasini belgilashda markazdan qochma va vakuum rostlagich kabi mexanik moslamalarga nisbatan ancha yuqori aniqlikka erishish, dvıgatelni tejamkorligini, quvvatini oshirish va chiqindi gazlardagi zaharli moddalarning miqdorini kamaytirish imkoniyatini beradi.

O't oldirish daqiqasini belgilash uchun elektron boshqarish bloki quyidagi ko'rsatkichlarni nazorat qiladi:

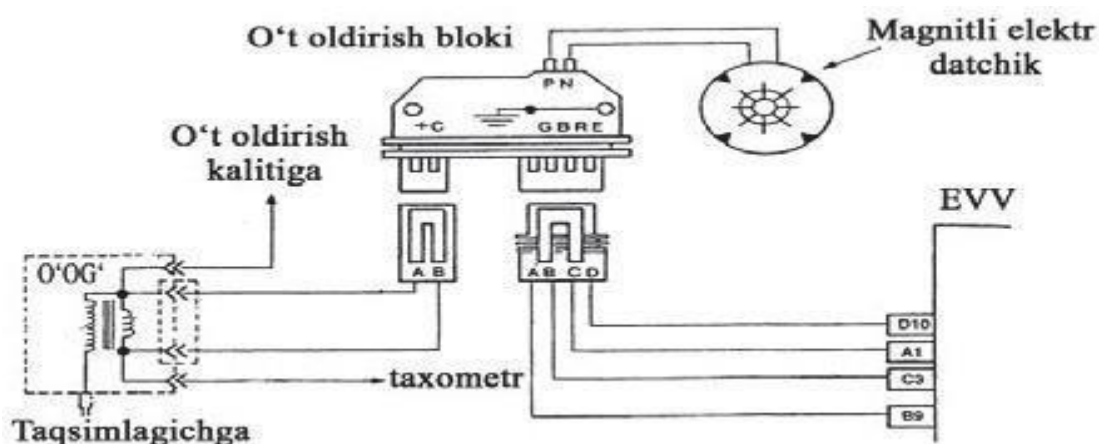
- tirsakli valning buralish burchagi;
- tirsakli valning aylanishlar chastotasi;
- dvıgatelning yuklamasi (kiritish kollektoridagi siyraklanish orqali);
- dvıgatelning sovitish tizimidagi suyuqlik harorati.

O't oldirish tizimi, karburatorli dvigatelning silindrlarida yonilg'i havo aralashmasini silindrlarning ishlash tartibiga mos ravishda, o'z vaqtida va ishonchli o't oldirish uchun xizmat qiladi. Ishchi aralashmani o't oldirish, har bir silindrning yonish kamerasiga o'rnatilgan o't oldirish shami elektrodleri orasidagi elektr razryad natijasida hosil bo'ladigan uchqun vositasi bilan amalga oshiriladi. O't oldirish shamlarining elektrodleri orasida uchqun hosil bo'lishi, ularga uzatilgan yuqori kuchlanish ($\approx 12000\text{ V}$) ta'sirida sodir bo'ladi. Ishchi aralashmani ishonchli o't oldirish uchun o't oldirish sham elektrodleri orasidagi uchqunli razryad yetarli energiyaga ega bo'lishi zarur. Hozirgi zamon dvigatellarida uchqunli razryad energiyasi 20-100mDj ni tashkil qiladi va u dvigatelni hamma ish rejimlarda me'yorida ishlashini ta'minlaydi.

Past kuchlanishda (48 V gacha) ishlovchi izolatsiya va asboblarning chastotasi 50 Gs kuchlanishi 220 V bo'lgan o'zgaruvchan tokda tekshiriladi. O'zgaruvchan tok generatorlari, Startorlar, cho'g'lanish svechalari, faralar, nazorat o'lchov asboblari, yoritgichlarni uzgichlari bunday asboblarning jumlasiga kiradi.

Batareyali o't oldirish tizimi. Ushbu tizim quyidagi asosiy asboblardan iborat: o'zgaruvchan tok manbai (akkumulyator yoki generator), uzgich taqsimlagich, kondensator, yondirish g'altagi va yondirish svechalari. Aytib o'tilgan asboblarning ikkita elektr zanjirini tashkil qiladi: birlamchi va ikkilamchi.

Birlamchi tok zanjiri quyidagilardan iborat: energiya manbai G, uzgich, yondirish g'altagining birlamchi cho'lg'ami L1 va uzgich kontaktlariga parallel ulangan kondensator C1 dan iborat.



9.2-rasm. Nexia avtomobilining o't oldirish tizimi umumiy sxemasi. Ikkilamchi tok zanjiri: yondirish g'altagini ikkilamchi cho'lg'ami L2 dan, yondirish svechalaridan va yuqori kuchlanish tokni o'tkazuvchi simlardan iborat.

Yondirish kaliti ochilib kontaktlar bir biriga ulanib turganida birlamchi zanjirdan tok o'ta boshlaydi, buning natijasida yondirish g'altagini birlamchi cho'lg'am atrofida, o'zakdan chiqqan magnit maydonini kuch chiziqlari xosil bo'ladi. Magnit maydonini kuch chiziqlari birlamchi cho'lg'am bilan birga ikkilamchi cho'lg'am L2 ni o'ramlariga ham kirib o'tadi. Yondirish g'altagi kuchlanishni kuchaytiruvchi transformator vazifasini bajaradi. Agar birlamchi cho'lg'amda kuchlanish 10-12V ni tashkil qilsa, ikkilamchi cho'lg'amda kuchlanish 300-400V gacha oshadi.

yoritilgan.

O't oldirish tizimiga tashhis qo'yish ketma-ketligi

4-jadval

№	Bajariladigan ishlarning ketma-ketligi	Qiymati	Tizim soz bo'lsa	Tizim nosoz bo'lsa
1.	1. Svechalarni yechib oling. 2. Svechalarni tozalang, tekshiring, elektrodlar orasidagi tirqishni rostlang. 3. Nosoz svechalarni almashtiring.	-	Ish yakunlandi.	2-qadamga o'ting.
2.	Barcha svechalarda uchqin paydo bo'lishini tekshiring.	-	Ish yakunlanadi.	3-qadamga o'ting.
3.	1. Svecha simlaridagi qarshilikni o'lchang. 2. Svecha simlaridagi qarshilik me'yoriy qiymatdan farq qilsa, simlarni almashtiring. 3. Barcha svechalarda uchqin paydo bo'lishini tekshiring.	5 kΩ.	Ish yakunlanadi.	4-qadamga o'ting.
4.	Biror bir svecha simida kuchlanish bo'lmasa.	-	5-qadamga o'ting.	11-qadamga o'ting.
5.	1. O't oldirish qulfini uzing. 2. O't oldirish g'altagining sim ulagichini uzing. 3. Tirsakli val aylanganida, o't oldirish g'altagining sim ulagichi 1 klemmasidagi kuchlanishni o'lchang.	0,2 ÷ 2,0 V	6-qadamga o'ting.	7-qadamga o'ting.
6.	Tirsakli val aylanganida, o't oldirish g'altagi sim ulagichining 2 klemmasidagi kuchlanishni o'lchang.	10-12 V.	9-qadamga o'ting.	8-qadamga o'ting.
7.	O't oldirish g'altagi sim ulagichining 1 klemmasi bilan elektron boshqaruv blokining 28 klemmasi orasidagi sim uzilmaganligini tekshiring.	-	8-qadamga o'ting.	10-qadamga o'ting.
8.	1. Simni almashtiring. 2. O't oldirish g'altagi sim ulagichini ulang. 3. Barcha svechalarda uchqin paydo bo'lishini tekshiring. 4. Uchqin paydo bo'lsa.	-	Tizim soz.	-
9.	1. O't oldirish g'altagini almashtiring. 2. O't oldirish g'altagining sim ulagichini ulang. 3. Barcha svechalarda uchqin mavjudligini tekshiring.	-	Tizim soz.	-

	4. Uchqin paydo bo'lsa.			
10	1. Elektron boshqaruv blokini almashtiring. 2. O't oldirish g'altaning sim ulagichini ulang. 3. Barcha svechalarda uchqin paydo bo'lishini tekshiring. 4. Uchqin paydo bo'lsa	-	Tizim soz	-
11	Optik datchikning klemmasi 3 bilan elektron boshqaruv blokining klemmasi 33 orasidagi simni uzilmaganligini tekshiring. Nosozlik topilsa.	-	13-qadamga o'ting.	12-qadamga o'ting.
12	Optik datchikning klemmasi 2 bilan o't oldirish qulfi orasidagi simni uzilmaganligini tekshiring. Nosozlik topilsa.	-	14-qadamga o'ting.	15-qadamga o'ting.
13	Optik datchikning klemmasi bilan elektron boshqaruv blokining 33 klemmasi orasidagi simni almashtiring.	-	Tizim soz.	-
14	Optik datchikning klemmasi 2 bilan o't oldirish qulfi orasidagi simni almashtiring.	-	Tizim oz.	-
15	1. Dvigatelni ishga tushirmay, o't oldirishni qulfini ulang. 2. Elektron boshqaruv blokining klemmasi 33 bilan massa orasidagi kuchlanishni o'lchang.	O't oldirish qulfi ulangani da kuchlanish yo'q yoki 5 V, tirsakli val aylana boshlaga nida esa 2 V.	18-qadamga o'ting.	16-qadamga o'ting.
16	Optik datchikning klemmasi 1 bilan massa orasidagi uzilish yo'qligini tekshiring.	-	17-qadamga o'ting.	22-qadamga o'ting.
17	Optik datchikning klemmasi 1 bilan massa orasidagi uzilish bartaraf etilsa.	-	Tizim soz.	-
18	1. O't oldirish qulfini uzing. 2. Nazorat chirog'ini optik datchikning klemmasi 2 bilan massa orasiga ulang.	-	19-qadamga o'ting.	20-qadamga o'ting.

	3. Dvigatelni ishga tushirmay, o't oldirish qulfini ulang. Chiroq yonsa yoki yonmasa.			
19.	Nazorat chirog'ini o't oldirish cho'lg'amining klemmasi 1 bilan akkumulyator batareyasining musbat klemmasi orasiga ulang. Tirsakli val aylanganida, chiroqcha yonsa yoki yonmasa	-	5-qadamga o'ting.	21-qadamga o'ting.
20.	O't oldirish g'altagining klemmasi 2 bilan o't oldirish qulfi orasidagi sim uzilmaganligini yoki massaga ulanib qolmaganligini tekshiring.	-	23-qadamga o'ting.	-
21.	O't oldirish g'altagining klemmasi 1 bilan massa orasidagi simni almashtiring. Nosozlik bartaraf etilsa.	-	Tizim soz.	-
22.	Optik datchikni almashtiring nosozlik bartaraf etildi.	-	Tizim soz.	-

Mustaxkamlash uchun savollar:

- 1.O't oldirish tizimi qanday detallarini bilasiz
- 2.O't oldirish tizimi vazifasini aytib bering
- 3.O't oldirish tizimi qanday turlari mavjud

Uyga vazifa berish

- 1.Kontaktli va kontaktsiz o't oldirish tizimi asboblarning tuzilishi va ishlashi.
- 2.Kontaktsiz-tranzistorli o't oldirish tizimi.
- 3.Chevrolet avtomobillarining o't oldirish tizimlari O'qib o'rganishNazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

- 1.A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
- 2.G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
- 3.G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
- 4.https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
- 5.Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

11- Mavzu	Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish
------------------	---

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

<i>Vaqt:</i> 80 min	<i>O'quvchilar soni:</i> _____
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Kontaktli o't oldirish tizimi datchigi. 2. O't oldirish tizimi servis xizmat ko'rsatish 3. Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichini nosozliklarini aniqlash
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	O't oldirish tizimi nosozliklar mavuzisida asosiy bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> <i>O'qituvchi:</i> -Kontaktli o't oldirish tizimi datchigi haqida tushuncha berish; -O't oldirish tizimi servis xizmat ko'rsatish haqida tushunchalarni izohlash; -Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichini nosozliklarini aniqlash ta'riflarini keltirish;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> <i>O'quvchi:</i> -Kontaktli o't oldirish tizimi datchigi asosiy tushunchalarini aytib beradilar; -Kontaktli o't oldirish tizimi datchigi ta'siri haqida tushunchalarni izohlaydilar; -Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichini nosozliklarini aniqlash qoidalarini ta'riflaydilar;
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Ommaviy.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, slaydlar, tarqatmalar, plakatlar.
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish mavzusi rejasini, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi.3- ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasini va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 7. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova 8. Har bir o'quvchiga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi. Ishni Bajarish yo'riqnomasini beradi; 9.Har bir o'quvchi guruh ishtirokchisi vazifani bajarish tartibini tushunganligini aniqlash maqsadida qayta aloqa o'tkazadi. 10. Ishga ajratilgan vaqt tugaganini ma'lum qiladi, guruhlar taqdimotini tashkil etadi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. Har bir o'quvchi o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar. ma'lumotlarni daftarga qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi.	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

(1-ilova)

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jihozlari ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziya” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ular_ga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

(2-ilova)

o'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(3-ilova)

Mustaxkamlash uchun savollar:

1. Datchik o'lchov asboblarning vazufasi?
2. Nima sababdan o'lchov asboblari qo'laniladi?
3. Elektr kuchlanishni o'lchaydigan votmetrni tushuntirib bering

▪ **“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:**

- Olg'a surilgan fikr va g'oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g'oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo'lsa ham, uni baholashdan o'zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir. Fikr bildirilayotganda bo'lma!
- Maqsad - fikr va g'oyalar sonini ko'paytirish.
- Qanchalik ko'p fikr va g'oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi. Yangi va bebaxo fikr va g'oyaning paydo bo'lish ehtimoli paydo bo'ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo'lmang. Hayollar "tuzishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar

Mavzu bo'yicha asosiy
tushunchalar

EBB dvigatel sovitish suyuqligi
harorati va drossel zaslonkasi holatini
aniqlovchi datchiklarning texnik
holatini o'rganish

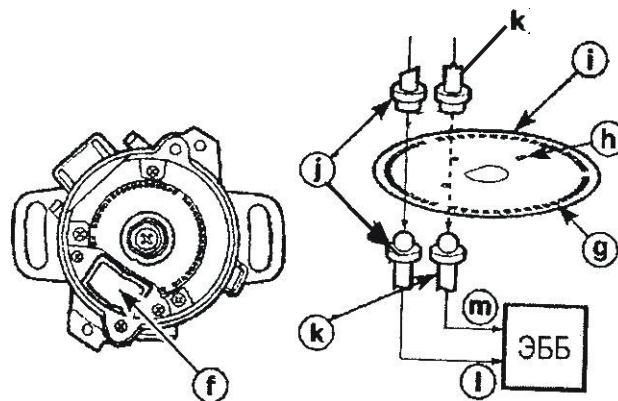
11-mavzu: Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagichini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish

Reja:

1. Kontaktli o't oldirish tizimi datchigi.
2. O't oldirish tizimi servis xizmat ko'rsatish
3. Avtomobil dvigateli o't oldirish tizimi datchik taqsimlagich nosozliklarini aniqlash.

Kontaktli o't oldirish tizimi datchigi

MATIZ avtomobilining o't oldirish tizimi akkumulyator batareyasi, o't oldirish g'altagi, optik datchikli taqsimlagich, to'k o'tkazish simlari va o't oldirish svecha (sham) laridan tashkil topgan. Tizimidagi optik datchik birinchi silindrdagi porshenni silindrda harakatlanishi va tirsakli valni burilishi haqidagi ma'lumotni (signalni) elektron boshqaruv blokiga (EBB) uzatib, EBB o't oldirish g'altagidagi birlamchi cho'lg'amni o'z vaqtida uzib-ulashi hisobiga o't oldirish tizimini boshqaradi. Taqsimlagichdagi optik datchik (f), tirsakli valni burilish burchigini aniqlovchi 54 ta teshikchalari (i) va porshenni yuqori chetki nuqtada (YUCHN) joylanishini aniqlovchi o'yiqlik (h) bo'lgan disk (q) dan, tirsakli valni burilish burchagi haqida EBB ga signal (I) yuboruvchi fotodiodlar (j) dan, porshenni YUCHN da joylashishi haqida EBB ga signal (m) yuboruvchi fotodiodlar (k) dan iborat, 2-rasm.

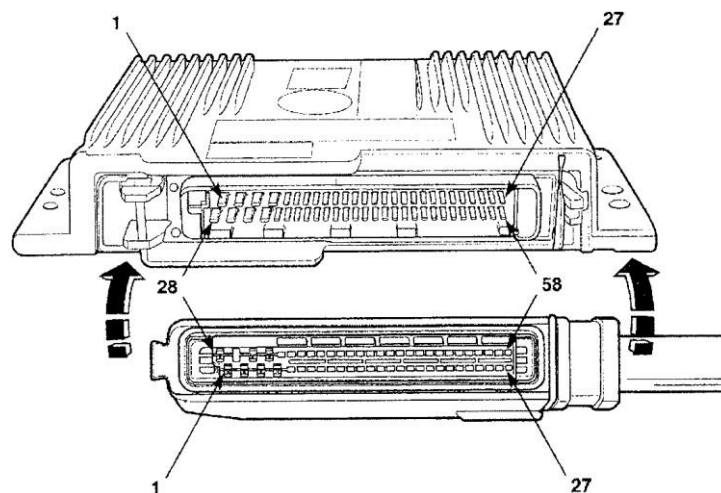


2-rasm. Optik datchik

f-optik datchik; j va k –fotodiodlar; I-teshiklar; h-o'yiqlik; q-disk; I va m – signallar, EBB-elektron boshqaruv bloki.

Elektron boshqaruv bloki (EBB) markaziy boshqaruv tizimi hisoblanib, priborlar jamlamasi (shitogi) ostiga joylashtirilgan. EBB turli xil datchiklardan signallarni qabul qilib tizimlarni boshqaradi va diagnostika qiladi.

Elektron boshqaruv blokining umumiy ko'rinishi 3-rasmda ko'rsatilgan.

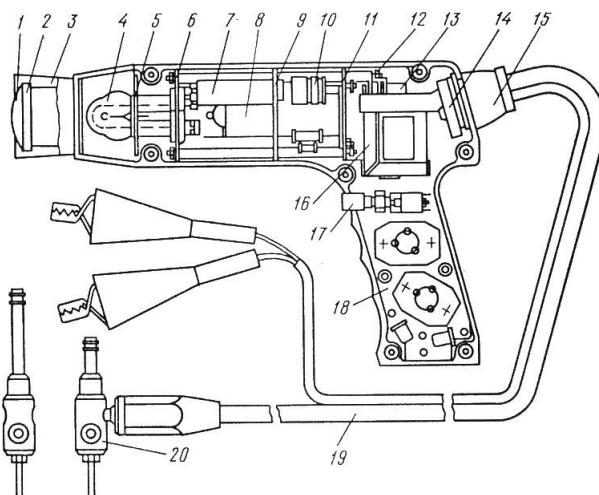


3-rasm. Elektron boshqaruv blokida ulagichlarning joylanishi

1-forsunka; 2 va 3 – massaga ulash tizimi; 4-forsunka; 5-1-silindrdagi porshenni YUCHN dagi holati; 6-ishlatilmaydi; 7-salonni havo bilan shamollatish releining signali; 8-detonatsiya datchigining signali; 9-salt ishlashni nazorat qilish klapanining katta (V) signali; 10-yonilg'i bug'larini yutish klapani; 11 va 13 ma'lumotlarni uzatish ulagichi; 12-avtomobilning tezligi haqida signal; 14-bosh rele; 15-sovitish suyuqligining harorati haqida signal; 16-kiritish kollektoridagi absalut bosim datchigi; 17-kislorod datchigidan keladigan signal; 18-kislorod datchigining massasi; 19-drossel to'skichi datchigidan keladigan signal; 20-kiritish kollektoridagi kislorod haroratini o'lchash datchigining signali; 21-bug'latkich haroratining datchigidagi signal; 22 va 25 –oktan sonining nazorati; 23-ishlatilmaydi; 24-o't oldirishni o'lash; 26-faralarning yoqilishi; 27-tezlikni me'yordan oshganligidagi tovush signali; 28-o't oldirish cho'lg'aming birlamchi cho'lg'amidagi kuchlanishni nazorat qilish; 29-ishlatilmaydi; 30-forsunka; 31-massa; 32-o't oldirishni elektr ta'minoti; 33-tirsakli valni burilishi haqida signal; 34-ishlatilmaydi; 35-salt ishlashni nazorat qilish klapanining past (V) signali; 36-salt ishlashni nazorat qilish klapanining katta (A) signali; 37-gidrokuchaytirgichning ulagichini signali; 38-ma'lumotlarni uzatish ulagichi; 39-ishlatilmaydi; 40-salt ishlashni nazorat qilish klapanining past (A) signali; 41-drossel to'skichi datchigidan keladigan signal; 42-karter gazlarini boshqarish; 43-nosozlikni nazorat chirog'i; 44-massa; 45-drossel to'skichi va absalut bosim datchiklarining kuchlanishi; 46-massa; 47-elektr yuritmal parrakning past chastotada aylantirish rele; 48-tirsakli valning aylanish signali; 49-ishlatilmaydi; 50-elektr yuritmal parrakning yuqori chastotada aylantirish rele; 51-kompressorning rele; 52-o't oldirish tizimining elektr ta'minoti; 53,54, 55 – ishlatilmaydi.

O't oldirish tizimi servis xizmat ko'rsatish

O't oldirishni ilgarilatish burchagini aniqlash uchun strobosopdan foydalaniladi, 4-rasm.



4-rasm. Streboskop E-102

1-halqa; 2-linza; 3-oʻrnatgich; 4-chiroq; 5-ekran; 6,9,11,12, 18-platalar; 7-rezistor;

8-kondensator S2; 10-kondensator S; 13-diod D; 14-qisqich; 15-vtulka; 16-transformator; 17-uzgich-ulagich; 19-toʻk oʻtkazgich sim; 20-ulagich.

Oʻlchash ishlarini oʻtkazishdan avval, stroboskopning manfiy klemmasi – massaga, musbat – akkumulyator batareyasining musbat klemmasiga ulagich 20 esa birinchi silindr svechasining yuqori kuchlanishli toʻk oʻtkazuvchi simiga ulanadi. Tirsakli valning shkiviga rangli boʻyoqda belgi qoʻyiladi. Dvigatelni ishga tushirib streboskopning uzgich-ulagichini bosib, yorugʻlik nurini shkivdagi belgiga yoʻnaltiriladi. Oʻt oldirish tizimida oʻt oldirishni ilgarlatish burchagi toʻgʻri oʻrnatilgan boʻlsa, strebosop yoritgan belgi qoʻzgʻalmas nuqta boʻlib koʻrinadi.

Avtomobil dvigateli oʻt oldirish tizimi datchik taqsimlagich nosozliklarini aniqlash

Oʻt oldirish tizimida uchraydigan nosozlik sabablari va ularni bartaraf etish usullari

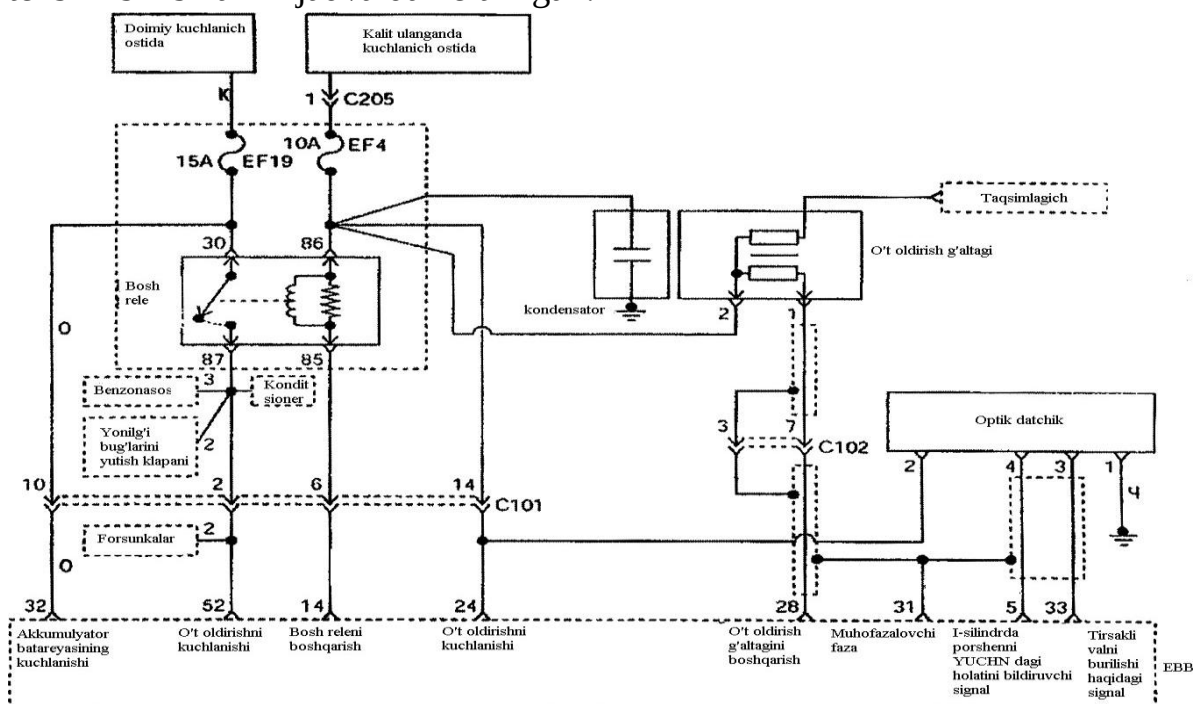
3-jadval.

Nosozlik	Bartaraf etish usuli
I-nosozlik: Tirsakli val aylanmayapti	
1.1. Akkumulyator batareyasi zaryadlangan.	Zaryadlansin yoki almashtirilsin.
1.2. Klemmalar oksidlangan yoki boʻshagan.	Tozalansin va mahkamlansin.
1.3. Startor nosoz.	Startor taʼmirlansin.
1.4. Oʻt oldirish qulfi yoki Ef2 saqlagich nosoz.	Oʻt oldirish qulfi va saqlagich almashtirilsin.
1.5. Qisqa tutashuv sodir boʻlgan.	Taʼmirlansin.
II-nosozlik: Tirsakli val juda sekin aylanmoqda.	
2.1. Akkumulyator batareyasi zaryadsizlangan.	Zaryadlansin yoki almashtirilsin.
2.2. Klemmalar boʻshab qolgan.	Mahkamlansin.
2.3. Startor nosoz.	Startor taʼmirlansin.
III-nosozlik: Akkumulyator batareyasi ortiqcha zaryadlanmoqda.	

3.1.Kuchlanish rostlagichi nosoz.	Rostlagich almashtirilsin.
IV-nosozlik: Akkumulyator batareyasi zaryadlanmayapti.	
4.1.Generatorning tasmasi bo'shab qolgan.	Tasmaning tarangligi rostlansin.
4.2. Zaryadlanishni ko'rsatuvchi indikator chiroq yoki G'8 saqlagich ko'ygan.	Nosoz qismlar almashtirilsin.
4.3. Qisqa tutashuv sodir bo'lgan.	Ta'mirlansin.
4.4. Kuchlanish rostlagichi nosoz.	Rostlagich almashtirilsin.
V-nosozlik: Dvigatelni ishga tushirish qiyinlashgan.	
5.1. O't oldirish g'altagi nosoz.	G'altak almashtirilsin.
5.2. Optik datchikli taqsimlagich nosoz.	Taqsimlagich almashtirilsin.
5.3. Svechalar nosoz.	Nosoz svechalar almashtirilsin.
5.4. O't oldirishni ilgarilatish burchagi noto'g'ri o'rnatilgan.	O't oldirishni ilgarilatish burchagi rostlansin.
VI-nosozlik: Dvigat salt ishlash rejimida notekis ishlamoqda	
6.1. Svechalar nosoz.	Nosoz svechalar almashtirilsin.
6.2. O't oldirish g'altagi nosoz.	G'altak almashtirilsin.
6.3. O't oldirishni ilgarilatish burchagi noto'g'ri o'rnatilgan.	Rostlansin.
VII-nosozlik: Avtomobilni tezlashnishi pasaygan	
7.1. O't oldirishni ilgarilatish burchagi noto'g'ri o'rnatilgan.	Rostlansin.

MATIZ avtomobilining o't oldirish tizimini tekshirish:

O't oldirish tizimining elektr sxemasi 5-rasmda va elektr tizimni ketma-ketlikda tekshirish ishlari 4-jadvalda keltirilgan.



5-rasm. O't oldirish tizimining elektr sxemasi

Uyga vazifa berish

1. Elektrni o'lchivchi asbob va datchiklar.
2. Elektr kuchlanishi o'lchaydigan voltmeter.
3. Ampermetr haqida tushuncha

O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni
diagnozlash va ularga
tehnika xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

12- Mavzu	Yoritish va yorug‘lik darakchilarini diagnostika qilish.
------------------	---

O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli

<i>Vaqt:80 min</i>	<i>O‘quvchilar soni:_____</i>
O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi	Nazariy
O‘quv mashg‘ulotining rejasi	1. Yoritish va yorug‘lik darakchilari tizimi to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar. 2. Xalqaro tasdiqlanish belgisi. 3. BMT YEIK qoidalari
<i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i> Yoritish va yorug‘lik darakchilarini diagnostika qilish bo‘yicha tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O‘qitish natijasi:	Ushbu mavzuni o‘zlashtirish natijasida o‘quvchida shakllanadigan asosiy bilim, ko‘nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O‘qituvchi: -Yoritish va yorug‘lik darakchilari tizimi to‘g‘risida tushuncha berish; - Xalqaro tasdiqlanish belgisi haqida tushunchalarni izohlash; - BMT YEIK qoidalari ta’riflarini keltirish;	<i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i> O‘quvchi: - Yoritish va yorug‘lik darakchilari haqida tushunchalarini aytib beradilar; - Xalqaro tasdiqlanish belgisi haqida tushunchalarni izohlaydilar; - BMT YEIK qoidalarini ta’riflaydilar;
<i>O‘qitish metodlari</i>	Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
<i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Ommaviy, Jamoaviy.
<i>O‘qitish vositalari</i>	Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.
<i>O‘qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.O'quvchilardan fan haqida boshlang'ich tushunchlar so'rab olinadi Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: klaster metodidan foydalaniladi 4-ilova. Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi; 5-ilova 9. O'quvchilarga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi. Ishni Bajarish yo'riqnomasini beradi; 10. O'quvchilarga ishlarni boshlashga ruhsat beradi. Har bir ishtirokchisi vazifani bajarish tartibini tushunganligini aniqlash maqsadida qayta aloqa o'tkazadi. Bajarish jarayonini kuzatadi, maslahatlar beradi. 11. Ishga ajratilgan vaqt tugaganini ma'lum qiladi, guruhlar taqdimotini tashkil etadi.	Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. O'quvchilar ishlash qoidasi bilan tanishadilar. Har bir o'quvchi o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar. O'quvchilar ish natijalarini o'zaro baholaydilar .ma'lumotlarni daftarga qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziyosiy” 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari”
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

o'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

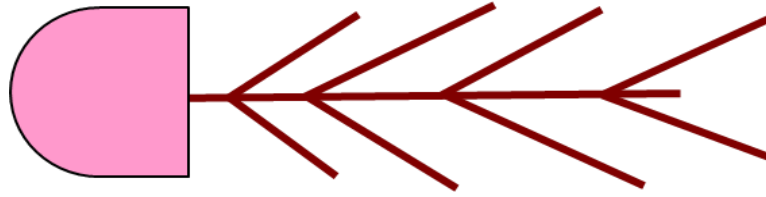
T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rni to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

Nazorat savollari

1. Elektr yuritma qaysi qismdan tashkul topgan?
2. Elektr yuritma avtomobilning qaysi qismlarida ishlatiladi?
3. Elektromagnit uyg'otish tizimiga ega bo'lgan elektro dvigatellarning tuzilishi.

“BALIQ SKLETI” metodi



(5-ilova)

Baliq skleti metodi-bir qancha muammolarni yoritish va hal qilishga urinib ko‘rish imkonini beruvchi, muammoni qo‘yish va muamolardan kelib chiqadigan muammolarni aniqlashga qaratilgan.

Tizimli fikrlash, tuzilmaga keltirish, tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi

Chizmani tuzish qoidasi bilan tanishadilar. Alohida kichik guruhlarda yuqori “suyagida” kichik muammoni ifodalaydi, pastda esa, ushbu kichik muammolar mavjudligini tasdiqlovchi dalillar yoziladi

Kichik guruhlarga birlashadilar, taqqoslaydilar, o‘zlarining chizmlarini to‘ldiradilar. Umumiy chizmaga keltiradilar.

Ish natijalarining taqdimoti. Yozuvlar qisqa, mazmun va dalillarni ifodalovchi kalit so‘zlar va iboralardan iborat bo‘lishi kerak. Dalillar mavxum fikrlash to‘g‘risida emas, balki aniq mexanizm to‘g‘risida gapirishga imkon beradi. 4) Ish (izlanish) yakka tartibda yoki kichik guruhlarda o‘tkazilishi mumkin. Muammolarning o‘zaro aloqasi, ularning umumiy. xususiyatini namoyon etuvchi to‘ldirilgan yexemaning taqdimoti muhim bosqich hisoblanadi.

12- mavzu: Yoritish va yorug'lik darakchilarini diagnostika qilish.

Reja;

1. Yoritish va yorug'lik darakchilari tizimi to'g'risida umumiy ma'lumotlar.
2. Xalqaro tasdiqlanish belgisi.
3. BMT YEIK qoidalari

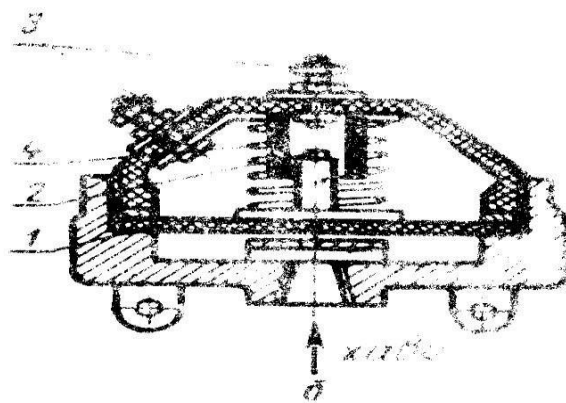
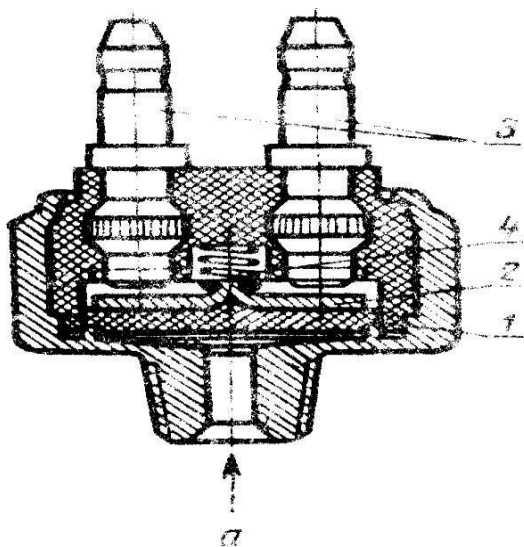
Yorug'lik darakchilari tizimi.

Harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l harakati ishtirokchilariga avtomobilning harakat o'zgarishni ya'ni tezlikni kamaytirish-tormozlash, burilish, quvib o'tish, to'xtash va avtomobilning o'lchamlari haqida ma'lumot beradi. Yorug'lik-xabarchi asboblari quyidagilar kiradi:

- oldi va orqa gabarit chiroqlari;
- oldi, orqa va yondagi burilish yonish lampalari;
- yorug'lik qaytargichlar;
- tormozlanish chiroqlari (stop signal);
- avariya chiroqlari;

Simlarni ulash, tekshirishda nazorat-tekshirish asbobi-(tester) dan foydalanilsa ishlar to'g'ri ishonchli bo'lib, ishdan chiqish holatini oldini oladi. Ishni chala bajarmang bu ehtiyotlik shartidir.

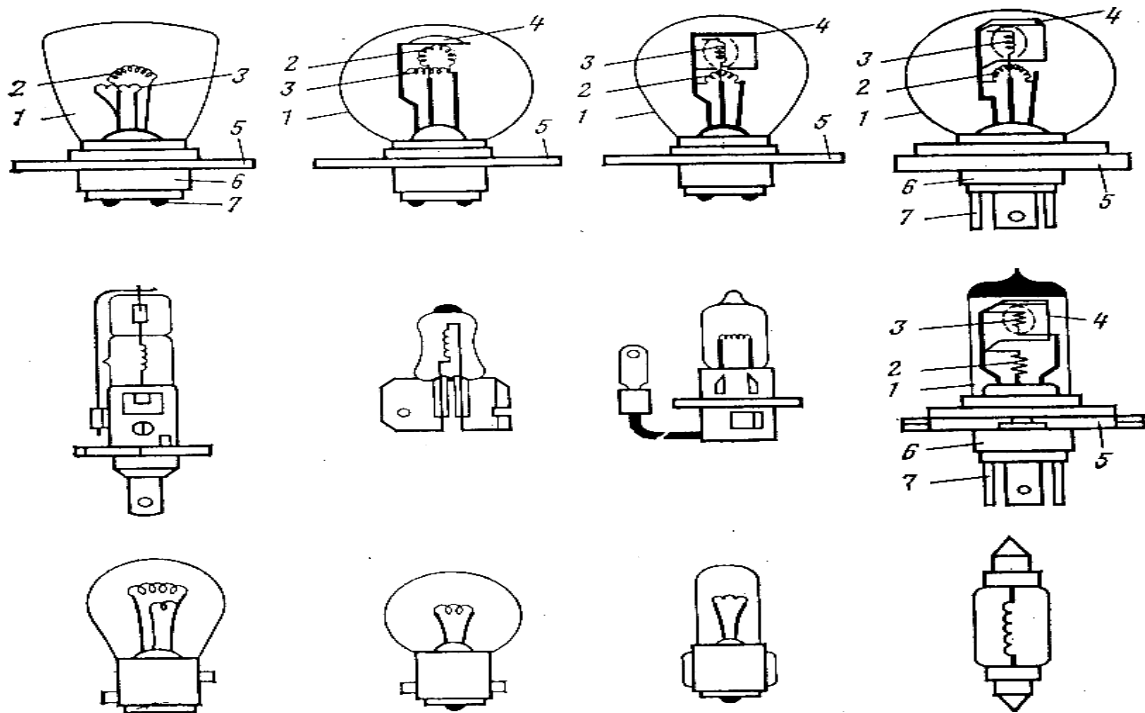
Avtomobilni tormozlash natijasida to'siqdan to'xtatilishi yoki tezlikni sekinlashtirish haqida xabarni uning orqasidagi to'xtash-ogohlantirish (stop-signal) lampasi bilan bildiriladi. Tormoz pedali bosilganda tarmoqqa ulangan to'xtash-ogohlantirish tarmoqlari ishga tushib, uning lampasini bir zumda yoqadi. Buning uchun to'xtash-ogohlantirish lampaning elektr zanjiriga o'z-o'zidan ulanuvchi ulagich qo'shilib (1-rasm), unda lampa zanjiri ajratilgan holda bo'ladi. Tormoz bosilganda suyuqlik yoki havo (tormoz tarmog'ining turiga qarab) diafragmasini o'ngga o'rnatilgan plastina bilan birga ko'taradi, plastina esa ilashmalarni tutashtiradi va lampa yonadi. Prujina diafragmani plastina bilan birga dastlabki holatga qaytaradi. Tartib (nomer) belgisini yorituvchi chiroq barcha avtomobillarda mustaqil ahamiyatga ega bo'lib, yoritish asboblarining birortasi qo'shilganda yonadi.



1-rasm. Tormozlashdagi to'xtatish-daraklash (stop-signal) tuzilmasining ulagichi.

A). Hidravlik yuritmalı tormozlashda; B) Havo yuritmalı tormozlashda; 1- diafragma, 2-plastinkalar, 3-ilashmalar, 4-prujinalar.

Avtomobil faralarining chiroqlari ikkita cho'lg'amli-yaqinni va uzoqni yorituvchi bo'ladi. Chiroqlarning metall asosi har xil bo'lib, cho'g'lanish cho'lg'amlarini yorug'lik qaytargichining fokusida joylashishini ta'minlaydi, 3- rasm.



etrik yevropa tizimi uchun; g) assimetrik R4St-41 metall asosli, yevropa tizimi uchun, galogen chiroqlar: d) N1; ye) N2; j) N3; z) N4. SHtftli chiroqlar: i) ikki kontaktli, ikki cho'lg'amli; k) bir kontaktli, bir cho'lg'amli; l) barmoqsimon; m) safitli.

1-shisha idish (kolba), 2-uzoqni yoritish cho'lg'ami; 3-yaqinni yoritish cho'lg'ami; 4-himoyalagich (ekran); 5-fokuslovchi flanets; 6-metall asos (tsokol'); 7-elektr sim ulagich.

Xalqaro tasdiqlanish belgisi

Avtomobillarning harakat xavfsizligi, ayniqsa, kunning qorong'i qismida va ko'rinish yomon bo'lgan hollarda, ko'p jihatdan yorug'lik asboblarning holati va tavsifnomasiga bog'liq. Yorug'lik asboblari yo'lni yoritish, avtomobilning gabarit o'lchamlari haqida ma'lumot berish, haydovchining mo'ljallagan yoki amalga oshirayotgan harakati haqida darak berish, davlat raqami, kabina, kuzov saloni nazorat-o'lchov asboblari, yukxona va kapot ostini yoritish uchun xizmat qiladi.

Avtomobillarning yorug'lik asboblari yoritish va yorug'lik darakchilaridan tashkil topgan. Yorug'lik asbobning optik tizimi lampa, nur qaytargich va nur tarqatgichdan iborat. Lampa yorug'lik manbai vazifasini bajaradi. Nur qaytargich paraboloid shaklida bo'lib, lampadan kichik moddiy burchak ostida chiqqan yorug'lik oqimini to'playdi va optik o'q bo'ylab yo'naltiradi. Tiniq materialdan tayyorlangan, ichki yuzida linza va prizmalarga ega bo'lgan nur tarqatgichda yorug'lik oqimi vertikal va gorizontal tekislik bo'yicha qayta taqsimlanadi.

Uzoq vaqt davomida faralarning eng keng tarqalgan turi Amerika lampafarasi bo'lib keldi. Uning qismlarga ajralmaydigan optik elementi shishadan tayyorlangan va bir-biriga kavsharlangan nur qaytargich va nur tarqatgichdan iborat bo'lib uning ichki bo'shlig'i inert gaz bilan to'ldirilgan. Nur tarqatgichning ichki qismiga bitta yoki ikkita cho'g'lanish tolasi joylashtirilgan.

50-yillardan boshlab Yevropada metall shishali optik elementlar keng tarqalib, ularda yorug'lik manbayini almashtirish mumkin bo'ldi. Tok manbayi sifatida oddiy yoki galogen lampalar ishlatilib, ular metall nur qaytargichdagi maxsus uyachaga o'rnatiladi.

Avtomobilsozlik sanoatining rivojlanishini keyingi bosqichlarida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning aerodinamik tavsifnomalarini yaxshilash, ularning og'irligini kamaytirishi muhim o'rinni egallamoqda, chunki bu ko'rsatkichlar yonilg'i tejarnkorligini oshirish bilan bevosita bog'liqdir. Bu hozirgi zamon avtomobillarining yorug'lik asboblarning konstrukstiyasini va ularni ishlab chiqish texnologiyasini jiddiy o'zgarishiga olib kelmoqda. Avtomobillarning aerodinamik qarshilik koeffitsientini kamaytirish, faralarni vertikal olchamlarini taxminan ikki marta qisqartirilishini talab qiladi. Buni amalga oshirish uchun yorug'lik oqimi juda ham to'g'ri taqsimlanishini ta'minlash va faraning foydali ish koeffitsientini oshirish zarur. Faralarning yangi konstruksiyalari nur qaytargich va nur tarqatgichlarning shakllarini murakkablashishiga va ularni tayyorlash uchun zarur qolipga yengil tushadigan materiallarni (shisha, plastmassa) ishlatish zaruratini tug'diradi.

BMT YEIK qoidalari

Xalqaro avtomobil trassalarida tashish hajmlarini oshishi va avtoturizmni rivojlanishi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Yevropa Iqtisodiy Komissiyasi (BMT YEIK) tarkibida ichki transport bo'yicha qo'mita tuzilishiga olib keldi. Bu qo'mita doirasida 1958 yilda Jenevada "Predmet va mexanik transport vositalarining qismlarini rasman tasdiqlashning bir xil shartlari va uni o'zaro tan olish haqidagi shartnoma" imzolandi. Bu shartnomani rivojlantirish borasidagi unga ilova shaklida bir qator qoidalar ishlab chiqildi. Hozirgi kunda Yevropaning-22 davlati shartnomani imzolab BMT YEIK tarkibidagi ichki transport bo'yicha qo'mitaga a'zo bo'ldilar va ularga tegishli tartib raqami berildi (masalan, Olmoniya-1, Fransiya-2, Italiya-3, Niderlandiya-4, Buyuk Britaniya-II, Rossiya-22 va hokazo).

O'zbekiston hozircha bu qo'mitaga a'zo bo'lmasa ham, lekin respublikamizda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning yorug'lik asboblari taalluqli standartlarda BMT YEIK qoidalarining talablari hisobga olinadi va to'liq bajariladi.

BMT YEIK qoidalari talablariga mos keladigan avtomobil yorug'lik asboblari rasmiy xalqaro tasdiqlanish belgisini oladi. Xalqaro tasdiqlanish belgisi (5.1-rasm) aylanma shaklida bo'lib, uni ichiga E harfi yoziladi. Belgi yorug'lik asbobining nur tarqatgichiga tushiriladi. Belgi tagida yoki uning yonida rasman tasdiqlanish tartib raqami ko'rsatiladi. Belgi tagida, tartib raqamning ustida gorizontallik ko'rsatkich bo'lishi mumkin. Fara yo'l harakati-chap tomonlarga tashkil qilingan mamlakatlarda (masalan, Hindiston, Angliya va hokazo) ishlatish uchun mo'ljallangan bo'lsa, ko'rsatkich o'ng tomonga yo'naltirilgan bo'ladi. Agar farani yo'l harakatining ham chap tomonlarga, ham o'ng tomonlarga moslash imkoniyati bo'lsa, ko'rsatkich ikki tomonga yo'naltirilgan bo'ladi. Yo'l harakati

o'ng tomonlama tashkil qilingan mamlakatlar uchun (masalan, Rossiya, O'zbekiston va hokazo) ko'rsatkich umuman qo'yilmaydi. Belgi ustiga kvadrat tushirilib, uning ichiga C, R, S, H harflari yoziladi. C va R harflari faraning yaqinni va uzoqni yoritish bo'yicha xatqaro me'yorlarga mosligini ko'rsatadi. Kvadratda CR harflarini birga qo'yilishi faraning optik tizimi yaqinni va uzoqni yoritish rejimida ishlashga mo'ljallanganligini bildiradi. S harfi yaxlit shishali optik elementni (lampa-fara) belgilash uchun yoziladi. Faqat galogen lampalar bilan ishlatishga mo'ljallangan faralarga H harfi yoziladi.

Nazorat savollari

1. Elektr yuritma qaysi qismdan tashkul topgan?
2. Elektr yuritma avtomobilning qaysi qismlarida ishlatiladi?
3. Elektromagnit uyg'otish tizimiga ega bo'lgan elektrodvigatellarning tuzilishi.

Uyga vazifa

Galogen lampali fara belgisining o'ng tomomdagi raqam uzoqni yoritish rejimida yorug'lik kuchining maksimal qiymatini ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va electron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S. Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992.
5. J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

13- Mavzu	Yoritish va yorug‘lik darakchilarini ishlatish,nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.
------------------	---

O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	O‘quvchilar soni:_____
O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi	Nazariy
O‘quv mashg‘ulotining rejasi	1. Yordamchi jihozlar 2. Yoritish asboblarning tavsifnomalarini 3. Yorug‘lik va yorug‘lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari
<i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i> Yoritish va yorug‘lik darakchilarini ishlatish,nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O‘qitish natijasi:	Yoritish va yorug‘lik darakchilarini ishlatish,nosozliklarini aniqlash haqida ko‘nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O‘qituvchi: -Yordamchi jihozlar haqida tushuncha berish; -Yoritish asboblarning tavsifnomalarini haqida tushunchalarni izohlash; -Yorug‘lik va yorug‘lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari ta’riflarini keltirish;	<i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i> O‘quvchi: -Yordamchi jihozlar haqida tushunchalarini aytib beradilar; -Yoritish asboblarning tavsifnomalarini haqida tushunchalarni izohlaydilar; -Yorug‘lik va yorug‘lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari qoidalarini ta’riflaydilar;
<i>O‘qitish metodlari</i>	Kichik axborotli ma’ruza, Sinkveyn metodi
<i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Jamoaviy.
<i>O‘qitish vositalari</i>	Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.
<i>O‘qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'uloti ga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. 1-ilova Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Yoritish va yorug'lik darakhchilarini ishlatish, nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish haqidagi tushunchalar bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5. Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6. Yoritish va yorug'lik darakhchilarini ishlatish, nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish haqida ma'lumot mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qutish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 7. Slaydlarni Power Point tartibida namoyish va sharxlash bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. "Sinkveyn" metodi 5-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi; 4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. Kichik guruhlariga bo'linadilar. Kichik guruhda ishlash qoidasi bilan tanishadilar. Har bir guruh o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir guruh sardorlari chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va electron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S.Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992.
5. J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

o'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

Nazorat savollari

1. Yorug'lik tizimida tekshirish va rostlashning qanday usullari mavjud?
2. Nosozlikni yuzaga kelish sabablari.
3. nosoalikni bartaraf qilish usullarini ayting.

“Sinkveyn” metodi

“Sinkveyn” metodi- axborotlarni qisqacha bayon qilish, murakkab g‘oyalarni, sezgilarni, tasavvurlarni bir necha so‘zlar vositasida bayon qilish imkoniyati borasidagi muhim malakadir. Bu boy tushunchalar zahirasi asosidagi o‘ylangan refleksiyaning talab qiladi. Sinkveyn bu she‘r bo‘lib, u biror voqea munosabati bilan yoziladigan yoki refleksiya qilinadigan qisqa ifodalarda axborot va materiallarning sintezlanishini talab etadi.

Sinkveyn so‘zi frantsuzcha so‘z bo‘lib, besh degan tarjimani beradi. Demak, sinkveyn besh qatordan iborat qofiyaga tushmagan she‘rdir.

Sinkveynni yozib chiqish qoidasi quyidagicha:

1. Birinchi qatorda bir so‘z bilan mavzu yoziladi (odatda ot turkumiga oid so‘z bilan).
2. Ikkinchi qatorda mavzu ikki so‘z bilan tavsif qilinadi (sifat turkumiga, oid ikki so‘z bilan).
3. Uchinchi qatorda ushbu mavzu bo‘yicha xatti-harakatlar uch so‘z bilan tavsif etiladi.
4. To‘rtinchi qatorda temaga aloqadorlikni ko‘rsatuvchi 4 so‘zdan iborat gap (ibora) yoziladi.
5. Beshinchi qatorda birinchi so‘zning sinonimi yoziladi

13- mavzu: Yoritish va yorug'lik darakchilarini ishlatish, nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.

Reja:

1. Yordamchi jihozlar
2. Yoritish asboblarning tavsifnomalarini
3. Yorug'lik va yorug'lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari

Tayanch so'zlar; Yorug'lik va yorug'lik darakchilari, Bortli nazorat sistemasi (BNS), SRFNNER-11 DEU

Yordamchi jihozlar.

Zamonaviy avtomobillarda (NO'A) har xil qo'shimcha nazorat va diagnostika tizimlar (bortdagi nazorat sistemasi, doimiy o'rnatilgan datchiklar sistemasi, marshurut komp'yuterlari, Navigatsiya sistemasi va hokozo) bilan birga axborot-dtagnostikasistemasini tashkil qiladi.

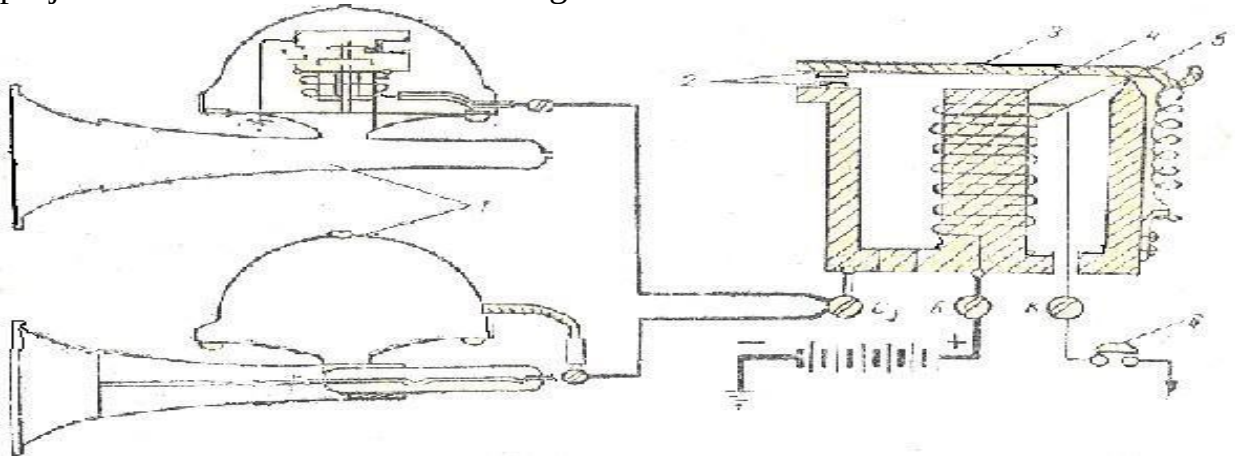
Bortli nazorat sistemasi (BNS) avtomobilning agregat va sistemalaridagi bir qator parametrlar haqida xabar berib, ularga texnik xtzmat ko'rsatish zarurliga haqida haydovchini ogoxlantiradi. BNS yordamida ishlatiladigan suyuqliklar sathini, tormoz ustqyumalar holatini, yoritish tizimidagi lampalar sozligini, fil'rlar holatini avtomatik ravishda nazorat qilish mumkin.

Diagnostikaga ketadigan vaqt va mehnat hajmini kamaytirish maqsadida avtomobillar doimiy o'rnatilgan datchiklar sitemasi bilan jihozlanmoqda. Datchiklardan kelgan simlar shtekkrli bo'linma orqali diagnostika asboblarga ulanadi. Bu juda qisqa vaqt ichida avtomobilning texnik holatini aniqlash imkonini beradi. Masalan: SRFNNER-11 DEU avtomobillari uchun.

Elektromagnitaviy tovush signallari shovqinli va tonal tovush signallariga bo'linadi. SHovqinli signallardan o'rtacha yuk ko'tara oladigan avtomobillarda va traktor foydalaniladi. Tonal signallarga (fanfara tovushi) karnay o'rnatiladi.

Odatda, ular ikkitadan o'rnatiladi: biri past, ikkinchisi yuqori tonal karnaylar (avtobus va boshqa transport vositalarida foydalaniladi).

S56-G shovqinli signal (1-rasm) korpus 1 qopqoq 2 sterjen 3 rezonator diski 4 membrana 5 yakor' 6 kontakt 7 kontakt prujinasi 8 chulg'am 11 o'zak 12 sterjen prujinasi 13 kondensator 15 dan tuzilgan.



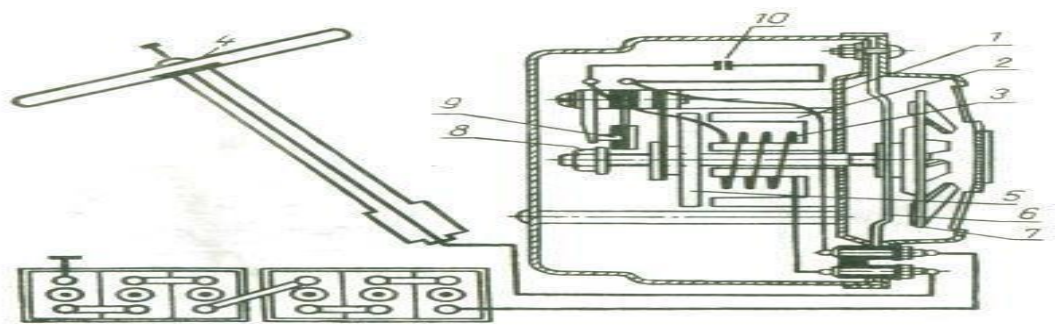
1- rasm. S56-G shovqinli signali:

1- korpus; 2-qopqoq; 3-sterjen'; 4-rezonatorli disk; 5-membrana; 6-yakor'; 7-kontaktlar; 8-kontakt prujinasi; 9-rostlash vintining prujinasi; 10-rostlash vinti; 11-chulg'am; 12-o'zak; 13-sterjen' prujinasi; 14-ressora osmasi; 15-kondensator.

Rezonator diski va membrana legirlangan po‘latdan yasalgan. Signal chulg‘ami diametri 0,59 mm li simdan yasalgan bo‘lib. 142 ta o‘rami bor. Uchqunlanishning kamaytirish uchun sig‘imi 0,14-0,17 mkFli kondensator yoki rezistor kontaktlarga parallel qilib quyiladi. Tovush yaxshi chiqishi uchun korpus rezina qistirmalar orqali ressoora osmasiga ulangan. qopqoqqa radial darchalar qilingan bo‘lib, tovush to‘lqinlari ular orqali tarqaladi.

Yoritish asboblarning tavsifnomalarini

Daraklagichning yana bir turi tovushli daraklagichdir. Ilashmalar dastak bilan tutashtirilgan tok o‘zak va chulg‘amdan iborat elektr magnit uyg‘otadi. Yakor tortiladi va u bilan birlashtirilgan membrana to‘g‘rilanib, yakor va gaykani dastlabki holatga qaytaradi. Ilashmalar tutashadi va barcha jarayon qaytadan takrorlanadi. Membrananing tebranishi havo tebranishini hosil qilib, tovush paydo bo‘ladi. 2-rasm.

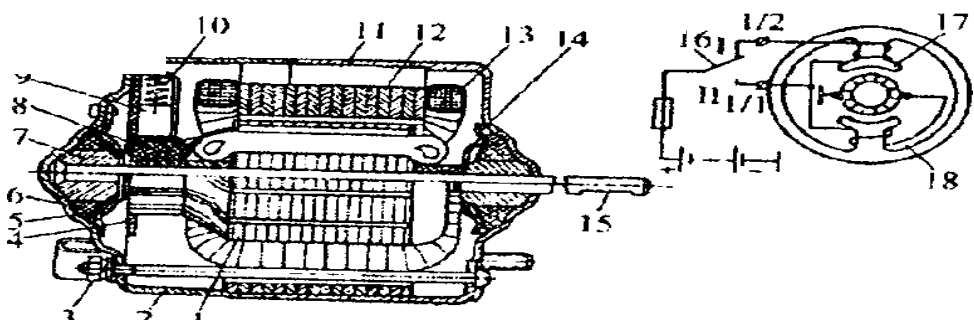


2-rasm. Tovush daraklagichning tuzilishi.

1-asos, 2-o‘zak, 3-chulg‘am, 4-dastak, 5-yakor, 6-membrana, 7-disk, 8-gayka, 9- ilashma, 10-kondensator.

Yuritma elektrodvigatellari

Avtomobillarning elektroyuritmalarida faqat o‘zgarmas tok elektrodvigatellari ishlatilib, ularning elektromagnit va doimiy magnitlardan uyg‘otiladigan turlari mavjud.



1-rasm. Elektromagnitli uyg‘otish tizimidagi elektrodvigatel:

a). Ko‘ndalang kesim; b). Elektr sxemasi;

yakor, 2-qopqoq. 3-murvat, 4- traversa, 5-va 14-plastinasimon prujinalar, 6-qistirma, 7-metallkeramik podshipnik, 8- kollektor, 9-cho‘tki, 10-prujina. 11-korpus, 12- Startor qutublari, 13- uyg‘otish cho‘lg‘ami, 15-yakor vali, 16-almashlab ulagich, 17 va 18- uyg‘otish chulg‘ami g‘altaklari.

Yoritish asboblarning tavsifnomalarini yomonlashuvi yo‘l-transport hodisalarini oshishiga, avtomobillarning tashish samaradorligini kamayishiga olib keladi va natijadabular jamiyatga sezilarli darajada ma’naviy va moddiy zarar kechirishi

mumkin. Avtomobil transporti xavfsiz harakatlanishini va samarali ishlashini ta'minlash uchun Davlat standarti tomonidan qabul qilingan me'yoriy hujjatlarga ko'ra, yoritish va yorug'lik xabarchilari tizimiga kundalik xizmat ko'rsatish (KXK), TXK-I va TXK-2 da bajariladigan ishlar hajmi, ularning davriyligi belgilangan. KXK ga odatda, yuvish-yig'ishtirish va nazorat-ko'rikdan o'tkazish ishlari kiradi. TXK-I ga KXK da bajariladigan ishlarga qo'shimcha faralar to'g'ri o'rnatitganligini tekshirish va zarurat bo'yicha rostlash, faralar va yorug'lik-xabarchi chiroqlar yorug'lik kuchini tekshirish, yoritish tizimidagi barcha jihozlarning yaxshi mahkamlanganligini nazorat qilish kabi ishlar- amalga oshiriladi. TXK- 1 dagi ishlar yoritish jihozlarini avtomobildan yechmasdan bajariladi.

TXK-I o'tkazilayotganda nisbatan ko'proq uchraydigan nosozlik-faralarning noto'g'ri o'rnatilganligidir. Bu mahkamlanadigan elementlarni bo'shab qolishi, avtomobilning og'irlik markazini o'zgarishi va uning osmasini elastik qismlarini deformatsiyalanishi sababli yuzaga keladi. Faralarni rostlash tegishli chiziqlar bilan belgilangan ekran yoki maxsus optik asboblarda yordamida amalga oshiriladi. Ekran yordamida rostlanganda Amerika yorug'lik taqsimlash tizimidagi faralar uzoqni yoritish yorug'lik dastasi bo'yicha, yevropa yorug'lik taqsimlash tizimidagi faralar yaqinni yoritish yorug'lik dastasi bo'yicha-rostlanadi. Yoritish va yorug'lik darakchilari tizimidagi uchraydigan nosozliklar 5.1-jadvalda keltirilgan.

Yorug'lik va yorug'lik darakchilari tizimi asboblarning asosiy nosozliklari

5.1-jadval

Nosozlikni yuzaga kelish sabablari	Bartaraf qilish usullari
Hamma yoritish asboblari va yorug'lik darakchilari ishlamayapti	
Almashlab ulagich nosoz	Almashlab ulagichni almashtirish
O'tkazgichlardagi uzilish, saqlagichni kuyishi, kontaktlarni oksidlanishi, "massa"ga qisqa tutashuv	Uzilish joyini aniqlash va tiklash, saqlagichni almashtirish, kontaktlarni tozalash, qisqa tutashuvni bartaraf qilish
Bosh yoritish farasining lampasi yonmayapti	
Lampaning cho'g'lanish tolasi kuygan	Lampani almashtirish
Patron yoki sokolni oksidlanishi	Patron va sokolni tozalash
Lampa xira yonmoqda yoki to'la cho'g'lanish bilan yonmayapti	
Kuchlanish belgilangan qiymat darajasida rostlanmayapti	Bordagi kuchlanishni rostlash yoki nosoz kuchlanish rostlagichni almashtirish
Porlagan volframo'tishi natijasida lampa kolbasi qirayib ketgan	Lampani almashtirish
Patronda kuchlanishni me'yordan ortiq darajada pasayishi	Patronni oksidlangan qismlarini tozalash
Dvigatel ishlab turganda yorug'lik asboblarni pirpirashi yoki barqaror ishlamasligi	

Patron bilan lampa orasida katta tirqish borligi yoki o'tkazgich uchliklarini bo'shab qolgani	Patronni almashtirish, o'tkazgich uchliklarini qattiqroq mahkamlash
Avtomobilning tebranishi natijasida yuzaga keladigan va dam-badam sodir bo'ladigan "massa" ga qisqa tutashib	Qisqa tutashuvni aniqlash va bartaraf qilish
Yo'lning yoritilganligi qoniqarsiz	
Fara qaytargichidagi alyumini qoplamaning qisman ko'chishi yoki namlanish natijasida xiralashishi	Faraning optik elementini almashtirish
Tarqatgichning ifloslanganligi	Ifloslangan tarqatgichni yuvish
Faraning noto'g'ri rostlanganligi	Farani ekran yoki regloskop yordamida qayta rostlash
Yaxshi mahkamlanmagan optik elementning vibratsiyalanishi	Optik elementni mahkamlash
Burilish ko'rsatgichi ishlamayapti	
Burilish ko'rsatgichining lampasi kuygan	Lampani almashtirish
Burilish ko'rsatgichning uzgich-relesi shikastlangan	Uzgich-relesini ta'mirlash yoki almashtirish
Burilish ko'rsatgichining almashlab ulagich shikastlangan	Nosoz almashlab ulagichni ta'mirlash yoki almashtirish

Nazorat savollari

1. Yorug'lik tizimida tekshirish va rostlashning qanday usullari mavjud?
2. Nosozlikni yuzaga kelish sabablari.
3. nosozlikni bartaraf qilish usullarini ayting.

Uyga vazifa

1. Yordamchi jihozlar
2. Yoritish asboblarining tavsifnomalarini
3. Yorug'lik va yorug'lik darakhchilari tizimi asboblarining asosiy nosozliklari O'qib o'rganib konspekt qilish o'rganish

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va electron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S. Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992.
5. J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

14- Mavzu	Avtomobil faralarini diagnostika qilish.
------------------	---

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	<i>O'quvchilar soni:</i> _____
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy va amaliy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1.Yoritish tizimi. 2.Avtomobil faralarini sozlash 3.Avtomobil faralari barchasi tariflari
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Avtomobil faralarini diagnostika qilish bo'yicha tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil faralarini diagnostika qilish bo'yicha asosiy bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: - Yoritish tizimi haqida tushuncha berish; - Avtomobil faralarini sozlash haqida tushunchalarni izohlash; Avtomobil faralari barchasi tariflariga ta'riflarini keltirish;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: - Yoritish tizimi haqida tushunchalarini aytib beradilar; - Avtomobil faralarini sozlash haqida tushunchalarni izohlaydilar; - Avtomobil faralari barchasi tariflarini ta'riflaydilar;
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza, insert,tezkor savol-javob.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Jamoaviy va Guruhlar.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. 1-ilova Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2.Mashg'ulotning nomi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Yangi o'quv faoliyati bayoni: 5.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 6. Insert jadvali bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi.5-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 7. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

(1-ilova)

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskiy, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_u_larga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

(2-ilova)

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(3-ilova)

Nazorat savollari

1. Yorug'lik tizimida tekshirish va rostdashning qanday usullari mavjud?
2. Nosozlikni yuzaga kelish sabablari.
3. Nosozlikni bartaraf qilish usullarini ayting.

(4-ilova)

«Insert» jadvali

Savol: Avtomobil faralari, yoritish tizimlari

Javob variantlari	V	Q	!

(5-ilova)

V – bilaman. **Q**-yangi ma'lumot **!**-tushunmadim.

Tezkor –so'rov savollari.

1. Yoritish tizimi qanday vazifani bajaradi?
2. Yoritish tizimi tuzilishi qanday?
3. Avtomobil faralarining tasniflanishi qanday?
4. Avtomobil faralarining turlari va qanday markalari mavjud?

14- mavzu: Avtomobil faralarini diagnostika qilish.

Reja;

1. Yoritish tizimi.
2. Avtomobil faralarini sozlash
3. Avtomobil faralari barchasi turlari

TAYANCH IBORALAR; Faralarning optik tizimida yorug'lik nurlarini yo'naltirishi, Yorug'lik taqsimlashni assimetrik yevropa va Amerika tizimli faralarida uzoqni yoritish cho'lg'ami

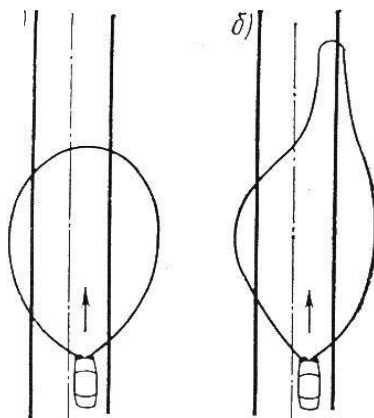
Yoritish tizimi.

Avtomobilning yoritish tizimi asboblari yo'lni, salon ichini, davlat raqamini, asboblarni jamlamasi va boshqalarni yoritish bilan birgalikda, boshqa harakat qatnashchilariga avtomobilning gabarit o'lchamlari va haydovchi bajarishni nazarda tutgan holatlar haqida (avtomobilni burish, to'xtatish va boshqalar) darak berish uchun xizmat qiladi.

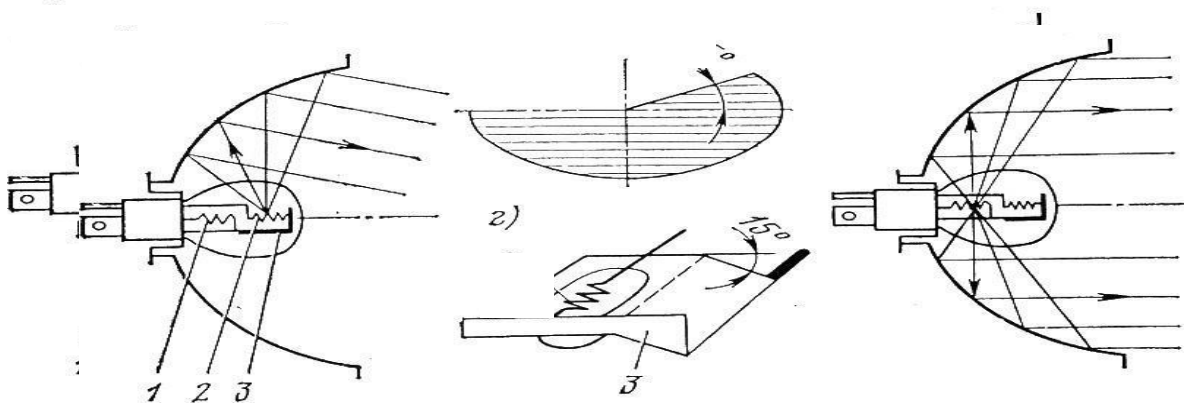
Zamonaviy avtomobil faralarini loyihalashda, avtomobilning aerodinamik xususiyatini yaxshilashga ham katta ahamiyat berilmoqda.

Avtomobil faralari yo'lni yaxshi yoritish bilan bir vaqtda boshqa harakat ishtirokchilarini ko'zini qamashtirmasligi lozim, shu sababdan avtomobil faralari uzoq va yaqin masofani yoritishga mo'ljallangan ikki rejimda ishlaydi.

Faralarning optik tizimida yorug'lik nurlarini yo'naltirishi bo'yicha Yevropa va Amerika yorug'likni taqsimlash tizimlariga bo'linadi. Bu tizimlardagi yaqinni yoritish faralari assimetrik bo'lib, yo'lning o'ng tarafini yaxshi yoritadi va yaqinlashayotgan transport vositasi haydovchisini ko'zini qamashtirishdan saqlaydi, 1-chizma.



Yorug'likni taqsimlashni assimetrik yevropa tizimli faralarida, chiroqning yoritish cho'lg'ami 2 ostiga joylashtirilgan himoyalagich (ekran) va qisman shisha yordamida yorug'lik dastasini qayta taqsimlanishi hisobiga, assimetrik, dastaning o'ng tarafi 15° yuqoriga ko'tarilgan, yorug'lik-qorong'ilik chegarasi hosil qilinadi, 2-chizma.



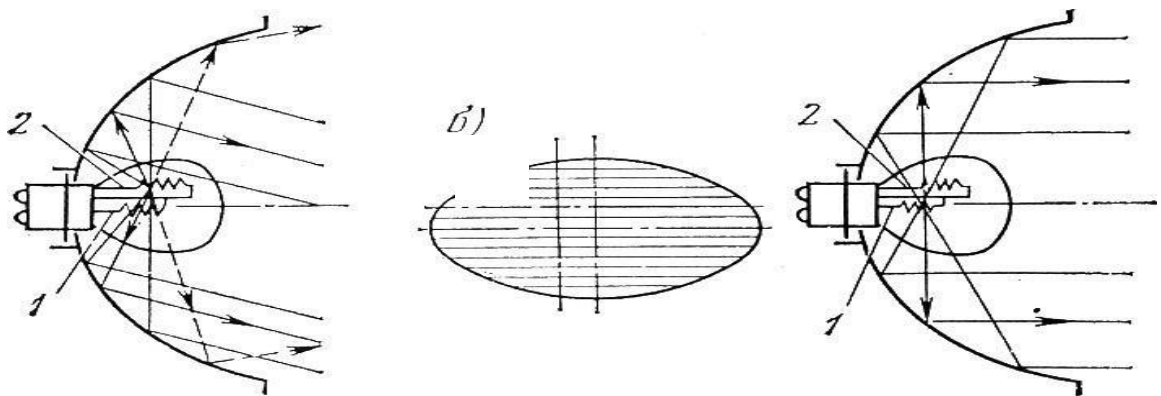
2-chizma. Fara tizimida yorug'lik nurlarini yo'naltirish bo'yicha yevropacha taqsimlash tizimi

a) yaqinni yoritish, b) yaqinni yoritishdagi yorug'lik dog'i; v) uzoqni yoritish, g) lampa ekрани.

1-uzoqni yoritish cho'lg'ami; 2-yaqinni yoritish cho'lg'ami; 3-himoyalagich.

Yorug'lik taqsimlashni assimetrik yevropa va Amerika tizimli faralarida uzoqni yoritish cho'lg'ami 1 (2-chizma) fokusga joylashtirilganligi sababli, optik o'qqa parallel bo'lgan yorug'lik nurining dastasi hosil bo'ladi, (2-chizma, v).

Yorug'lik taqsimlashning Amerika tizimida yaqinni yoritish cho'lg'ami 2, uzoqni yoritish cho'lg'ami 1 ga nisbatan yuqoriroqqa va fokusga nisbatan chaproqqa, optik o'qqa parallel qilib joylashtirilgan, 3-chizma.



1- chizma. Yorug'likni taqsimlanishini Amerika tizimi

A)-yaqinni yoritish, b)-yaqinni yoritishdagi yorug'lik dog'i, v) – uzoqni yoritish. 1-uzoqni yoritish cho'lg'ami; 2-yaqinni yoritish cho'lg'ami;

• **Yon chiroqlar** : ular yonib turgan kichik yashil chiroq bilan ifodalanadi. Birinchidan, ular sizga ko'rishdan ko'ra yaxshiroq ko'rishga imkon beradi.

• **Chiroqlar**: bu biz tez-tez ishlatadigan faralar. Ular boshqa haydovchilarni ko'zni qamashtirmasdan 30 metrgacha yo'lni yoritishi mumkin, chunki bu faralarning yorug'ligi yerga yo'naltirilgan.

• **Qizil chiroqlar**: Ular faqat avtomobilning old qismida joylashgan. Moviy fara belgisi bilan ko'rsatilgan bular avtomobilingizdagi eng kuchli faralardir. Shunday qilib, uzoq nurli faralar avtomobil oldida taxminan 100 metr yoritib turishi

mumkin, lekin shuning uchun olddagi transport vositalarini ko'zni qamashtirishi mumkin.

- **tuman chiroqlari oldin:** ular yomon ko'rish sharoitida yaxshiroq yoritishni ta'minlaydi. Ammo ularning keng yoritilishi boshqa avtoullovchilarni hayratda qoldirishi mumkin va bu faralar faqat qor, kuchli yomg'ir yoki tumanda qo'llaniladi.

- **Orqa tuman chiroqlari:** barcha jihozlar u bilan jihozlangan emas. Ular ayniqsa kuchli, lekin faqat qor va kuchli tuman uchun mo'ljallangan. Ular yomg'ir, hatto kuchli yomg'irda ham ishlatilmaydi. Mashinada odatda bitta orqa orqa chiroq bor.

Avtomobil faralarini sozlash



Avtomobilingizdagi har bir fara yo'l harakati qoidalarida ko'rsatilgan o'ziga xos maqsadga ega. Ular, shuningdek, xavfsizlik vositasi. Shuning uchun mayoqlar tartibga solinadi.

Bu faralarning noto'g'ri sozlanishi uchun ham amal qiladi. Darhaqiqat, mayoqlar quyidagi qonun hujjatlariga bo'ysunadi:

- **Qizil chiroqlar:** ularning kamida 2 tasi bo'lishi kerak, kengligi kamida 100 metr. Balandlik spetsifikatsiyasi yo'q, lekin ular qisqa nurli faralarning maksimal kengligida o'rnatilishi kerak.

Chiroqlar: ulardan ikkitasi bo'lishi kerak, kengligi kamida 30 metr. Ularning joylashuvi balandligi bo'yicha erdan 500 dan 1200 mm gacha bo'lgan oraliqda, avtomobilning tashqi tomondan 400 mm dan oshmasligi va ikkita fara orasidagi bo'shliq kamida 600 mm bo'lishi kerak.

Shunday qilib, faralarni to'g'ri yo'naltirish sizni xavfsiz haydashingizni, aniq ko'rinishingiz va yaxshi ko'rinishingiz, shuningdek, siz qonunga rioya qilishingiz va jarimaga tortilish yoki texnik nazoratdan o'tmaslik xavfini tug'dirmasligingizni ta'minlaydi.

Faralar odatda kaputni ochish va har bir chiroqning optikasi orqasida joylashgan vintlarni sozlash orqali o'rnatiladi. Sizda bitta balandlik va bitta uzunlamasına sozlash mavjud.

Nazorat savollari

4. Yorug'lik tizimida tekshirish va rostdashning qanday usullari mavjud?
5. Nosozlikni yuzaga kelish sabablari.
6. Nosozlikni bartaraf qilish usullarini ayting.

Uyga vazifa berish

1. Yoritish tizimi.
2. Avtomobil faralarini sozlash
3. Avtomobil faralari barchasi ta'riflari

Reja bo'yicha yangiliklar bilan O'qib o'rganish Nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va electron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S. Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992.
- J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

15-Mavzu	Axborot tizimlarini ishlatish va diagnostika qilish.
-----------------	---

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	O'quvchilar soni:_____
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Axborot tizimlarini ishlatish. 2. Axborot tizimlarini diagnostika qilish. 3. Axborot tizimlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash.
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Axborot tizimlarini ishlatish va diagnostika qilish bo'yicha tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Axborot tizimlarini ishlatish va diagnostika qilish bo'yicha bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: - Axborot tizimlarini ishlatish tushuncha berish; - Axborot tizimlarini diagnostika qilish haqida tushunchalarni izohlash; Axborot tizimlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash qoidalariga ta'riflarini keltirish;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: - Axborot tizimlarini ishlatish tushunchalarini aytib beradilar; - Axborot tizimlarini diagnostika qilish haqida tushunchalarni izohlaydilar; - Axborot tizimlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash qoidalarini ta'riflaydilar;
<i>O'qitish metodlari</i>	Kichik ahborotli, tushuntirish, video tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Jamoaviy,Ommaviy.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, ko'rgazmalar, slayd,proektr
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Axborot tizimlarini ishlatish va diagnostika qilish mavzusining rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3- ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.O'quvchilar bilimini tezkor savol javoblar berish yo'li bilan aniqlab baholab olinadi Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 7. Ajurli arra metodi bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi.5- ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. O'quvchilar guruhda ishlash qoidasi bilan tanishadilar. Savollarga javob beradilar
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

O'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

Mustahkamlash uchun savollar

1. Axborot tizimlarini ishlashini diagnostikalash tartibini ayting.
2. Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar, elektron blok, displeylar, spidometr, taxometr, bosib o'tilgan yo'lni xisoblagich holatini tekshirish va diagnostikalash qanday amalga oshiriladi?
3. Avtomobil elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va diagnostikalashda qo'yiladigan talablar nimalardan iborat?

O'quv topshiriq (ekspert varag'i)

- 1-guruh. Axborot tizimlarini ishlatish..
- 2-guruh. Axborot tizimlarini diagnostika qilish.
- 3-guruh. Axborot tizimlariga servis xizmat ko`rsatish va ta`mirlash.

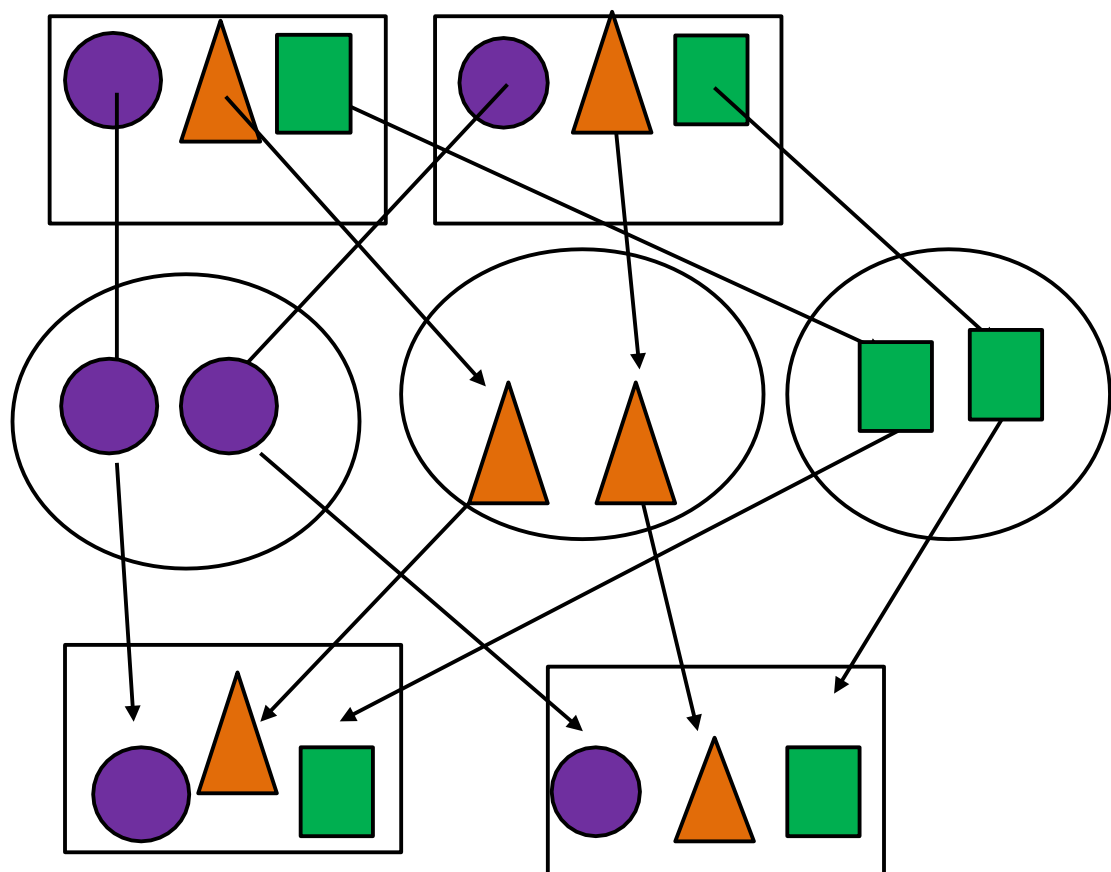
«Ajurli arra» qoidalari.

1. Topshiriqni bo'lish: Topshiriq va matnni bir necha asosiy qismlarga qir qiladi.
2. Birinchi guruhlar: har bir guruh a'zolari qir qilgan mavzuni oladilar va ekspertga aylanadilar.
3. Ekspert guruhlar: Qo'lida bir mavzuga oid o'quv topshiriqlari mavjud bo'lgan o'quvchilar mavzuni muhokama qilish, boshqalarga o'rgatish rejasini egallash uchun ekspert guruhga birlashadilar.
4. Birlamchi guruhlar: O'quvchilar o'zlarining birlamchi guruhlariga qaytadilar va ekspert guruhlarda o'rganganlarini o'qitishadi.

Hamkorlikda o'qiyotganlar uchun asosiy qoidalar.

1. Topshiriqni birgalikda oddiy bajarish emas balki birgalikda o'qish.
2. Musobaqalashish emas balki hamkorlikda ishlash
3. Birgalikda ishlashga o'rganish, o'qish va ijod qilish.
4. Har doim bir-biriga yordam qilishga, muvoffaqiyatsizlik achchig'ini birga tortishga tayyor turish.

1-bosqich
Mustaqil ish



(5-ilova)

15- mavzu: Axborot tizimlarini ishlatish va diagnostika qilish.

Reja:

1. Axborot tizimlarini ishlatish.
2. Axborot tizimlarini diagnostika qilish.
3. Axborot tizimlariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash.

Axborot tizimlarini ishlatish

Avtomobil boshqarayotgan haydovchining uzoq vaqt davomida shovqin tebranishlar va dvigateldan chiqayotgan zaharli gazlar ta'sirida charchaydi va boshqarish samaradorligini, diqqatini ma'lum miqdorda yo'qotadi. Bunga asosiy sabablardan biri dvigatelning shovqin va tebranish bilan ishlashi hisoblanadi. Chunki hozirgi kunda ko'chalarda harakatlanayotgan avtomobillarning deyarli barchasi neft yonilg'ilarida va ularga muqobil bo'lgan yonilg'i turlari bilan harakatlanadi [6]. Tabiiyki bu holatda dvigatelda shovqin va tebranishlar yuqori bo'ladi. Bunday holatlarning oldini olish uchun ko'chada harakatlanayotgan transport tarkibida elektromobillar foizini oshirib borish kerak va kelajakda to'liq elektromobillarga o'tish talab etiladi.

Bugungi kunda elektromobillar soni oshishi bilan birga haydovchiga boshqaruv jarayonida yo'ldagi harakat holati, yo'l haqidagi umumiy ma'lumotlar (burilishlar, chorrahalar, svetaforlar va piyodalar o'tish joylari) haqida axborot berib turuvchi zamonaviy texnologiyalar keng ommalashmoqda.

Xususan, zamonaviy avtomobillarda qo'llanilayotgan global kosmik navigatsiya tizimlari (GPS-Global Positioning System, (GLONASS-Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema)-bu kunning xohlangan paytida, xohlangan nuqtasida harakatlanayotgan ob'ektlarning geografik o'rnini, yo'nalishini va harakat tezligini aniqlashga imkon beradigan tizimlardir. Bulardan tashqari ushbu tizim orqali aniq vaqtni 1 nanosekund (G,GGGGGGGG1 sek) aniqligida aniqlash mumkin.

Tizim XX-asrning 70 yillarida AQSH mudofaa vazirligining topshirig'i bo'yicha harbiy maqsadlarda ishlab chiqilgan edi, ammo 1983 yilda boshqa sohalarda ham ishlatilishiga ruxsat etildi. 1991 yilda GPS-texnologiyalarini sobiq SSSR respublikalari tomonidan sotib olinishiga ruxsat etildi. 90-yillarning o'rtalarida tizim to'liq ishga tushirildi.

Axborot tizimlarini diagnostika qilish

GPS navigatsiya tizimining asosiy elementi 24 ta sun'iy yo'ldosh bo'lib, ular 6 ta turli orbitalarga, bir-biriga nisbatan 600 burchakda joylashtirilgan. Har bir yo'ldoshning yer sharini bir aylanib chiqishi 12-soatni tashkil etadi. Har bir yo'ldoshning og'irligi 800 kg.ni, uzunligi 5 m.dan ko'proqni tashkil etadi (quyosh batareyalarini qo'shib hisoblaganda). Haqiqatdan ham noma'lum hududlarga tashrif buyurganda, biz bilmaydigan avtomobil yo'llarda harakatlanganda hudud va yo'llar xaritasini bilish uchun bizga GPS ta'limi zarur bo'ladi. Ushbu tizimni barcha mobil aloqa ilovalarida ilovalarda topishimiz mumkin [8]. Uning ishlashi quyidagicha Aniq mikroto'lqinli signallarni uzatadi va sun'iy yo'ldoshlardan foydalangan holda tizim GPS qabul qiluvchiga uning joylashuvi, tezligi, yo'nalishi va vaqtini aniqlash imkonini beradi.

NATIJALAR

Harakat xavfsizligini tashkil etish bo'yicha ilmiy izlanishlar sun'iy yo'ldosh navigatsiya texnologiyasi yo'l harakati xavfsizligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqladi [10]. Global joylashuvni aniqlash tizimining (GPS) mavjudligi va aniqligi magistralar, ko'chalar va ommaviy tranzit tizimlaridan foydalanadigan transport vositalari uchun yuqori samaradorlik va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. GPS tizimi bugungi kunda butun dunyoda keng qo'llanilmoqda, u avtomobillarning joylashuvi haqida ma'lumot berib, avtomobil harakati davomida barcha harakat yo'nalishlari bo'yicha ma'lumot beradi. GPS joylashuv texnologiyasi, geografik ma'lumotlarni aks ettira oladigan tizimlar ma'lumotlarni displey ekranlari yoki kompyuterlarga avtomatik ravishda uzatib berib, yuk va yo'lovchi tashish transportida juda samarali foydalanilmoqda.

Axborot tizimlariga serviz xizmat ko'rsatish va ta'mirlash

Avtotransport vositalarida GPS tizimidan foydalanish haydovchining noma'lum joylarda harakatini yaxshilaydi, hushyorlikni oshiradi va stress darajasini pasaytiradi. Xalqaro tadqiqot shuni ko'rsatdiki, GPS qurilmasidan foydalanish bosib o'tilgan millar sonini 16 foizga qisqartiradi va noma'lum hududda sayohat vaqtini 18 foizga qisqartiradi. GPS tizimlari avtoulov haydovchilarga yo'l tarmoqlarida, ularning yaqinida yoki yonidagi xususiyatlarning joylashishini Bundan tashqari xizmat ko'rsatish shoxobchalari, texnik xizmat ko'rsatish va avariya xizmatlari joylashuvi, yo'l bo'laklarining tirbandlilik darajalari va boshqalar haqida axborot beradi.

GPS tizimi avtomobil yo'llaridagi boshlang'ich maktab binolari, xavfsizlik kameralari joylashuvi va boshqa xavfli yo'l uchashtalari to'g'risidagi doimiy yangilanadigan ma'lumotlar bazasi orqali haydovchilarni ogohlantiriladi. Shu bilan birga haydovchilarni yo'l harakati qoidalarini buzish ehtimolini oldindan ogohlantiradi va yo'l-transport hodisalari keltirib chiqaruvchi ziddiyatli nuqtalar haqida axborot beradi. GPS tizimi yuqori harakat tezligini nazorat qiluvchi radar-kameralar haqida ogohlantirib haydovchilarni turli xavflardan, halokatlardan saqlanishiga yordam beradi.

GPS antenasi

Bu ma'lum bir chastotada sun'iy yo'ldosh to'lqinlarini qabul qilish uchun sozlangan klassik antenna. O'rnatish turi bo'yicha u olinadigan va lehimli bo'lishi mumkin, ammo bu signalni qabul qilish sifatiga ta'sir qilmaydi. **Protssessor (chipset)**

Antenna tomonidan qabul qilingan signalni qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Axborotni qayta ishlash sifati va tezligi bilan ajralib turadigan ko'plab chipset avlodlari mavjud, zamonaviylari esa sun'iy yo'ldoshdan tashqari takroriy signallarni qabul qilishadi.

Xotira

Avtomobil GSP uchta xotiraga ega: RAM, ichki va BIOS. RAM tezkor navigatsiya, ma'lumotlarni yuklash va joylashuvni real vaqtda yangilashni ta'minlaydi. Ichki xotira xaritalarni yuklab olish, qo'shimcha dasturlar va foydalanuvchi ma'lumotlari uchun talab qilinadi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Axborot tizimlarini ishlashini diagnostikalash tartibini ayting.
2. Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar, elektron blok, displeylar, spidometr, taxometr, bosib o'tilgan yo'lni xisoblagich holatini tekshirish va diagnostikalash qanday amalga oshiriladi?
3. Avtomobil elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va diagnostikalashda qo'yiladigan talablar nimalardan iborat?

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va electron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S.Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992. J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

16- Mavzu	Nazorat o'lchov asboblari,datchiklar,electron blok, displeylar,spidometr,taxometr,bosib o'tilgan yo'lni xisoblagich holatini tekshirish va SXX
------------------	---

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

<i>Vaqt:80 min</i>	<i>O'quvchilar soni: ____</i>
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy va amaliy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1.Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar 2.Elektron blok, displeylar, spidometr 3.Taxometr, bosib o'tilgan yo'lni xisoblagich holatini tekshirish va txk
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar, elektron blok, displeylar, spidometr, taxometr, bosib o'tilgan yo'lni xisoblagich holatini tekshirish va TXK haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Ushbu mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakllanadigan asosiy bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: 1.Nazorat o'lchov asboblari, datchiklarni tushuntirish. 2.Elektron blok, displeylar, spidometrni o'rgatish 3.Taxometr, bosib o'tilgan yo'lni xisoblagich holatini tekshirish va txk	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: 1.Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar ni aytib beradilar. 2.Elektron blok, displeylar, spidometrni ko'rsatadi. 3.Taxometr, bosib o'tilgan yo'lni xisoblagich holatini tekshiradi
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Guruhlarga bo'lish.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik,slayd, kompyuter, proektr
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2.Nazorat o'lchov asboblari mavzusi, rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6 Nazorat o'lchov asboblari bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 1-ilova 7. Slaydlarni Power Point tartibida namoyish va T-sxemasi bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. 5-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova 9. Har bir o'quvchiga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. O'quvchilar o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va electron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

O'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

Nazorat uchun savollar

1. Nazorat-o'lchov asboblarning ma'lumotni tasvirlashiga ko'ra turlarini ayting.
2. Ko'rsatuvchi asboblari qanday tuzilgan?
3. Daraklovchi asboblarning ishlashini tushintiring.
4. Nazorat-o'lchov asboblari vazifasiga ko'ra qanday turlarga bo'linadi?

(4-ilova)

“T- SXEMASI”

Afzalliklari	Kamchiliklari

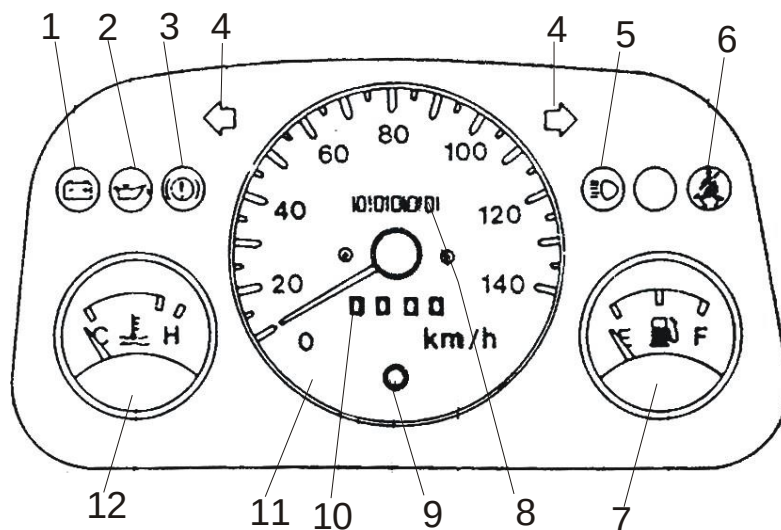
(5-ilova)

16- mavzu: Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar, elektron blok, displeylar, spidometr, taxometr, bosib o'tilgan yo'lni xisoblagich holatini tekshirish va sxk

Reja:

1. Nazorat o'lchov asboblari, datchiklar
2. Elektron blok, displeylar, spidometr
3. Taxometr, bosib o'tilgan yo'lni xisoblagich holatini tekshirish va sxk

Nazorat o'lchash asboblari (NO'A)-haydovchiga avtomobilning dvigateli va boshqa tarmoqlari tizimlarining holati, ishlash me'yori haqida xabar beradi yoki ko'rsatib turadi. Ma'lumot berish usuliga qarab ko'rsatuvchi yoki darak beruvchi guruhlariga bo'linadi. NO'A salon peshtoqchasiga joylashtirilgan. TIKO avtomobilining peshtochkasi 1-rasmda ko'rsatilgan.



1-rasm. Matiz avtomobli peshtochkasini umumiy ko'rinishi:

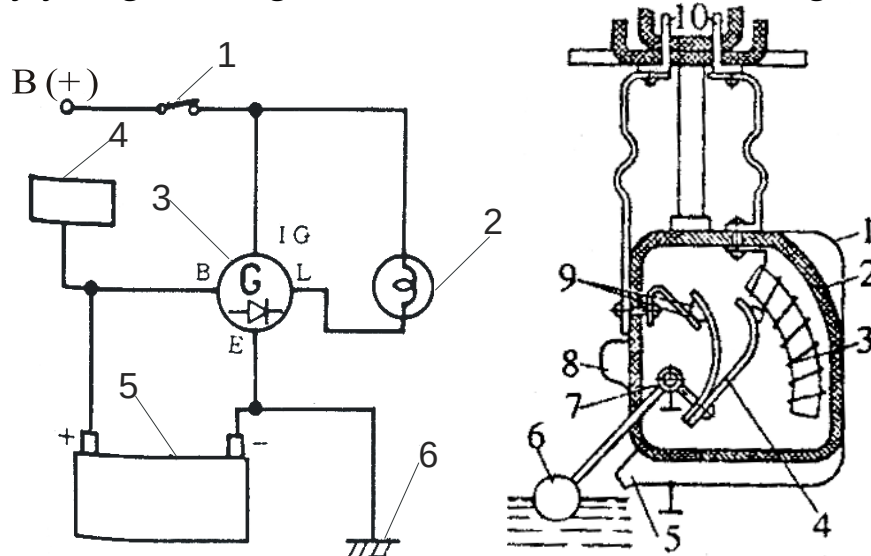
1-akkumulyatorning zaryadlanish signali lampasi; 2-moy bosimini signal lampasi; 3-to'xtatib turish tormozi va tormoz suyuqligini sathining signal lampasi; 4-burilish ko'rsatgichi va falokat signal lampasi; 5-uzoqni yoritish farasi signali lampasi; 6-xavfsizlik tasmasi signali lampasi; 7-yonilg'i miqdori ko'rsatgichi; 8-mo'ljallangan masofani o'lchagich (odametr); 9-o'tilgan masofa hisobchisining tugmasi; 10-o'tilgan masofa hisoblagichi; 11-spidometr; 12-sovitish suyuqligining harorat ko'rsatgichi;

Ko'rsatuvchi asboblari shkala yoki ko'rsatgich sonli hamda raqamiga qarab qiymati aniqlanadi. Lekin bu ma'lumotni olish bir daqiqa bo'lsa ham haydovchi diqqatini olishini, harakat xavfsizligiga salbiy ta'sir etadi. Daraklash asboblari esa faqat bitta, odatda avariya holati vujudga kelganda tovushli yoki yorug'lik ya'ni lampa yonib xabar beradi. Buning kamchiligi ma'lumot ma'lum tarmoq yoki tizim ish me'yorida chiqib bo'lganda yoki chiqish holatida xabar beradi. Barcha NO'A elektr yoki mexanik energiyadan ishlaydi.

NO'A datchik va ko'rsatgichlari simlar orqali signal uzatadi. Nazorat – o'lchash va daraklash asboblari avtomobil nosozliklarini o'z vaqtida aniqlashdagi ahamiyati kattadir. Bu avtomobilning ishonchli va harakat xavfsizligini ta'minlashda katta rol o'ynaydi.

Indikator lampasi-dvigatelni o't oldirish va o't oldirish qulfini ochilgan

holatda nosozlik vujudga kelsagina yonib signal beradi. Signal lampasi 1 salon peshtokchasida joylashgan. Uning ulanish chizmasi 1-chizmada berilgan.



1-chizma. Signal lampasining zanjirga ulanishi.

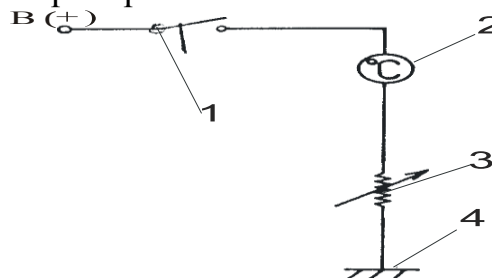
1-kalit; 2-signal lampasi; 3-diod; 4-yuklanma; 5- akkumulyator batareyasi; 6-massa (-) manba. V (Q) – batareyaning musbat qutbi

Yonilg'i sathini ko'rsatgich 7 salon peshtokchasida joylashgan bo'lib, u haydovchiga yonilg'i miqdorini ko'rsatadi. Uning datchigi yonilg'i bakiga o'rnatilgan. Uning tuzilishi 2-chizmada ko'rsatilgan.

Spidometr 11 salon peshtokchasida joylashgan bo'lib, avtomobilning harakat tezligi va bosib o'tilayotgan masofani ko'rsatib turadi. Harakatni tezliklar qutisining validan oladi.

Dvigatelning harorat ko'rsatgichi va datchigi

TICO va DAMAS da suvning harorat datchigi kiritish quvurida joylashgan bo'lib, signali sim orqali uzatiladi. Uning ulanishi 3-chizmada ko'rsatilgan. Tovush signali avtomobilning harakat xavfsizligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. U yo'lovchi va boshqa haydovchilarni ogohlantirishda ishlatiladi. Har xil tovushli musiqiy signallar avtomobilni qo'riqlash tizimida ham xizmat qiladi.



3-chizma. Dvigatel haroratini ko'rsatgichi va datchikni ulanishi.

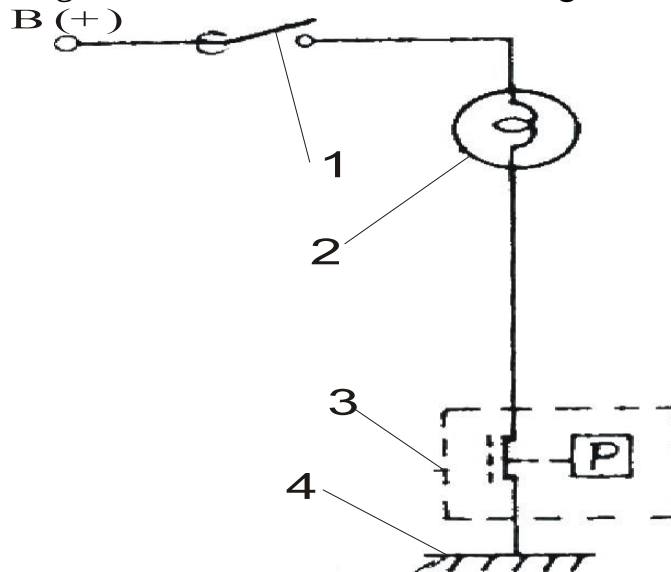
1-kalit; 2-harorat ko'rsatgich; 3-harorat datchigi; 4-massa (-) manbai.

V (Q) – batareyaning musbat qutbi

Dvigatel moy bosimi signali lampasi.

Moy bosimi datchigida bitta sim bo'lib, unga moy bosimi signali lampasi ulanadi. Dvigateldagi moy bosimi ruxsat etilgan me'yordan kamayganda signal lampa yonadi. Datchika kelayotgan moy bosimi me'yorda bo'lsa, datchik kontakti uzilib, signal lampani o'chiradi. Moy bosimining signal lampasi 2 peshtokcha

priborlar panelida joylashgan, ulanishi 4-chizmada ko'rsatilgan.



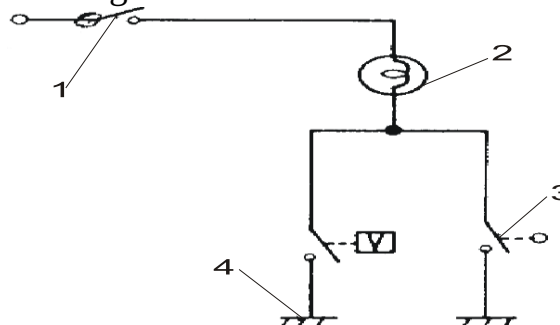
4- chizma. Moy bosimining signal lampasini ulanish chizmasi.

1-kalit; 2-signal lampasi; 3-moy bosimi datchigi; V (Q) batareyaning musbat qutubi.

Umumlashtirilgan signal lampa

Avtomobilning to'xtatib turish tormozi va tormoz suyuqligini yo'qligini ko'rsatuvchi signal lampa bitta zanjirda ulanganligi uchun ularni umumlashtirilgan signal lampa deyiladi.

To'xtatib turish tormozi tortilgan holatda, to'xtatib turish tormozining datchigi ulanadi. Bachokda tormoz suyuqligi yo'q bo'lsa, suyuqlik sathini ko'rsatuvchi datchik signal lampani yondiradi. Umumlashtirilgan signal lampaning ulash chizmasi 5-chizmada berilgan.

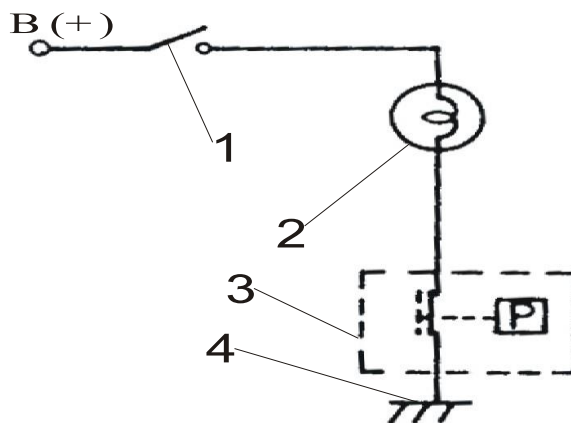


5- chizma. Umumlashtirilgan signal lampani ulanish chizmasi

1-kalit; 2-signal lampa; 3-to'xtatib turish tormozi datchigi; 4-tormoz suyuqlik sathini datchigi; 5-massa (-). V (Q) – batareyaning musbat qutubi.

Xavfsizlik tasmasi signali lampasi

Datchik xavfsizlik tasmasiga o'rnatilgan bo'lib, haydovchi tasmani taqmaguncha signal lampa yonib turadi. Ulanishi 6-chizmada ko'rsatilgan.



6- chizma. Signal lampasini ulanish chizmasi.

1-kalit; 2-signal lampasi; 3-xavfsizlik tasmasi datchigi; 5-massa (-); V (Q) - batareyaning musbat qutibi.

Yorug'lik – xabarchi asboblari.

Harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l harakati ishtirokchilariga avtomobilning harakat o'zgarishni ya'ni tezlikni kamaytirish – tormozlash, burilish, quvib o'tish, to'xtash va avtomobilning o'lchamlari haqida ma'lumot beradi. Yorug'lik- xabarchi asboblarga quyidagilar kiradi:

- oldi va orqa gabarit chiroqlari;
- oldi, orqa va yondagi burilish yonish lampalari;
- yorug'lik qaytargichlar;
- tormozlanish chiroqlari (stop signal);
- avariya chiroqlari;

Avtomobil nazorat – o'lchash va daraklash asboblari yechish va o'rnatishda texnika xavfsizligi

Ishni boshlashdan oldin zarur bo'lgan texnika xavfsizligi va ehtiyot choralari:

Elektr jihozlari, nazorat-o'lchash va daraklash asboblari yechishdan oldin akkumulyator batareyasining (Q) musbat qutbini ajratib qo'ying. Barcha elektr jihozlari ifloslik; chang, moy, oksidlanish, zanglash va korroziyadan tozalanib, quruq holatgacha artilsin. Ifloslikni asbob va ulanish qismiga kirishga yo'l qo'ymang, bu ishlaymay qolishga olib keladi. Himoyaci ishdan chiqqan simlarni shu rangdagi yaroqlisiga almashtiring. Mahkamlash joylarini ishonchli va yaxshi kontakt bo'lishiga e'tibor bering. Ulangan simlarni mahkamlanishi ta'minlansin. Nazorat-o'lchash va daraklash asboblari zarba va tushirib yuborishdan ehtiyotlang. Ajratish va ulashda to'g'ri yo'naltirib o'rnatish, mahkamlashda ortiqcha kuch ishlatmang. Yaroqsiz asbob-uskunalaridan foydalanish man etiladi, bu xavfsiz ishlashning asosiy tamoyili bo'lib, unumli ishlashga imkon beradi.

Sim va asboblarni ulashda qisqa tutashib ketishiga yo'l qo'ymang!

Simlarni ulash, tekshirishda nazorat-tekshirish asbobi-(tester) dan foydalanilsa ishlar to'g'ri ishonchli bo'lib, ishdan chiqish holatini oldini oladi. Ishni chala bajarmang bu ehtiyotlik shartidir.

NAZORAT SAVOLLARI.

1. Nazorat-o'lchov asboblari ma'lumotni tasvirlashiga ko'ra turlarini ayting.

2. Ko'rsatuvchi asboblari qanday tuzilgan?
3. Daraklovchi asboblarning ishlashini tushintiring.
4. Nazorat-o'lchov asboblari vazifasiga ko'ra qanday turlarga bo'linadi?
5. Harorat ko'rsatgichlari qanday tuzilgan?

Uyga vazifa;

1. Nazorat -o'lchov asboblarning vazifasi.
2. Nazorat -o'lchov asboblarning turlari.
3. Ko'rsatuvchi asboblari.
4. Daraklovchi asboblari.

Haroratni nazorat qiluvchi asboblari reja bo'yicha o'rganish va konspekt qilish
Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlari ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyosati" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

17-Mavzu	Axborot tizimlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.
-----------------	--

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

<i>Vaqt:80 min</i>	<i>O'quvchilar soni: ____</i>
<i>O'quv mashg'ulotining shakl va turi</i>	Nazariy
<i>O'quv mashg'ulotining rejasi</i>	1. Axborot tizimlarini ishlatish. 2. Axborot tizimlarini nosozliklarini aniqlash 3. Axborot tizimlarini nosozliklarini bartaraf etish
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Axborot tizimlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
<i>O'qitish natijasi:</i>	Axborot tizimlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha, ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> <i>O'qituvchi:</i> - Axborot tizimlarini ishlatish tushuncha berish; - Axborot tizimlarini nosozliklari haqida tushunchalarni izohlash; Axborot tizimlarini nosozliklarini bartaraf etish ta'riflarini keltirish;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> <i>O'quvchi:</i> - Axborot tizimlarini ishlatish tushunchalarini aytib beradilar; - Axborot tizimlarini nosozliklari haqida tushunchalarni izohlaydilar; - Axborot tizimlarini nosozliklarini bartaraf etish qoidalarini ta'riflaydilar;
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Jamoaviy, guruhlash.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, Stendlar, plakatlar.
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Axborot tizimlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish mavzusi rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Insert jadval orqali tushuntiriladi.Asosiy holatlarni yozdiradi: 5-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 7. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova 8. Har bir o'quvchiga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. . Har bir o'quvchi o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

(1-ilova)

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

(2-ilova)

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(3-ilova)

Nazorat savollari

1. Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari tuzilishini ayting?
2. Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar haqida ma'lumot bring?
3. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar haqida ma'lumot bering?

(4-ilova)

Insert jadvali

V	Q	-	?

(5-ilova)

Insert jadvalining tuzilishi va uni to'ldirish qoidasi bilan tanishadilar.



Insert jadvali

*ma'lumotlarni sistemalashtirishni (mustaqil o'qish/ ma'ruza eshitish jarayonida olingan), uni tasdiqlash, aniklashtirish yoki rad etish; qabul qilinayotgan ma'lumotning tushunarililigini nazorat qilish, avval egallangan ma'lumotni yangisi bilan bog'lash qobiliyatlarini shakllantirishni ta'minlaydi;

O'qish jarayonida olingan ma'lumotlarni individual hxolda sistemalashtiradilar; Matnda qo'yilgan belgilar asosida jadval ustunlarini to'ldiradilar:

V- xaqidagi bilimlarimga javob beradi;

«-» -.... xaqidagi bilimlarimga qarama-qarshi;

+ - yangi ma'lumotlar

? – tushunarsiz (aniqlashtirish, to'ldirishni talab qiladi)

17- Mavzu: Axborot tizimlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.

Reja:

1. Axborot tizimlarini ishlatish.
2. Axborot tizimlarini nosozliklarini aniqlash
3. Axborot tizimlarini nosozliklarini bartaraf etish

TAYANCH IBORALARI; Axborot tizimlari o'z ichiga nazorat-o'lchov asboblari, datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylarni olgan, Axborot tizimida uchraydigan nosozliklar, yuzaga kelish sabablari

Axborot tizimlarini ishlatish

Axborot tizimlari o'z ichiga nazorat-o'lchov asboblari, datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylarni olgan bo'lib, ularga, odatda, profilaktik xizmatlar ko'rsatilmaydi. Ammo, kunadalik qarovda strelkali asboblari, indikatorli tablolar va nazorat xabarchilarining benuqson ishlashiga ishonch hosil qilish zarur. Shubha tug'ilganda, ularning ish qobiliyati va etalonlarga nisbatan qanchalik aniqlik bilan ishlashi tekshiriladi. Bularga, birinchi navbatda, spidometrlar, taxometrlar va o'tilgan yo'l hisoblagichlar kiradi.

Xalqaro qoidalarga asosan, o'rinlar soni 20 dan ortiq avtobuslar va to'liq massasi 15 tonnadan ortiq yuk avtomobillarida taxograf o'rnatilishi zarur. Taxograflar 2 yilda bir marta sertifikatga ega bo'lgan ustaxonalarda tekshiruvdan o'tkaziladi. Keyingi yillarda ishlab chiqarilayotgan BA3 avtomobillarida suyuq kristall indikatorli elektron asboblari kombinatsiyalari o'rnatilmoqda, lekin sovitish suyuqligining harorati va yonilg'i sathi ko'rsatkichlari odatdagi asboblari kombinatsiyasidan iborat. Spidometr va taxometr strelkalari qadamli elektr dvigatellar bilan aylanadi. Asboblarni ularga datchiklardan keladigan signallar kelib turuvchi elektron modullar orqali boshqariladi. Elektron asboblarning kombinatsiyasiga texnik xizmat ko'rsatish elektron boshqaruv tizimlaridan farq qilmaydi. Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari va ularning qabul etuvchilarining nosozliklari, asosan, zanjirdagi uzilishlar, qisqa tutashuvlar, o'lchovchi elementlarni va strelka mexanizmlarining uzatmasining ishdan chiqishi yoki nazorat lampalarining kuyib qolishi bilan bog'liqdir. Bunday nosozliklar turining asosiy sabablari, ularni diagnostika qilish va bartaraf etish usullari 5.1-jadvalda keltirilgan.

**Axborot tizimida uchraydigan nosozliklar, yuzaga kelish sabablari,
ularning diagnostikasi va bartaraf etish usullari**

Nosozliklarning sabablari	Diagnostika usullari	Bartaraf etish usullari
Hamma nazorat-o'ldirish asboblari (NO'A) ishlamaydi, o'toldirish kaliti ulanganda strelka qimirlamaydi)		
Zanjirda qisqa tuta- shuv bo'lgani tufayli saqlagich kuygan.	Zanjir tester yorda- mida ketma-ketlik bilan tekshiriladi.	Kuygan saqlagich al- mashtiriladi, qisqa tutashuv bartaraf etiladi.
@aqlagichdan keyingi zanjirda uzilish bor.	Zanjir tester yorda- mida ketma-ketlik bi-lan tekshiriladi.	Aniqlangan zanjirdagi uzilish bartaraf etiladi.
Asboblarning kombinat- siyasining qisqichlarida yoki shtekerli bog'lov- chilarida kontakt bu- zilgan.	Zanjir bo'ylab tester ketma- ketlik bilan tekshiriladi.	Buzilgan kontakt tik- lanadi.
O't oldirish kaliti ulanganda ayrim asboblarning noto'g'ri ko'rsatadi		
Kontaktli bog'lanish- larda o'tish qarshiligi yuqori.	Tester bilan kontakt- lardagi kuchlanish pa- sayishi o'lchab tekshiriladi.	Kontaktli joylardan oksidlanish qatlami bartaraf etiladi, kontaktli vintlar qotiriladi.
Ayrim asboblarda nuq- sonlar bor yoki no- sozlanib buzilgan.	Tester bilan kontakt- lardagi kuchlanish pa- sayishi o'lchab tekshi- riladi.	Imkon boricha asbob- lar sozlanadi yoki yangisiga almash- tiriladi.
O't oldirish kaliti ulanganda ko'rsatkich asboblarning strelkasi qadalib qoladi		
Datchikdan asbob ko'rsatkichiga bo'lgan sim uzilgan.	Tester yoki NL bilan tekshiriladi.	Ishonchsiz kontakt bartaraf etiladi va kon- taktli vintlar qotiriladi.
Ulanuvchi simlar singan.	Tester bilan tekshi- riladi.	Aniqlangan sinovlik bartaraf etiladi.
spidometrning egiluvchanli qirralari yeyilgan.	Egiluvchi val demontaj qilinib, kuzatish bilan tekshiriladi.	Zaruriyat bo'lsa, egi- luvchan val almashti- riladi.
Uzunligi bo'yicha no- to'g'ri	Egiluvchan val de- montaj	Yo'riqnoma bo'yicha

qo'yilgani yoki val moysizlanib qol- ganligi tufayli egiluvchan val yoni bilan uradi.	qilinib, kuza- tish bilan tekshiriladi.	joylashtiriladi va val moylab qo'yiladi.
@trelka yoki datchik- ning demfer mexa- nizmi ishdan chiqqan.	Kuzatish bilan tekshi- riladi.	Demferli mexanizm almashtiriladi.
spidometr avtomobilning tezligini ko'paytirib yoki kamaytirib ko'rsatadi		
@trelka mexanizmining qaytargich prujinasi bo'shashgan.	@tendda etalon bo'yi- cha tekshiriladi.	@pidometr yangisiga almashtiriladi.
Burilish mexanizmi-ning o'zgarmas magniti magnitsizlangan.	@tendda etalon bo'yi- cha tekshiriladi.	@pidometr yangisiga almashtiriladi.
O't oldirish kaliti uzilganda ko'rsatkich strelkasi boshlang'ich holatga qaytmaydi		
@trelka o'qi qadalib qolgan yoki qiyshaygan.	Kuzatish bilan tekshiriladi.	Ko'rsatkich asbobi almashtiriladi.
@trelka balansirovkasi buzilgan.	Kuzatish bilan tekshiriladi.	Ko'rsatkich asbobi almashtiriladi.
Buzilishdan xabar beruvchi nazorat lampalaridan biri o't oldirish kaliti ulanganda yonmaydi		
Moy bosimi buzilgan- ligi to'g'risida xabar beruvchi datchikdagi nosozlik.	NL orqali datchik sim- lari tutashtirib tekshi- riladi.	Zaruriyat bo'lsa, dat- chik almashtiriladi.
@imlarda uzilish yoki bog'lovchilarda kon-takt yomon.	Zanjir tester bilan tekshiriladi.	Uzilish yoki yomon kontakt bartarafetiladi.
Xabar beruvchi lampa kuygan yoki patronda kontakt yomon.	Zanjir bo'yicha tester bilan tekshiriladi.	Lampa yoki patron al- mashtiriladi.
O't oldirish kaliti ulanganda kristalli indikatorlar ishlamaydi		
@htekerli bog'lagich- larda yoki uyalarida kontakt ishonchsiz.	Multimetr bilan tek- shiriladi.	Ishonchsiz kontakt bartaraf etiladi va bog'lovchi uyalar jipsligi tekshiriladi.

Nazorat savollari

1. Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari tuzilishini ayting?
2. Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar haqida ma'lumot bring?
3. Avtomobil faralarini ishlashini ta'minlaydigan elementlar haqida ma'lumot bering?

Uyga vazifa;

Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari
Datchiklar, ayrim hollarda elektron blok va displeylar rejalari asosida konspekt yozish va o'qib o'rganish

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va electron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
4. S. Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent "O'qituvchi" 1992.
5. J.R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan"

18- Mavzu	Yordamchi elektr jihozlarni ishlatish va diagnostika qilish
------------------	--

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	<i>O'quvchilar soni:___</i>
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy va amaliy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Yordamchi elektr jihozlarni vazifasi va turlari 2. Yordamchi elektr jihozlari sxemasi
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Yordamchi elektr jihozlarni ishlatish va diagnostika qilish haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Yordamchi elektr jihozlarni ishlatish va diagnostika qilish haqida bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: 1.Yordamchi elektr jihozlarni tushuntirish. 2.Yordamchi elektr jihozlarni diagnostika qilishni ko'rsatadi 2. Ishlatish serviz xizmat ko'rsatish va t a'mirlashni o'rgatish	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: 1.Yordamchi elektr jihozlarni aytib beradi 2. Yordamchi elektr jihozlari sxemasi Tushintirib beradi
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Ommaviy.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Yordamchi elektr jihozlarni ishlatish va diagnostika qilish mavzusi rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi.3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 7. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova 8. Har bir o'quvchiga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. . Har bir o'quvchi o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

(1-ilova)

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

(2-ilova)

o'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rni to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(3-ilova)

Mustahkamlash uchun savollar

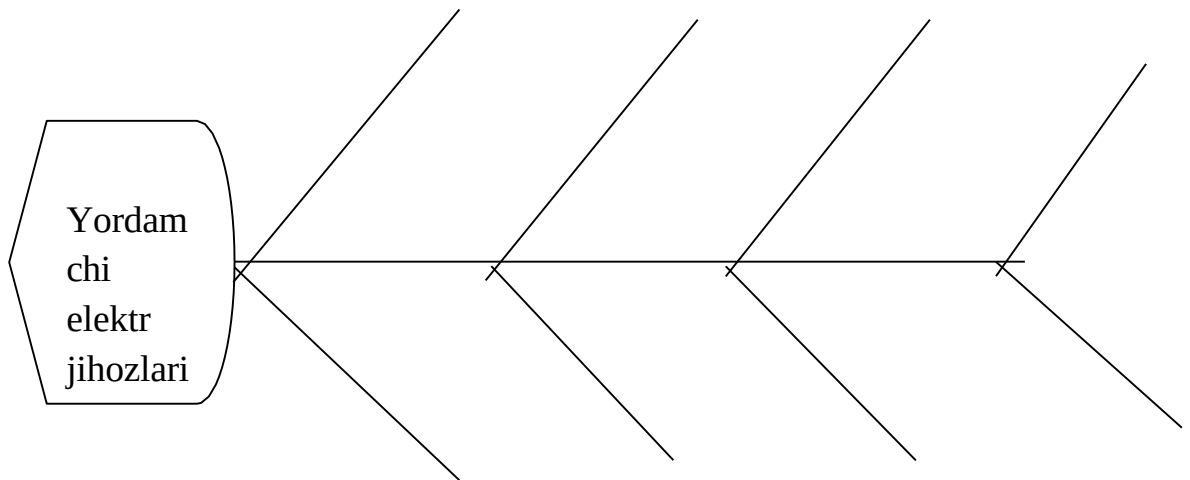
1. Elektr uzatmasi mexanizmlari va yordamchi elektr jihozlari sozligini ta'minlash qanday amalga oshiriladi?
2. Oyna tozalagichlar, fara tozalagichlar va fara yuvgichlar, oyna ko'targichlar, oyna va o'rindiqlik elektr isitgichlar sozligini ta'minlash qanday amalga oshiriladi?
3. Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlovchi motoreduktorlari sozligini ta'minlash qanday amalga oshiriladi?

(4-ilova)

Baliq skeleti

Yordamchi elektr jihozlari
nimalardan tashkil topgan?

Yordamchi elektr jihozlarini
tashxislash va nosozliklari



(5-ilova)

18- mavzu: Yordamchi elektr jihozlarni ishlatish va diagnostika qilish

Reja;

1. Yordamchi elektr jihozlarni vazifasi va turlari
2. Yordamchi elektr jihozlari sxemasi

Yordamchi elektr jihozlarni vazifasi va turlari

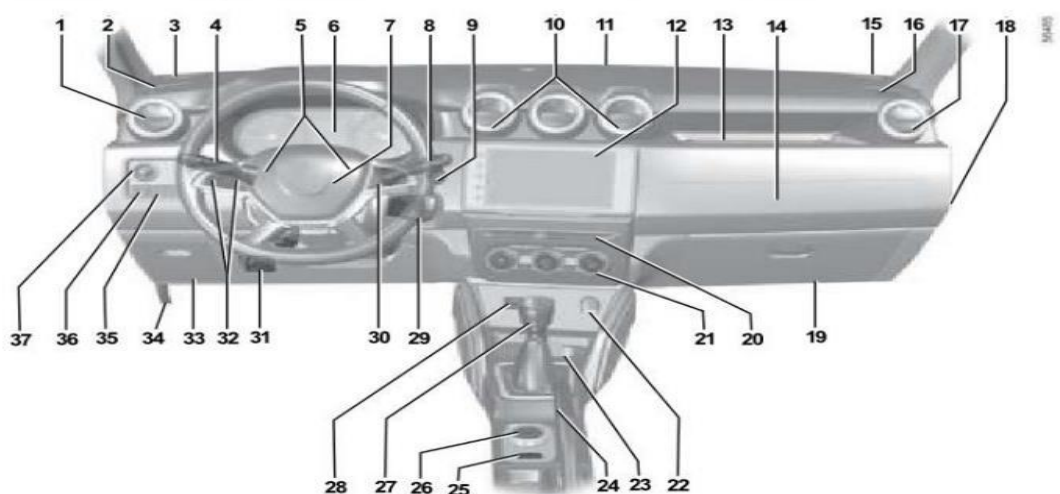
Avtomobil elektr yordamchi jihozlari ularni nosozliklari ularni ishlashi ularga texnik xizmat ko'rsatish ularning ishlashi uzoq muddat ishlashi samaradorligini oshirish. Avtomobil oynatozalagich samaradorligini oshirish; Oynatozalagichlardan samarali foydalanishning eng oddiy va samarali usullaridan biri biz avtomobilimiz uchun oynatozalagichlarni mavsumga qarab tanlashimiz ularni sifatiga etibor berishimiz kerak bo'ladi demak yoz va kuz fasli uchun issiq chidamli oynatozalagichlardan foydalanishimiz qish hamda bahor fasli uchun sovuqqa chidamli oyna muzlagan holda yoki qor yomg'ir holatida bizga oynanni yaxshi tozzalab berishi bizning hafsizligimizning eng katta ommilaridan biri hisoblanadi chunki yo'l harakati davomida oynatozalagich nosoz holida bo'lsa yomg'irli yoki qorli ob-havo vaqtida yo'lni ko'rishini yomonlashishi yoki baxtsiz hodisa yuz berishi mumkinligi extimoli yuqori bo'ladi

Demak biz yilning har mavsumiga qarab oynatozalagichlardan foydalansak biz uchun va avtotransport uchun ham foydalidir.

Agarda siz oyna tozalagichni ikki mavsum uchun foydalansangiz sizda ham moliyaviy ham sog'liginiz va avtotransport vositasi nosozligi oldi olinadi Moliyaviy jihatdan sizning mablag'ingiz tejalishi siz mavsumiy ikkita oynatozalagichni harid qilsangiz birinchida sizning cho'ntagingizga arzon tushadi sababi har qanda maxsulotni sotib olishda ko'p sotib olsangiz arzonlashtiriladi bittasi evaziga esa qimmat tushi mumkin End nosozliklarga to'xtalib o'tamiz demak siz agar mavsumiy oynatozalagichni olmasangiz yoki foydalanmasangiz u holda siz yoz faslida oynatozalagichiniz kunning issig'iga dosh beraolmay kuyib ketishi va yaroqsiz holga kelishi mumkin yoki yog'ingarchilik paytlarida oynani yaxshi tozzalamasligi mumkin.

Yordamchi elektr jihozlari sxemasi

CHAP TOMONDAN RUL BOSHQARUVIDAGI HAYDOVCHINING O'RINDIG'I (1/12)



CHAP TOMONDAN RUL BOSHQARUVIDAGI HAYDOVCHINING O'RINDIG'I

1. Yordamchi jihozlar
2. Yon deflektor.
3. Yon shamollatuvchi kanal.
4. Baland ovozli karnay.
5. Kalit tugmasi:
6. yo'nalish ko'rsatkichlari;
7. tashqi yoritish;
8. tuman chiroqlari,
9. orqa tuman chirog'i.
10. Ovozli signal.
11. Asboblar paneli.
12. Haydovchining xavfsizlik yostig'ining joylashuvi.
13. Old oynasi va orqa oynani o'chirish / yuvish tugmachasi.
14. Dvigatelni ishga tushirish tugmasi.
15. Markaziy deflektorlar.
16. Markaziy shamollatuvchi kanal.
17. Kichik narsalar uchun audio va navigatsiya tizimi yoki bo'linma uchun joy.
18. Boshqaruv panelidagi kichik narsalar uchun yuqori qism.
19. Yo'lovchi xavfsizlik yostig'i o'rindig'i.
20. Baland ovozli karnay.
21. Yon shamollatuvchi kanal.
22. Yon deflektor.
23. Yo'lovchilar xavfsizlik yostig'ini yoqish o'chirish tugmasi.
24. Bardachok qutisi.
25. Bosh ochirib yoqgich:
26. ESC 4x4 versiya stabilizatsiya tizimini yoqish / o'chirish
27. dumaloq videokuzatuv kameralarini yoqish va o'chirish;
28. mashinalar masofasini boshqarish tizimni yoqish va o'chirish
29. qulflarning markaziy qulfini yoqish va o'chirish;
30. signalni yoqish va o'chirish;
31. ECO iqtisodiyotini yoqish / o'chirish;
32. funktsiyani yoqish va o'chirish (To'xtang va boshlang)
33. tizimni yoqish va o'chirish paytida harakatni nazorat qilish.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Elektr uzatmasi mexanizmlari va yordamchi elektr jihozlari sozligini ta'minlash qanday amalga oshiriladi?

2. Oyna tozalagichlar, fara tozalagichlar va fara yuvgichlar, oyna ko'targichlar, oyna va o'rindiqlik elektr isitgichlar sozligini ta'minlash qanday amalga oshiriladi?

3. Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlavchi motoreduktorlari sozligini ta'minlash qanday amalga oshiriladi?

Uyga vazifa;

1. Yordamchi elektr jihozlar vazifasi 2. Yordamchi elektr jihozlar turalri
3. Yordamchi elektr jihoz sxemasi
reja bo'iycha o'rganish va konspekt qilish

Adabiyotlar

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va electron jihozlari"
Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat
ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.
3. S. Qodirov, E. Nikitin "Avtomobil va traktor dvigatellari" Toshkent
"O'qituvchi" 1992.
4. J. R. Qulmuhammedov, E. karimov "Avtochilangar" Toshkent "Fan" 2003

19-Mavzu	Yordamchi elektr jihozlarni nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish
-----------------	---

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	<i>O'quvchilar soni: ____</i>
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy va amaliy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Oyna ko'targichlar vazifasi 2. Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlavchi motoreduktorlar 3. Yordamchi elektr jihozlariga, oyna tozalagichlar
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Yordamchi elektr jihozlarni nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Yordamchi elektr jihozlarni nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: - Oyna ko'targichlar vazifasi haqida tushuncha berish; - Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlavchi motoreduktorlar haqida tushunchalarni izohlash; - Yordamchi elektr jihozlariga, oyna tozalagichlarga ta'riflarini keltirish;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: - Oyna ko'targichlar vazifasi haqida tushunchalarini aytib beradilar; - Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlavchi motoreduktorlar haqida tushunchalarni izohlaydilar; - Yordamchi elektr jihozlariga, oyna tozalagichlarni ta'riflaydilar;
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Ommaviy, Guruhlar.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, slayd, kompyuter proektr
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Yordamchi elektr jihozlarni nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish mavzusi rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2- ilova 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5. Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, pinbord, "o'ylang va juftlikda fikr almashing", va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 7. Slaydlarni Power Point tartibida namoyish va sharxlash bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi; 4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.

Internet manbalari

1. https://vaqt.uzcoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

o'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

Mustahkamlash uchun savollar

1. Oyna ko'targichlarning turlari va markalari.
2. Motoreduktorlar vazifasi va ishlash prinsipi haqida ma'lumot bering.
3. GM avtomobillarining oyna tozalagichlarini o'rganish.

▪ **“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:**

▪ Olg`a surilgan fikr va g`oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;

▪ Taklif qilinayotgan fikr va g`oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo`lsa ham, uni baholashdan o`zingizni tiying!

▪ Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir. Fikr bildirilayotganda bo`lma!

▪ Maqsad - fikr va g`oyalar sonini ko`paytirish.

▪ Qanchalik ko`p fikr va g`oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi. Yangi va bebaxo fikr va g`oyaning paydo bo`lish ehtimoli paydo bo`ladi.

▪ Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo`lmang. Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.

▪ Bu muammo faqatgina ma'lum usullar

Mavzu bo'yicha asosiy
tushunchalar

Yordamchi elektr jihozlarni
nosozliklarini aniqlash va ularni
bartaraf etish

19- mavzu: Yordamchi elektr jihozlarni nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish

Reja:

- 1.Oyna ko‘targichlar vazifasi
2. Orqa ko‘rinish oynasi va antennalar holatini sozlavchi motoreduktorlar
- 3.Yordamchi elektr jihozlariga,oyna tozalagichlar

Spark



Detal raqami	Detal nomi		Foto
95129326	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi chap mexanik oyna ko‘targich	
95129327	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO manual	Oldi o‘ng mexanik oyna ko‘targich	
95394102	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa chap mexanik oyna ko‘targich	

95394103	REGULATOR ASM-RR S/D WDO manual	Orqa o'ng mexanik oyna ko'targich	
95129328	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO power	Oldi chap avtomatik oyna ko'targich	
95129329	REGULATOR ASM-FRT S/D WDO power	Oldi o'ng avtomatik oyna ko'targich	
95394104	REGULATOR ASM-RR S/D WDO power	Orqa chap avtomatik oyna ko'targich	
95394105	REGULATOR ASM-RR S/D WDO power	Orqa o'ng avtomatik oyna ko'targich	

GPS antenna

Agar GPS qurilmasidan bir muncha vaqt foydalangan bo'lsangiz va siz hech qanday signal yo'qolishi yoki aniqligi bilan bog'liq muammolarni hech qachon sezmagani bo'lsangiz, unda sizga tashqi antenna kerak emas. Faqatgina haqiqiy istisnosiz, agar siz yangi joydan farq qiladigan shartlar antennani talab qiladigan bo'lsa, hech qachon oldinda bo'lmagan joyni haydashni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz.

Boshqa tomondan, GPS qurilmasi bilan signali yo'qolishi yoki past darajadagi aniqligi kabi muammolarga duch kelsangiz, tashqi GPS antennasining sotib olish bahosiga to'g'ri kelishi ehtimoldan xoli emas. Bu, albatta, ikkita narsaga tushadi: sizning GPS qurilmangiz bilan kelgan ichki antennaning sifati va u bilan bog'liq bo'lgan muayyan to'siqlarni.

Boshqa mumkin bo'lgan holatlar portativ GPS qurilmasidan in-dash qurilmasiga o'tish yoki birinchi marta yangi GPS qurilmasini xarid qilishni o'z ichiga oladi. Bu kabi holatlarda, mintaqada kimdir investitsiyalarni amalga oshirishdan oldin GPS qurilmalari bilan signal yoki adolatli muammolarga ega bo'lganligini so'rash

uchun to'lashi mumkin. GPSni qabul qilishda to'siqlar va aralashuvlarning ta'siri GPS-navigatsion qurilmalar Global joylashishni aniqlash tizimining bir qismi bo'lgan sun'iy yo'ldoshlardan olingan signallarni qabul qilish orqali ishlaydi. Ko'p sun'iy yo'ldoshning yo'nalishini va signal kuchini hisobga olgan holda, GPS qurilmasi nisbatan kichik xatoliklar bilan jismoniy holatini ishonchli hisoblashi mumkin. Agar GPS qurilmasi obstruktsiyani hisobga olgan holda osmonning aniq ko'rinishiga ega bo'lmasa, u etarli darajada sun'iy yo'ldosh signallarini topa olmaydi, natijada to'liq ishlamay qolishi yoki nosozlikni pasaytirishi mumkin. Bu baland binolar kabi narsalarga olib kelishi mumkin, lekin avtomobillar va yuk mashinalari tomlari (va ko'pincha oynalari) *shuningdek*, GPS signali kuchini tushirishi mumkin bo'lgan to'siqlar yaratadi.

To'siqlarning ta'siri, odatda, GPS-joylashuvini oynaga joylashtirish yo'li bilan kamaytirishi mumkin, ammo ba'zi transport vositalari boshqalarnikidan ko'ra qiyinroq. Misol uchun, metall tomlar ragtoplardan ko'ra ko'proq chastotali pardani yaratadi va rangli oynalar GPS signalini ham bloklashi mumkin bo'lgan kichik metall zarralarni o'z ichiga olishi mumkin.

Bitta o'lchovli avtomobil antennasining kunlari yo'q bo'lib ketgan, agar ular



bu erda birinchi o'rinda bo'lsa edi. Aslida, asosiy monopol politsiya anteninalari FM translyasiyasini qabul qilishda *yaxshi*, ammo AM qabul qilishda juda ham samarali emas edi. Agar siz mashinangizda zerikib qoladigan eski AM / FM radiosidan boshqa hech narsaga quloq solishni istasangiz, biron narsa *tomosha* qilmaslik kerak, keyin siz zavodda o'rnatilgan kamin yoki deraza antennasidan boshqa biror narsaga muhtoj bo'lamiz. hoziroq.

U erda har qanday signalning o'ziga xos turini olish uchun mo'ljallangan ko'plab avtomobil anteninalari mavjud. Monopole qamchi anteninalari eng keng tarqalgan bo'lib, ular AM va FM radio uzatmalarini tortib olish imkoniyatiga ega, ammo asosiy narsalarni o'zgartirgandan so'ng, narsalar biroz murakkablashadi. Avtomobil antenalarining eng keng tarqalgan turlaridan ba'zilari quyidagilardir:

Karasal radio

Sun'iy yo'ldosh radiosi

Televizor

GPS

Uyali

Avtomobil radiosi antennalari

Avtomobilingiz zavoddan allaqachon o'rnatilgan antennaga ega bo'lganidan juda yaxshi, ehtimol bu monopole qamchi antenna yoki tekis, oynaga o'rnatilgan antenna. Qasqon antennalar uzoq vaqt davomida standart bo'lib kelgan va ular turli xil lazzatlarga ega. Ba'zi kamar antennalari qattiq va harakatsiz, ba'zilar teleskop va ba'zilar rad etishni yoqish va o'chirishda avtomatik ravishda uzilib qoladi.

Sun'iy yo'ldosh radiosi antennalari

Yer va yo'ldoshli radioda o'xshash ismlar mavjud bo'lsa-da, ular butunlay boshqa antennalarga ega. Buning sababi, er usti radiosi AM yoki FM radiokanallarida mahalliy qurollar orqali efirga uzatilishi, aksincha, sun'iy yo'ldosh radiosi to'liq geografik va geostatsionar sun'iy yo'ldoshlardan butunlay boshqacha to'lqin bo'ylab uzatilishi bilan bog'liq.

Yo'nalishli piyola antennalarga asoslangan sun'iy yo'ldosh televizionlaridan farqli o'laroq, sun'iy yo'ldosh radiosi kichik, yo'naltirilmaydigan antennalardan foydalanadi. Aslida, sun'iy yo'ldosh radio antennalari muntazam ravishda avtomobil radiosi antennalarga qaraganda *ancha* kichik.

Avtomobil televizorlari antennalari

Analog VHF televizorlari va FM radiosi bir-biriga (hatto ba'zi holatlarda ham) bir- biriga qarama-qarshi bo'lib tursa ham, Qo'shma Shtatlardagi raqamli televizion uzatmalarga o'tish UHF spektriga to'g'ri keladi. Va agar xohlasangiz, mashinangizda televizorni tomosha qilishni istasangiz, maxsus antennaga ega bo'lishingiz kerak.

Avtomobilni olishingiz mumkin bo'lgan bir nechta turdagi televizor antennalari, shu jumladan limuzinlarda ko'rgan simfonik "boomerang" antennalar va o'zingizni haydashda o'zingizni moslashtiradigan sun'iy yo'ldosh antennalari mavjud.

GPS Navigatsiya antennalari

GPS-navigatsiya qurilmalari ichki antennalar bilan ta'minlanadi, lekin tashqi antennani qo'shish ushbu qurilmalarning aniqligini oshiradi va sun'iy yo'ldoshni qulflashni yo'qotish ehtimoli kamayadi. Passiv bo'lishga moyil bo'lgan boshqa avtomobil antennalaridan farqli o'laroq, GPS antennalari passiv yoki faol bo'lishi mumkin.

Uyali telefon avtomobili antennalari

Uyali telefon antennalarining ikkita asosiy turi mavjud: ular mobil telefonga jismoniy ravishda ulanadigan antennalar va signallarni zaiflashtiradigan va qayta o'tkazadigan signalni kuchaytirgichlardir. Avvallari ular uyali aloqa texnologiyasida takomillashganligi sababli bugungi kunga qaraganda ancha keng tarqalgan bo'lib, ikkinchisi esa 2013 yilgi FCC qaroriga qadar uyali telefonlarni kuchaytirish uchun aniq ko'rsatmalar beradigan tartibga keladigan kulrang maydonda mavjud edi

Uyga vazifa

1. Oyna ko'targichlar vazifasi

2. Orqa ko'rinish oynasi va antennalar holatini sozlovchi motoreduktorlar

3. Yordamchi elektr jihozlariga, oyna tozalagichlar

Mustaqil o‘rganish va konspekt qiliish

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta’irlash(ixtisosliklar bo‘yicha “Ilm Ziya” 2016yil.
2. G‘.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari”
3. G‘.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'irlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

20-Mavzu	Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.
-----------------	---

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	<i>O'quvchilar soni:_____</i>
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy va amaliy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1.Avtomobil elektr istgich haqida malumot 2.Avtomobil istgichlariga SXX 3.Avtomobil elektrisitgichi jihozlarini ta'mirlash
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini ta'mirlash bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini ta'mirlash haqida, ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: - Avtomobil elektr isitgichi tushuncha berish; - Avtomobil elektr isitgichi SXX haqida tushunchalarni izohlash; - Avtomobil elektr isitgichini ta'mirlash ta'riflarini keltirish;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: - Avtomobil elektr isitgichi tushunchalarini aytib beradilar; - Avtomobil elektr isitgichi SXX haqida tushunchalarni izohlaydilar; - Avtomobil elektr isitgichi ta'mirlash qoidalarini ta'riflaydilar;
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Jamoaviy.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik,ko'rgazmalar,tarqatmalar,plakatlar.
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish mavzusi rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5. Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 1-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 7. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 8. Har bir o'quvchiga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi. Ishni Bajarish yo'riqnomasini beradi; 4-ilova 9. Har bir o'quvchi guruh ishtirokchisi vazifani bajarish tartibini tushunganligini aniqlash maqsadida qayta aloqa o'tkazadi. 10. Ishga ajratilgan vaqt tugaganini ma'lum qiladi, guruhlar taqdimotini tashkil etadi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. Har bir o'quvchi o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar. ma'lumotlarni daftarga qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1. Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

(1-ilova)

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_u_larga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

(2-ilova)

O'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(3-ilova)

Mustahkamlash uchun savollar

1. Avtomobil elektr isitgich qurilmasi vazifasi, tuzilishi va ishlash prinsipi.
2. Avtomobil elektr isitgichning tashkil etuvchi elementlari.
3. Avtomobil istgichlariga servis xizmat ko'rsatish davriyligi
4. Avtomobil istgichlarida uchraydigan nosozliklar va ularni bartaraf etish usullari.

(4-ilova)

«Zigzag» texnikasi

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir: o'quv guruhi kichik guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi: har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.



20- mavzu: Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.

Reja:

1. Avtomobil elektr istgich haqida ma'lumot
2. Avtomobil istgichlariga SXX
3. Avtomobil elektr istgichi jihozlarini ta'mirlash

Avtomobil elektr istgich haqida ma'lumot

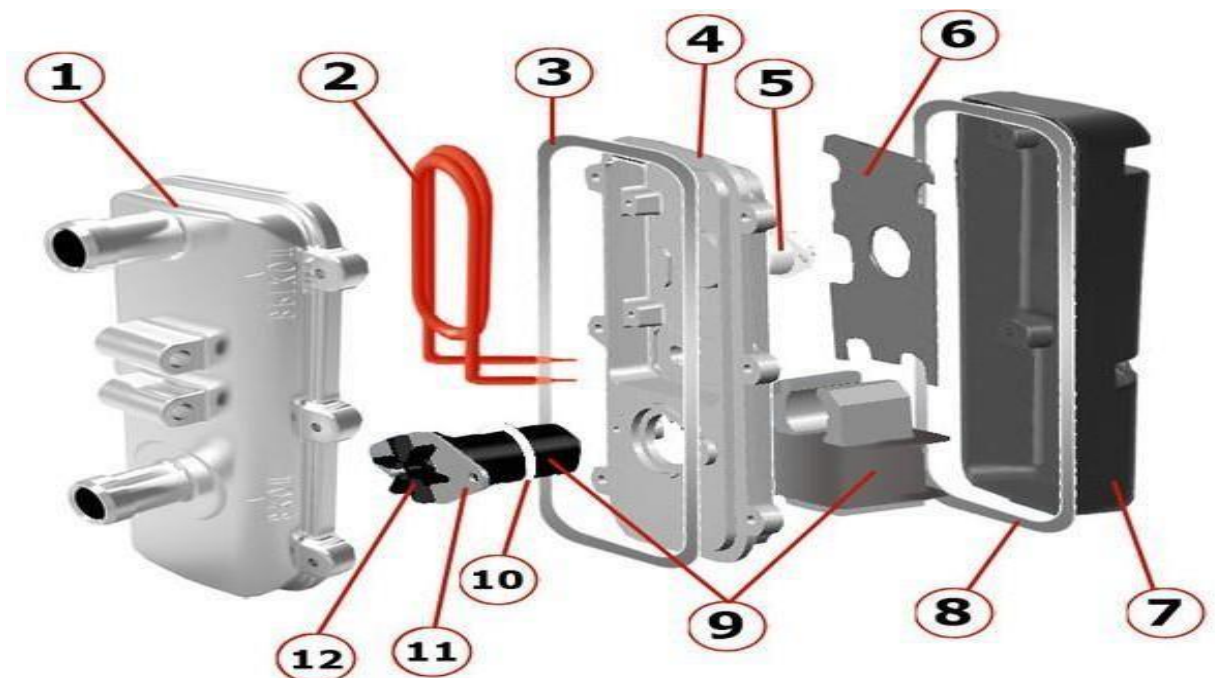
O'tgan asrning 80-yillarida, bunday qurilmalarning ishlab chiqarish darajasida bunday faol ravishda faol ravishda ishlab chiqilmagan. Shuning uchun ko'plab avtoullovchilar o'zlarining elektr isitishiga harakat qilishdi. O'sha paytda, maxsus do'konlarda to'g'ridan-to'g'ri o'rnatilgan elektr isitmasi bilan jihozlangan Moskvich avtomobili bilan xarid qilish mumkin edi.

Agar o'tmishda elektr isitgichlarini ishlab chiqarishga bir urinishlar haqida gapirish mumkin bo'lsa, unda ko'plab ishlab chiqaruvchilarda bunday qurilmalarning sanoat mahsuloti ishlab chiqarildi.

Har yili avtoullovlar soni sezilarli darajada oshadi va ularning aksariyati ochiq havoda-to'xtab turish joylari, uyda to'xtab turish joylari, uyda to'xtab turish joyida va boshqa joyga mos kelmagan. Shuning uchun, bu shunday bahslashish mumkin dvigatelning iskaladan foydalanishning dolzarbligi yo'qolmaydi. Ayniqsa, sovuqda.

Muhim! Dvigatelni sovuqda isitish va undan keyingi boshlash uchun ochiq olov yoki uy xo'jaliklarini isitish moslamalari manbasini qo'llang, chunki bu olovga olib kelishi mumkin. Avtomobil isitgichlari haqida batafsil ma'lumot Qurilma va sxema

Avtomobil isitgichning qurilmasi



Elektr isitgichi-bu metall uylarda joylashtirilgan naycha isitgich. U quyidagi elementlardan iborat:

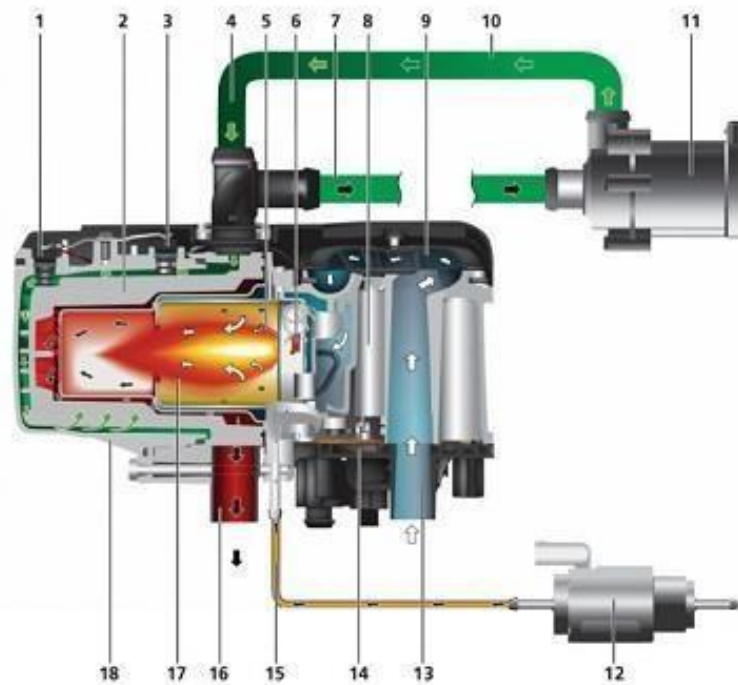
1. Dizaynning pastki qismida va yuqori qopqoq Qurilmalar joylashgan **stakanlar- kompaktorlar**.
2. Maxsus **vodiy** Tizimda harorat rejimida kuzatiladi.

3. **Elektromagnit nasos (nasos)**elektr drayveridan ishlaydi.
4. **Rezina uzuk** Nasosning tagida.
5. **Pervanel** Elektr isitgichning pastki qismida, u bilan bogʻlangan.

Avtomobil istgichlariga SXX

Bundan tashqari, uy sharoitida 2 ta olib tashlanadi, ular bilan quvvat blokining sovutish tizimiga ulangan. Qurilmada muhrlangan gazlar tufayli har xil oqishlar chiqarib tashlanadi. Yuqorida aytib oʻtilganidek, bunday qurilmaning ishlashi zararli moddalar muhitiga tashlanmaydi.

Elektr isitgichning ishlash printsipti odatda, avtomatik isitgichlar dvigatelni sovutish tizimiga qoʻyiladi. Shu bilan birga, uni bir vaqtning oʻzida sovutish kompozitsiyasining majburiy aylanishi amalga oshiriladi. Ushbu jarayon sezilarli darajada **Dvigatel isitish optimal harakatlanish haroratiga tezlashadi.**



Isitgichning sxemasi

Dvigatel odatda ichki yonish dvigatelidan foydalanadi, bu esa ish paytida yonish natijasida hosil boʻladigan issiqlikni ishlatadi. Shu bilan birga, samarali quvvat yoqilgʻining umumiy energiyasining atigi 30% -40% ni tashkil qiladi, qolgan energiya esa chiqindi issiqlik yoʻqotilishi va mexanik ishqalanish issiqlik yoʻqotilishi sifatida isteʼmol qilinadi. Xususan, tsilindrlarning, silindr boshlarining va qabul qilish va chiqarish klapanlarining toʻgʻri haroratini saqlab turish uchun ichki yonish dvigatelining turli qismlarini sovutish kerak va shu bilan issiqlik energiyasi sovutish moddasi sifatida yoʻqoladi.



Amerika-toifa og'ir ish tortmasin



Ikki Shiqillagan Shlangi Kelepçe W1



DC ishlaydigan konditsioner DC20



30kv gazli suyuq isitgich



1. Yoqilg'i sarfini kamaytirish va tez isitish.
2. Yilni tuzilmani o'rnatish qulay.
3. Qulay haydashni ta'minlash uchun shovqin ishlamaydi.
4. Diagnostika vaqtini qisqartirish uchun doimiy funksional monitoring.

Avtomobil elektr isitgichi jihozlarini ta'mirlash

Texnologik ma'lumotlar

Nominal kuchlanish	DC12V
Ishlaydigan kuchlanish oralig'i	DC10.5V ~ 16V
Qisqa muddatli maksimal quvvat sarfi	5.6A
O'rtacha quvvat sarfi	1.3A
Gaz issiqlik quvvati (Vt)	200040006000
Yoqilg'i sarfi (g / h)	160 320 480

Gaz bosimi	30mbar
Issiq havo etkazib berish hajmi m ³ / h	287max
Suv omborining hajmi	10L
Suv nasosining maksimal bosimi	2.8bar
Tizimning maksimal bosimi	4,5bar
Nominal elektr ta'minoti kuchlanishi	~ 220V
Elektr isitish quvvati	900W 1800W
Elektr energiyasining tarqalishi	3.9A7.8A
Ishlash (atrof-muhit) harorati	-25°C ~ +80°C
Ish balandligi	≤1500m
Olchamlari (mm)	510×450×300
Og'irligi (kg)	15,6 kg

Isitgichning ish bosimi 30 Mbar suyultirilgan gaz ta'minotiga mos kelishi kerak. Gaz trubkasi kesilganda, port chirog'ini va teshiklarini tozalang. Quvur qoplamasi isitgichni parvarishlash ishlari uchun ajratishni osonlashtirishi kerak. Gaz quvurini o'rnatmasdan oldin ichki chiqindilarni tozalash uchun yuqori bosimli havodan foydalaning. Gaz trubasining burilish radiusi R50 dan kam emas va to'g'ri burchakning birikmasidan o'tish uchun tirsak trubkasidan foydalanish tavsiya etiladi.

Gaz interfeysi qisqartirilgan yoki egilgan. Isitgichga ulanishdan oldin, gaz tarmog'ida axloqsizlik, talaş va boshqalar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Gaz tizimi mamlakatning texnik, ma'muriy va huquqiy qoidalariga muvofiq bo'lishi kerak. To'qnashuvga qarshi xavfsizlik klapan (ixtiyoriy) Haydash paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun suyultirilgan gaz idishini regulyatoridan keyin o'rnatilishi kerak bo'lgan avariya xavfsizligi klapanini o'rnatish tavsiya etiladi. zarba berganda, qiyshayganda, to'qnashuvga qarshi xavfsizlik klapan avtomatik ravishda gaz quvurini uzib qo'yadi.

Issiq teglar: 6kw elektron gazli issiq suv va iliq havoga mo'ljallangan isitgich, Xitoy, zavod, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, sotuvchi, ulgurji savdo, kotirovka

Uyga vazifa berish

1. Avtomobil elektr istgich haqida malumot
2. Avtomobil istgichlariga txk
3. Avtomobil elektristgich

O'qib o'rganish bosqichlarini nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziy" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google, Arxiv.uz, @searchboo

21- Mavzu	Avtomobil tirkamalarini diagnostika qilish.
O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli	
<i>Vaqt:80 min</i>	<i>O'quvchilar soni:_____</i>
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Avtomobil tirkamalarini haqida ma'lumot 2. Avtomobil tirkamalarini noszoliklari 3. Avtomobil tirkamalarini diagnostika qilish
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Avtomobil tirkamalarini diagnostika qilish tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Avtomobil tirkamalarini diagnostika qilish tushunchalar haqida ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: 1. Avtomobil tirkamalarini haqida ma'lumotni tushuntirish 2. Avtomobil tirkamalarini noszoliklarini o'rgatish 3. Avtomobil tirkamalarini diagnostika qilish	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: 1. Avtomobil tirkamalarini haqida ma'lumotni aytib beradi 2. Avtomobil tirkamalarini noszoliklarini o'rganadi 3. Avtomobil tirkamalarini diagnostika qiladi
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Ommaviy, Jamoaviy, Guruhlar.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Avtomobil tirkamalarini diagnostika qilish mavzusi rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi.3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, pinbord, "o'ylang va juftlikda fikr almashing", va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 7. Slaydlarni Power Point tartibida namoyish va sharxlash bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. daftarga qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

(1-ilova)

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.

Internet manbalari

1. https://vaqt.uzcoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

(2-ilova)

o'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(3-ilova)

Mustahkamlash uchun savollar

1. Tirkamalar vazifasi va turlari
2. Tirkamalarning elektr jihozlarini o'rganish
3. Avtomobil tirkamalarini tashxislash jihozlarini o'rganish.

(4-ilova)

Insert jadvali

V	Q	-	?

--	--	--	--

Insert jadvalining tuzilishi va uni to'ldirish qoidasi bilan tanishadilar.



Insert jadvali

*ma'lumotlarni sistemalashtirishni (mustaqil o'qish/ ma'ruza eshitish jarayonida olingan), uni tasdiklash, aniklashtirish yoki rad etish; qabul qilinayotgan ma'lumotning tushunarligini nazorat qilish, avval egallangan ma'lumotni yangisi bilan bog'lash qobiliyatlarini shakllantirishni ta'minlaydi;
*o'quv ma'lumotini mustaqil o'rgangandan so'ng qo'llaniladi.

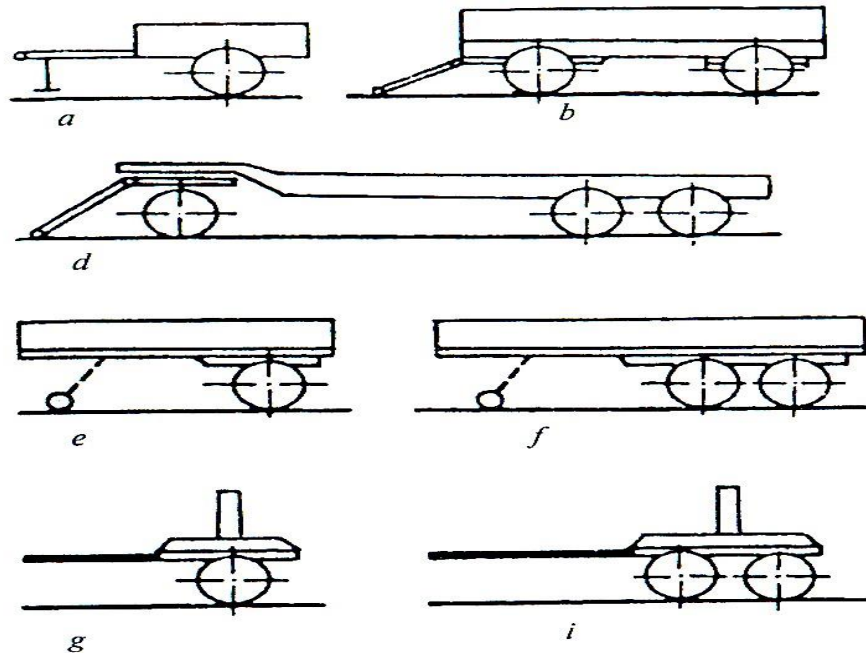
O'qish jarayonida olingan ma'lumotlarni individual hxolda sistemalashtiradilar;
Matnda qo'yilgan belgilar asosida jadval ustunlarini to'ldiradilar:
V- xaqidagi bilimlarimga javob beradi;
«-» -.... xaqidagi bilimlarimga qarama-qarshi;
+ - yangi ma'lumotlar
? – tushunarsiz (aniqlashtirish, to'ldi rishni talab qiladi) ma'lumot.

21- mavzu: Avtomobil tirkamalarini diagnostika qilish.

Reja:

1. Avtomobil tirkamalari haqida ma'lumot
2. Avtomobil tirkamalarini nosozliklari
3. Avtomobil tirkamalarini diagnostika qilish

Avtomobil tirkamasi— yuk avtomobiliga tirkaladigan bir, ikki yoki ko'p o'qli dvigatelsiz arava. Odam va yuk tashiydigan hamda maxsus avtomobil tirkamasi bo'ladi. Odam tashiydigan avtomobil tirkamasi avtobuslarga tirkaladi. Yuk avtomobil tirkamasining borti platformali va ma'lum yukni tashishga moslashtirilgan xillari bo'ladi (mas, furgon, samosval-ag'darma, refrijerator, og'ir yuk tashuvchi va hokazo). Maxsus avtomobil tirkamasi o'ziga o'rnatilgan mashina, apparat yoki usku-na yordamida biron ishni bajarishga mo'ljallanadi (avtomobil tirkamasi ustaxona, avtolavka (ko'chma do'kon), kompressorli uskuna (uy va boshqalar). Bir o'qli avtomobil tirkamasi kupi bilan 2t, ikki o'qli avtomobil tirkamasi 3–12 t gacha, og'ir yuk tashiydigan ikki va undan ko'p o'qli avtomobil tirkamasi esa 60 t gacha yuk ko'taradi. Ikki o'qli avtomobil tirkamasi gidravlik, pnevmogidravlik, pnevmatik va hokazo tormozlar bilan jihozlanadi.



rasm. Tirkama turlari:

a — bir o'qli tirkama; *b* — ikki o'qli tirkama; *d* — uchta oqli yuk ko'taruvchi tirkama; *e* — bitta o'qli yarim tirkama; *f* — ikki o'qli yarim tirkama; *g* — bitta o'qli uzayadigan tirkama; *i* — ikki o'qli uzayadigan tirkama.

Avtomobil tirkamalari nosozliklari—turli xil xo'jalik va qishloq xo'jaligi yuklarini kichik va o'rta sinf yengil avtomobillari bilan birgalikda tashish uchun mo'ljallangan, ular to'p turidagi tortish-ulagich va elektr o'tkazgichlar bilan jihozlangan

Yuk avtomobillari kuzovi platformali va maxsus moslashtirilgan bo'lishi mumkin. Platforma ochiladigan bortli, bortsiz va usti soyabonli bo'lishi mumkin. Yukini o'zi ag'daradigan platformali avtomobillar (samosvallar), go'sht. non, g'alla, paxta, sement, bo'sh yashik, uy hayvonlari, suyuqliklar (yonilg'i, sut, go'ng shaltog'i va boshqalar) tashishga mo'ljallangan avtomobillar kuzovi maxsus moslashtirilgan kuzovlardir. Yukni o'zi ag'darganda kuzovi orqasiga, ba'zan o'ng va chap tomonga

ag'dariladigan qilinadi. Yukni o'zi ag'daradigan avtomobillarning platformasi ko'tarish mexanizmi vositasida boshqariladi (21.15-rasm). Ko'tarish mexanizmining richagi (5) neytral holatda turganda (a) nasos (3) salt ishlaydi, kuzov ko'tarilgan yoki tushirilgan holatda turadi, silindrga moy kirmaydi. Kuzovni ko'tarish (yukni ag'darish) uchun richag o'rta holatga ko'chiriladi (b). Jo'mrak (4) burilib, bosim bilan yuborilgan moy haydash klapani (7) ni ochadi. Moy bosimi ta'siridan porshen (2) shtok bilan birga siljib richagli mexanizm (6) ni burib, kuzovni ko'taradi. Richag orqa holatga burilganda (d) jo'mrak burilib, silindrining ikkala bo'shlig'ini bir-biriga tutashtiradi. Kuzovning og'irligi porshenni o'ngga siljitadi va kuzov pastga tushadi. Moy haydash klapanini uyasiga siqib, silindrning bir tomonidan boshqa tomoniga oqib o'tadi. Ko'tarish mexanizmining gidravlik tizimiga urchuq moyi quyiladi. Yukni yon tomonga ag'daradigan kuzovlarning silindri ikkita bo'ladi. Qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan maxsus kuzovli avtomobillardan biri 21.16-rasmida tasvirlangan. Bu avtomobil yuklarni tashish uchun mo'ljallangan bo'lib, kuzovi baland bortli, keng hajmli qilingan. O'zi yurar shassilarga ham almashtiriladigan agregat tarzda yuk platformasi o'rnatilib, uni gidravlik tizimning kuch silindrlaridan foydalanib yukni shassining yon tomoniga yoki oldiga ag'darish mumkin. Yuk avtomobillari kabinasi 2 yoki 3 kishilik o'rindiq va suyanchiq bilan uskunalanadi. Kabinaning ikki tomonida eshigi, orqasida va eshiklarida oynasi bo'ladi. Oldingi shamol to'sadigan oynasiga tozalagich o'rnatiladi. Eshiklarining qulfi va oynasining ko'tarish-tushirish mexanizmi boladi. Ko'pchilik avtomobillarda kabinani isitish va shamollatish ko'zda tutiladi. Buning uchun alohida elektr motor, ventilator va radiator bo'lib, u sovitish tizimining radiatoriga tutashtiriladi. Ba'zi avtomobillarning kabinasi motor ustiga o'rnatiladi. Bu platforma sathini oshirishga, zaxira g'ildirakni kabina orqasiga joylashtirishga, yo'lni yaxshiroq ko'rishga imkon beradi. Uzoq safarga chiqqanda haydovchi dam olishi uchun ba'zan o'rindiq keyiniga alohida joy qilingan bo'ladi. Bunday kabinalar, odatda, motorga qarash uchun avtomobilning oldiga qarab ochiladigan qilinadi.

Texnik diagnostika-mashinalar, qurilmalar, texnik tizimlar, ularning qismlari, elementlari va boshqalarda nuqsonlar va buzilishlar mavjudligini ifodalovchi alomatlarni aniqlash va o'rganish. Mashinalar, qurilmalar va texnik tizimlarning risoladagi ish maromlari yoki holatlaridan muayyan darajadagi og'ishlarni oldindan bilish, oldini olish va bartaraf qilish maqsadida o'tkaziladi. Texnik diagnostika nazorat qilinayotgan obyekt (mashina, qurilma, televizor va boshqalar)ni tashqi ko'zdan kechirish, maxsus diagnostika apparatlari yoki diagnostika dasturlaridan foydalanish yo'li bilan amalga oshiriladi. Harakatlanuvchi obyektlar (avtomobillar, mototsikllar, traktorlar va boshqalar) maxsus ustaxonalar yoki ta'mirlash korxonalaridagi diagnostika punktlarida, muqim (qo'zg'almas) obyektlar (stanoklar, texnik tizimlar va boshqalar) turgan joyida Texnik diagnostikadan o'tkaziladi. Nazorat qilinayotgan obyekt va uni tekshirish vositalari (apparatlari va boshqalar) birgalikda diagnostika tizimini tashkil qiladi. Ular o'zaro ta'sirlashib, diagnostika algoritmini amalga oshiradi. Natijada obyektning texnik holati to'g'risidagi xulosa tuziladi (mas., "mashina buzuvchi emas", "stanok ishga yaroqsiz", "televizorda chastotalar detektori ishdan chiqqan" kabi xulosalar qayd qilinadi). Texnik diagnostikani amalga oshirish uchun obyektning matematik modeli

(uning risoladagi va buzuv holatlari bayoni) ni tuzib olish usulidan ham foydalanish mumkin. Mas., shovqin bilan yoki titrab ishlovchi obyektlarni tekshirishda shovqin yoki titrash egri chiziqlari (akustik Texnik diagnostika usuli), mikroelektron texnologiya yoki payvandlash jarayonida obyektlarni rentgen nurlarida tasvirlash model vazifasini o'tashi mumkin.

Diagnostika vositalarini apparatli, dasturli va dasturapparatli turlarga bo'lish mumkin. Hozir Texnik diagnostikaning kompyuterli va raqamli vositalaridan keng foydalaniladi. Texnik diagnostika texnik obyektlarning ishonchliligini ta'minlash va risoladagidek tutib turishda juda muhim tadbirlardan biri hisoblanadi.

Nazorat savollari

1. Tirkama va yarim tirkamalarning tuzilishini o'ziga xos xususiyatlarini izohlang.

2. Avtomobil tirkamalarida tashiladigan yuklar qanday guruhlariga bo'linadi?

3. Tirkamalarga TXK ishlari ma'zmunini keltiring.

Uyga vazifa berish

O'qib o'rganish Avtomobil elektr jihozlari umumiy bosqichlarini nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash nosozliklarni aniqlashni o'rganish sinov amliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov " Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziya" 2016yil.

2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"

3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari

4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12

5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

22- Mavzu	Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish.
-----------	--

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80 min	O'quvchilar soni:_____
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish. 2. Qisqa tutashuv, lampa spiralining kuyishi. 3. Nosozliklarni ta'mirlash va bartaraf qilish
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish haqida bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: 1. Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish. 2. Qisqa tutashuv, lampa spiralining kuyishi. 3. Nosozliklarni ta'mirlash va bartaraf qilish	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: 1. Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish. 2. Qisqa tutashuv, lampa spiralining kuyishi. 3. Nosozliklarni ta'mirlash va bartaraf qilish
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Jamoaviy, Guruhlar.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish mavzusi rejasi, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5. Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6. Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 7. Mustahkamlash uchun savollar beradi. 4-ilova 8. Har bir o'quvchiga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi. Ishni Bajarish yo'riqnomasini beradi; 9. Har bir o'quvchi guruh ishtirokchisi vazifani bajarish tartibini tushunganligini aniqlash maqsadida qayta aloqa o'tkazadi. 10. Ishga ajratilgan vaqt tugaganini ma'lum qiladi, guruhlar taqdimotini tashkil etadi.	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. . Har bir o'quvchi o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar. ma'lumotlarni daftarga qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1. Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi.	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ular_ga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

Mustahkamlash uchun savollar

1. Tirkamalar elektr zanjirlari va ularning sxemalari
2. Tirkamalarning sxemalarini qanday o'qish kerak-asosiy belgilari
3. Avtomobil tirkamalarini elektr zanjirlari va ularning sxemalarini o'rganish
4. Tirkamalarning elektr sxemalarida sodir bo'ladigan nosozliklar va ta'mirlash ishlari

(4-ilova)

Guruh ish natijalarini baholash mezonlari

Ko'rsatgichlar	Maks.ba ll	Guruh ish natijalarining bahosi			
		1	2	3	4
Ma'lumotning to'liqligi	2				
Taqdimot (ma'lumotning chizmalı tarzda taqdim etilishi)	2				
Guruhning faollik darajasi (qo'shimchalar kiritish, savol- javoblar berish)	1				
Ballarning maksimal hajmi	5				

B-B-B jadvali

Bilaman	Bilishni xoxlayman	Bilib oldim

(5-ilova)

22- Mavzu: Tirkamani elektr sxema bo'yicha ko'rikdan o'tkazish

Reja:

1. Tirkamaning elektr sxemalari bo'yicha ma'lumot.
2. Qisqa tutashuv, lampa spiralining kuyishi.
3. Nosozliklarni ta'mirlash va bartaraf qilish

Elektr chizmadagi shartli belgilar

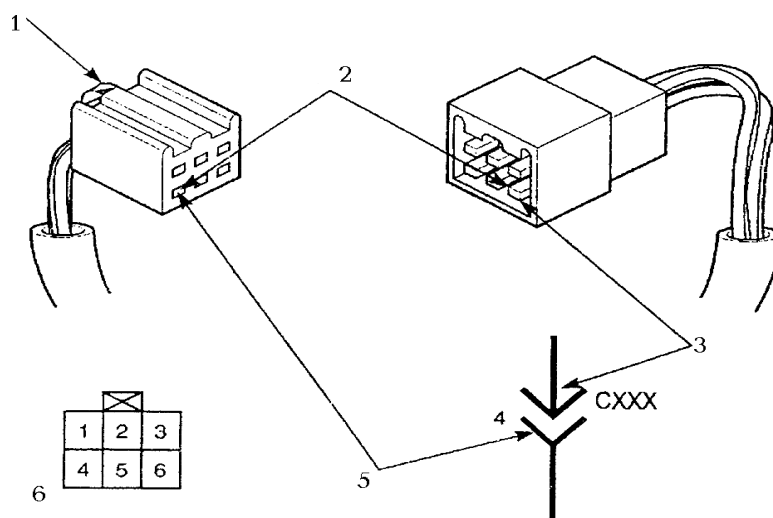
O'tkazgichlarga egiluvchanlik xususiyatini berish uchun elektr o'tkazgichlar usti qalay bilan qoplangan bir necha mis simlardan tayyorlanib, bir bog'lam (puchok) qilib to'qilgan.

O'tkazgichlar polixlorvinil bilan qoplanadi yoki paxta ipida rezina bilan o'raladi, lak ustidan rangli paxtali ip bilan qayta o'raladi va lak bilan to'yintiriladi. Lak rezina qoplamani neft mahsulotlarining ta'siridan saqlaydi.

Elektr ta'minot simlari raqamli belgilanib, ular quyidagicha ifodalanadi.

30	Akkumulyatordan chiqatgan simga ulangan.
15	O'OQ II-holatda bo'lganda kuchlanishdan keladigan sim o'tkazgich.
15 A	O'OQ dvigatelni ishga tushirish holatida-kuchlanish keladigan sim o'tkazgich.
58	Yoritish tizimiga ulanadigan sim, o'tkazgich.

OO'Q-o't oldirish qulfi.



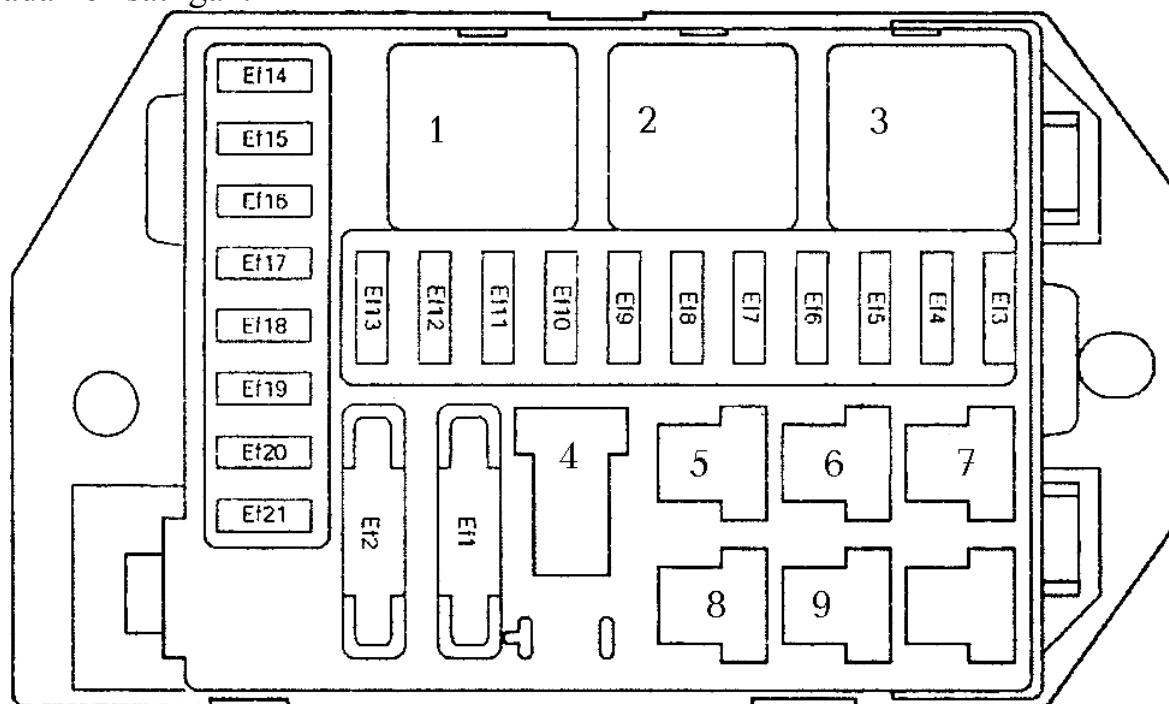
1-rasm. Klemma raqamini aniqlash

Masalan: 4 raqamli klemma 6 ta kontaktli ajratkich. 1-ajratgich fiksator; 2-klemma raqami 4 oltita tutashuvli (6 kontaktli); 3-shtirli ajratgich; 4-ajratgichni belgilanishi; 5-uyali ajratgich; 6-ajratgichning tartib raqami.

Elektr chizmadagi shartli belgilar

Simvol	Mazmuni, ma'nosi.
S	Ajratgich.
Ef	Dvigatel bo'limida joylashgan saqlagichlar blokidagi saqlagich.
F	Avtomobil salonida joylashgan saqlagichlar blokidagi saqlagich
G	Massa, korpus (-).

Dvigatel bo'limining blokidagi 9 ta rele va 21 ta saqlagichlar joylashuvi 1-chizmada ko'rsatilgan.



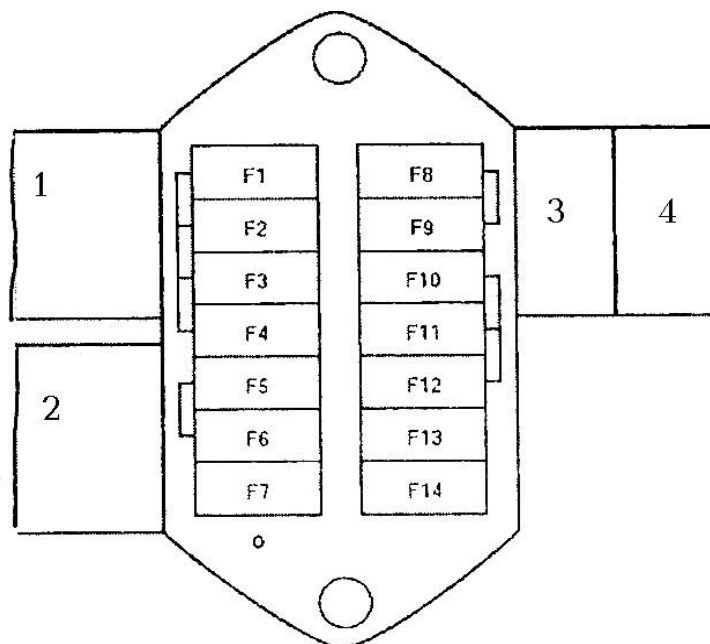
1-chizma. Rele va saqlagichlar:

1-sovitish parragining yuqori tezlik relesi; 2-bosh rele; 3-o't oldirish relesi; 4-konditsioner relesi; 5-yoritish relesi; 6-sovitish parragining past tezlik relesi;

7-tumanga qarshi oldi faraning relesi; 8-faralar relesi;

9-signal relesi; Ef1 Ef21 saqlagichlar.

Salon blokidagi 14 saqlagich va 4 ta relening joylanishi 2-chizmada ko'rsatilgan.



2- chizma. Saqlagichlarni joylanishi:

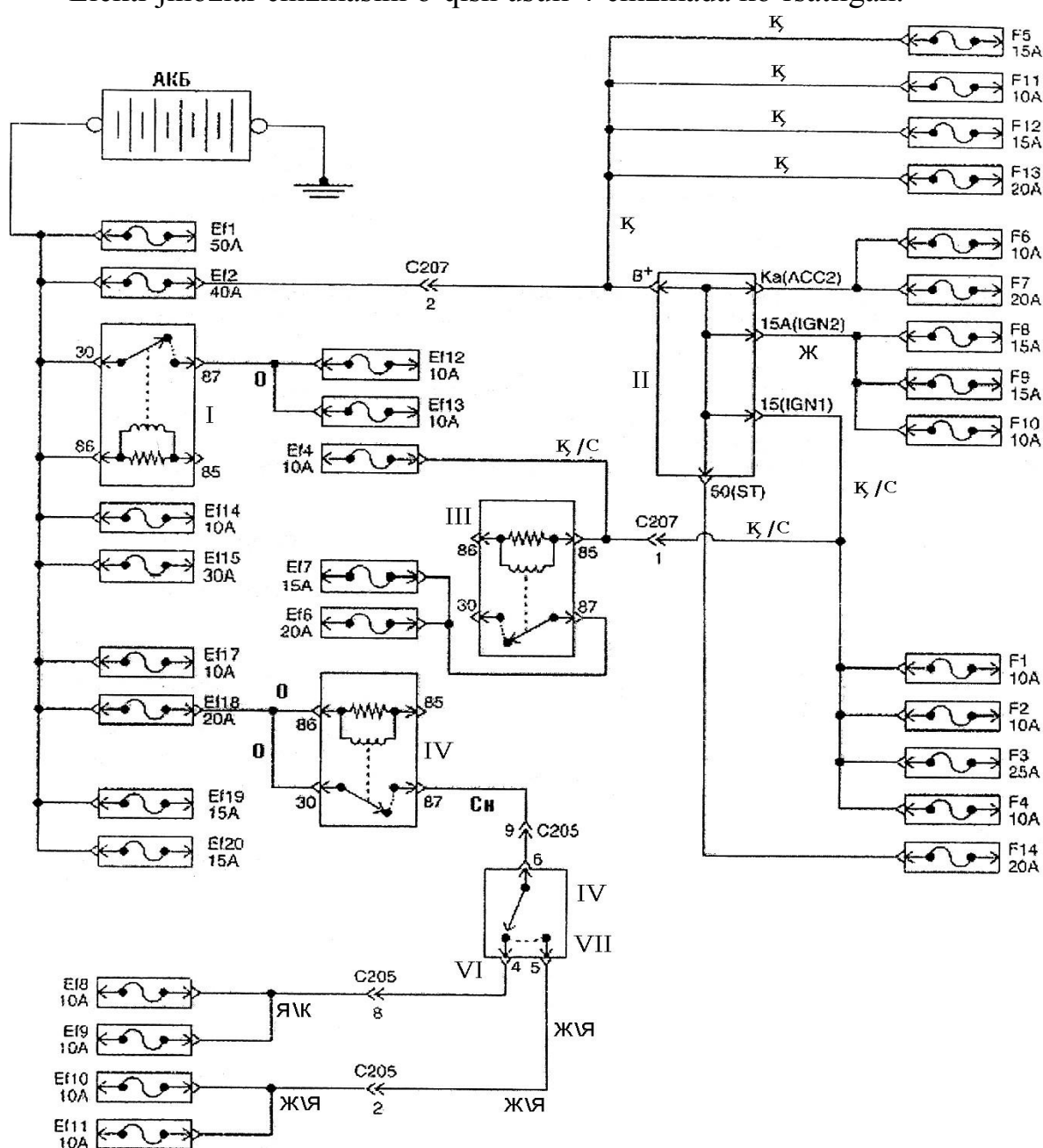
1-burilish ko'rsatkichi va avariya holati darakchisi relesi; 2-oyna tozalagich relesi; 3-tumanga qarshi orqa fara relesi; 4-tezlikning oshganligini tovushli darakchisi; F1 F 14 saqlagichlar.

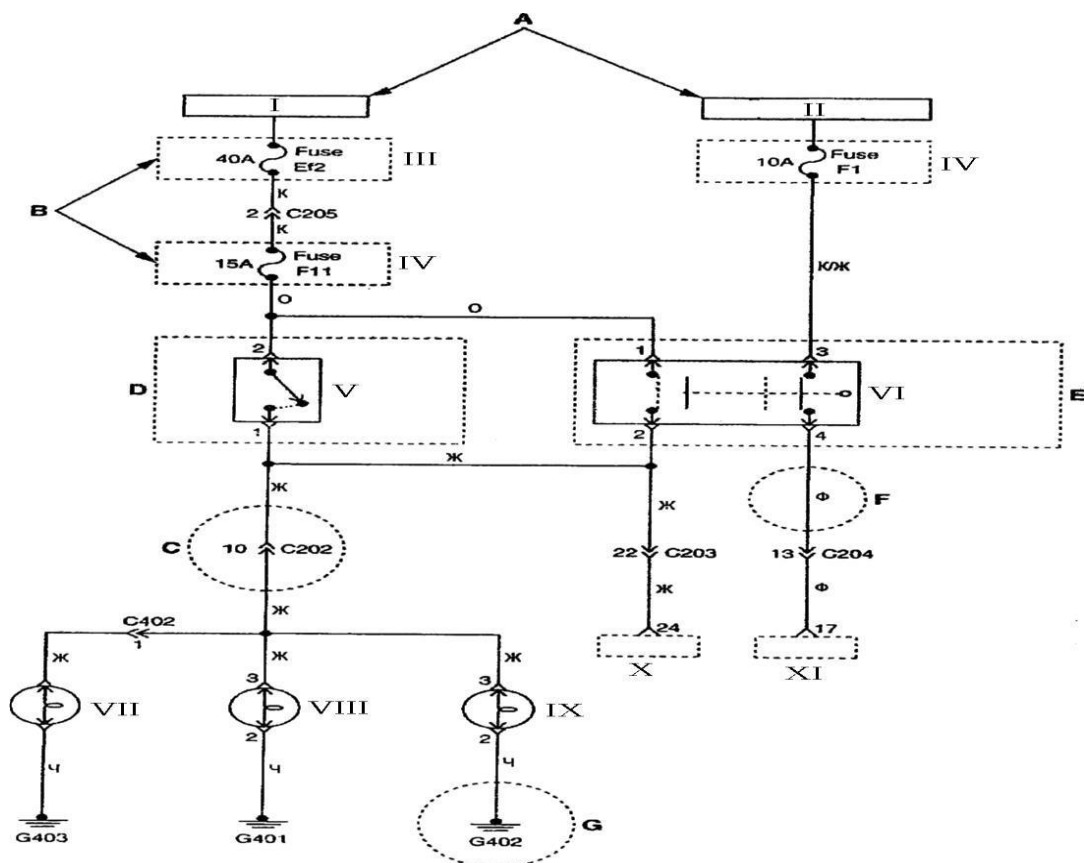
Avtomobilning elektr jihozlariga kuchlanishni taqsimlanishi 3-chizmada ko'rsatilgan.

3- chizma. Kuchlanishni taqsimlanishi.

I-yoritgich relesi. II-o't oldirish vklyuchatel; III-o't oldirish (zajiganiya) relesi; IV-fara relesi; V-farani almashlab ulagichi; VI-uzoqni yoritish; VII-yaqinni yoritish; AKB-akkumulyator batareyasi; (q / s) qizil / sariq; (j / ya) jigarrang / yashil; (ya / k) yashil / ko'k; (q) qizil; Ef12- dvigatel bo'limidagi 10A li 12 saqlagich; F5-salondagi 15 A li saqlagich; S205 – 205 chi raqamli shtekker.

Elektr jihozlar chizmasini o'qish usuli 4-chizmada ko'rsatilgan.





4- chizma. Elektr jihozlari sxemasi;

I-doimiy kuchlanish ostida; II-dvigatelni o't oldirish va ulanish jarayonida kuchlanish ostida; III-ma'lumot saqlagich bloki; IV-boshqarish pultining saqlagichlari bloki; V-stop signal ajratkichi mexanik uzatmalar; VI-stop signal ajratgichi avtomatik uzatmalar qutisi; VII-markaziy stop signal; VIII-chap stop signal; IX-o'ng stop signal; X-transmissiyani elektron boshqarish bloki; XI-avtomatik transmissiyani boshqarish bloki;

Nazorat savollari

1. Avtomobil tirkamalari elektr zanjirlari va ularning sxemalari.
2. Elektr davrlarini tushunish
3. Avtomobil simlarining sxemalarini qanday o'qish kerak-asosiy belgi
4. Avtomobi elektr zanjirlari va ularning sxemalari rejalarini o'qib o'rganish

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlari ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. [https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12](https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12)
5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

23-Mavzu:	Avtomobil sovitish tizimining elektr jihozlari diagnostikalash
------------------	---

1. O'quv mashg'ulotining ta'lim texnologiyasi modeli

Mashg'ulot vaqti-80	Talabalar soni: ____ta
O'quv mashg'ulot shakli va turi	Nazariy
<i>O'quv mashg'uloti rejasi</i>	Sovitish tizimining ishlash printsiplari Avtomobil sovitish elektr jihozlari Avtomobil sovitish tizimining elektr jihozlari diagnostikalash
O'quv mashg'ulotining maqsadi: O'quvchilarga Avtomobil sovitish tizimining elektr jihozlari diagnostikalash haqida bilim berish va ko'nikmalarni shakllantirish ;	
O'quv natijalari	Avtomobil sovitish tizimi nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha o'quvchilar bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
<i>Pedagogik vazifalar:</i> 1. Sovitish tizimining ishlash printsiplari o'rgatadi 2. Avtomobil sovitish elektr jihozlari bilan tanishtiradi 3. Avtomobil sovitish tizimining elektr jihozlari diagnostikalashni o'rgatadi.	<i>O'quvchi faoliyati natijalari:</i> 1. Sovitish tizimining ishlash printsiplari bilan tanishadi 2. Avtomobil sovitish elektr jihozlari o'rganadi 3. Avtomobil sovitish tizimining elektr jihozlari diagnostikalashni o'rganadi
<i>O'qitish metodlari</i>	Ko'rgazmali ma'ruza, Mashq metodi,
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Ommaviy, jamoaviy
<i>O'qitish vositalari</i>	O'quv qo'llanma, tarqatma materiallar, mavzuga oid plakatlar, slaydlar.
<i>O'qitish sharoiti</i>	O'qitish bilan ishlashga moslashtirilgan auditoriya
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki nazorat: savol-javob, tezkor so'rov

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.O'quvchilardan fan haqida boshlang'ich tushunchlar so'rab olinadi Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2.Mashg'ulotning nomi, rejasini, maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. 3-ilova Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5.Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6.Nazariy mashg'ulotning rejasini va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 7.Klaster metodidan foydalaniladi 1-ilova. Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi; 4-ilova 9. O'quvchilarga topshiriq beradi va baholash me'zoni bilan tanishtiradi. Ishni Bajarish yo'riqnomasini beradi; 10. O'quvchilarga ishlarni boshlashga ruhsat beradi. Har bir ishtirokchisi vazifani bajarish tartibini tushunganligini aniqlash maqsadida qayta aloqa o'tkazadi. Bajarish jarayonini kuzatadi, maslahatlar beradi. 11. Ishga ajratilgan vaqt tugaganini ma'lum qiladi, guruhlar taqdimotini tashkil etadi.	Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. O'quvchilar ishlash qoidasi bilan tanishadilar. Har bir o'quvchi o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir o'quvchi chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar. O'quvchilar ish natijalarini o'zaro baholaydilar .ma'lumotlarni daftarga qayd qiladilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskix, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ula_rga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

O'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

Mustahkamlash uchun savollar

1. Avtomobil sovetlash tizimining vazifasi va ishlash prinsipi qanday amalga oshiriladi?
2. Sovetlash tizimining tuzilishi va turlari qanday?
3. Avtomobil elektr isitgichi va sovitishizimi elektr jihozlarini diagnostikalash qanday amalga oshiriladi?

“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalari:

- Olg`a surilgan fikr va g`oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g`oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo`lsa ham, uni baholashdan o`zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir. Fikr bildirilayotganda bo`lma!
- Maqsad - fikr va g`oyalar sonini ko`paytirish.
- Qanchalik ko`p fikr va g`oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi. Yangi va bebaxo fikr va g`oyaning paydo bo`lish ehtimoli paydo bo`ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo`lmang. Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo`lishi mumkin, deb o`ylamang.

23- mavzu: Avtomobil sovitish tizimining elektr jihozlari diagnostikalash

Reja:

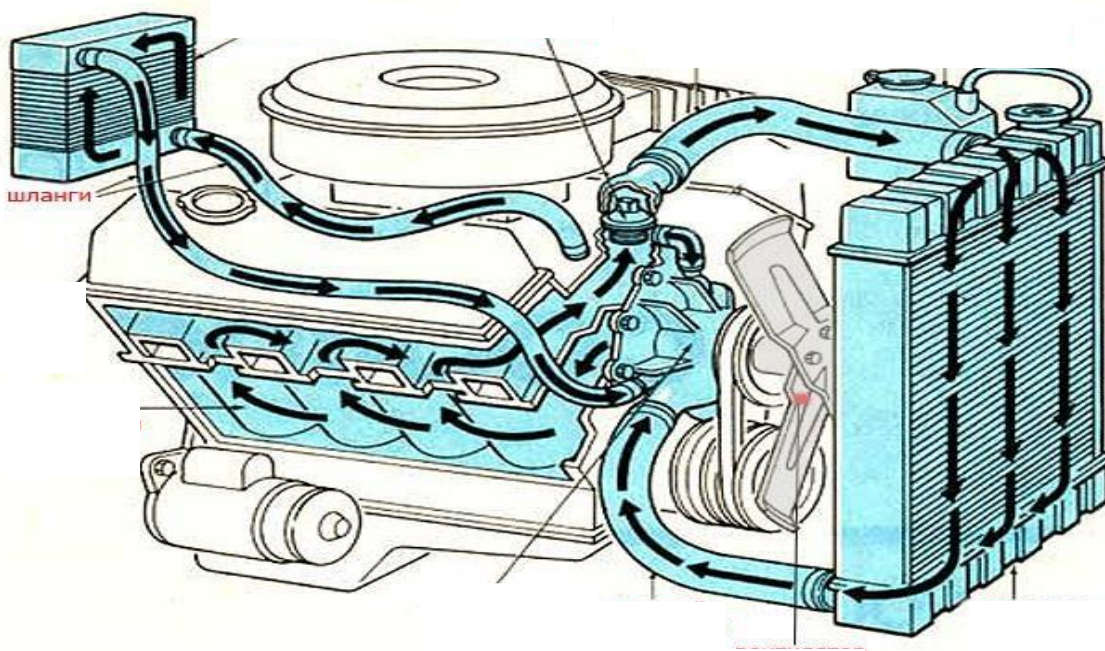
1. Sovutish tizimining ishlash prinsipi
2. Avtomobil sovitish elektr jihozlari
3. Avtomobil sovitish tizimining elektr jihozlari diagnostikalash

Sovutish tizimining ishlash prinsipi

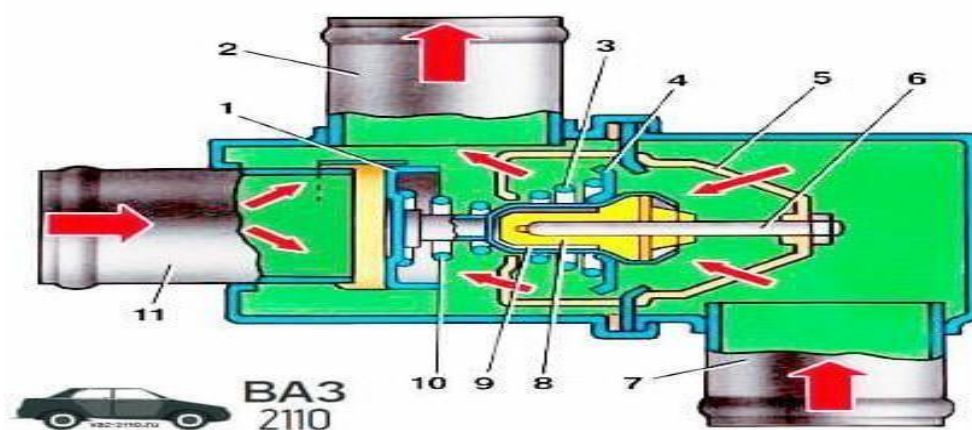
Dvigatel quyidagicha: tsilindrlar sovitish suyuqligining "suv ko'ylagi" bilan o'ralgan bo'lib, u ortiqcha issiqlikni oladi va uni radiatorga o'tkazadi, u erdan atmosferaga o'tadi. Doimiy ravishda aylanib yuradigan suyuqlik dvigatelning optimal haroratini ta'minlaydi.

Sovutgichlar-antifriz, antifriz va suv-ish paytida sovitish tizimining normal ishlashini buzadigan cho'kindi va shkala hosil qiladi. Suv printsiptial jihatdan kimyoviy jihatdan toza emas (ditillangan suv bundan mustasno)-unda

aralashmalar, tuzlar va barcha turdagi agressiv birikmalar mavjud. Yuqori haroratlarda ular cho'kadi va shkala hosil qiladi. Suvdan farqli o'laroq, ular shkala



yaratmaydi, lekin ish paytida parchalanadi va parchalanish mahsulotlari sovitish tizimiga salbiy ta'sir qiladi: ichki yuzalar metall elementlar, korroziy qoplama va organik moddalar qatlamlari paydo bo'ladi. Bundan tashqari, sovitish tizimiga yog ' , yuvish vositalari yoki chang kabi turli xil begona ifloslantiruvchi moddalar kirishi mumkin. Shuningdek, tizim radiatorlardagi shikastlanishlarni favqulodda ta'mirlash uchun ishlatiladigan maxsus plomba moddalari bilan ifloslanishi mumkin.



Termostat: 1-Bahshar klapan; 2-chiqish (nasos uchun); 3-bahor asosiy valf; 4-asosiy klapan; 5-chi piston egasi; 6-piston; 7-kiritish qisman (radiator); 8 ta kauchuk qo'shish; 9-qattiq termosoz sezgir plomba; 10-sharh klapanining 10- bahori; 11-kirish ko'kragi (dvigatel).

Avtomobil sovutish elektr jihozlari

Termostat tekshiruvi to'g'ridan-to'g'ri dvigatelda amalga oshirilishi mumkin. Ish tartibi quyidagicha:

Dvigatel boshlanadi.

Jihoz arqon yuqoriga qarab ishlaydi.

Radiator nozullari kaput ostida, yuqori va pastki qismida joylashganligini tekshiradi. Agar pastki o'qi harakatlanishidan oldin iliq bo'lsa, demak termostat ochiq ekanligini anglatadi. U doimiy ravishda yopilganda, pastki ko'krak har qanday haroratda sovuq bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, siz termostatni demontaxi bilan tekshirishingiz va dvigatel Vaz 2110

8 valflari nima uchun qizdirilganligini tushunishingiz mumkin. . Buning uchun qurilma dvigateldan olib tashlanadi va suv idishiga joylashtirilgan. Bu olovga qo'yilgan har qanday yirtqich bo'lishi mumkin. Qaynatilgan suyuqlikdan keyin valf ochilishi kerak. Agar bunday bo'lmasangiz, tugun siqiladi. Bu tuzatilishi kerak emas. Uni almashtirishni talab qiladi.

Agar VAZ 2110 injektori 8 klapan isitiladi, buning sababi ishlamayotgan muxlisda yotishi mumkin. Bu transport vositasi yig'ilishi, uning funktsiyasi radiatoridagi suyuqlikni sovutishni o'z ichiga oladi. Motordagi kuch ustida signal sensori tomonidan ta'minlanadi. Bu ruxsat qilinadigan chegaraning haroratidan oshib ketganda sodir bo'ladi.

Agar ishlamay qolsa, unda VAZ 2110 kursi quyidagi sabablarga ko'ra isitila boshlaydi:

1. Termostat valfi siqildi. Sovutish san'ati doimiy ravishda kichik bir doiraga kirmasdan, katta bo'lmasdan to'lanadi. Tosol radiatorga kirishni to'xtatadi va harorat sensoriga etib bormaydi. Natijada, qaynoq qaynatish boshlanadi.

2. Vaz 2110 dvigateli tezda isinish boshlanganda, sabab noto'g'ri aktuatorning o'zida bo'lishi mumkin. Tekshirish uchun u batareyaga to'g'ridan-to'g'ri ulanadi. Agar qo'shilish ro'y bermasa, unda haydovchi ta'mirlanishi kerak.

3. Draymni tekshirishni boshlashdan oldin, siz sug'urtani tekshirishingiz kerak.

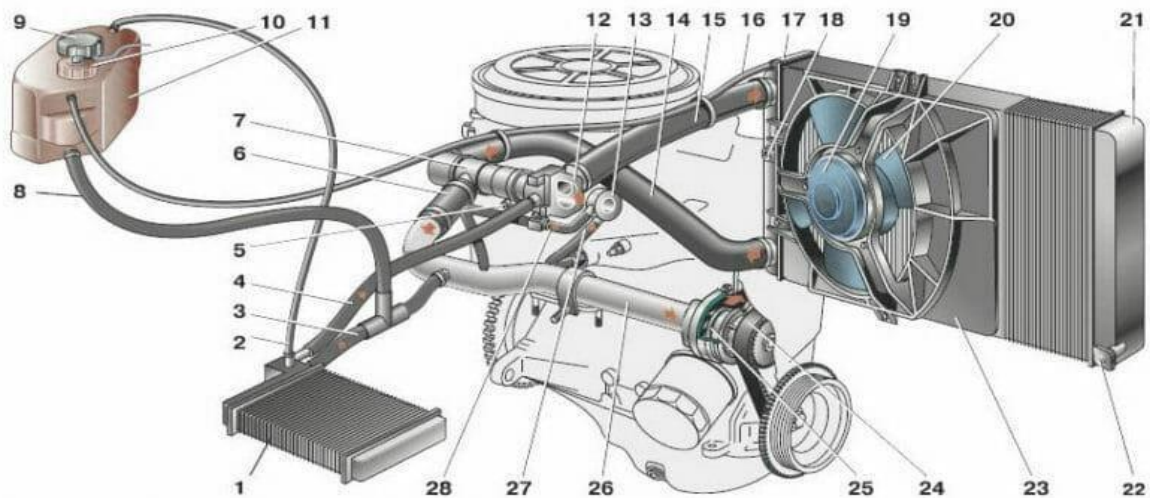
Uning f-7 markasi. Elementning ishi ko'p miqdorda tekshiriladi. O'chirilgan buyum yangisi bilan almashtiriladi.

4. Hissiyotni buzish. Bunga erishish uchun siz o'rnatilgan bo'linmadagi markaziy konsol qopqog'ini olib tashlashingiz kerak. Sovutish eshigi chap chekkadan joylashgan. Faqat yangi elementni o'rnatish uchun tekshirish mumkin. Keyin vaza dvigatel qiziydi va yangi qismni kuzatadi.

5. Sirilgan tanaffus muxlisni o'chirishga olib keladi. Tester bilan bo'sh joy mavjud. Ushbu saytda yangi sim yotqizilgan.

6. Sovutish tizimida antelcork

VAZ 2110 kengaytirish idorasida tosol qayiqqlari bo'lganida, sabab havo trafigidan iborat bo'lishi mumkin.



VAZ-2110 motorli sovutish tizimi (karburet bilan): 1-isitgich radiator; 2-bug'da isitgich radiatorli shlang; 3-qizarish; 4-shlangni etkazib berish; 5-Sovutub haroratli sensor (blokirovkada); 6-nasos naychasining shlangi; 7-termostat; 8-to'ldirish shlang; 9-Kengaytirish idishining vilkasi; 10-bu sovutish darajasi ko'rsatkichi sensori; 11-kengaytirish uchun tank; 12-Egzl trubkasi; 13-CHINE Kamera kamera karbonatori; 14-radiator shlangini kamaytirish; 15-bo'ysunuvchi radiator shlang; 16-bug'da tikuvchi radiator shlang; 17-chap nurorlar idish; 18-elektr fanat dalty sensori; 19-fan elektr motori; 20-Elektr fanining pervaniti; 21-Radiatorning huquq hissi; 22-Drenaj vilkasini to'kish; 23-elektr faniga uy-joy;

24-Tish bilan qoplangan kamar drayveri gaz taqsimlash mexanizmi; 25-Sovulishon nasosining pechkasi; 26-Souturyum nasos quvurini qo'llash; 27-Karburetni ishga tushirishning suyuq kamerasiga shlangni qo'llab-quvvatlash; 28 - Ufqqa pog'onasi.

Bu quyidagi holatlarda paydo bo'ladi:

- souturni almashtirish texnologiyani buzgan holda amalga oshirildi;
- dvigatel haddan tashqari qizigan bo'lsa;
- tizimni tushkunlikka tushirganda.

Buning sababini yo'q qilish uchun Vaz 2110 dvigatel qizib ketayotganligi sababli, siz tizimdan vilkasini chiqarib olishingiz kerak.

Bu bir necha jihatdan amalga oshiriladi:

1. Kengaytirilgan tankning qopqog‘i ochiladi. Ikkita shlang qidirilmoqda, ular radiatorga umumlashtiriladi. Ular turli xil balandliklar bilan joylashtirilgan. Havoni olib tashlash uchun ularga keskin bosilgan. Qopqoq joyiga qo‘yiladi va mashina boshlanadi.

2. Mashina tepada o‘rnatiladi. Avtomobilning old qismi ko‘rinadi. Qanday qilib salqin narsa bo‘ladi, yaxshisi. Dvigatel boshlanadi va 2-3 daqiqa. Ishlamay ishlaydi. Agar ushbu natija olib kelmasa, protsedura takrorlanadi. Bu bir nechta penitozni olishi kerak. Shundan so‘ng, antifriz kerakli darajada quyiladi.

Avtomobil sovitish tizimining elektr jihozlarini diagnostikalash

Plugni bartaraf etishning eng samarali usuli-bu suyuqlikni olib tashlash shlangini o‘chirish. Buning uchun qisqichni zaiflashtiradi va shlangni yaroqsizdan olib tashladi. Agar suyuqlik oqmagan bo‘lsa, unda vilka mavjud. Shundan so‘ng, Tosol tankga qo‘shilishni boshlaydi. U shlang teshigida paydo bo‘lguncha amalga oshiriladi. Agar bunday bo‘lmasangiz, dvigatel boshlanadi va suyuqlik paydo bo‘lishi kutilmoqda. U yugurish bilanoq, havo trafigi murabboni yo‘q qilishdan dalolat beradi

Termostat va fanatlar nosozlari

Termostat nosozlik alomati hech qanday ko‘rinadigan sababsiz haroratning keskin o‘ssishi. Ya‘ni, avtoullov dvigatel odatdagidek ishlagan, birinchi vitesda tirbandliklar va harakatlanishda uzoq vaqt turish va qurilma arrogii tanqidiy belgisiga yaqin. Nega bu sodir bo‘layotgan? Gap shundaki, qoida tariqasida termostat yopiq holatda.

Bunday holda, suyuqlik dvigatelni sovutish uchun etarli emas, bu radiatorni aylanib chiqishda davom etmoqda. Termostat haqiqatan ham aybdorligini, juda sodda deb atashadimi. Dvigatelni 90 ° C haroratga isitish kerak. Endi radiatorga boradigan ko‘krakning haroratini baholashingiz kerak. Agar sovuq bo‘lsa, termostat almashtirish kerak.

Klassik sovutish sxemasi tarkibidagi tosol ayirboshlashning katta va mayda aylanishidan iborat. Termostat suyuqlikni kerakli doira bo‘ylab yo‘naltirib, sozlash funktsiyasini bajaradi. Sovutish alyuminiydan yasalgan radiatorda o‘tadi. Tizimga qurilgan fanlar avtoullovning past RRSda ishlayotganda, zarur darajalarni saqlab qolishga yordam beradigan fanlar yoqilgan.

Vaz 2110 dvigatel tomonidan qizdirilganda, sababi quyidagi kamchiliklarda yotadi:

- termostatning ishlashini buzgan;
- fan muvaffaqiyatsiz tugadi;
- sovutish tizimida havo trafigi murabbo shakllandi;
- sovutish darajasi etarli emas;
- tosol qaynash;
- iflos dvigatel.

Ushbu sabablarning har biri asosiy bo‘lishi mumkin, nima uchun VAZ 2110 dvigateli haddan tashqari qizib ketay boshlaydi. Natijada mashina quvvatni yo‘qotadi.

Termostatning ishlamay qolishi

Agar VAZ 2110 injektor 8 klapan isitiladi, buning sababi noto‘g‘ri termostatda yotishi mumkin. Tugunning kesishishi mavjud. Natijada suyuqlik aylanishi har qanday haroratda to‘xtaydi. Ko‘pincha, bunday parchalanish Vaz 2110 avtoullovi

ishlamay qolganligi tufayli yuzaga keladi. Bunday isitish vaqti 10 daqiqadan

oshmasligi kerak. Avtomobilni yoqilgandan so'ng darhol harakatlantirishga ruxsat beriladi, agar dastlabki Km mayin rejim beriladi.

Avvalgi ishdan farqli o'laroq, dvigatelni haddan tashqari qizdirish avvalgi translyatsiyalar bo'yicha uzoq muddatli foydalanishdan oldin. Ushbu rejimda VAZ 2110 Radiatori etarlicha zarba berish etarli emas va harorat 95°C ga etib borganda, sensorni o'z ichiga oladi, bu fanni o'z ichiga oladi. Agar bu sodir bo'lmasa, dvigatel haddan tashqari qizib ketish muqarrar. Bunday zarar tanqisidan tashqari, ishqibozlar o'z kuchini elektr energiyasidan tashqari yuzaga kelishi mumkinligi bilan murakkablashadi. Solome Box tomonidan maxsus ishni qanday aytib o'tish kerak. Bundan tashqari, sensorning o'zi muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun nuqson tugunini to'g'ri aniqlash juda muhimdir. Buni quyidagicha amalga oshirish mumkin. Siz sensorli kontaktlarni yopishingiz kerak, u radiatorga o'rnatiladi. Ushbu operatsiyani bajarishda ehtiyot bo'lish kerak. Dvigatel xira bo'lishi kerak va yoqish yoqilgan.

Uyga vazifa berish

O'qib o'rganish Avtomobil elektr jihozlari radiator elektr jihozlarini nazariy bilimlarni amaliyotga taqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash (ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.
2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"
3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari
4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillar_ni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
5. Google, Arxiv.uz, @ searchbookbot

24-Mavzu:	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligini, tekshirish va nazorat qilish
------------------	--

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli.

<i>Mashg'ulot vaqti-80</i>	Talabalar soni: ____
O'quv mashg'ulot shakli va turi	Amaliy to'liq o'quv mashg'ulot
<i>O'quv mashg'ulot rejasi</i>	1. Sovitish tizimini ta'mirlash. 2. Sovitish tizimini diagnostikalash 3. Texnik xizmat ko'rsatish
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi, sovitish ventilatori dvigateli va elektr simlarini butligini tekshirish va nazorat qilish ta'mirlash haqida tushunchalarni shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi, sovitish ventilatori dvigateli va elektr simlarini butligini tekshirish va nazorat qilishni o'rganib oladilar.
<i>Pedagogik vazifalar</i>	<i>O'quv faoliyati natijalari:</i>
Sovitish tizimini ta'mirlash ni tushuntiradi.	Sovitish tizimini ta'mirlashni aytib beradi
Sovitish tizimini diagnostikalash ni o'rgatadi.	Sovitish tizimini diagnostikalashni o'rganadi.
Texnik xizmat ko'rsatish ni o'rgatadi.	Texnik xizmat ko'rsatishni o'rganadi
<i>O'qitish metodlari</i>	Insert, suxbat, bahs-munozara, namoyish.
<i>O'qitish vositalari</i>	Ma'ruza matni, slaydlar, proektor, «Insert» jadvali.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Ommaviy. guruhli
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Texnik vositalar bilan ta'minlangan auditoriya.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5 daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65 daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi. 1-ilova Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2. Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligini, tekshirish va nazorat qilish haqidagi tushunchalar bilan tanishtiradi. 3. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi. 2-ilova 4. O'quv mashg'ulotida o'quv ishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi. Talim oluvchilar bilimini faollashtirish: 5. Tezkor-so'rov, savol-javob, aqliy hujum, va boshqa texnikalar orqali bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv faoliyati bayoni: 6. Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligini, tekshirish va nazorat qilish haqida ma'lumot mashg'ulotning rejasini va tuzilishiga muvofiq o'qutish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi. Asosiy holatlarni yozdiradi: 7. Slaydlarni Power Point tartibida namoyish va sharxlash bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi. Aqliy-hujum metodi 5-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 8. Mustahkamlash uchun savollar beradi. Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma'lum qiladi; 4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar. Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar. Kichik guruhlariga bo'linadilar. Kichik guruhda ishlash qoidasi bilan tanishadilar. Har bir guruh o'z topshiriq varaqlari bo'yicha faoliyatini boshlaydi. Har bir guruh sardorlari chiqib o'z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo'shimcha savollarga javob beradilar.
3-bosqich yakuniy (10 daq)	Mashg'ulot yakuni: 1. Faol ishtirok etgan o'quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2. Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

(1-ilova)

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'. Maxmudav, D. Hoshimov "Avtomobil elektr va elektron jihozlari" Toshkent-2003.
2. X. Mamatov "Avtomobillar" Toshkent "O'zbekiston"-1995.
3. Y. I. Borovskiy, Y. V. Buralev "Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" Toshkent "Talqin" 2005.

Internet manbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_tehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>]

(2-ilova)

O'quvchilarning bilimini baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlay oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi

(3-ilova)

Mustahkamlash uchun savollar

1. Elektr isitgich radiatorlarini kavsharlash, kondisioner tasmlarini yangisiga almashtirish, shlang va quvurlarni butligini tekshirish qanday amalga oshiriladi?
2. Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi, sovitish ventilatori dvigateli va elektr simlarini butligini tekshirish va nazorat qilish qanday amalga oshiriladi?
3. Avtomobil elektr isitgichi va sovitishizimi elektr jihozlarini diagnostikalash qanday amalga oshiriladi?

▪ **“Aqliy hujum” metodining asosiy qoidalar:**

- Olg`a surilgan fikr va g`oyalar tanqid ostiga olinmaydi va baholanmaydi;
- Taklif qilinayotgan fikr va g`oyalar qanchalik fantastik va antiqa bo`lsa ham, uni baholashdan o`zingizni tiying!
- Tanqid qilmang - hamma bildirilgan fikrlar bir xilda bebahodir. Fikr bildirilayotganda bo`lma!
- Maqsad - fikr va g`oyalar sonini ko`paytirish.
- Qanchalik ko`p fikr va g`oyalar bildirilsa, shunchalik yaxshi. Yangi va bebaxo fikr va g`oyaning paydo bo`lish ehtimoli paydo bo`ladi.
- Agar fikrlar qaytarilsa asabiylashmang va hayron bo`lmang. Hayollar "tuzgishiga" ijozat bering.
- Bu muammo faqatgina ma'lum usullar yordamidagina hal bo`lishi mumkin, deb o`ylamang.

Mavzu bo'yicha asosiy
tushunchalar

Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligi, sovitish ventilatori dvigateli va elektr simlarini butligini tekshirish va nazorat qilish ta'mirlash.

24-mavzu: Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligini, tekshirish va nazorat qilish

Reja:

1. Sovitish tizimini ta'mirlash.
2. Sovitish tizimini diagnostikalash
3. Texnik xizmat ko'rsatish

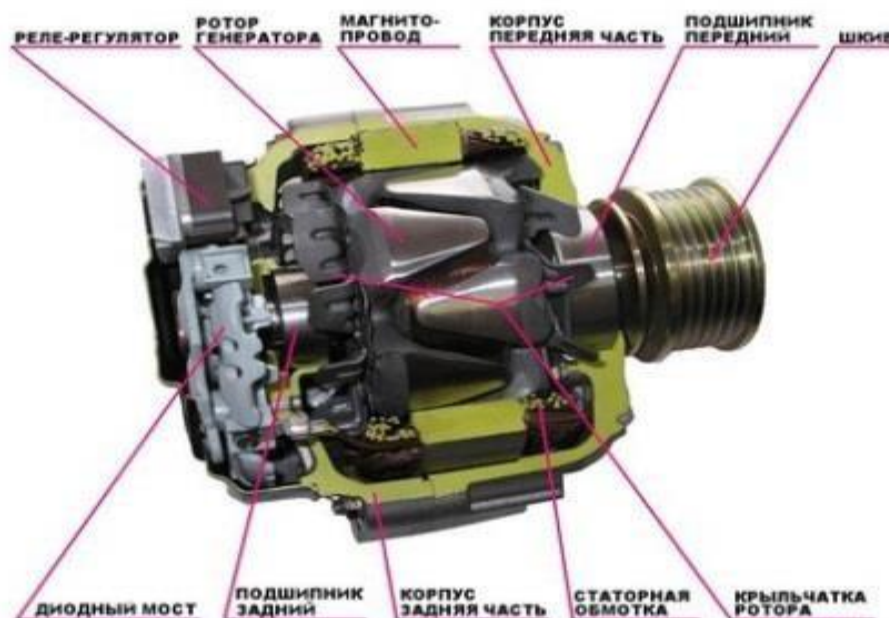
Sovitish tizimini ta'mirlash

Avtomobil elektr jihozlarining nosozliklari ko'p hollarda ularga xizmat ko'rsatish tartibi va sifatining buzilishi natijasida kelib chiqadi. Xizmat ko'rsatish jarayonida zaruriy operatsiyalarning bajarilmasligi yoki chala bajarilishi, xizmat ko'rsatish muddatiga amal qilmaslik oqibatida o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan nosozlik kelib chiqadi. Elektr jihozlari agregatlarining ishonchliligi va butun ishlash muddatida tavsifnomalarining barqaror holatda bo'lishi ularga ko'rsatiladigan texnik xizmatlarning o'z vaqtida to'liq hajmda bajarilishiga bog'liq.

Ba'zan shunday hollar ham yuzaga keladiki, yetarlicha profilaktik xizmatlar ko'rsatilmaganligi sababli kelib chiqqan nosozliklar bilan bir qatorda noto'g'ri ko'rsatilgan xizmat ham katta zarar keltirishi mumkin. Masalan, uzgich taqsimlagich kontaktlari yuzasida me'yoridan ortiq eroziya kuzatilsa, odatda, kontaktlar tozalanadi.

Lekin, ba'zi hollarda kontaktlarning yuzasida o't oldirish tizimining ishiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan g'adir-budurlik paydo bo'lishi mumkin.

Bunday hollarda kontaktlarning yuzasini tozalash nafaqat kerak emas, balki zararli hamdir. Chunki bunday «tozalashlar» kontaktlarning ishlash muddatini qisqartiradi. Bu tavsiya tebranuvchi kuchlanish roslagichlarining kontaktlariga ham taalluqlidir. Uzgich-taqsimlagich davriy ravishda moylab turilishi zarur.

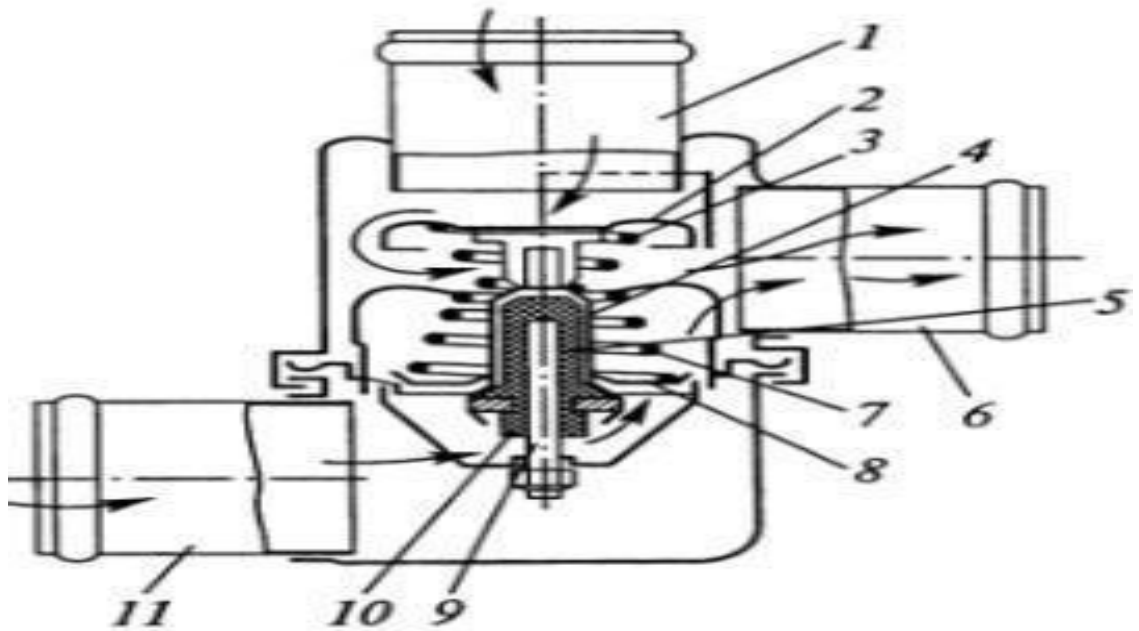


Sovitish tizimini diagnostikalash

Agar moylash vaqtida uning miqdori me'yoridan ortiq bo'lsa, uzgich kontaktlariga tushib, ularning kuyishiga sabab bo'ladi. O'zaro bir-biri bilan funksional bog'liq bo'lgan elektr jihozlari majmui elektr ta'minoti, ishga tushirish va o't oldirish tizimlarini tashkil etadi. Bu tizimlarda yuzaga keladigan va tashqi

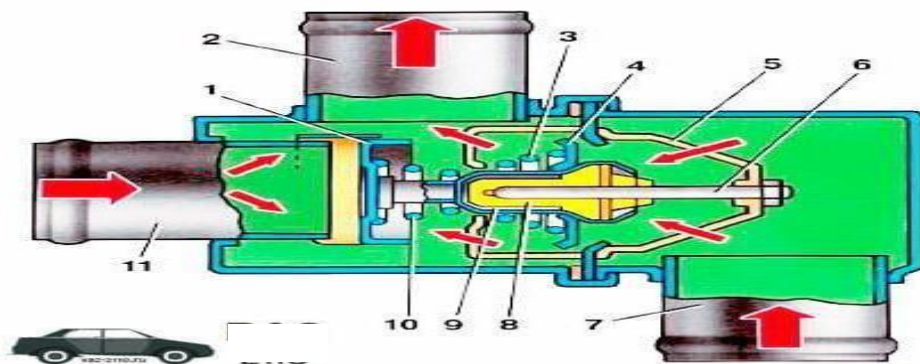
belgilari bo'yicha birbiriga o'xshash bo'lgan ko'pchilik nosozliklarning kelib

chiqish sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Jihozning nosozligini topish va uning yuzaga kelish sabablarini aniqlash uchun ko'p hollarda bir qator tekshirishlar o'tkazish zarur bo'ladi. Tekshirish ma'lum bir tizim bo'yicha olib borilishi kerak. Darslikning keying boblarida u yoki bu nosozlikni tekshirish bo'yicha ko'rsatmalar keltirilgan. Tekshirishlarni tizimsiz olib boorish noto'g'ri xulosa chiqarish va agregatlarning zaruratsiz avtomobildan yechilish hollariga olib keladi.



1, 6, 11-filial quvurlari; 2, 8-klapanlar; 3, 7-buloqlar; 4-shar; 5-diafragma; 9-zaxira; 10-to'ldiruvchi

Termostatda ikkita kirish trubkasi 1 va 11, chiqish trubkasi 6, ikkita valf (asosiy 8, qo'shimcha 2) va sezgir element mavjud. Termostat sovutish suvi nasosining kirish qismiga o'rnatiladi va unga quvur 6 orqali ulanadi.



Termostat: 1-Bahshar klapan; 2-chiqish (nasos uchun); 3-bahor asosiy valf; 4-asosiy klapan; 5-chi piston egasi; 6-piston; 7-kiritish qisman (radiator); 8 ta kauchuk qo'shish; 9-qattiq termosoz sezgir plomba; 10-sharh klapanining 10-

bahori; 11-kirish ko'kragi (dvigatel).



Texnik xizmat ko'rsatish

Termostat tekshiruvi to'g'ridan-to'g'ri dvigatelda amalga oshirilishi mumkin.

Ish tartibi quyidagicha:

1. Dvigatel boshlanadi.
2. Jihoz arrogi yuqoriga qarab ishlaydi.
3. Radiator nozullari kaput ostida, yuqori va pastki qismida joylashganligini tekshiradi. Agar pastki qism qurilma o'qi harakatlanishidan oldin iliq bo'lsa, demak termostat ochiq mavqega moyil ekanligini anglatadi. U doimiy ravishda yopilganda, pastki ko'krak har qanday haroratda sovuq bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, siz termostatni demontaxi bilan tekshirishingiz va dvigatel Vaz 2110 8 valflari nima uchun qizdirilganligini tushunishingiz mumkin. . Buning uchun qurilma dvigateldan olib tashlanadi va suv idishiga joylashtirilgan. Bu olovga qo'yilgan har qanday yirtqich bo'lishi mumkin. Qaynatilgan suyuqlikdan keyin valf ochilishi kerak. Agar bunday bo'lmasangiz, tugun siqiladi. Bu tuzatilishi kerak emas. Uni almashtirishni talab qiladi.

Agar VAZ 2110 injektori 8 klapan isitiladi, buning sababi ishlamayotgan muxlisda yotishi mumkin. Bu transport vositasi yig'ilishi, uning funktsiyasi radiatoridagi suyuqlikni sovutishni o'z ichiga oladi. Motordagi kuch ustida signal sensori tomonidan ta'minlanadi. Bu ruxsat qilinadigan chegaraning haroratidan oshib ketganda sodir bo'ladi.

Agar fan ishlamay qolsa, unda VAZ 2110 kursi quyidagi sabablarga ko'ra isitila boshlaydi:

Termostat valfi siqildi. Sovutish san'ati doimiy ravishda kichik bir doiraga kirmasdan, katta bo'lmasdan to'lanadi. Tosol radiatorga kirishni to'xtatadi va harorat sensoriga etib bormaydi. Natijada, qaynoq qaynatish boshlanadi.

Vaz 2110 dvigateli tezda isinish boshlanganda, sabab noto'g'ri aktuatorning o'zida bo'lishi mumkin. Tekshirish uchun u batareyaga to'g'ridan-to'g'ri ulanadi. Agar qo'shilish ro'y bermasa, unda haydovchi ta'mirlanishi kerak.

Draymni tekshirishni boshlashdan oldin, siz sug'urtani tekshirishingiz kerak. Uning f-7 markasi. Elementning ishi ko'p miqdorda tekshiriladi. O'chirilgan buyum yangisi bilan almashtiriladi.

Hissiyotni buzish. Bunga erishish uchun siz oʻrnatilgan boʻlinmadagi

markaziy konsol qopqog'ini olib tashlashingiz kerak. Sovutish eshigi chap chekkadan joylashgan. Faqat yangi elementni o'rnatish uchun tekshirish mumkin. Keyin vaza dvigatel qiziydi va yangi qismni kuzatadi.

Sirilgan tanaffus muxlisni o'chirishga olib keladi. Tester bilan bo'sh joy mavjud.

Ushbu saytda yangi sim yotqizilgan. Sovutish tizimida antelcork VAZ 2110 kengaytirish idorasida tosol qayiqdari bo'lganida, sabab havo trafigidan iborat bo'lishi mumkin

Uyga vazifa berish

O'qib o'rganish Avtomobil elektr jihozlari rivojlanish tarixi bosqichlarini nazariy bilimlarni amaliyotga taqqoslash va tushunish olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A.Abduraxmonov “ Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha “Ilm Ziya” 2016yil.

2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov “Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari”

3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari

4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_dagnostikalash_va_ularga_texnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12

Google , Arxiv.uz, @ searchbookbo

25-Mavzu	Benzinli dvigatellar yonilg'i purkash elektron boshqarish tizimiga SXX
-----------------	---

O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

Vaqt:80min	<i>O'quvchilar soni:_____</i>
O'quv mashg'ulotining shakl va turi	Nazariy
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Benzinli dvigatel avtomobillar yonilg'i purkash. 2. Ishlatish servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash.
<i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> Benzinli dvigatel avtomobillar yonilg'i purkash elektron boshqarish tizimiga servis xizmat ko'rsatish va tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.	
O'qitish natijasi:	Benzinli dvigatel avtomobillar yonilg'i purkash electron boshqarish tizimi haqida bilim,ko'nikma yoki kompetensiyalar.
<i>Pedagog vazifalari:</i> O'qituvchi: Benzinli dvigatel avtomobillar yonilg'i purkash tushuncha berish; -Benzinli dvigatel avtomobillar yonilg'i purkash haqida tushunchalarni izohlash; Benzinli dvigatel avtomobillar yonilg'i purkash ta'riflarini keltirish;	<i>O'quv faoliyatining natijalari:</i> O'quvchi: Benzinli dvigatel avtomobillar yonilg'i purkash tushunchalarini aytib beradilar; Benzinli dvigatel avtomobillar yonilg'i purkash ta'siri haqida tushunchalarni izohlaydilar; Benzinli dvigatel avtomobillar yonilg'i purkash qoidalarini ta'riflaydilar;
<i>O'qitish metodlari</i>	Ma'ruza,aqliy hujum,tushuntirish.
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>	Jamoaviy,Guruhlar.
<i>O'qitish vositalari</i>	Darslik,ko'rgazmalar,tarqatmalar,plakatlar.
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Og'zaki so'rov:mavzu asosida nazorat savollarini beradi.Topshiriqlar asosida yozma misollar berib baholaydi.

O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlariva vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'tuvchi	Ta'lim oluvchi
1-O'quv mashg'ulotiga kirish (5daq)	Tashkiliy qism: O'quvchilarni mashg'ulotga tayyorgarligini va davomatini tekshiradi	Mashg'ulotga tayyorlanadilar
2-Bosqich asosiy (65daq)	Tayanch bilimlarni faollashtirish 1.Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarga savollar beradi,ularni baholaydi.1-ilova Maqsad va vazifalarini belgilanishi. 2.Mashg'ulotning nomi,rejasi,maqsad va o'qitish natijalari bilan tanishtiradi. 3.Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.2-ilova 4.O'quv mashg'ulotida o'quvishlarini baholash me'zoni va ko'rsatkichlari bilan tanishtiradi.3-ilova Yangi o'quv faoliyati bayoni: 5.Nazariy mashg'ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq o'qitish jarayonini tashkil etish bo'yicha harakatlar tartibini bayon etadi.Asosiy holatlarni yozdiradi: 6.Zig-zig texnikasi bilan mavzu bo'yicha asosiy nazariy holatlarni bayon qiladi.5-ilova Yangi o'quv materialini mustahkamlash: 7.Mustahkamlash uchun savollar beradi.4-ilova	Uy vazifasini taqdim etadilar.Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar. Diqqat qiladilar Savollarga javob beradilar. Diqqat qiladilar.Savollarga javob beradilar. Topshiriqni bajaradilar.
3-bosqich yakuniy (10daq)	Mashg'ulot yakuni: 1.Faol ishtirok etgan o'quvchlarni javoblarini izohlab baholaydi va rag'batlantiradi. Uyga vazifani berilishi: 2.Kelgusi mashg'ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo'riqnoma beradi 5-ilova	Baholari bilan tanishadilar Topshiriqni yozib oladilar.

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati

1. G'.Maxmudav,D.Hoshimov"Avtomobil elektr va electron jihozlari"Toshkent-2003.
2. X.Mamatov"Avtomobillar"Toshkent"O'zbekiston"-1995.
3. Y.I.Borovskix,Y.V.Buralev"Avtomobillarning tuzilishi,teknik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash"Toshkent"Talqin"2005.

Internetmanbalari

1. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularg_atehnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12
2. Google,Arxiv.uz,@searchbookbot
3. <https://uz.denemetr.com/docs/134/indeh-234700.html>

o'quvchilarning bilimni baholash me'zoni

T/r	Mezonlar	Baho
1.	Olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan,ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan,mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan,har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan	5
2.	O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalanaoladigan,olgan bilimlarini xalq xo'jaligidagi o'rnini to'g'ri tushungan,mustaqil fikrlayoladigan,olgan bilimlarini tushuntirib bera oladigan	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan,ma'ruza matnini yozgan,o'quv qurollari to'liq bo'lgan,adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni55%dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh:o'quv dasturining mantiqan tugallagan bilimi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan(3ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi
(3-ilova)

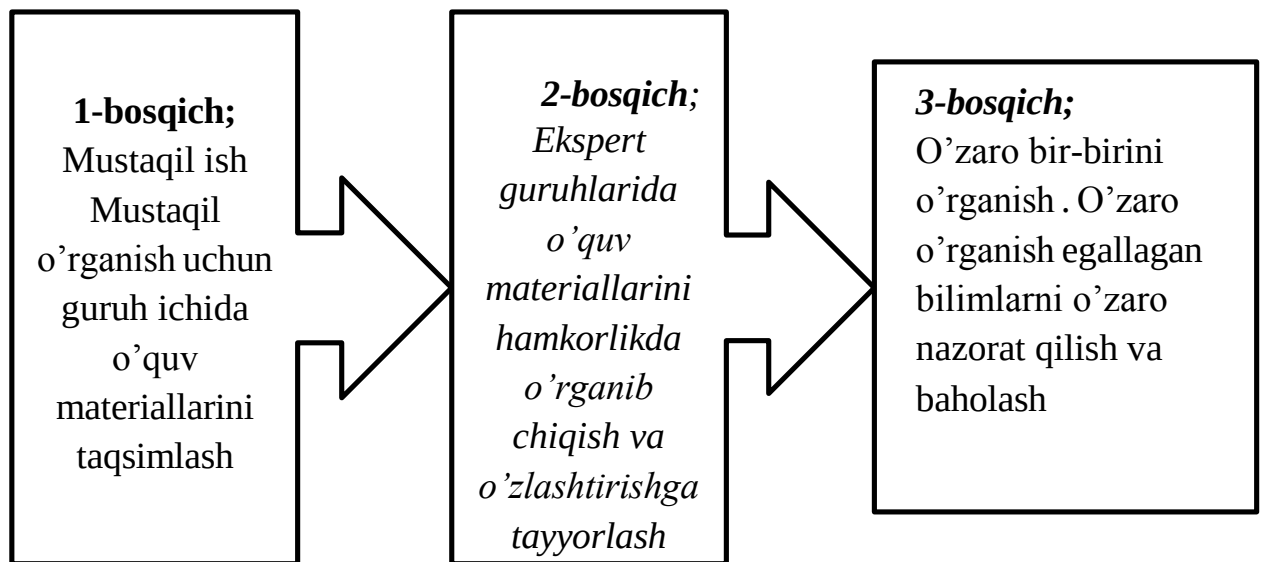
Mustahkamlash uchun savollar

- 1.Yonish kamerasiga yonilg'ini purkash va o'z vaqtida yetkazib berish tizimini diagnostikalash ishlari va sozlash ishlarini olib borish nimalardan iborat?
- 2.Benzin dvigatelli avtomobillar yonilg'i purkash electron boshqarish tizimini diagnostikalash ishlari tartibini aytib bering.

«Zigzag»texnikasi

O'zaro o'qitish yagona tamoyilga asoslangandir:o'quv guruhi kichik guruhlariga bo'linadi.Har bir guruh a'zosi o'rganilayotgan mavzuning ma'lum sohasi bo'yicha ekspert bo'ladi va boshqalarga o'rgatadi.

Har bir guruhning asosiy maqsadi:har bir o'quvchi mavzuni to'liq o'zlashtirishi kerak.



(5-ilova)

25-mavzu: Benzin dvigatellar yonilg'ı purkash elektron boshqarish tizimiga SXX

Reja.

1. Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi
2. Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari.
3. Injektorli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari.

Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi.

O't oldirish tizimi, karbyuratorli dvigatellarning silindrlarida yonilg'ı-havo aralashmasini silindrlarning ishlash tartibiga mos ravishda, o'z vaqtida ishonchli o't oldirish uchun xizmat qiladi. Ishchi aralashmani o't oldirish, har bir silindirning yonish kamerasiga o'rnatilgan o't oldirish svechasi elektrodleri orasidagi elektr razryad natijasida hosil bo'lgan uchqun vositasi bilan amalga oshiriladi. O't oldirish shamlarining elektrodleri orasidagi uchqun hosil bo'lishi, ularga uzatilgan yuqori kuchlanish (12000V) ta'sirida sodir bo'ladi. Ishchi aralashmani ishonchli o't oldirish uchun o't oldirish svechasi elektrodleri orasidagi uchqunli razryad yetarli energiyaga ega bo'lishi zarur. Hozirgi zamon dvigatellarida uchqunli razryad energiyasi 20-100 mDj ni tashkil qiladi va u dvigatelni hamma ish rejimida me'yorida ishlashini ta'minlaydi.

To'plagich turiga qarab o't oldirish tizimi ikkiga bo'linadi:

- energiyani magnit maydonda (induktivlikda) to'plash;
- energiyani elektr maydonda (sig'imda) to'plash.

Avtomobil dvigatellarida, aksariyat holda, energiyani induktiv g'altakning magnit maydonida to'plash asosida ishlaydigan o't oldirish tizimlari tatbiq etilgan bo'lib, ularning quyidagi turlari mavjud:

- kontaktli;
- kontakt-tranzistorli;
- kontaktsiz-tranzistorli.

Kontaktli tizimni ko'pincha batareyali yoki klassik o't oldirish tizimi deb ataladi.

O't oldirish tizimi asosan quyidagi qismlardan tashkil topgan.

1. **Tok manbai**-AB va generator.

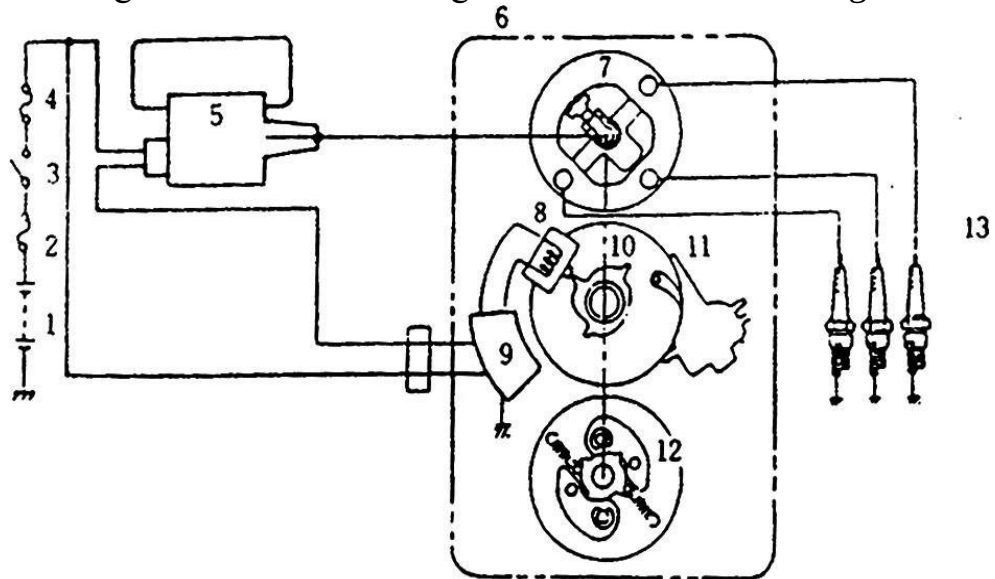
2. **O't oldirish g'altagi**. U tok manbaining past kuchlanishini (12-14V), o't oldirish svechalarining elektrodleri orasida uchqunli razryad hosil qilishi uchun zarur bo'lgan yuqori kuchlanish impul'slariga (12000-24000V) aylantirib beradi.

3. **Uzgich-taqsimlagich**. U bir o'qqa joylashgan ikki mexanizm uzgich-taqsimlagichdan iborat. Uzgich zarur vaqitda past kuchlanish zanjirini uzish uchun xizmat qilsa, taqsimlagich o't oldirish g'altagida hosil bo'lgan yuqori kuchlanishli impul'slarini, ishlash tartibiga mos ravishda o't oldirish shamlariga yetkazish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, uzgich-taqsimlagich o't oldirishni ilgarilatish burchagini, dvigatelning ishlash sharoitiga mos ravishda o'zgartiruvchi asboblarni markazdan qochma va vakuum rostlagichlar hamda oktan-korrektor o'rnatilgan.

4. **O't oldirish shamlari**. Ular dvigatel silindrlarining yonish kamerasida uchqunli razryad hosil qilish uchun xizmat qiladi.

O't oldirish tizimining vazifasi silindrdagi yonuvchi aralashmani o'z

vaqtida, elektr uchqini yordamida alanglantirishdan iborat. TICO va DAMAS avtomobillarining o't oldirish tizimining sxemasi 1-rasmda keltirilgan.



1-rasm. O't oldirish tizimining sxemasi.

1-akkumulyator batareyasi; 2-asosiy saqlagich; 3-o't oldirishni o'chirgichi; 4-saqlagich; 5-o'toldirish g'altagi; 6-taqsimlagich; 7-taqsimlagich rotori; 8-elektromagnitli datchik; 9-tranzistorli boshqarish bloki; 10-rotor; 11-o'toldirishni vacuum rostlagichi; 12-o't oldirgichni markazdan qochma rostlagichi; 13-o't oldirish svechalari.

Teshib o'tish kuchlanishi va unga ta'sir qiluvchi omillar.

Teshib o'tish kuchlanishi. O't oldirish sham elektrodleri orasidagi tirqishni teshib o'tadigan darajadagi qiymatlarga ega bo'lgan kuchlanishga teshib o'tish kuchlanishi- U_{tesh} deb ataladi. U Pashen qonuniga binoan dvigatel silindrlaridagi bosimga va sham elektrodleri orasidagi tirqish kattaligiga to'g'ri proporsional va yonilg'i aralashmasi haroratiga teskari proporsional bo'ladi. Teshib o'tish kuchlanishi qiymati yonilg'i aralashmasining temperaturasi va silindrdagi bosimga bog'liqligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari U_{tesh} yonilg'i aralashmasining tarkibiga sham elektrodleri materialiga, shakliga va temperaturasiga, uzatilgan yuqori kuchlanishli impu'sining davomiyligiga va uning qutb ishorasiga va nihoyat dvigatelning ishlash sharoitlariga ham bog'liq. Masalan, atrof muhit temperaturasi past bo'lganda dvigatelni ishga tushirishda silindr devorlari va sham elektrodleri sovuq, so'rilayotgan yonilg'i aralashmasining temperaturasi past yaxshi aralashmagan bo'ladi. Natijada, siqish taktida aralashma yaxshi qizimaydi va yonilg'i tomchilarining bug'lanishi sust sodir bo'ladi. SHam elektrodleri orasidagi tirqishga tushgan bunday aralashma U_{tesh} qiymatini 15-20 % ga oshirilishini talab qiladi.

Mashg'ulotda qo'llaniladigan interfaol metodlar:

“Bumerang” texnologiyasi

Mashg'ulotning didaktik ta'minoti:

- jihozlar va uskunalar: sinf taxtasi, magnetlar, tarqatma materiallar, marker va flomasterlar, o'quv qo'llanmalari va sh. k.
- video-audio uskunalar: proektor, tasviriy slaydlar va sh.k.
- kompyuter va mul'timediali vositalar.

Texnologiyaning tavsifi:

Ushbu texnologiya tinglovchilarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so'zlab berish, fikrni erkin holda bayon eta olish, qisqa vaqt ichida ko'p ma'lumotlarga ega bo'lish, hamda dars davomida o'qituvchi tomonidan barcha tinglovchilarni baholay olishga qaratilgan.

MATIZ avtomobilining dvigatelida uchraydigan nosozliklar va ularni bartaraf etish

1-nosozlik: Dvigatelni ishga tushirish qiyinligi	
O't oldirish tizimidagi nosozlik sabablari:	O't oldirish tizimidagi nosozliklarni bartaraf etish:
1.1. O't oldirish svechalari nosoz.	1.1. Svecha almashtirilsin.
1.2. Yuqori kuchlanish simi nosoz.	1.2. Sim almashtirilsin.
1.3. Taqsimlagichning qopqog'i nosoz.	1.3. Qopqoq almashtirilsin.
1.4. Taqsimlagichning rotorini nosoz.	1.4. Rotor almashtirilsin.
1.5. O't oldirish noto'g'ri o'rnatilgan.	1.5. O't oldirish rostlansin.
1.6. O't oldirish g'altagini nosoz.	1.6. G'altak almashtirilsin.
Yonilg'i bilan ta'minlash tizimidagi nosozliklar sabablari:	
1.7. Yonilg'i yuborish ifloslangan. quvurlari	1.7. Quvurlar tozalansin.
1.8. Yonilg'i tozalagich ifloslangan.	1.8. Yonilg'i tozalagich almashtirilsin.
1.9. Yonilg'i nasosi nosoz.	1.9. Yonilg'i nasosi almashtirilsin.
1.10. Yonilg'i forsunkasi nosoz.	1.10. Forsunka almashtirilsin.
1.11. Yonilg'i baki ifloslangan.	1.11. Yonilg'i baki tozalansin.
Silindrlardagi kompressiya nuqsonlari:	
Kamayishdagi nosozliklar sabablari:	nosozliklarni bartaraf etish:
1.12. Svechalar mahkamlanmagan. me'yorida	1.12. Svechalar mahkamlansin. me'yorida
1.13. Silindrlar kallagi nosoz zichlagichi	1.13. Zichlagich almashtirilsin.
1.14. Klapanlarning issiqlik tirqishlari me'yorida emas.	1.14. Issiqlik tirqishlari rostlansin.
1.15. Klapanlar zichlanganligi buzilgan.	1.15. Klapanlar egariga moslansin. ishqalab
1.16. Klapani yo'naltiruvchi vtulkada taqillashi.	1.16. Klapan bilan yo'naltiruvchi vtulka almashtirilsin.
1.17. Klapan prujinalari nosoz.	1.17. Klapan prujinalari almashtirilsin.
1.18. Porshen halqalari nosoz.	1.18. Porshen halqalari almashtirilsin.
1.19. Silindr va porshen yeyilgan.	1.19. Porshen halqalari bilan ta'mirlash o'lchamiga almashtirilib, silindrlar ta'mirlansin.

Uyga vazifa.

O'tilganlarni takrorlab mavzuga doir qo'shimcha ma'lumotlarni o'zlashtirib yozib kelish.

1. Benzinli dvigatellarni o't oldirish tizimi
2. Benzinli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari.
3. Injektorli dvigatellarning ta'minlash tizimining nosozliklari

Foydalanish uchun adabiyotlar:

1. A. Abduraxmonov "Avtomobillarni elektr jihozlarini ishlatish,

diagnostika qilish va ta'mirlash(ixtisosliklar bo'yicha "Ilm Ziyo" 2016yil.

2. G'.Mahmudov, D.Hoshimov "Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari"

3. G'.Mahmudov, D.Hoshimov Avtotransport vositalarining elektr jihozlari

4. https://vaqt.ucoz.com/publ/avtomobillar_olami/avtomobillarni_diagnozlash_va_ularga_texnik_xizmat_ko'rsatish_va_ta'mirlash_tizimi/2-1-0-12

5. Google , Arxiv.uz, @ searchbookbot

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

JIZZAX VILOYATI OLIY TA’LIM FAN VA INNOVATSIYALAR
BOSHQARMASI

SHAROF RASHIDOV TUMAN 2-SON
POLITEKNIKUMI

DIAGNOSTIK APPARATLARINI TUZILISHI VA ISHLASH
PRINSPLARI
FANIDAN

BAHOLASH ME‘ZONLARI

FANNING O‘ZLASHTIRISH DARAJASINI NAZORATI VA BAHOLASH

O‘quvchining fan bo‘yicha o‘zlashtirishini baholash muntazam ravishda olib boriladi va quyidagi turlar orqali amalga oshiriladi.

- Joriy nazorat (JN)
- Oraliq nazorat (ON)
- Yakuniy nazorat (YaN)

Joriy nazorat-o‘quvchining fan mavzulari bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Joriy nazorat fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda, seminar, laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarda og‘zaki so‘rov, test o‘tkazish, suhbat, nazorat ishi, kollokvium, uy vazifalarini tekshirish va shu kabi boshqa shakllarda o‘tkazilishi mumkin

Oraliq nazorat – semestr davomida o‘quv dasturining tegishli (fanning bir necha mavzularini o‘z ichiga olgan) bo‘limi tugallangandan keyin o‘quvchining bilim va amaliy ko‘nikma darajasini anglash va baholash usuli. Oraliq nazoratning soni (bir semestrda ikki martadan ko‘p o‘tkazmasligi lozim) va shakli (yozma, og‘zaki, test va h.k.) o‘quv faniga ajratilgan umumiy soatlar hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi.

Oraliq nazoratni o‘tkazish jarayoni kafedra mudiri tomonidan tuzilgan komissiya ishtirokida davriy ravishda o‘rganib boriladi va uni o‘tkazish tartiblari buzilgan hollarda, oraliq nazorat natijalari bekor qilinishi mumkin. Bunday hollarda oraliq nazorat qayta o‘tkaziladi.

Yakuniy nazorat – semestr yakunida muayyan fan bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirish darajasini baholash usuli. Yakuniy nazorat asosan test shaklida o‘tkaziladi.

Ta‘lim yo‘nalishi va mutaxassisliklari ayrim fanlarning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda fakultet kengashi qarori asosida ko‘pi bilan 40 % fanlardan yakuniy nazoratlar boshqa shakllarda (o‘g‘zaki, test va h.k.) o‘tkazilishi mumkin. O‘quvchilar bilimini baholash quyidagi na‘munaviy mezonlar asosida amalga oshiriladi.

Joriy baholash mezonlari

A‘lo bahoga:

- bajargan ishining nazariy va amaliy ahamiyatini, maqsadi va vazifasini atroflicha tushungan bo‘lsa;
- vazifani mustaqil ijodiy yondashib bajara olsa;
- voqea-hodisalar tafsilotlarini, chegaralarini buzmay to‘g‘ri tasvirlasa;
- voqea-hodisalarni o‘zgarib borish, rivojlanish qonuniyatlarini ilmiy va mantiqiy to‘g‘ri talqin etsa;
- ishni belgilangan muddatda va puxta tayyorlab topshirsa.

Yaxshi bahoga:

- bajargan ishining nazariy va amaliy ahamiyatini. maqsadi va vazifasini tushungan bo‘lsa;
- vazifani mustaqil bajara olsa;

- jadvallar va boshqa chizmalarni to'g'ri chizgan va voqea-hodisalarni o'zgarib borish, rivojlanish qonuniyatlarini talqin etishda ayrim kamchiliklarga yo'l qo'ysa;
- ishni belgilangan muddatda topshirsa.

O'rta bahoga:

- bajargan ishining nazariy va amaliy ahamiyatini, maqsadi va vazifasi haqida umumiy tasavvurga ega bo'lsa;
- vazifani mustaqil bajara olmay, ayrim yordamga muhtoj bo'lsa;
- jadvallar va boshqa chizmalarni deyarli to'g'ri chizgan, ammo talqin etishda chalkashliklarga yo'l qo'ysa;
- ishda ayrim kamchiliklar bo'lsa va belgilangan muddatda topshirilmasa.

Baholash me'zoni

_____ fani bo'yicha o'quvchining I-, yoki II-semestr mobaynida to'plashi mumkin bo'lgan umumiy bali (R_{semestr}) maksimum 5 balni tashkil qilib, quyidagicha hisoblanadi:

$$R_{\text{semestr}} = \frac{JN * ON * YaN}{3}$$

Bu yerda:

JN – o'quvchining semestr davomida joriy nazorat bo'yicha butun songa yaxlitlangan o'rtacha bali.

Ushbu fandan semestr davomida o'quvchi kamida 12 marotaba baholanadi.

ON – o'quvchining semestr davomida oraliq nazoratlar bo'yicha butun songa yaxlitlangan o'rtacha bali.

I va II-semestrlarda talabalar ikki marotabadan ONdan o'tadilar.

YaN – o'quvchining semestr davomida barcha mavzulardan olgan bilimlarini test orqali tekshirilishi va baholanishidir.

_____ fani bo'yicha yillik umumiy ball sifatida semestrlarda to'plangan umumiy ballarning o'rtachasi olinadi:

Diagnostic apparatlar tuzilishi fanidan o'quvchilar bilimni baholash me'zoni

Reyting tizimining maqsad va vazifalari

1. Reyting tizimining maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat:

- a) akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari o'quvchilarida Davlat ta'lim Standartlariga muvofiq tegishli bilim, ko'nikma va malakalari saviyasini shakllanganligi darajasini nazorat qilish;
- b) o'quvchilar bilimi, ko'nikma va malakalarini baholashning asosiy omillari: Davlat ta'lim standartlariga asoslanganlik, aniqlik, haqqoniylik, ishonchlilik va qulay shaklda baholashni ta'minlash;
- v) o'quvchilar bilimi, ko'nikma va malakalari darajalarini taqqoslash va ta'lim jarayonida o'zaro musobaqa muhitini yaratish;
- g) o'quvchilarning fanlar bo'yicha kompleks hamda uzluksiz tayyorgarligini taminlash;
- d) o'quvchilarning har bir fan va amaliyot turlari bo'yicha o'zlashtirish darajalarini aniqlash;
- y) o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalari saviyasini shakllanish sur'atini

muntazam ravishda tahlil qilib borish.

Reyting tizimining asosiy tamoyillari va nazorat turlari

2. O'quvchilarning bilim saviyasi va o'zlashtirish darajasining Davlat ta'lim standartlariga muvofiqligini ta'minlash uchun quyidagi nazorat tartibotlarini o'tkazish nazarda tutiladi:

JORIY NAZORAT-so'rovlar, kollokviumlar, seminarlar, yozma ishlar (diktant, bayon, insho) va testlar tarzida bilimlar, malaka va ko'nikmalar tekshiriladi

ORALIQ NAZORAT- o'quv dasturining tegishli bo'limi tugallangandan keyin amalga oshiriladi. Uning asosida o'quvchi reytinggi aniqlanadi. Bilimlar, malaka va ko'nikmalarni baholash uchun oraliq nazorat imtihonlar, testlar, sinovlar, kurs va malaka ishlari shaklida o'tkaziladi;

YAKUNIY NAZORAT-semestr tamom bo'lganda, o'qish tugallangandan keyin davlat attestatsiyasi: imtihonlar, testlar, malaka ishlari, diplom loyihalarini himoya qilish shaklida amalga oshiriladi.

Fan tugallanishida yakuniy nazorat test usulida o'tkaziladi. Boshqa hollarda yakuniy nazoratning o'tkazilish tartibi, shakli ta'lim muassasasining ilmiy-pedagogik kengashi tomonidan belgilanadi.

Har bir kursda o'qish tugagandan keyin reyting nazorati natijalariga ko'ra o'quvchilarni keyingi kursga o'tkazish to'g'risida belgilangan tartibda qaror qilinadi.

3. Reyting tizimini joriy qilishda quyidagi asosiy tamoyillar bajarilishi zarur:

a) har bir fan bo'yicha tegishli kafedralar tomonidan ma'qullangan variantlar asosida boshlang'ich nazorat o'tkaziladi. Boshlang'ich nazorat reyting monitoringi va tahlil guruhi tomonidan o'tkaziladi;

b) o'quv dasturining mantiqan tugallangan bo'limi bo'yicha o'quvchi albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi. Ushbu bo'limlarni tegishli kafedralar aniqlaydi;

v) yakuniy nazorat kafedralar tomonidan tuzilgan variantlar asosida reyting monitoringi va tahlili guruhi kuzatuv ostida o'tkaziladi.

4. Semestr mobaynida o'quv yuklamasi 24 soatdan kam bo'lgan fanlarda oraliq nazorat o'tkazilmaydi.

O'quvchilarning bilim saviyasini baholash va yakuniy reyting ko'rsatkichlarini aniqlash

O'quvchilarning bilim saviyasi, ko'nikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi asosida o'quvchining har bir fan bo'yicha o'zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.

5. Har bir nazorat turi qanday shaklda o'tkazilishidan qat'iy nazar, ballik (5) («5», «4», «3», «2») usulda butun sonlar yordamida baholanadi.

6. Boshlang'ich nazoratning natijasi boshqa nazoratdan olingan ballarga qo'shilmaydi. U o'quvchining semestr davomida ushbu fan bo'yicha o'zlashtirish sur'atini tahlil qilishda, o'qituvchining o'quvchilar bilan ishlash faoliyatining samarasi me'zoni sifatida qo'llaniladi.

7. Muayyan fan bo'yicha o'quvchining semestr mobaynida to'plashi mumkin bo'lgan umumiy bali (R semestr) maksimum «5» balni tashkil qilib, quyidagicha hisoblanadi:

$R\text{-semestr} = (JN + ON + YaN) / 3$, bunda

JN — o'quvchining semestr davomida joriy nazorat bo'yicha butun songa yaxlitlangan o'rtacha bali,

ON — o'quvchining semestr davomida oraliq nazoratlar bo'yicha butun songa yaxlitlangan o'rtacha bali.

Agar fanning semestr bo'yicha yuklamasi 24 soatdan kam bo'lib, oraliq nazorat o'tkazilmagan taqdirda,

$R\text{ semestr} = (JN + YaN) / 2$ bo'ladi.

8. Muayyan fan yoki o'quv amaliyot bo'yicha yillik umumiy ball sifatida semestrlarda to'plangan umumiy ballarning o'rtachasi olinadi

$R\text{ yillik} = (R1\text{-semestr} + R2\text{-semestr}) / 2$

9. Har bir fan bo'yicha umumiy reyting ball R yillar bo'yicha to'plangan umumiy reyting ballarining o'rta qiymati kabi aniqlanadi (masalan, fan uch yil o'qitilsa)

$R = R1\text{ yil} + R2\text{ yil}$

10. O'quv va ishlab chiqarish amaliyotlari uchun ham maksimal semestr bali «5» ball bo'lib, reyting tizimida ularning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olib foydalaniladi.

Reyting monitoringi va tahlil guruhi

11. Ta'lim muassasalarida reyting tizimini to'laqonli joriy etish, o'qituvchiga uslubiy yordam ko'rsatish, reyting natijalarini doimiy ravishda tahlil qilib borish maqsadida uslubchi, elektron hisoblash mashinasi operatori, kafedra mudirlari, psixolog va boshqa tajribali o'qituvchilardan iborat reyting monitoringi va tahlil guruhi tuziladi. Unga direktorning o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari rahbarlik qiladi

12. Reyting monitoringi va tahlil guruhi o'z faoliyatini mazkur Nizomga muvofiq amalga oshiradi.

T/r	Baholash me'zoni	Baho
1.	Olgan bilimlarini dars jarayonida va testlar ishlashda qo'llayoladigan, ushbu fanni boshqa fanlar bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan va yangilik kiritishga intilgan, har jihatdan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan.	5
2.	O'quv adabiyotlardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini tushuntirib beraoladigan va amaliyotga qo'llayoladigan, mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega.	4
3.	Darslarda 95% gacha qatnashgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan, adabiyotlardan foydalanishni bilgan	3
4.	Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55% dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar	2

Izoh: o'quv dasturining mantiqan tugallangan bo'limi bo'yicha o'quvcha albatta baholanadi va natijasi o'tish balidan (3 ball) past bo'lganda qayta nazorat belgilanadi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TOSHKENT SHAHAR OLIY TA’LIM FAN VA
INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI

SHAYXONTOHUR TUMAN POLITEKNIKUMI

DIAGNOSTIK APPARATLARINI TUZILISHI VA ISHLASH
PRINSPLARI
FANIDAN

VIZUAL-DIDAKTIK RESURLAR

Toshkent 2025

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yhati:

1. R.Tillaxo'jaev, A.Madjitov Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
2. U.G'aybullaev Avtomobillarning elektr va elektron jihozlari Shafolat Nur Fayz 2023-yil
3. Magdiev Sh.P. Avtomobil yurish qismlariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
4. J.Kulmuxamedov va boshqalar "Avtomobillarni tuzilishi", "Excellent Polygraphy" Toshkent-2021 yil.
5. J.Kulmuxamedov va boshqalar "Avtomobillarni tuzilishi, avtomobil dvigatellariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash", "Turon nashriyoti" Toshkent-2021 yil.
6. J.Kulmuxamedov va boshqalar "Avtomobillarni tuzilishi, ularga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash", "Turon nashriyoti" Toshkent-2021 yil.
7. Sh.Magdiev, Avtomobillar tuzilishi, avtomobil uzatmalar qutisiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash "Turon nashriyoti" Toshkent-2021 yil
8. D.I. Xoshimov, G'.N.Maxmudov "Yengil avtomobillarning tuzilishi", "Avtomsan" Toshkent-2019 yil.
9. A.Muhitdinov, J.Qulmuxamedov "Transport vositalarining tuzilishi", "Ta'lim nashriyoti" Toshkent-2019 yil.
10. O..Salimov, J.Kulmuxamedov "Avtomobillarni tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash", "Ilm Ziyos" Toshkent-2017 yil.
11. A.Muhitdinov, V.Sattivaldiyev, Sh.Xakimov "Transport vositalarining tuzilishi", "Ta'lim nashriyoti" Toshkent-2014 yil.
12. D.I.Xoshimov "GM-Uzbekistan avtomobillarning konstruksiyasi", "Avtomsan" Toshkent-2017 yil.

Internetmanbalari.

1. <https://www.youtube.com/watch?v=Hf5Nfg183lA&list=PL2DwPcU8Gb951lPTV5XbExGf-FYTwuCr9>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=6jo4wR7tH94&list=PL2DwPcU8Gb951lPTV5XbExGf-FYTwuCr9&index=2>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=DUehAbeguqs&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=duXe651ju4Q&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=2>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=7PhTTX37SRk&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=6>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=1McNP6ImbQA&list=PLjHOqVjjVAHTkzGJnSt0Tokid02se89C6&index=9>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=jBAqAJWlQk&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vrmk27D8V>
8. https://www.youtube.com/watch?v=EynAS6w_zLY&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vrmk27D8V&index=2
9. <https://www.youtube.com/watch?v=EMldwOvJiA8&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vrmk27D8V&index=3>
10. <https://www.youtube.com/watch?v=IbyPWn1eKQ&list=PLPr0HmiQrrltJP733PLR609vrmk27D8V&index=5>

Diagnostika apparatlarini tuzilishi va ishlash prinsiplari fanidan Didaktik materiallar

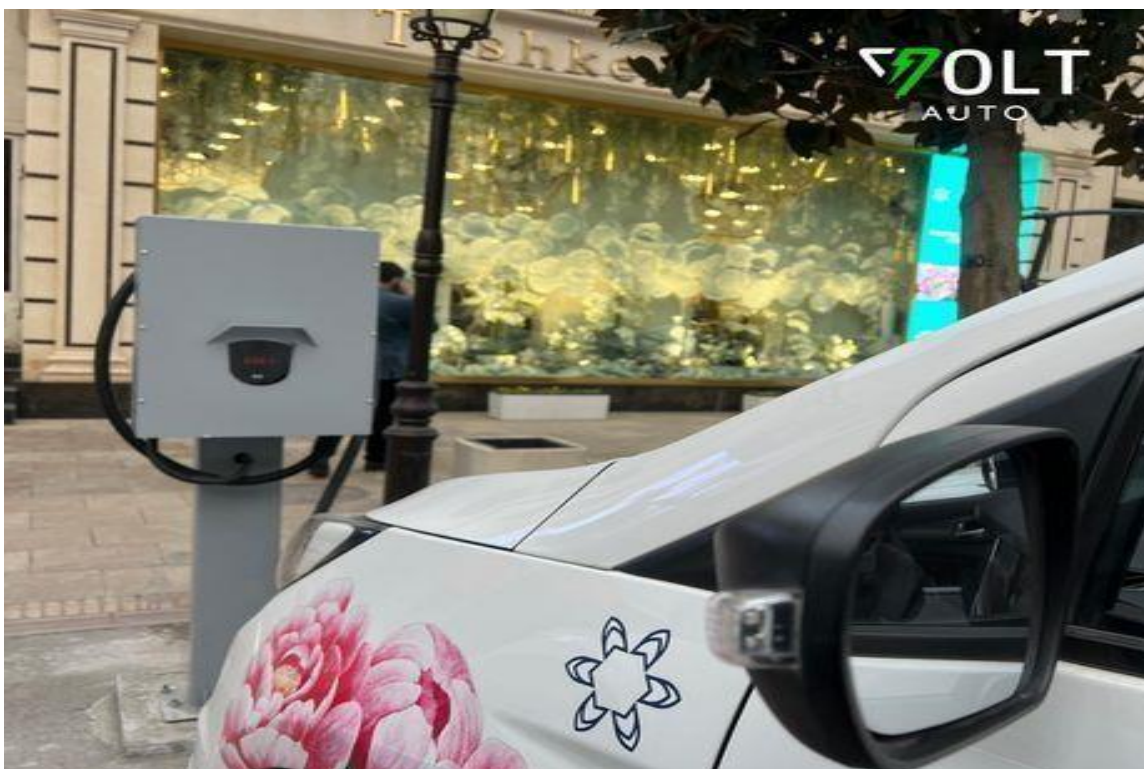
1-mavzu: Avtomobil elektr jihozlarini diagnostika qilish va uning bugungi kun istiqbollari



Elektromobil zaryadkasi BYD orginal 7Kvt



Wolkswagen ID3 Crozz elektromobil



Elektromobillar zaryadlash (quvvat olish)shaxobchasi



Elektromobil zaryadlash uskunası 3,5kvt

2-mavzu: Avtomobil elektr jihozlarini diagnostika qilish.



Avtomobil elektr jihozlarini zamonaviy tashxislash jihozlari



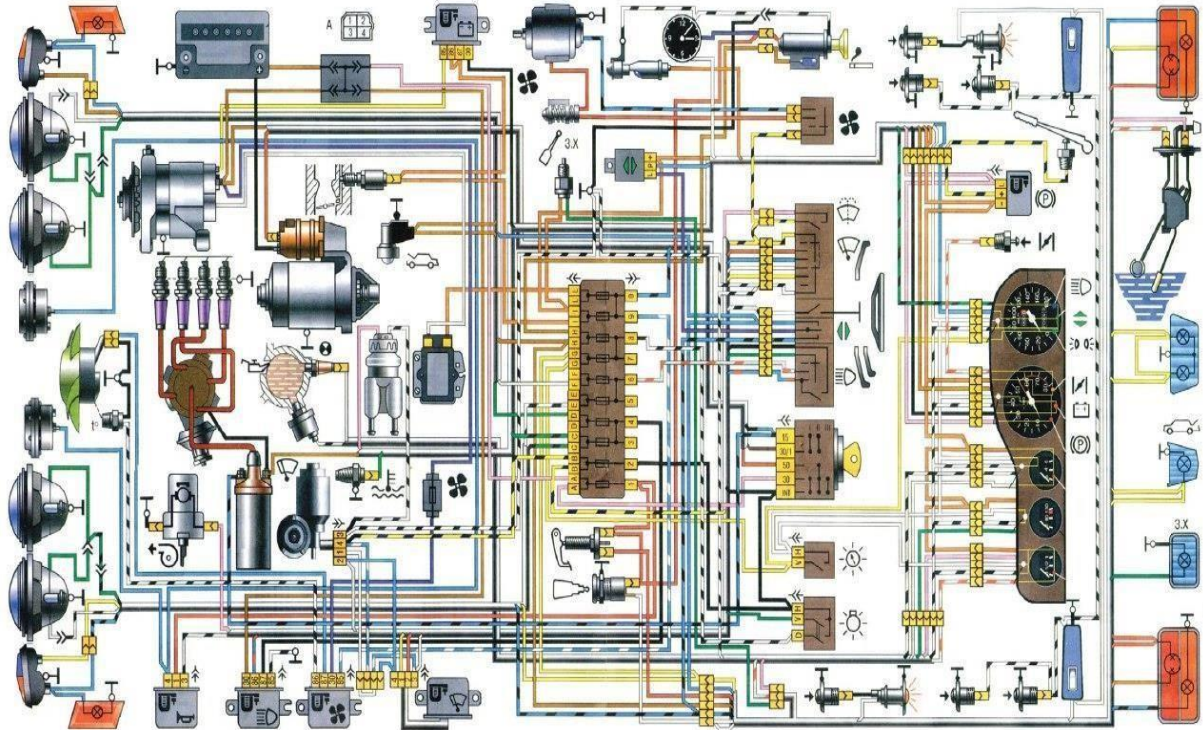
Diagnostic test-bu nosozlikni qidirish, ya'ni element yoki nosoz tugunning ishdan chiqishini aniqlash imkonini beradigan kirish ta'sirlari to'plami

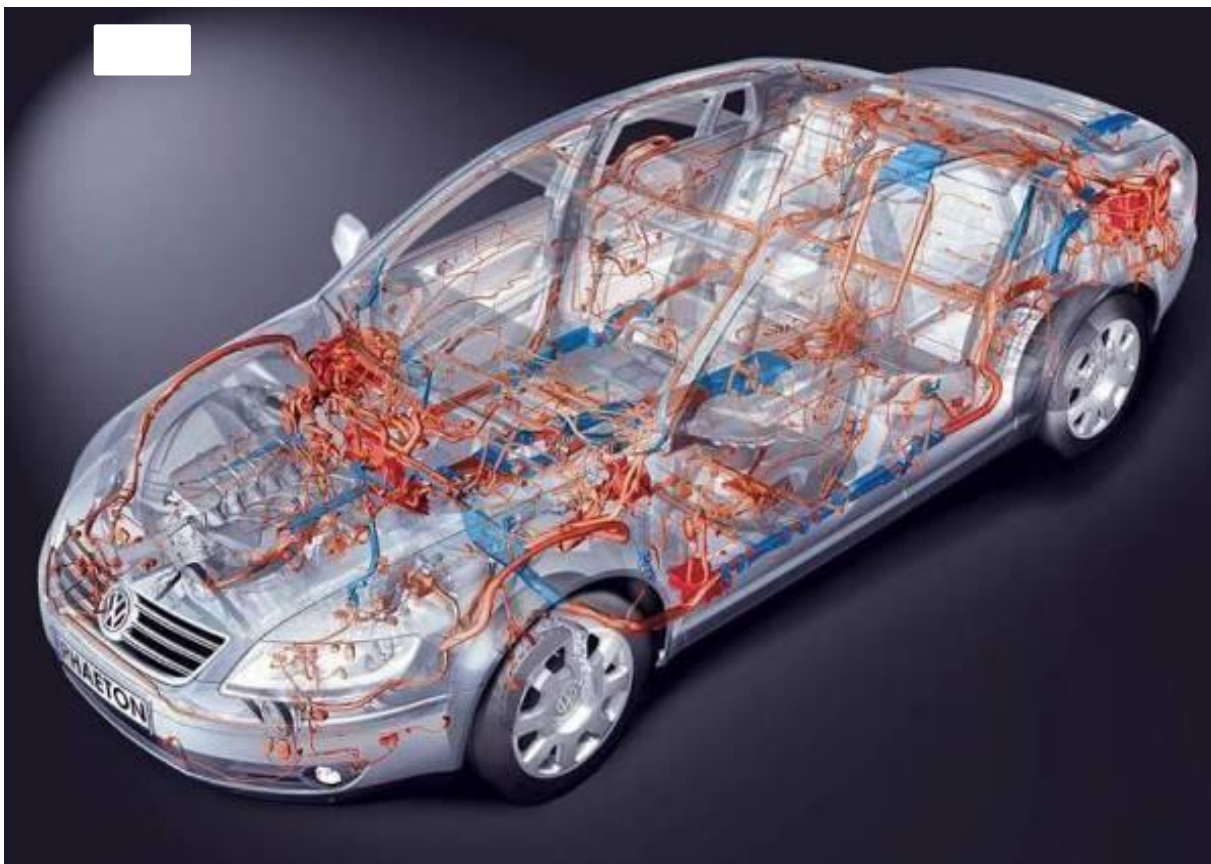


Avtomobil Elektr Boshqaruvi (Eps) Tizimi nazorat treneri

3-mavzu: Avtomobil elektr jihozlari va ularning prinsipial sxemalarini o'rganish

VAZ 2103 avtomobilining elektron sxemasi





Avtomobil elektr jihozlarini umumiy tashxislash jarayoni

4-mavzu:Akkumulyator batareyasini diagnostika qilish va ta'mirlash.

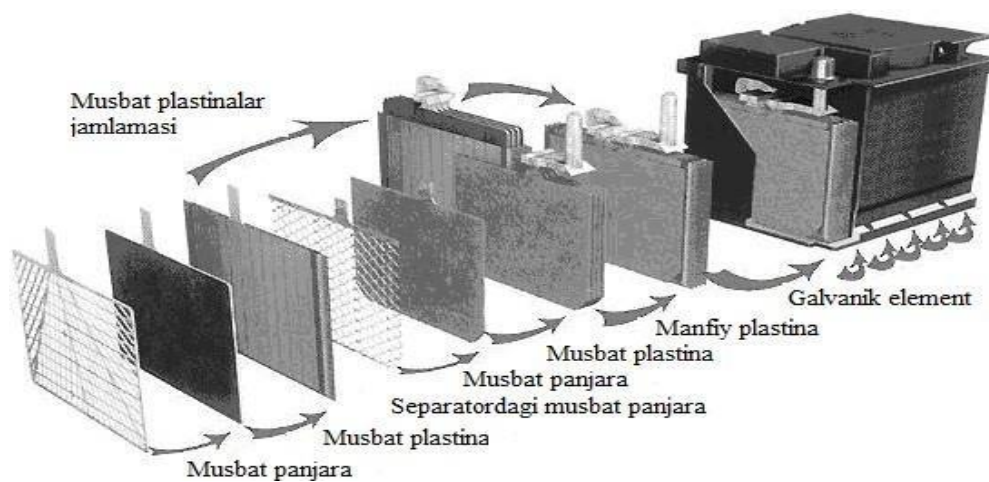
VIZUAL RESURLAR



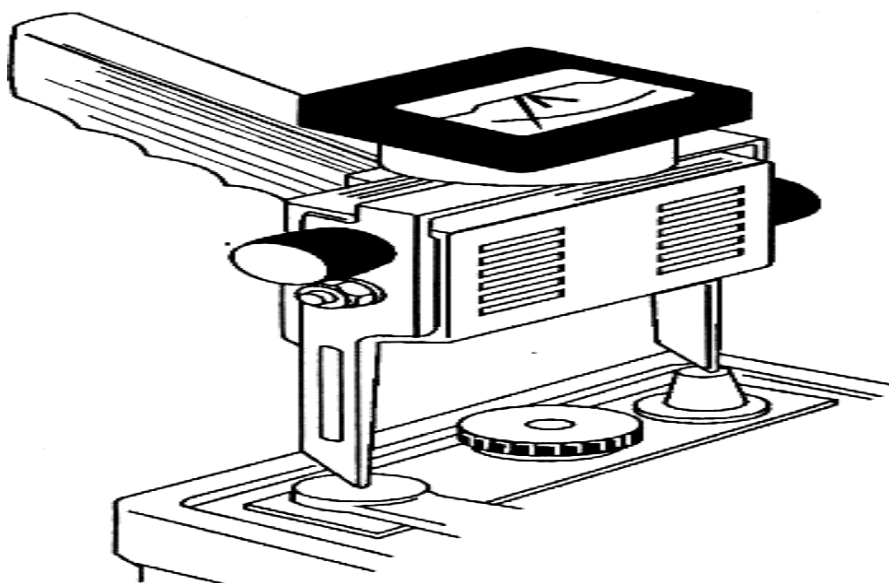
Akkumlyator zaryadlash qurilmasi



Akkumlyator zaryadlash qurilmasi

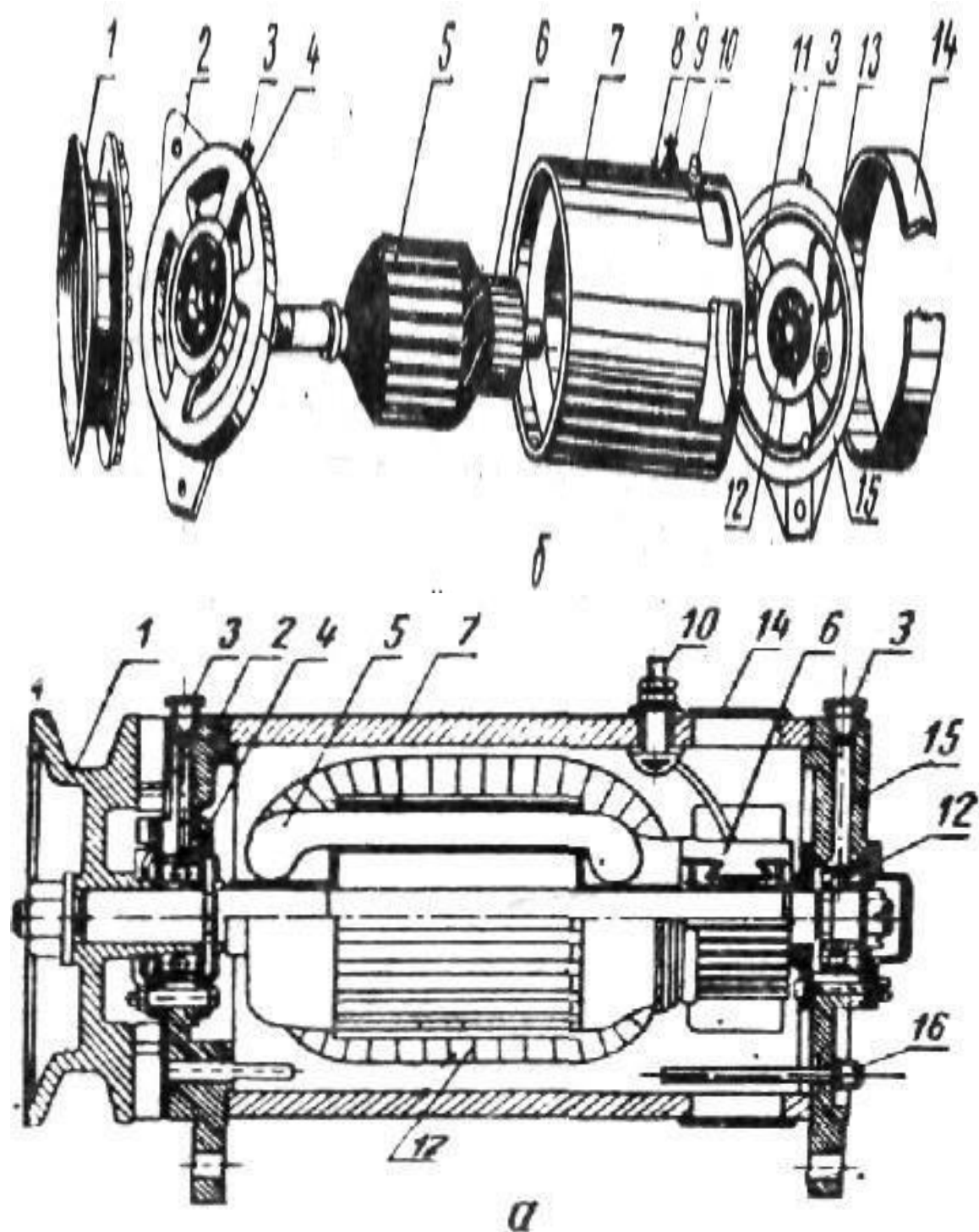


Akkumulyatorning umumiy tuzilishi

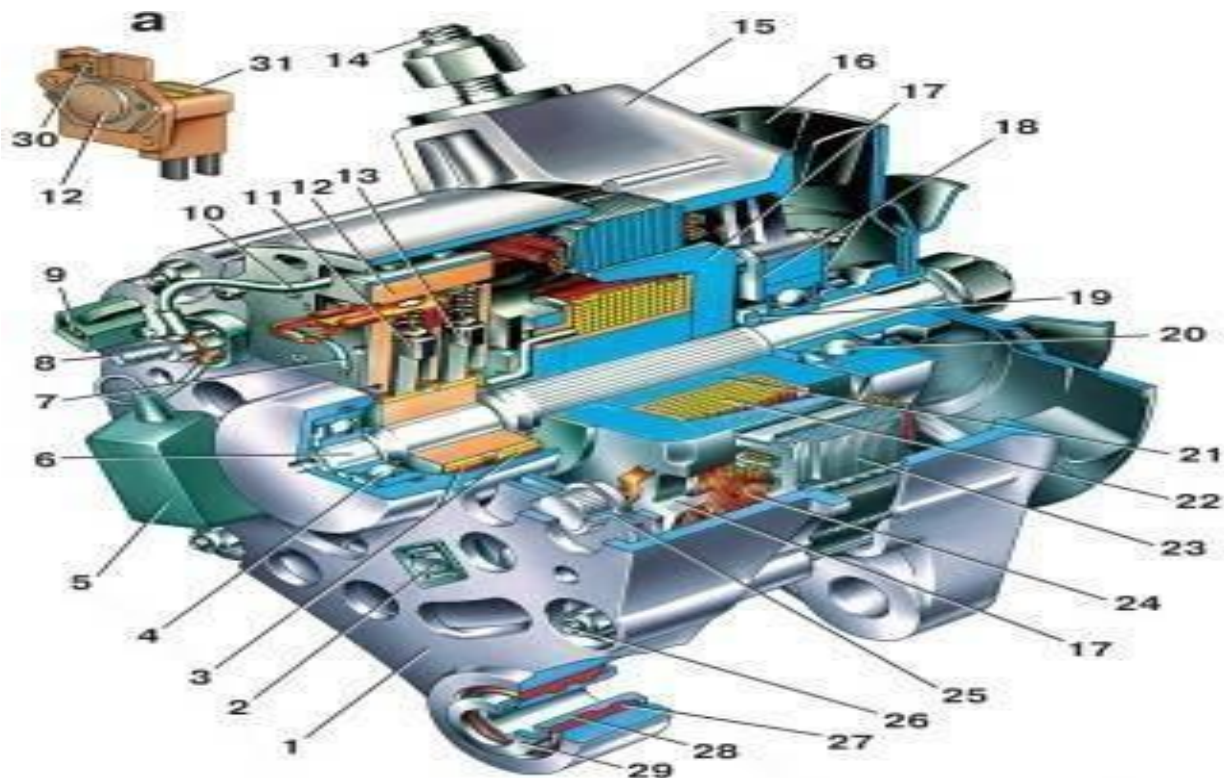


E-108 belgili akkumulyatorlarning sinov asbobi

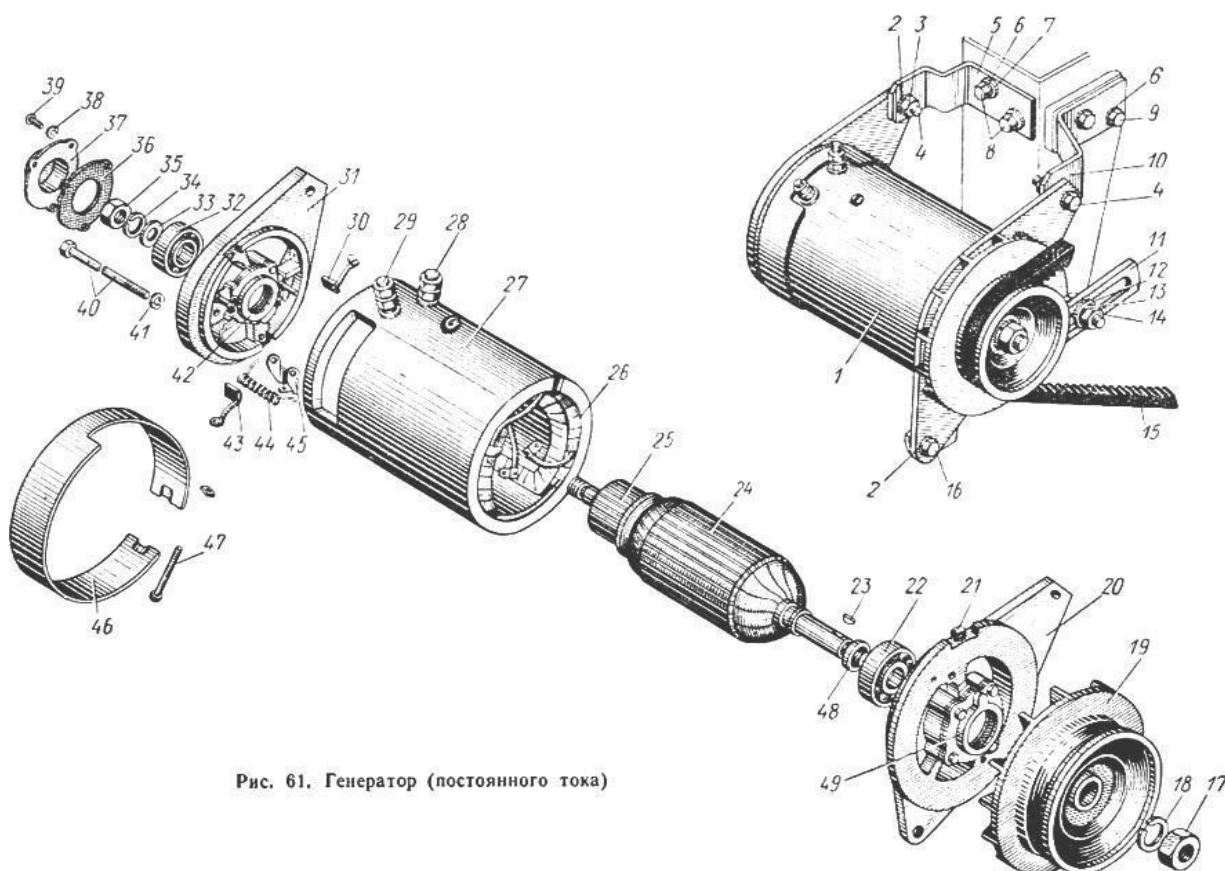
5-mavzu: O'zgaruvchan va o'zgarmas tok Generatorni diagnostika qilish



2.1-rasm. O'zgarmas tok generatori: a-bo'ylama qirqimi, b-detallari:



Generator ta'rifi vajihozlari;

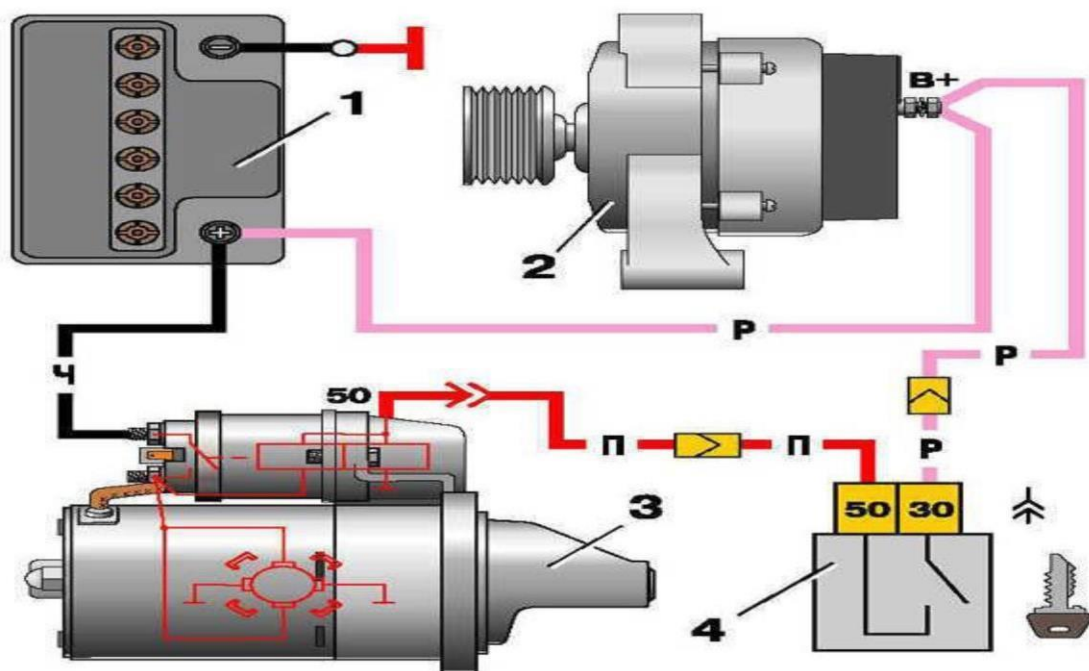


Generator qisimlari

6-mavzu: O'zgaruvchan va o'zgarmas tok generatorlarini nosozliklarini aniqlash va

ularni bartaraf etish

VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR

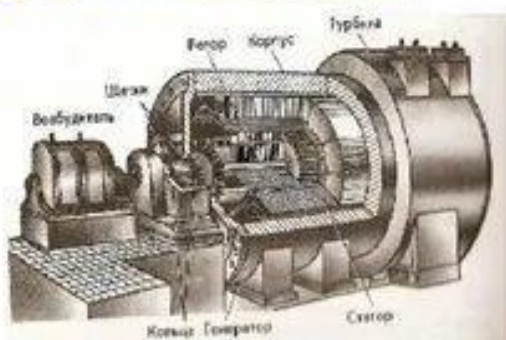


Tok manbalari:

Akkumlyator

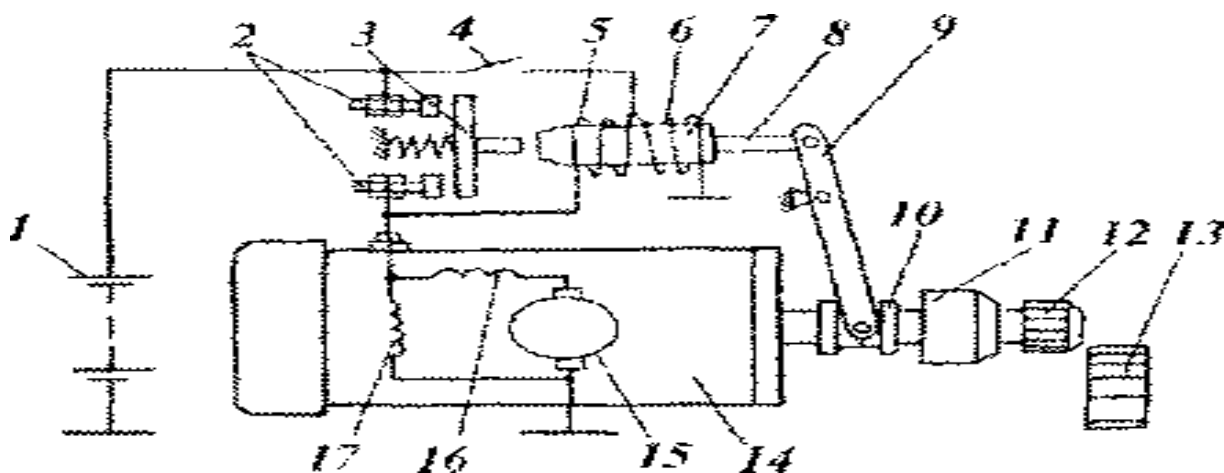


Generator



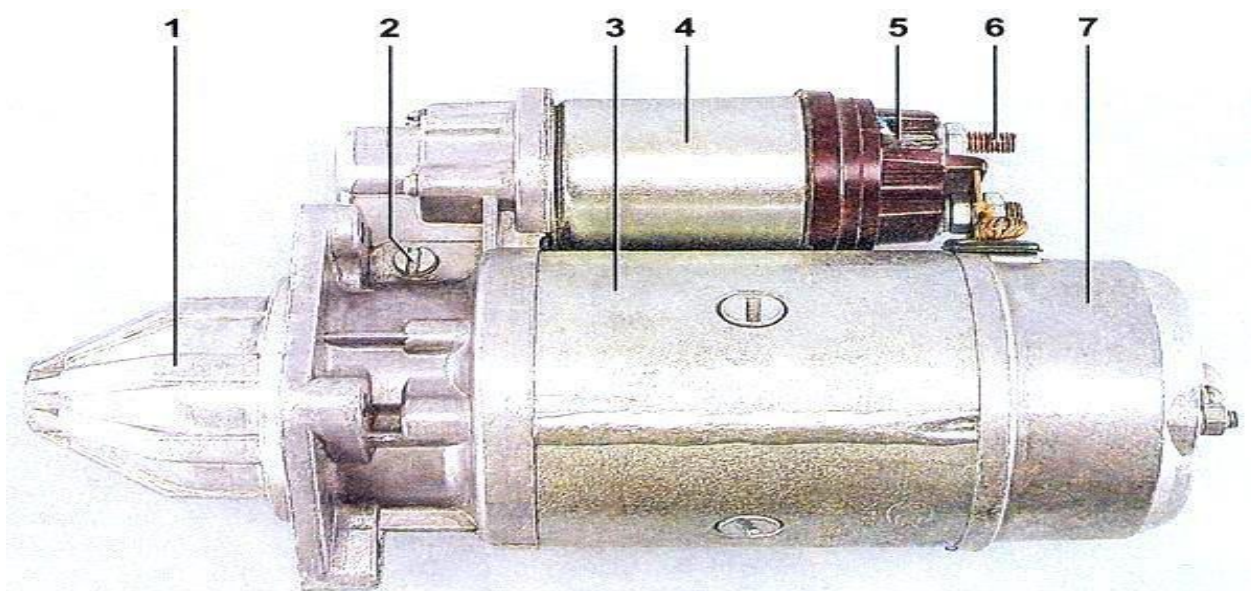
7-mavzu:Avtomobil Startorlarni diagnostika qilish

VIZUAL RESURSLARI



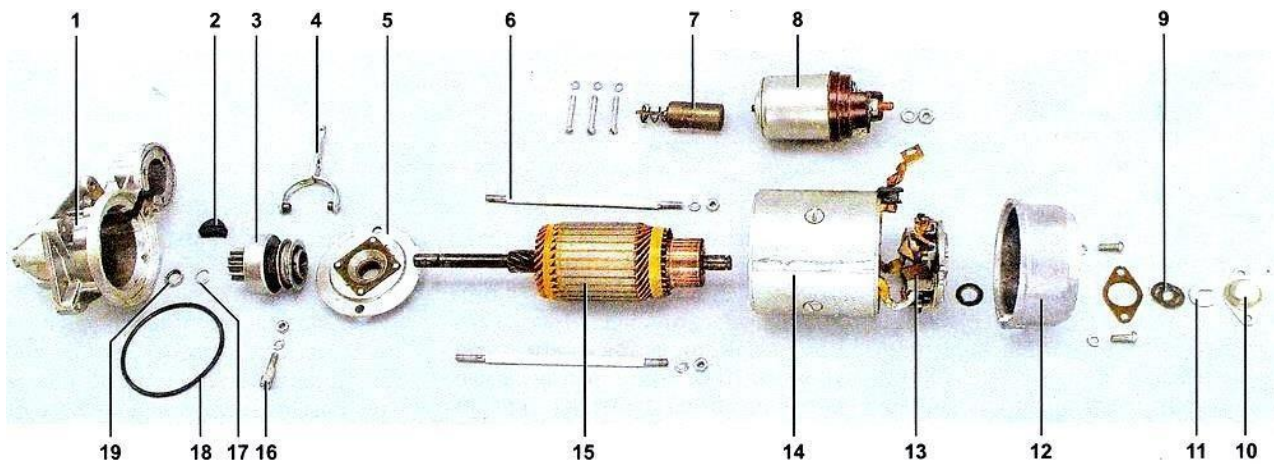
10.7-rasm. Elektr Startorni boshqarish chizmasi:

1 — akkumulyator batareyasi; 2 — kontakt boltlar; 3 — qoʻzgʻaluvchan kontakt diski; 4 — Startorqoʻshgichi; 5 — tortish relesini tortuvchi chuigʻami; 6 — ushlab turuvchi chulgʻam; 7 — tortish relesining yakori; 8 — shtok; 9 — yuritma richagi; 10 — boshqaruvchi muftacha; 11 — erkin yurish muftasi; 12 — yuritma shestemyasi; 13 — maxovikning tishli gardish; 14 — Startor elektr dvigateli; 15 — Startor elektr dvigatelining yakori; 16 — ketma-ket ulangan uygʻotish chulgʻami; 17 — parallel ulangan uygʻotish chulgʻami.

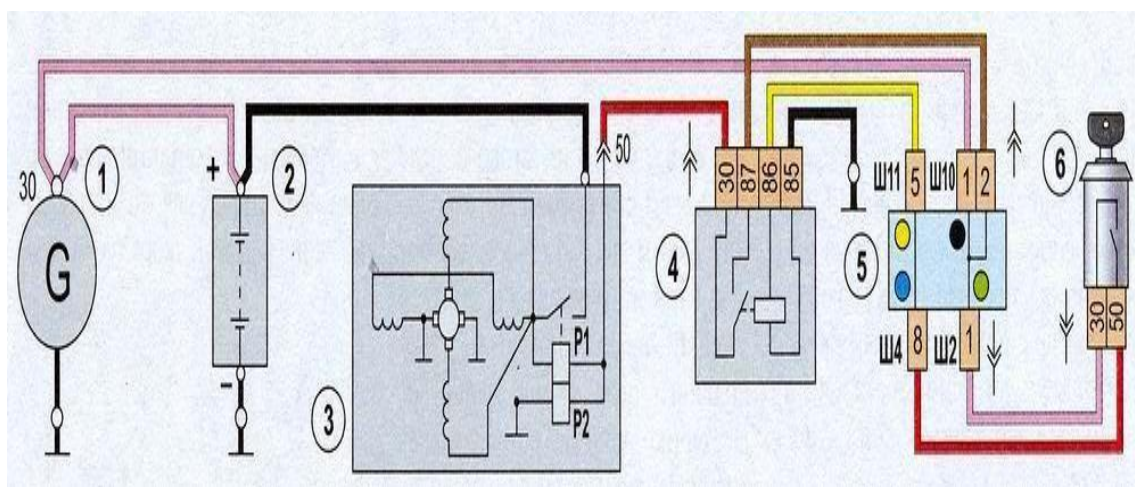


1 - rasm. 4216.3708-02 markadagi Startor.

1-Startorni oldingi qopqogʻi; 2-yelkali richakni oʻqi; 3-Startor korpusi; 4-Startorni tortish relesi; 5-tortish relesini «50» chiqigʻi; 6-kontakt bolt; 7-Startorni orqa qopqogʻi.

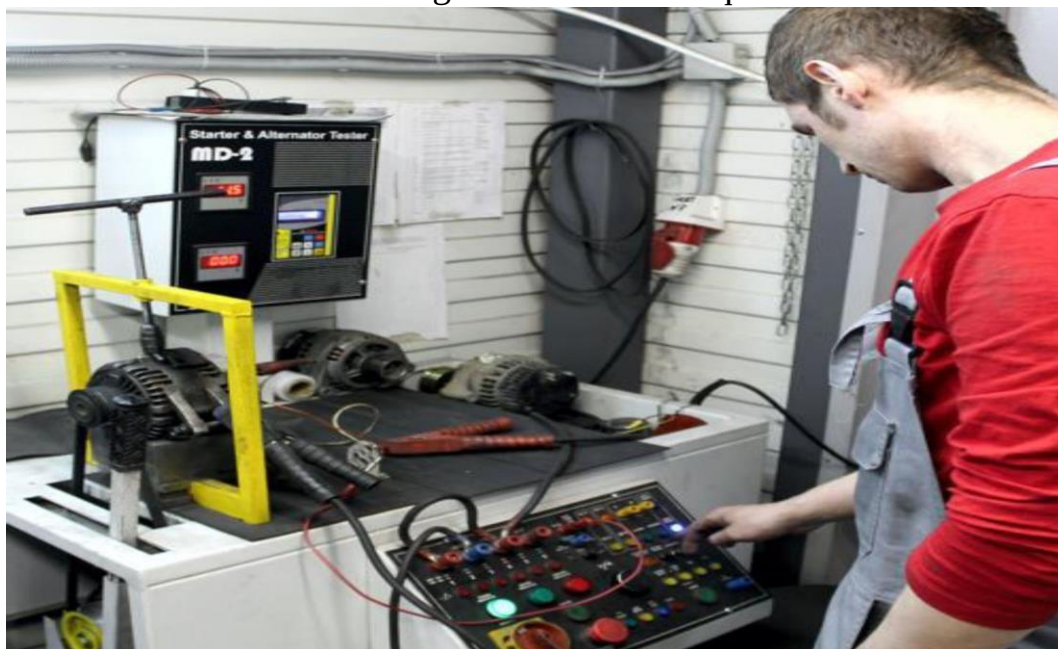


2-rasm.4216.3708-02 markadagi Startorning detallari.



3-rasm.4216.3708-02 markadagi Startorning elektr ulanish sxemasi.

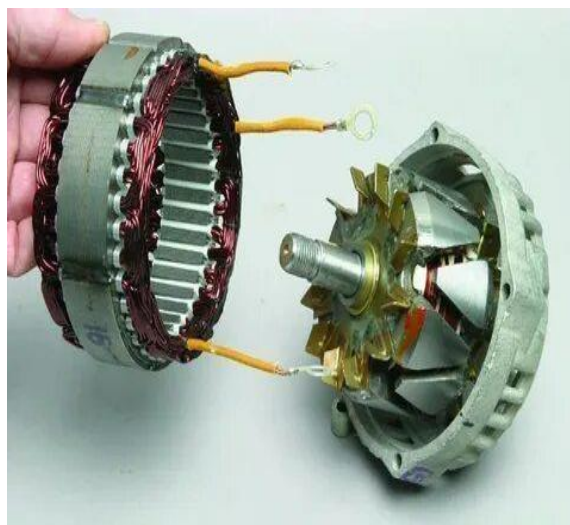
8-mavzu: Avtomobil Startorlarning nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.



Stator va generatorni avtomobildan yechgan holda texnik ko'rsatkichlarini stend yordamida tekshirish

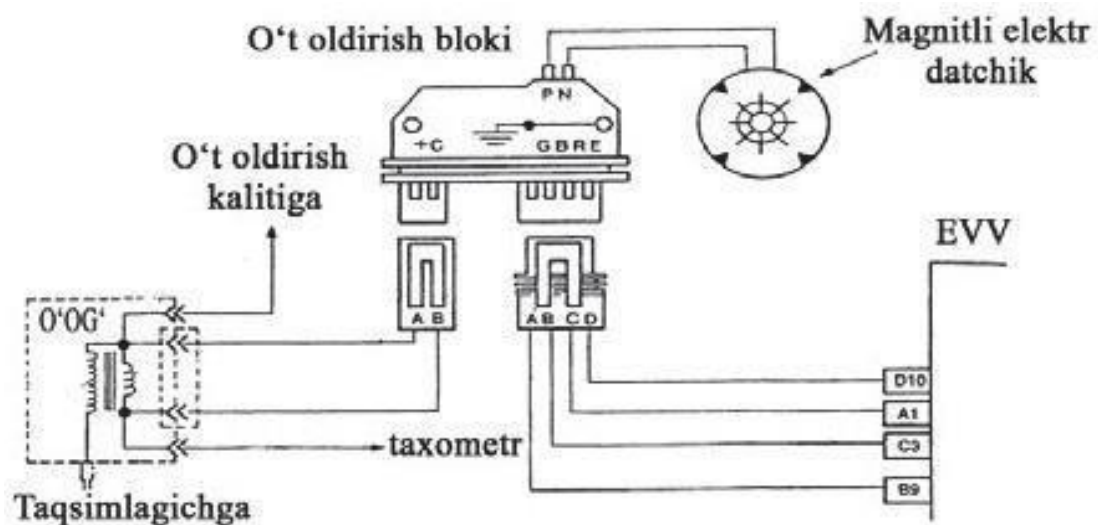


9-mavzu: Startorning elektromagnit tortish relesini diagnostika qilish
VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR



10- mavzu: Kontaktli o't-ildirish tizimini diagnostika qilish.

VIZUAL RESURSLARI



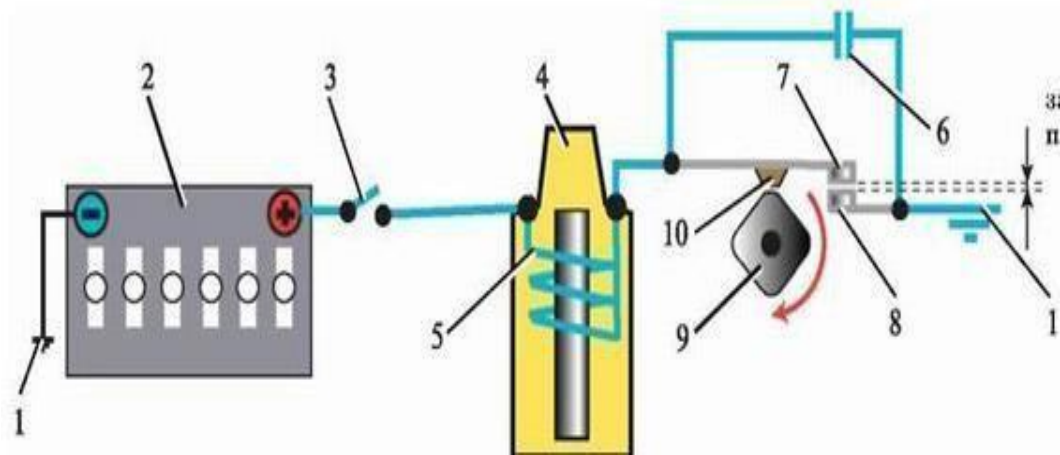
9.2-rasm.Nexia avtomobilining o't oldirish tizimi umumiy sxemasi.





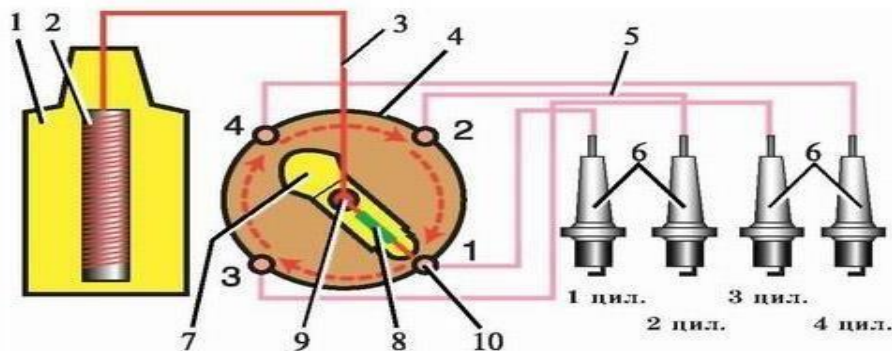


11-mavzu: Avtomobil dvigateli o't-oldirish tizimi datchik taqsimlagichining nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish



a) Past kuchlanishli elektr zanjiri:

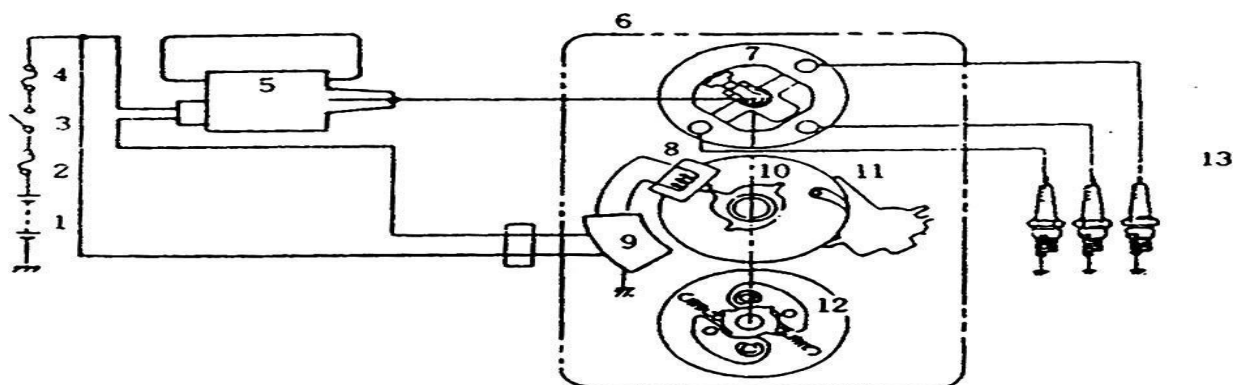
1-"massa"avtomobil;2-akkumulyator batareyasi;3-o't oldirish kaliti;4-induksion g'altak;5-birlamchi chulg'am (pastkuchlanish);6-kondensator;7-harakatlanuvchi kontakt;8-harakatlanmaydigan kontakt;9-quloqcha;10-qirrali kontakt.



b) yuqorikuchlanishli elektr zanjiri:

1-g'altak;2-ikkilamchi chulg'am;3-yuqori kuchlanishli sim;4-taqsimlagich qopqog'i;5-svechani yuqori kuchlanishli simi;6-svecha;7-yuqori tok taqsimlagich("begunok");8-rezistor;9-taqsimlagichning markaziy kontakti;10-yon kontakt qopqog'i.

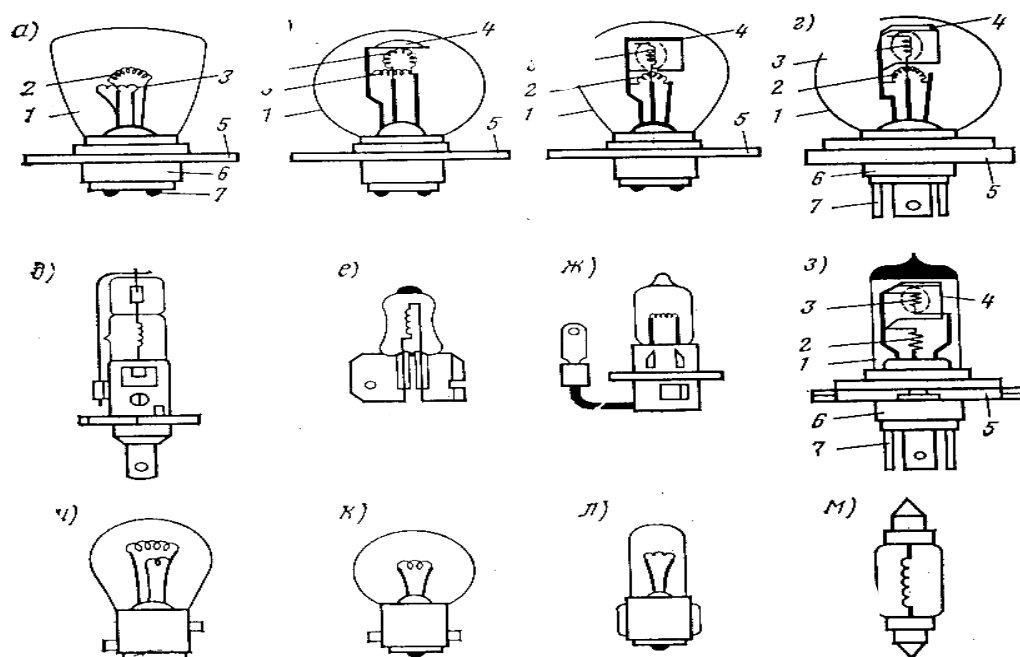
Taqsimlagich(2-rasm)



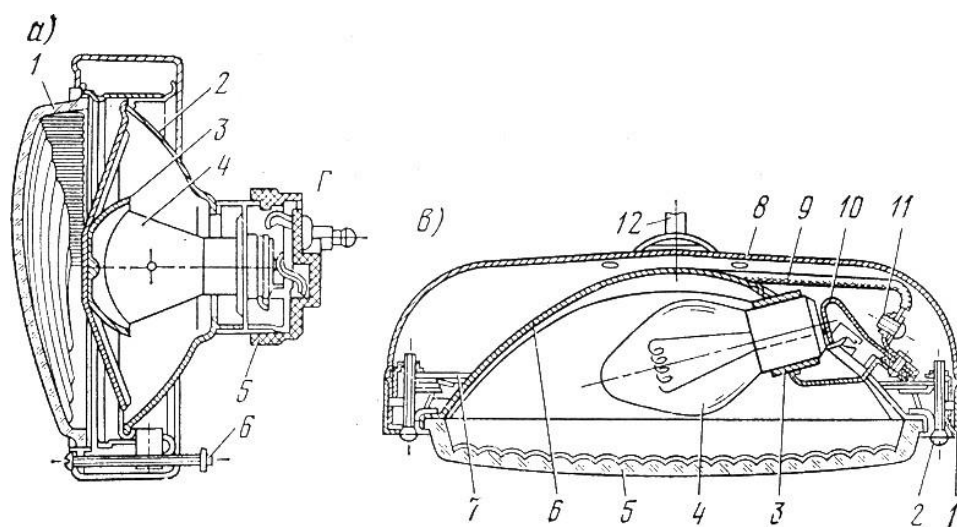
1-rasm.O't oldirish tizimining sxemasi.

12-mavzu: Yoritish va yorug'lik darakhchilarini diagnostika qilish.

VIZUAL RESURLARI



Fara chiroqlari.



Tumanga qarshi fara.

13-mavzu: Yoritish va yorug'lik darakchilarini ishlatish, nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.

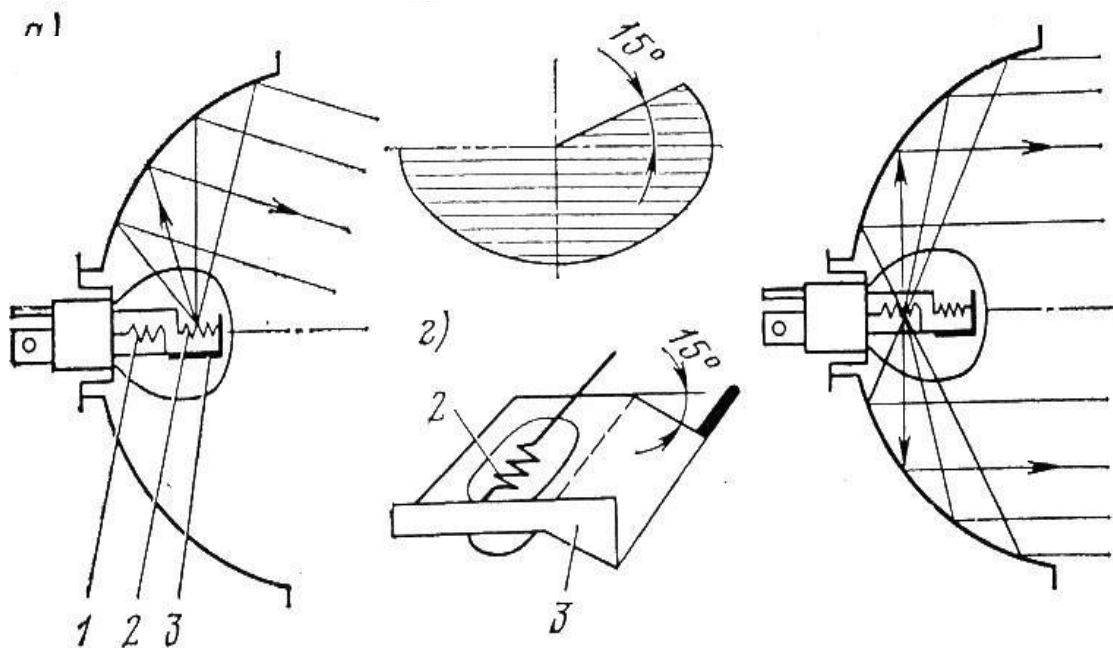




Toyota Highlander tuman yoritgichi(shu jumladan 9006 juft lampalar va tuman chiroqlari panellari

14- mavzu: Avtomobil faralarini diagnostika qilish

VIZUAL RESURLAR



1-chizma. Fara tizimida yorug'lik nurlarini yo'naltirish bo'yicha yevropacha taqsimlash tizimi





AVTOMOBIL FARALARIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH



15-mavzu: Axborot tizimlarini ishlatish va diagnostika qilish.
Tester-yordamida kontaktlardagi kuchlanishlar tekshiriladi



Axborot tizimlari, nazorat-o'lchov asboblari

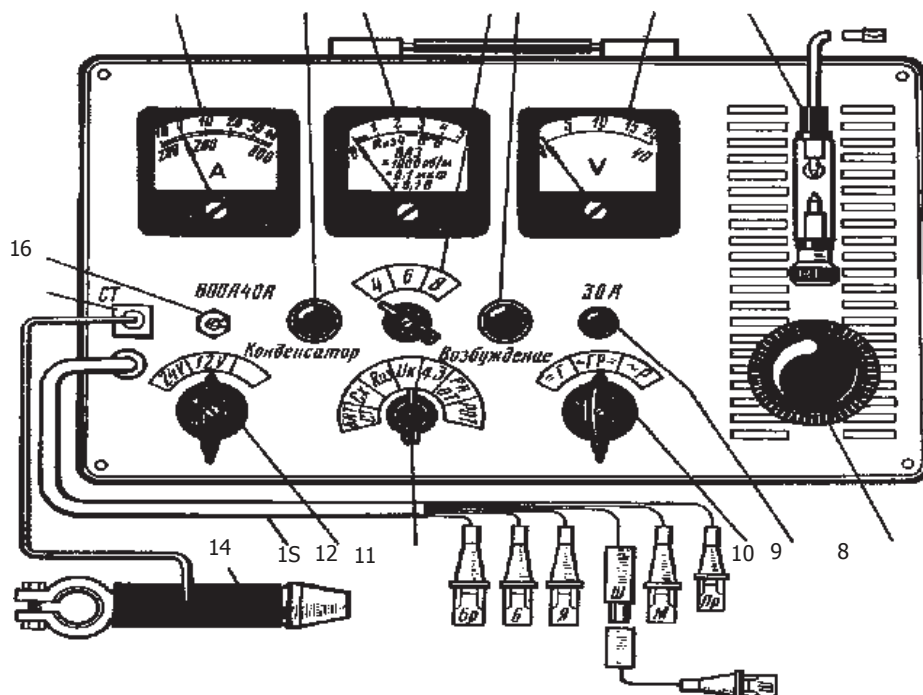




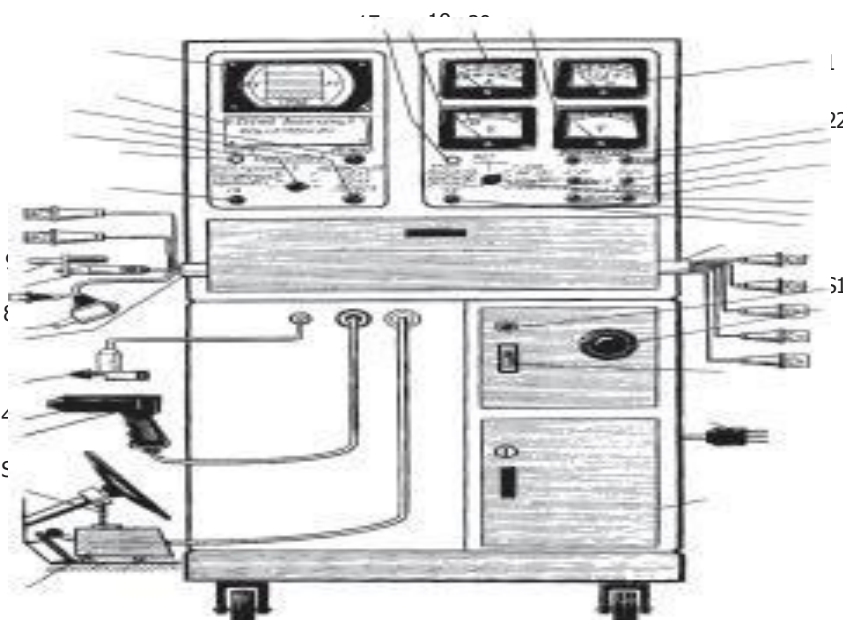
NAZORAT O'LCHOV ASBOBLARI

16-mavzu: Nazorat o'lovchov asboblari, datchiklar, elektron blok, displeylar, spidometr, taxometr, hisoblagich holatini tekshirish va TXK

HARORATNI NAZORAT QILUVCHI ASBOBLAR



6.1-rasm. Avtomobillarning elektr jihozlarini diagnostika qilish asbobi (S-214):



S-205 elektron qurilmasi:

17-mavzu: Axborot tizimlarini nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish.

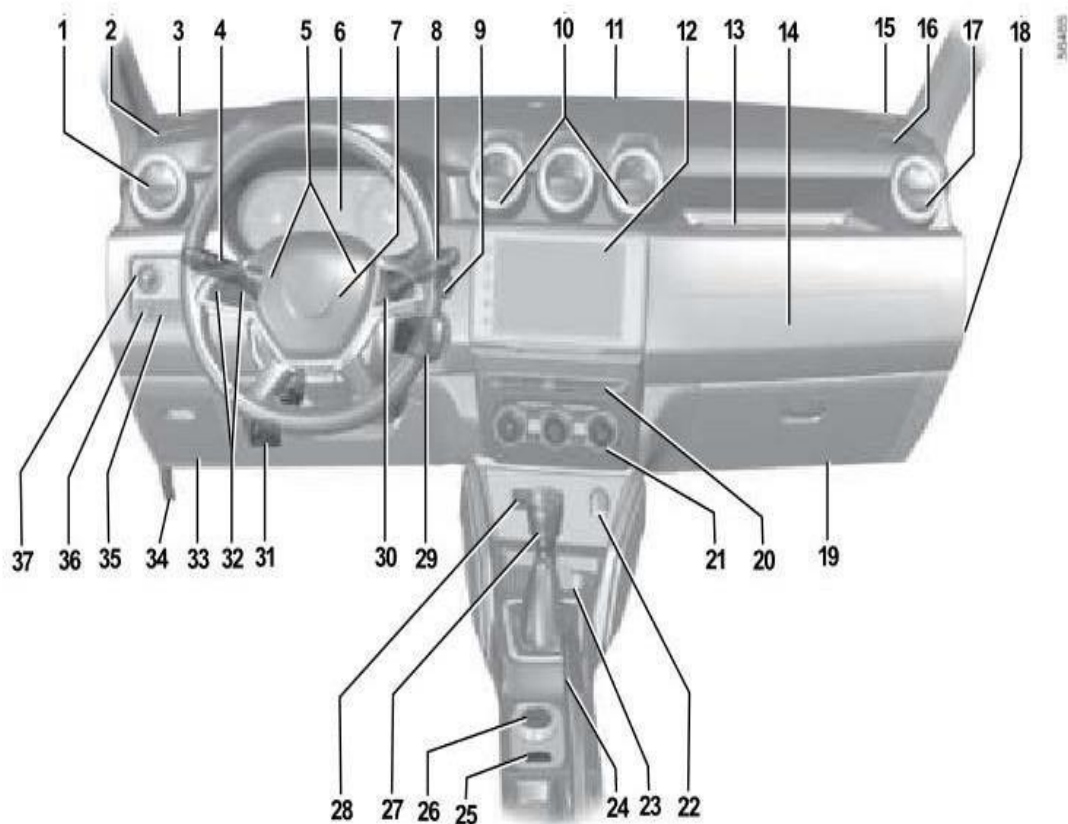


GPS antenasi



VIZUAL RESURLAR

CHAP TOMONDAN RUL BOSHQARUVIDAGI HAYDOVCHINING O'RINDIG'I (1/12)



Yordamchielektrjihozlarijoylashuvi



Oyna tozalagichlar



Avtomobil elektr yordamchi jihozlari

VIZUAL RESURLAR



Damas

Detalraqa mi	Detalnomi		Foto
95128545	REGULATORAS M-FRTS/D WDO manual	Oldi chap mexanik oyna ko'targich	
95128546	REGULATORAS M-FRTS/D WDO manual	Oldi o'ng mexanik Oyna ko'targich	



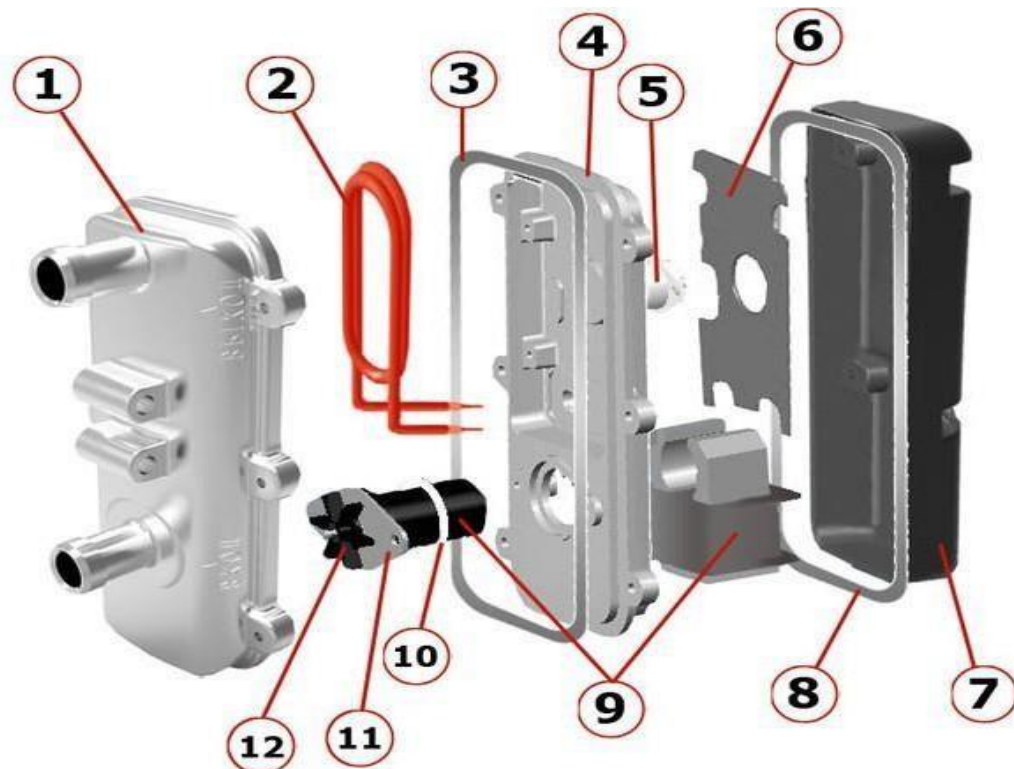
Lacetti

Detalraq ami	Detalnomi		Foto
96314609	REGULATOR ASM-FRTS/D WDO manual	Oldi chap mexanik oyna ko'targich (flat)	
96314610	REGULATOR ASM-FRTS/D WDO manual	Oldi o'ng mexanik oyna ko'targich (flat)	

96562768	REGULATORA SM-RRS/D WDO manual	Orqa chap mexanik oyna ko'targich (flat)	
96562769	REGULATORA SM-RRS/D WDO manual	Orqa o'ng mexanik oyna ko'targich (flat)	
96562770	REGULATORA SM-RRS/D WDO manual	Orqa chap mexanik oyna ko'targich (formed)	
96562771	REGULATORA SM-RRS/D WDO manual	Orqa o'ng mexanik oyna ko'targich (formed)	
96314611	REGULATOR ASM-FRTS/D WDOpower	Oldi chap avtomatik oyna ko'targich	
96314612	REGULATOR ASM-FRTS/D WDO power	Oldi o'ng avtomatik oyna ko'targich	

20- mavzu: Avtomobil elektr isitgichi jihozlarining nosozliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish

VIZUAL RESURSLAR



Avtomobil isitgichning qurilmasi



Isitgichning sxemasi

21- mavzu: Avtomobil tirkamalarni diagnostika qilish

Товарен микробус



Товар	1.4 т
Обем	17 м³

Камион до 7.5 т



Дължина	6.10 м
Ширина	2.45 м
Височина	2.40 м
Товар	3.5 т
Обем	35 м³
Палети	15 бр.

Влекач с полуремарке



Дължина	13.60 м
Ширина	2.45 м
Височина	2.70 м
Товар	24 т
Обем	90 м³
Палети	33/34 бр.

Megatrailer



Дължина	13.60 м
Ширина	2.48 м
Височина	3.00 м
Товар	24 т
Обем	100 м³
Палети	33/34 бр.

Камион с ремарке

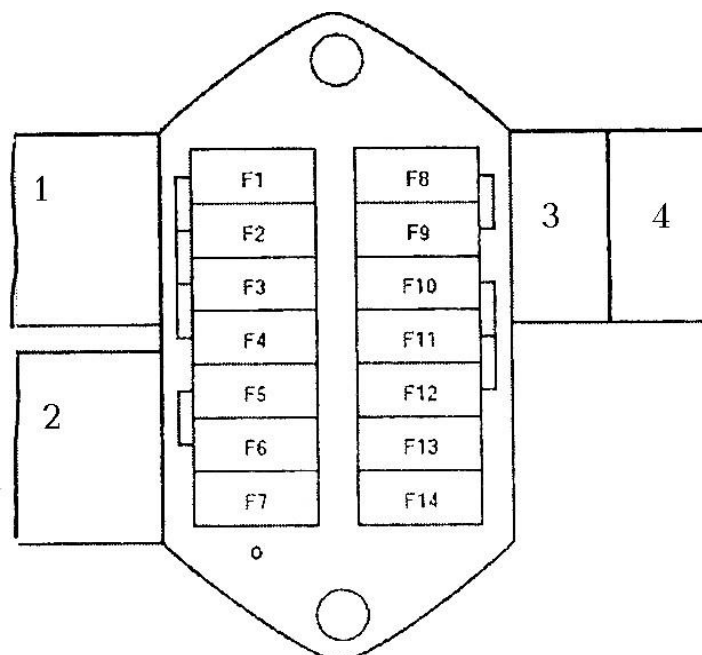
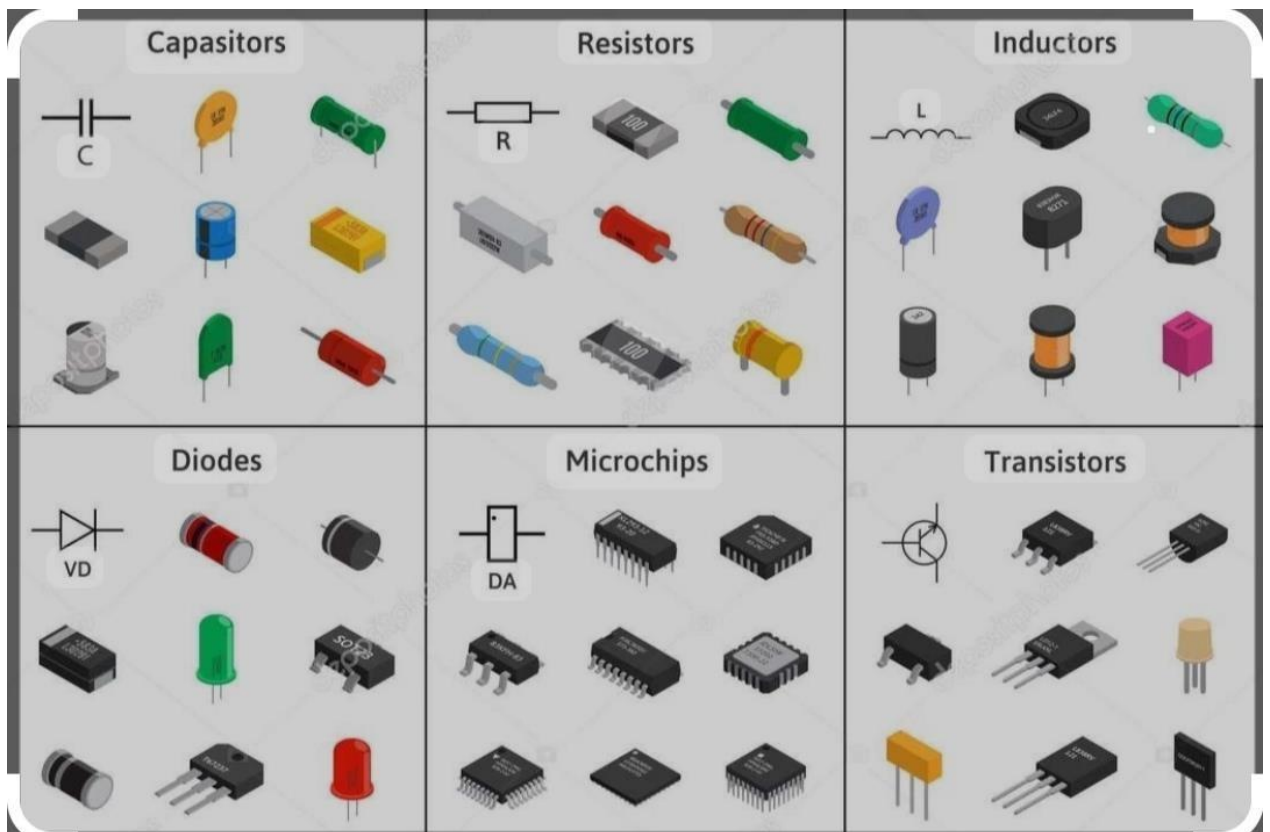


Дължина	7.30 м	8.10 м
Ширина	2.48 м	2.48 м
Височина	2.95 м	3.05 м
Товар	10 т	14 т
Обем	53 м³	61 м³
Палети	18 бр.	20 бр.

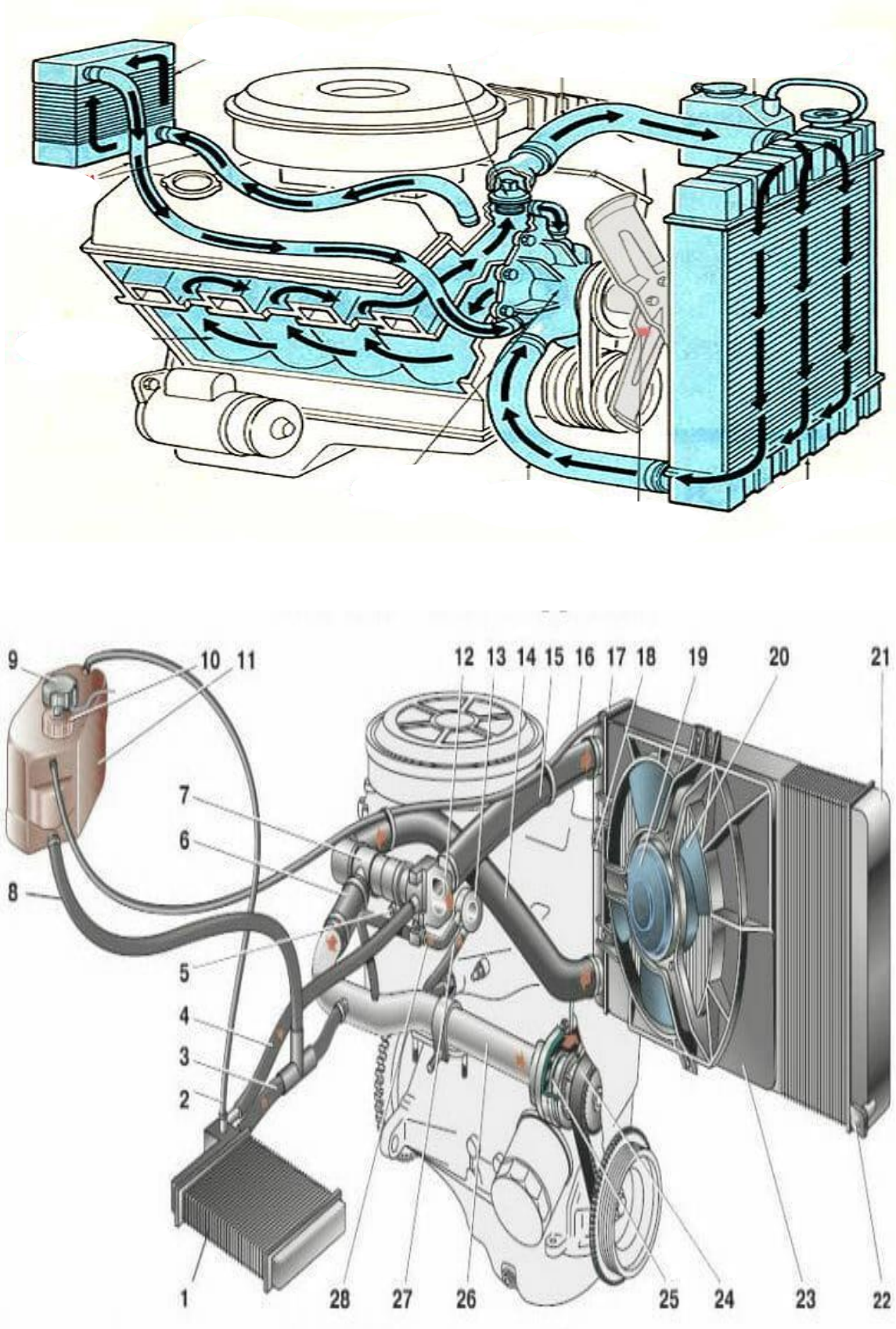
Камион с ремарке



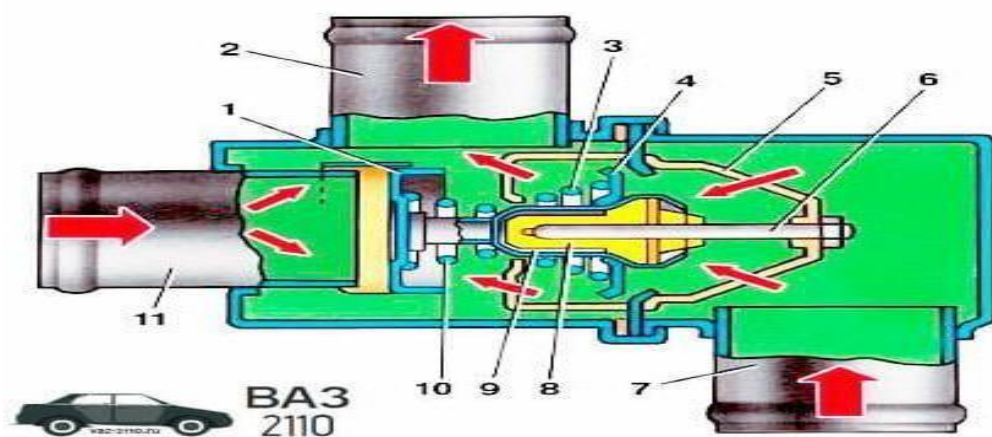
Дължина	7.80 м	8.10 м
Ширина	2.48 м	2.48 м
Височина	3.00 м	3.05 м
Товар	10 т	14 т
Обем	58 м³	61 м³
Палети	19 бр.	20 бр.



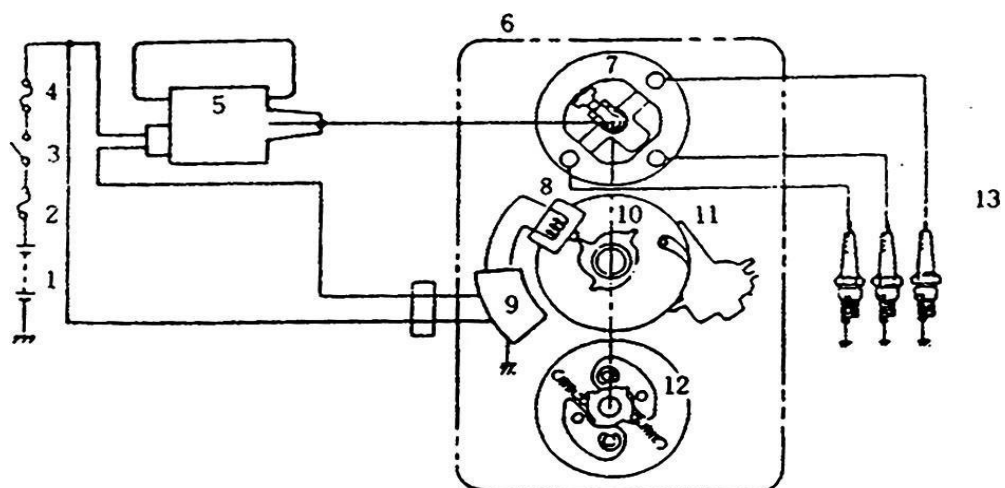
23- mavzu: Avtomobil sovitish tizimi elektr jihozlarini diagnostikalash



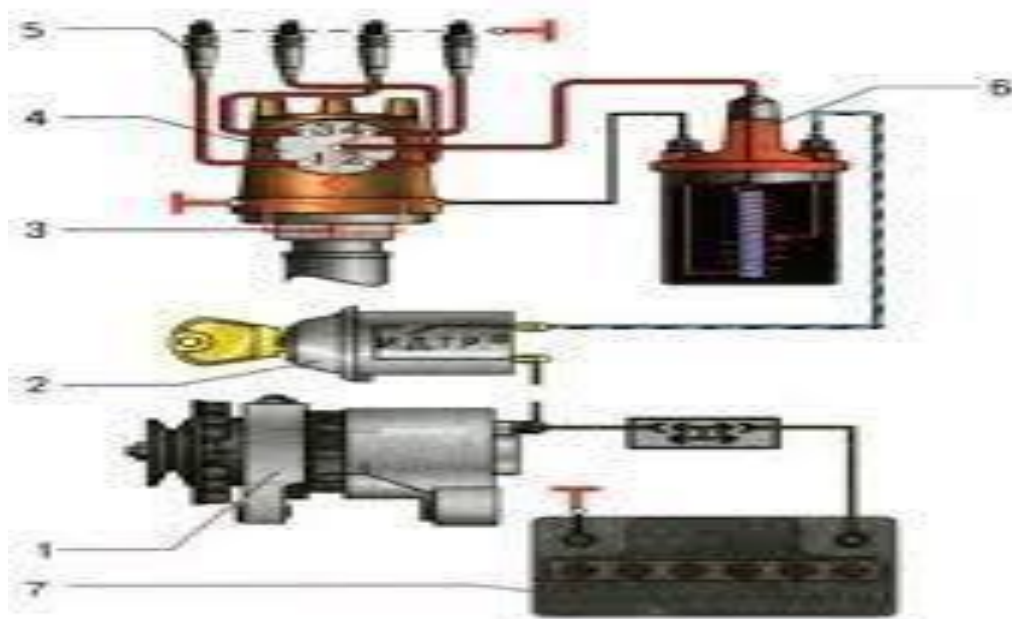
24- mavzu: Termostat elektr simlari va kontaktlari sozligini, tekshirish va nazorat qilish



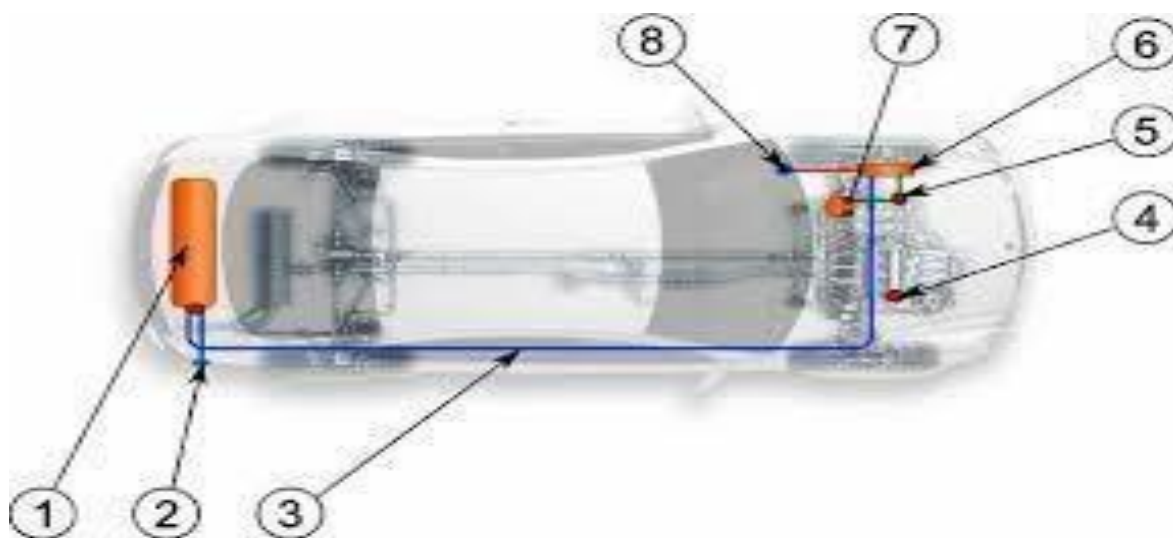
VIZUAL RESURSLARI



1-rasm. O't oldirish tizimining sxemasi.



BENZINLI DVIGATEL O'T OLDIRISH TIZMI



O't oldirish uchun modullar



Yondirish g'altagi